Mühendislik Matematiği

Tüm Konular – Detaylı Konu Anlatımı

Ders tahtası fotoğrafları (Ekim–Kasım 2026) temel alınmış;
Kreyszig, Zill & Wright (çev. Cangül) ve Balcı kitaplarıyla genişletilmiştir

9 Kasım 2026

Nasıl kullanılır?

Konular müfredattaki haftalık sırayla verilmiştir. Mavi kutular **tanımları**, mor kutular **teorem ve formülleri**, kırmızı çerçeveli **"Derste tahtada"** kutuları hocanın tahtaya yazdıklarını (köşeli parantezde fotoğraf adı), turuncu kutular **sık yapılan hataları**, sarı kutular ise bölüm sonu **özet ve formül kutusunu** içerir. Derste çözülen bütün örnekler ayrıca *Soru Çözümü* belgesinde toplanmıştır.

İçindekiler

1 Üç Boyutlu Koordinat Sistemi, Vektörler, Skaler ve Vektörel Çarpım 2

1.1 Amaç ve sezgi . . . 2

1.2 Üç boyutlu dik koordinat sistemi . . . 2

1.2.1 Eksenler ve koordinat düzlemleri . . . 2

1.2.2 Sağ el sistemi ve oktantlar . . . 3

1.3 İki nokta arasındaki uzaklık ve küre denklemi . . . 4

1.3.1 Uzaklık formülü . . . 4

1.3.2 Küre . . . 5

1.4 Vektör kavramı, bileşenler ve vektör işlemleri . . . 7

1.4.1 Tanım, bileşenler, eşitlik . . . 7

1.4.2 Toplama, skalerle çarpma, fark . . . 8

1.4.3 Uzunluk (norm) ve birim vektör . . . 9

1.4.4 Düzlemde bir vektörün doğrultusu . . . 9

1.4.5 Standart taban vektörleri $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ . . . 10

1.5 Lineer bileşim, germe, lineer bağımsızlık ve taban . . . 10

1.5.1 Tanımların genel hâli ve geometrik anlamı . . . 10

1.5.2 Determinant ölçütü ($\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$) . . . 12

1.6 Skaler (iç) çarpım . . . 13

1.6.1 Tanım ve geometrik anlam . . . 13

1.6.2 Tahtada çözülen örnekler . . . 14

1.6.3 Uygulama: iki doğru arasındaki açı . . . 15
1.7 Doğrultu açıları ve doğrultu kosinüsleri . . . 16
1.8 İzdüşüm ve iş . . . 17
1.9 Vektörel çarpım . . . 18
1.9.1 Tanım ve determinantla hesap . . . 18
1.9.2 Özellikler . . . 19
1.9.3 Geometrik anlam: yön, uzunluk, alan . . . 20
1.9.4 Fiziksel uygulama: tork (moment) . . . 21
1.10 Karma (üçlü skaler) çarpım . . . 22
1.11 Kaynak kitaplardan ek örnekler . . . 24
1.12 Sık yapılan hatalar . . . 25
1.13 Özet ve formül kutusu . . . 25

2 Doğru ve Düzlem Denklemleri, Silindirler ve Kuadratik Yüzeyler 27
2.1 Amaç ve sezgi . . . 27
2.2 Uzayda doğru denklemleri . . . 27
2.2.1 Bir noktadan geçen ve bir vektöre paralel doğru . . . 27
2.2.2 Doğrultman parametrelerinden biri sıfır olan doğru . . . 28
2.2.3 İki noktası verilen doğrunun denklemi . . . 29
2.3 İki doğrunun birbirine göre durumu ve noktanın doğruya uzaklığı . . . 30
2.3.1 Paralellik şartı . . . 30
2.3.2 Diklik şartı . . . 31
2.3.3 İki doğru arasındaki açı . . . 31
2.3.4 Kesişen ve aykırı doğrular . . . 32
2.3.5 Bir noktanın bir doğruya uzaklığı . . . 32
2.4 Düzlem denklemleri . . . 33
2.4.1 Normal vektörle düzlem denklemi . . . 33
2.4.2 Bir noktadan geçen ve bir doğruya dik olan düzlem . . . 34
2.4.3 Üç noktası verilen düzlemin denklemi . . . 35
2.5 Bir noktanın bir düzleme uzaklığı . . . 36
2.6 İki düzlemin birbirine göre durumu . . . 37
2.6.1 Paralellik ve çakışıklık . . . 38
2.6.2 Diklik . . . 38
2.6.3 İki düzlem arasındaki açı . . . 39
2.6.4 Paralel iki düzlem arasındaki uzaklık . . . 39
2.6.5 İki düzlemin arakesit doğrusu . . . 39
2.7 Doğru ile düzlem . . . 40
2.7.1 Doğrunun düzleme dik ve paralel olma şartları . . . 40
2.7.2 Doğru ile düzlem arasındaki açı . . . 41

2.7.3 Bir düzlem ile bir doğrunun kesim noktası . . . 41
2.8 Silindirler . . . 42
2.9 Kuadratik yüzeyler . . . 43
2.9.1 İzler (kesitler) yöntemi . . . 43
2.9.2 Küre (kısaca) . . . 44
2.9.3 Elipsoid . . . 44
2.9.4 Hiperboloidler . . . 44
2.9.5 Eliptik koni . . . 45
2.9.6 Eliptik paraboloid . . . 46
2.9.7 Hiperbolik paraboloid (eyer yüzeyi) . . . 46
2.9.8 Standart biçimler ve tanıma rehberi . . . 47
2.9.9 Genel kuadratik denklemi kareye tamamlayarak tanıma . . . 47
2.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler . . . 48
2.11 Sık yapılan hatalar . . . 50
2.12 Özet ve formül kutusu . . . 51

3 Vektör Fonksiyonları ve Uzay Eğrileri 52
3.1 Amaç ve sezgi . . . 52
3.2 Vektör değerli fonksiyonlar ve işlemler . . . 52
3.2.1 Tanım ve bileşen fonksiyonlar . . . 52
3.2.2 Tanım kümesi . . . 53
3.2.3 Vektör fonksiyonlarla işlemler . . . 53
3.2.4 Ortogonal (dik) fonksiyonlar . . . 54
3.2.5 Norm . . . 55
3.3 Limit ve süreklilik . . . 55
3.3.1 Limit . . . 55
3.3.2 Süreklilik . . . 57
3.4 Uzay eğrileri ve parametrik gösterim . . . 58
3.4.1 Eğri ve parametrik denklemler . . . 58
3.4.2 Doğru . . . 58
3.4.3 Çember ve elips . . . 59
3.4.4 Dairesel helis . . . 59
3.4.5 İki yüzeyin arakesiti olarak eğri . . . 60
3.4.6 Katlı nokta, basit eğri, kapalı eğri, köşe . . . 61
3.4.7 Eğrinin yönü . . . 62
3.5 Vektör fonksiyonun türevi . . . 62
3.5.1 Tanım . . . 62
3.5.2 Geometrik anlam: teğet vektör . . . 63
3.5.3 Türev kuralları . . . 64

3.5.4 Yüksek mertebeden türevler ve örnekler . . . 64
3.5.5 Düzgün ve parçalı düzgün eğri . . . 66
3.6 Vektör fonksiyonların integrali . . . 67
3.6.1 Belirsiz integral . . . 67
3.6.2 Başlangıç değer problemi . . . 68
3.6.3 Belirli integral . . . 69
3.7 Yay uzunluğu ve yay uzunluğu parametrelemesi . . . 69
3.7.1 Yay uzunluğu formülü . . . 69
3.7.2 Yay uzunluğu fonksiyonu ve yay uzunluğu parametrelemesi . . . 70
3.8 Frenet çatısı (T, N, B), eğrilik ve burulma . . . 71
3.8.1 Birim teğet vektör **T** . . . 71
3.8.2 Asal normal **N** . . . 71
3.8.3 Binormal **B** ve Frenet üçlüsü . . . 72
3.8.4 Eğrilik ve eğrilik yarıçapı . . . 74
3.8.5 Eğrilik çemberi . . . 75
3.8.6 Burulma (kısaca) . . . 76
3.9 Uzayda hareket: hız, ivme, sürat . . . 76
3.9.1 Tanımlar . . . 76
3.9.2 İvmenin teğet ve normal bileşenleri . . . 78
3.9.3 Mermi hareketi . . . 79
3.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler . . . 80
3.11 Sık yapılan hatalar . . . 81
3.12 Özet ve formül kutusu . . . 82

4 Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik 84
4.1 Amaç ve sezgi . . . 84
4.2 Çok değişkenli fonksiyonlar, tanım ve görüntü kümesi . . . 84
4.3 Grafikler, seviye eğrileri ve kontur haritaları . . . 88
4.3.1 Üç değişkenli fonksiyonlar ve seviye yüzeyleri . . . 90
4.4 Komşuluk, düzlemde kümeler ve limitin tanımı . . . 90
4.4.1 Komşuluk . . . 90
4.4.2 Açık ve kapalı kümeler, iç nokta, sınır noktası . . . 91
4.4.3 Limitin ε–δ tanımı . . . 91
4.5 Limit kuralları ve limit hesabı . . . 92
4.5.1 Adım adım limit hesabı . . . 93
4.6 Limitin olmadığını gösterme: iki yol testi . . . 96
4.7 Limitin var olduğunu gösterme: sıkıştırma ve kutupsal koordinatlar . . . 98
4.8 Süreklilik . . . 99
4.8.1 Süreksizliği kaldırılabilir yapma . . . 101

4.9 Üç değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik . . . 102
4.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler . . . 103
4.11 Sık yapılan hatalar . . . 104
4.12 Özet ve formül kutusu . . . 104

5 Kısmi Türevler, Teğet Düzlemler ve Lineer Yaklaşımlar 106
5.1 Amaç ve sezgi . . . 106
5.2 Kısmi türevin tanımı, hesaplanması ve geometrik yorumu . . . 106
5.2.1 Tanım . . . 106
5.2.2 Hesaplama kuralı . . . 107
5.2.3 Geometrik yorum: izler ve eğimler . . . 108
5.3 Yüksek mertebeden ve karma kısmi türevler; Schwarz–Clairaut teoremi . . . 110
5.4 Diferansiyellenebilirlik ve artım . . . 113
5.4.1 Tek değişkende hatırlatma . . . 113
5.4.2 İki değişkende artım ve diferansiyellenebilirlik . . . 113
5.5 Teğet düzlem . . . 115
5.5.1 Teğet düzlemin elde edilişi . . . 115
5.6 Lineerleştirme ve lineer yaklaşımda hata . . . 117
5.6.1 Lineerleştirme . . . 117
5.6.2 Lineer yaklaşımda hata . . . 119
5.7 Tam diferansiyel ve yüksek mertebeden diferansiyeller . . . 121
5.7.1 Birinci mertebe tam (toplam) diferansiyel . . . 121
5.7.2 İkinci ve yüksek mertebeden diferansiyeller . . . 123
5.8 Diferansiyelle yaklaşık hesap: mutlak, bağıl ve yüzde değişim . . . 124
5.9 Üç değişkenli fonksiyonlara genelleme . . . 127
5.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler . . . 128
5.11 Sık yapılan hatalar . . . 129
5.12 Özet ve formül kutusu . . . 130

6 Zincir Kuralı, Yönlü Türevler ve Gradyan Vektörü 132
6.1 Amaç ve sezgi . . . 132
6.2 Hazırlık: tam diferansiyel ve zincir kuralı . . . 132
6.3 Zincir kuralı: tek parametre (Durum 1 ve Durum 2) . . . 133
6.4 Zincir kuralı: iki bağımsız değişken (Durum 3 ve Durum 4) . . . 135
6.4.1 Durum 3: üç ara, iki bağımsız değişken . . . 137
6.4.2 Durum 4: tek ara, iki bağımsız değişken . . . 137
6.5 Genel durum ve ağaç diyagramı kuralı . . . 138
6.6 Yüksek mertebeden türevler ve kutupsal koordinatlar . . . 139
6.7 Değişken dönüşümü: Euler–Cauchy denklemi . . . 140
6.8 Kapalı fonksiyonların türevi . . . 141

6.9 Yönlü türev 144
6.9.1 Yönlü türevin gradyanla hesaplanması 144
6.10 Gradyan vektörü 145
6.10.1 En hızlı artış yönü ve maksimum yönlü türev 146
6.10.2 Gradyan seviye eğrilerine ve seviye yüzeylerine diktir 147
6.11 Seviye yüzeyine teğet düzlem ve normal doğru 148
6.12 Kaynak kitaplardan ek örnekler 150
6.13 Sık yapılan hatalar 151
6.14 Özet ve formül kutusu 152

1 Üç Boyutlu Koordinat Sistemi, Vektörler, Skaler ve Vektörel Çarpım

Bu bölümün kaynakları

Bu konu, 02.10 tarihli tahtadaki hatırlatma notları, 09.10 tarihli defter sayfaları ve 23.10 tarihli tahta fotoğraflarından derlenmiştir. Aynı içerik birden çok fotoğrafta tekrarlandığında bir kez yazılmış, bütün fotoğraf adları köşeli parantez içinde verilmiştir. Tahtada işlenmeyen alt konular Kreyszig (*Advanced Engineering Mathematics*), Zill & Wright (*Calculus*, çev. İ.N. Cangül) ve Balcı (*Genel Matematik II*) kitaplarına göre eklenmiş ve her seferinde ayrıca belirtilmiştir.

1.1 Amaç ve sezgi

Tek değişkenli analizde her şey bir sayı doğrusu ya da xy düzlemi üzerinde olur. Mühendislikte ise hız, kuvvet, elektrik alanı, akış gibi büyüklüklerin hem **büyüklüğü** hem de **yönü** vardır ve bunlar üç boyutlu uzayda yaşar. Bu nedenle çok değişkenli analize geçmeden önce iki temel araca ihtiyacımız var:

- **Üç boyutlu koordinat sistemi:** Uzaydaki her noktayı üç sayıyla, (x, y, z) ile adlandırmamızı sağlar. Böylece geometrik nesneler (küre, düzlem, doğru, yüzey) denklemlerle ifade edilebilir.
- **Vektörler:** Yönlü büyüklükleri temsil eder. Vektörlerle toplama, skalerle çarpma, *skaler çarpım* ve *vektörel çarpım* işlemleri; açı, uzunluk, diklik, alan, hacim gibi geometrik soruları basit cebirsel hesaplara dönüştürür.

Bu konunun ana fikirleri şöyle özetlenebilir:

- Uzaklık = Pisagor teoreminin iki kez uygulanması; küre = sabit bir noktaya uzaklığı sabit olan noktalar.
- Skaler çarpım $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ bir **sayıdır**; iki vektör arasındaki açıyı ve izdüşümü verir. $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$ diklik demektir.
- Vektörel çarpım $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ bir **vektördür**; her iki vektöre de diktir, uzunluğu $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ üzerine kurulan paralelkenarın alanına eşittir.
- Karma çarpım $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ bir **sayıdır**; mutlak değeri üç vektörün oluşturduğu paralelyüzlünün hacmidir, sıfır olması düzlemdeşlik demektir.

Sonraki konularda (doğru ve düzlem denklemleri, uzay eğrileri, gradyan) bu araçları sürekli kullanacağız; örneğin bir düzlemin normal vektörü vektörel çarpımla, iki doğru arasındaki açı skaler çarpımla bulunur.

1.2 Üç boyutlu dik koordinat sistemi

1.2.1 Eksenler ve koordinat düzlemleri

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0034], [foto: IMG-20261023-WA0009]

Uzayda Vektörler. Uzayda birbirini orijinde dik kesen xy, yz, xz düzlemlerinin oluşturduğu bölgenin başlangıç noktası orijin (O) olmak üzere Ox, Oy, Oz doğrularına **eksenler** denir. $P(x, y, z)$ noktasının xy düzlemine izdüşümü olan $(x, y, 0)$ noktasının koordinatlarında x'e **apsis**, y'ye **ordinat** denir. z sayısına da P'nin **kotu** denir.

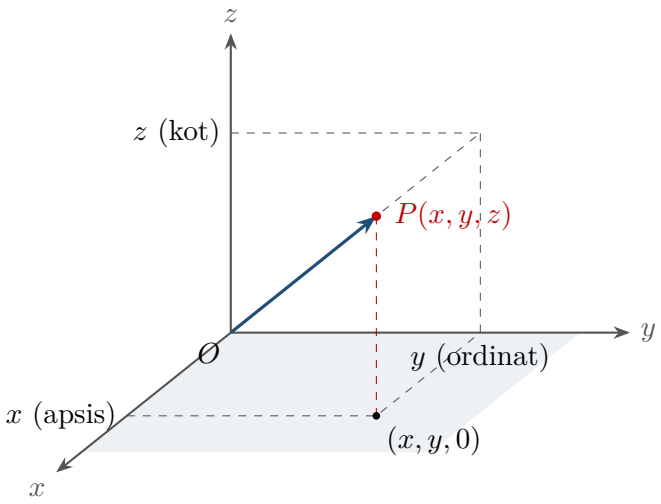
Uzayda O noktasında birbirine dik üç sayı doğrusu alalım. Bunlara x-ekseni, y-ekseni ve z-ekseni denir. Her eksen çifti bir **koordinat düzlemi** belirtir:

- xy-düzlemi: $z = 0$ olan noktalar ("yer" düzlemi),
- yz-düzlemi: $x = 0$ olan noktalar,
- xz-düzlemi: $y = 0$ olan noktalar.

Bir P noktasından üç koordinat düzlemine dikmeler indirilirse, P'nin yz, xz ve xy düzlemlerine olan *işaretli* uzaklıkları sırasıyla x, y, z olur. Bu üç sayıya P'nin **koordinatları** denir ve $P(x, y, z)$ yazılır. Böylece uzaydaki noktalar ile sıralı üçlüler kümesi

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \ : \ x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

arasında birebir eşleme kurulmuş olur.



Şekil 1. $P(x, y, z)$ noktası, xy-düzlemindeki (gölgeli bölge) izdüşümü $(x, y, 0)$ ve koordinatlar.

Kot hakkında bir not

Tahtada ve defterde kot için "xz düzlemine izdüşümdeki z sayısı" ifadesi kullanılmıştır [foto: IMG-20261009-WA0031], [foto: IMG-20261023-WA0009]. Kaynaklara göre daha açık ifade şudur: **kot**, P noktasının z koordinatıdır; yani P'nin xy-düzlemine olan işaretli uzaklığıdır (xy düzleminin üstündeyse pozitif, altındaysa negatif). Şekil 1'de P ile $(x, y, 0)$ arasındaki kırmızı kesikli doğru parçasının (işaretli) uzunluğu kottur.

1.2.2 Sağ el sistemi ve oktantlar

Kaynaklardan eklendi

Bu alt başlık (sağ el sistemi, oktantlar ve basit denklemlerin uzaydaki anlamı) derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi.

Eksenlerin yönleri keyfi seçilmez: Standart olarak **sağ el sistemi** kullanılır. Sağ elinizin dört parmağı pozitif x-ekseninden pozitif y-eksenine doğru kıvrıldığında, başparmak pozitif z-eksenini gösterir. Kitaplardaki çizimlerde genellikle z yukarı, y sağa, x ise "bize doğru" (sol-aşağı) çizilir; Şekil 1 de böyledir.

Dikkat: eksen etiketleri

Defterdeki bir çizimde birim vektörlerin etiketleri alışılmışın dışında (dikey eksende i, sol-altta k, sağ-altta j) yazılmıştır [foto: IMG-20261009-WA0028]. Sağ el sisteminde **i**, x-ekseni üzerinde (bize doğru), **j** y-ekseni üzerinde (sağa), **k** ise z-ekseni üzerinde (yukarı) çizilmelidir. Etiketleri karıştırmak, ileride vektörel çarpımın yönünü yanlış bulmanıza yol açar.

Üç koordinat düzlemi uzayı sekiz parçaya böler; bunlara **oktant** denir. Üç koordinatın da pozitif olduğu bölgeye **birinci oktant** denir. Diğer oktantlar için standart bir numaralandırma yoktur; işaretlerle tarif edilirler, örneğin "$x<0$, $y>0$, $z<0$ olan oktant".

Küme	Uzaydaki anlamı
$(x,0,0)$ biçimindeki noktalar	x-ekseni
$(x,y,0)$ biçimindeki noktalar	xy-düzlemi ($z=0$)
$z=3$	xy-düzlemine paralel, 3 birim yukarıdaki düzlem
$y=-2$	xz-düzlemine paralel düzlem
$x=y$	z-eksenini içeren, $x=y$ doğrusundan geçen düşey düzlem
$x^2+y^2=4$	z-ekseni etrafında yarıçapı 2 olan dairesel silindir
$x>0,\ y>0,\ z>0$	birinci oktant

Dikkat: aynı denklem, farklı boyut

$x^2+y^2=4$ denklemi düzlemde ($\mathbb{R}^2$) bir *çemberdir*; uzayda ($\mathbb{R}^3$) ise z serbest kaldığı için bir *silindirdir*. Bir denklemi yorumlarken hangi uzayda çalıştığınızı mutlaka belirtin.

1.3 İki nokta arasındaki uzaklık ve küre denklemi

1.3.1 Uzaklık formülü

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0031], [foto: IMG-20261023-WA0009]

$A=(x_1,y_1,z_1)$ ve $B=(x_2,y_2,z_2)$ noktaları için

$$\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,\ y_2-y_1,\ z_2-z_1), \qquad d(A,B)=\|\overrightarrow{AB}\|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}.$$

Teorem / Formül – İki nokta arasındaki uzaklık

$A(x_1,y_1,z_1)$ ve $B(x_2,y_2,z_2)$ noktaları arasındaki uzaklık

$$|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}$$

dir.

Neden? A ve B'yi köşegen kabul eden, yüzleri koordinat düzlemlerine paralel bir dikdörtgenler prizması düşünün. A'dan $C(x_2,y_2,z_1)$ noktasına olan uzaklık, xy-düzlemine paralel bir düzlemde ölçüldüğü için düzlemdeki Pisagor bağıntısıyla $|AC|^2=(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2$ olur. ACB üçgeni C'de dik olduğundan (çünkü CB düşeydir) yine Pisagor ile

$$|AB|^2=|AC|^2+|CB|^2=(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2$$

bulunur. Yani uzay uzaklığı, Pisagor teoreminin iki kez uygulanmasıdır.

Kaynaklardan eklendi: orta nokta

Orta nokta formülü derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi. $[AB]$ doğru parçasının orta noktası, koordinatların aritmetik ortalamasıdır:

$$M\left(\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{y_1+y_2}{2},\ \frac{z_1+z_2}{2}\right).$$

1.3.2 Küre

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0031], [foto: IMG-20261023-WA0009], [foto: IMG-20261023-WA0013]

Uzayda sabit bir $M(a,b,c)$ noktasına sabit r uzaklığındaki noktaların geometrik yerine **küre** denir. $P(x,y,z)$ küre üzerinde ise $|MP|=r$:

$$\begin{aligned}|MP|^2 &= (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2\\ &\Rightarrow x^2-2ax+a^2+y^2-2by+b^2+z^2-2cz+c^2=r^2\\ &\Rightarrow x^2+y^2+z^2\underbrace{-2a}_{D}\,x\underbrace{-2b}_{E}\,y\underbrace{-2c}_{F}\,z+\underbrace{a^2+b^2+c^2-r^2}_{G}=0.\end{aligned}$$

$$\boxed{x^2+y^2+z^2+Dx+Ey+Fz+G=0} \quad \text{(Kürenin genel denklemi)}$$

$D=-2a$, $E=-2b$, $F=-2c$, $G=a^2+b^2+c^2-r^2$. Merkez orijinde ise $x^2+y^2+z^2=r^2$.

Tahtadaki küçük yazım farkları

Defterde ve tahtada tanım "sabit r *uzunluğundaki* noktaların geometrik yeri" diye yazılmıştır; doğrusu "sabit r *uzaklığındaki*" olmalıdır (yukarıda düzeltilmiş hâli verildi). Ayrıca defterdeki sayfada [foto: IMG-20261009-WA0031] son satır "$\ldots+\underbrace{a^2+b^2+c^2}_{G}=r^2$" biçiminde yazılmış, ardından $G=a^2+b^2+c^2-r^2$ tanımlanmıştır; tutarlı yazım, 23.10 tahtasındaki gibi r^2'yi sola atıp $G=a^2+b^2+c^2-r^2$ almaktır.

Teorem / Formül – Genel denklemden merkez ve yarıçap

$x^2+y^2+z^2+Dx+Ey+Fz+G=0$ denklemi için

$$M\left(-\frac{D}{2},\ -\frac{E}{2},\ -\frac{F}{2}\right), \qquad r^2=\frac{D^2+E^2+F^2-4G}{4}.$$

- $D^2+E^2+F^2-4G>0$ ise denklem gerçek bir küredir,
- $D^2+E^2+F^2-4G=0$ ise yalnızca tek bir nokta (M) belirtir,
- $D^2+E^2+F^2-4G<0$ ise hiçbir nokta bu denklemi sağlamaz (boş küme).

Adım adım yöntem (genel denklemden merkez/yarıçap):

1. x^2, y^2, z^2 katsayılarının 1 olduğundan emin olun (değilse ortak katsayıya bölün; katsayılar eşit değilse denklem küre değildir).
2. D,E,F,G değerlerini okuyun; $a=-D/2$, $b=-E/2$, $c=-F/2$.
3. $r^2=a^2+b^2+c^2-G$ hesaplayın ve işaretini kontrol edin.
4. Alternatif olarak her değişken için **tam kareye tamamlama** yapın: $x^2+Dx=(x+\frac{D}{2})^2-\frac{D^2}{4}$.

Örnek 1 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0013]

Denklemi $x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z-2=0$ olan kürenin merkezini ve yarıçapını bulunuz. *(fotoğrafta okunamadı: 23.10 tahtasında soru cümlesinin sonu tahtanın kenarından taşmış; çözümden merkez ve yarıçapın istendiği anlaşılıyor)*

Çözüm

Genel denklemle karşılaştırırsak $D=-2a=-2$, $E=-2b=-4$, $F=-2c=-6$ olduğundan

$$a=1, \quad b=2, \quad c=3 \quad \Rightarrow \quad M(1,2,3).$$

Sabit terim $G=a^2+b^2+c^2-r^2=-2$ olmalıdır:

$$1+4+9-r^2=-2 \;\Rightarrow\; 14-r^2=-2 \;\Rightarrow\; r^2=16 \;\Rightarrow\; \boxed{r=4}.$$

Kontrol (tam kareye tamamlama): $(x-1)^2-1+(y-2)^2-4+(z-3)^2-9-2=0 \Rightarrow (x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=16$. Sonuç aynıdır.

Örnek 2 (derste çalışma sorusu) [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0027]

$x^2+y^2+z^2+4x-6y+2z-11=0$ kürenin merkez ve yarıçapını bulunuz.

Çözüm

Tam kareye tamamlayalım:

$$(x^2+4x+4)+(y^2-6y+9)+(z^2+2z+1)=11+4+9+1 \;\Rightarrow\; (x+2)^2+(y-3)^2+(z+1)^2=25.$$

Merkez $M(-2,3,-1)$, yarıçap $r=5$. (Formülle: $r^2=\frac{16+36+4+44}{4}=\frac{100}{4}=25$.)

[Ek alıştırma] Örnek 3

$A(2,-1,4)$ ve $B(4,3,0)$ noktaları veriliyor. (a) $|AB|$ uzaklığını, (b) $[AB]$'nin orta noktasını, (c) $[AB]$'yi çap kabul eden kürenin denklemini bulunuz.

Çözüm

(a) $\overrightarrow{AB}=(2,4,-4)$, $|AB|=\sqrt{4+16+16}=\sqrt{36}=6$.
(b) Orta nokta $M\left(\frac{2+4}{2},\frac{-1+3}{2},\frac{4+0}{2}\right)=(3,1,2)$.
(c) Çapın orta noktası kürenin merkezidir, yarıçap çapın yarısıdır: $r=3$.

$$(x-3)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=9.$$

Açarsak: $x^2+y^2+z^2-6x-2y-4z+5=0$. (Kontrol: A noktası için $4+1+16-12+2-16+5=0$ ✓.)

[Ek alıştırma] Örnek 4

$x^2+y^2+z^2+2x-4y+6z+20=0$ denklemi bir küre belirtir mi?

Çözüm

Tam kareye tamamlarsak

$$(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=-20+1+4+9=-6.$$

Sol taraf kareler toplamı olduğundan hiçbir zaman negatif olamaz; denklemi sağlayan nokta yoktur. Yani bu denklem bir küre **değildir** (boş küme). Formülle: $D^2+E^2+F^2-4G=4+16+36-80=-24<0$.

[Ek alıştırma] Örnek 5

Merkezi $M(2,-3,1)$ olan ve xy-düzlemine teğet olan kürenin denklemini yazınız.

Çözüm

Küre xy-düzlemine ($z=0$) teğet ise yarıçap, merkezin bu düzleme uzaklığına, yani merkezin kotunun mutlak değerine eşittir: $r=|1|=1$.

$$(x-2)^2+(y+3)^2+(z-1)^2=1.$$

1.4 Vektör kavramı, bileşenler ve vektör işlemleri

1.4.1 Tanım, bileşenler, eşitlik

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0029]

xy düzleminde $A(x_1,y_1)$'den $B(x_2,y_2)$'ye çizilen yönlü doğru parçası $\overrightarrow{AB}$; orijinden çizilen $\mathbf{u}=(a,b)$ vektörünün bileşenleri a ve b ($a,b\in\mathbb{R}$).
$\mathbf{u}(a_1,b_1)$, $\mathbf{v}(a_2,b_2)$ olmak üzere

$$\mathbf{u}=\mathbf{v}\iff(a_1,b_1)=(a_2,b_2)\iff a_1=a_2\ \wedge\ b_1=b_2.$$

Tanım – Vektör

Hem büyüklüğü hem yönü olan niceliğe **vektör** denir. Geometrik olarak bir **yönlü doğru parçası** (ok) ile gösterilir: A başlangıç, B bitiş noktası olmak üzere $\overrightarrow{AB}$. Aynı uzunlukta ve aynı yönde olan bütün oklar *aynı vektörü* temsil eder; yani bir vektör, yerinden bağımsızdır (serbest vektör).

Bu sayede her vektörü başlangıcı orijinde olacak şekilde taşıyabiliriz. Başlangıcı orijinde olan vektöre **yer (konum) vektörü** denir; bitiş noktasının koordinatları vektörün **bileşenleri**dir:

$$\mathbb{R}^2:\ \mathbf{u}=(a,b)=\langle a,b\rangle,\qquad \mathbb{R}^3:\ \mathbf{u}=(u_1,u_2,u_3)=\langle u_1,u_2,u_3\rangle.$$

$A(x_1,y_1,z_1)$ ile $B(x_2,y_2,z_2)$ verildiğinde **bitiş eksi başlangıç** kuralı geçerlidir:

$$\overrightarrow{AB}=(x_2-x_1,\ y_2-y_1,\ z_2-z_1).$$

İki vektör ancak ve ancak karşılıklı bileşenleri eşitse eşittir. Bütün bileşenleri sıfır olan vektöre **sıfır vektörü** denir: $\mathbf{0}=(0,0,0)$; yönü tanımsızdır.

1.4.2 Toplama, skalerle çarpma, fark

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0029], [foto: IMG-20261009-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0011]

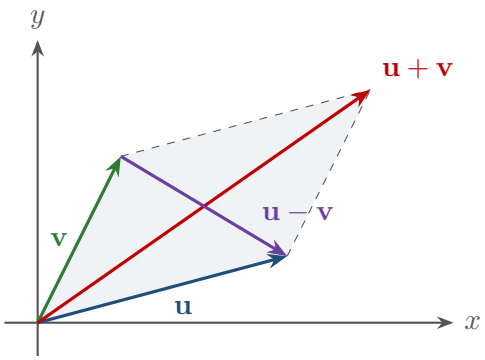
Düzlemde: $\lambda\mathbf{u} = \lambda(a,b) = (\lambda a, \lambda b)$, $-\mathbf{u} = (-a,-b)$, $\mathbf{u}+\mathbf{v} = (a_1+a_2,\ b_1+b_2)$, $\mathbf{u}-\mathbf{v} = (a_1-a_2,\ b_1-b_2)$.
Uzayda: $\mathbf{u} = (u_1,u_2,u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1,v_2,v_3)$ için

$$\mathbf{u} \pm \mathbf{v} = (u_1 \pm v_1,\ u_2 \pm v_2,\ u_3 \pm v_3), \qquad \lambda\mathbf{u} = (\lambda u_1, \lambda u_2, \lambda u_3).$$

(Çizim: $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ ve paralelkenar kuralıyla $\mathbf{u}+\mathbf{v}$.)

Geometrik olarak:

- **Toplama (paralelkenar / üçgen kuralı):** $\mathbf{v}$'nin başlangıcını $\mathbf{u}$'nun ucuna koyarsak, $\mathbf{u}$'nun başından $\mathbf{v}$'nin ucuna giden ok $\mathbf{u}+\mathbf{v}$'dir. Aynı başlangıçlı çizildiklerinde $\mathbf{u}+\mathbf{v}$, üzerlerine kurulan paralelkenarın köşegenidir.
- **Skalerle çarpma:** $\lambda > 0$ ise $\lambda\mathbf{u}$ aynı yönde, uzunluğu $|\lambda|$ katıdır; $\lambda < 0$ ise yön ters döner.
- **Fark:** $\mathbf{u}-\mathbf{v} = \mathbf{u}+(-\mathbf{v})$; aynı başlangıçlı çizildiğinde $\mathbf{v}$'nin ucundan $\mathbf{u}$'nun ucuna giden diğer köşegendir.



Şekil 2. Paralelkenar kuralı: köşegenlerden biri $\mathbf{u}+\mathbf{v}$, diğeri $\mathbf{u}-\mathbf{v}$.

Teorem / Formül – Vektör işlemlerinin özellikleri

$\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}$ vektörler, λ,μ skalerler olmak üzere:

$\mathbf{u}+\mathbf{v} = \mathbf{v}+\mathbf{u}$	değişme
$(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w} = \mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$	birleşme
$\mathbf{u}+\mathbf{0} = \mathbf{u}, \quad \mathbf{u}+(-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$	etkisiz ve ters eleman
$\lambda(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \lambda\mathbf{u}+\lambda\mathbf{v}$	dağılma
$(\lambda+\mu)\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}+\mu\mathbf{u}$	dağılma
$(\lambda\mu)\mathbf{u} = \lambda(\mu\mathbf{u}), \quad 1\cdot\mathbf{u} = \mathbf{u}$	

Bu sekiz özelliği sağlayan kümelere (Kreyszig'in diliyle) **vektör uzayı** denir; $\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ en temel örneklerdir.

1.4.3 Uzunluk (norm) ve birim vektör

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0029], [foto: IMG-20261009-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0011]

$\mathbf{u} = (a, b)$: $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2}$; $\mathbf{u} = (a, b, c)$: $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
Uzunluğu 1 olan vektöre **birim vektör** denir ($\|\mathbf{e}\| = 1$).

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}},\ \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right).$$

Teorem / Formül – Normun özellikleri

- $\|\mathbf{u}\| \geq 0$ ve $\|\mathbf{u}\| = 0 \iff \mathbf{u} = \mathbf{0}$,
- $\|\lambda \mathbf{u}\| = |\lambda|\, \|\mathbf{u}\|$,
- $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$ (üçgen eşitsizliği).

Sıfırdan farklı $\mathbf{u}$ için $\mathbf{e} = \dfrac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$, $\mathbf{u}$ ile aynı yönlü birim vektördür (*normalleştirme*). $\mathbf{u}$ yönünde uzunluğu L olan vektör $L\,\dfrac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}$'dir.

Örnek 6 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0026]

$\mathbf{u} = (3, 4)$ vektörünün uzunluğunu ve $\mathbf{u}$ yönündeki birim vektörü bulunuz.

Çözüm

$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$. Birim vektör

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \left(\frac{3}{5},\ \frac{4}{5} \right).$$

Kontrol: $\|\mathbf{e}\|^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$ ✓.

1.4.4 Düzlemde bir vektörün doğrultusu

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0029]

Doğrultu: $\mathbf{u} = (a, b) \neq (0, 0)$ ise $\cos\theta = \dfrac{a}{\|\mathbf{u}\|}$, $\sin\theta = \dfrac{b}{\|\mathbf{u}\|}$; $a = \|\mathbf{u}\| \cos\theta$, $b = \|\mathbf{u}\| \sin\theta$:

$$\mathbf{u} = (\|\mathbf{u}\| \cos\theta,\ \|\mathbf{u}\| \sin\theta).$$

Burada θ, $\mathbf{u}$'nun pozitif x-ekseniyle yaptığı açıdır. Bu yazım, "büyüklüğü F olan ve yatayla θ açısı yapan kuvvet" gibi fizik problemlerinde vektörü bileşenlerine ayırmanın standart yoludur. Örneğin $\mathbf{u} = (3, 4)$ için $\cos\theta = \frac{3}{5}$, $\sin\theta = \frac{4}{5}$, $\theta \approx 53{,}13°$. Uzaydaki karşılığı, aşağıda göreceğimiz *doğrultu kosinüsleri*dir.

1.4.5 Standart taban vektörleri i, j, k

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0011]

(Çizim: eksenler üzerinde uzunluğu 1 olan kırmızı $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ vektörleri.)

$$\mathbf{i} = (1,0,0), \quad \mathbf{j} = (0,1,0), \quad \mathbf{k} = (0,0,1) \quad \rightarrow \quad \mathbb{R}^3\text{'ün taban (standart) vektörleri.}$$

Her $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)$ vektörü tek bir biçimde

$$\mathbf{u} = u_1\mathbf{i} + u_2\mathbf{j} + u_3\mathbf{k}$$

olarak yazılır. Örneğin $(2,-1,5) = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 5\mathbf{k}$. Düzlemde ise $\mathbf{i} = (1,0)$, $\mathbf{j} = (0,1)$ ve $(a,b) = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$ olur. Bu yazım, vektörel çarpımın determinantla hesaplanmasında doğrudan kullanılır.

[Ek alıştırma] Örnek 7

$P(1,-2,3)$ ve $Q(3,-3,5)$ noktaları veriliyor. $\overrightarrow{PQ}$'yu $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ cinsinden yazınız; $\overrightarrow{PQ}$ yönündeki birim vektörü ve bu yönde uzunluğu 6 olan vektörü bulunuz.

Çözüm

Bitiş eksi başlangıç: $\overrightarrow{PQ} = (3-1,\ -3+2,\ 5-3) = (2,-1,2) = 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.
Uzunluk: $\|\overrightarrow{PQ}\| = \sqrt{4+1+4} = 3$. Birim vektör: $\mathbf{e} = \frac{1}{3}(2,-1,2) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$.
Uzunluğu 6 olan vektör: $6\,\mathbf{e} = (4,-2,4)$.

1.5 Lineer bileşim, germe, lineer bağımsızlık ve taban

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0033], [foto: IMG-20261023-WA0008], [foto: IMG-20261023-WA0010]

Lineer bağımsızlık: $\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v} = \mathbf{0}$ eşitliği ancak $\alpha = \beta = 0$ ise sağlanıyorsa $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ **lineer bağımsız**, aksi halde **lineer bağımlıdır**. $\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}$ toplamına $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ vektörlerinin **lineer bileşimi** denir.
Düzlemdeki vektörlerin V kümesinin her elemanı $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ vektörlerinin lineer bileşimi olarak yazılabiliyorsa $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ kümesi V'yi **oluşturur (gerer)**: $\mathbf{x} \in V \Rightarrow \mathbf{x} = \lambda\mathbf{u} + \mu\mathbf{v}$ olacak şekilde λ, μ skalerleri vardır.
$\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ lineer bağımsız **ve** V'yi oluşturuyorsa $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ kümesine V'nin bir **tabanı** denir.

Fotoğraf notu

23.10 tahtasında bu tanımların bir kısmı tahtanın sağ kenarında kadraj dışında kalmıştır *(fotoğrafta okunamadı: [foto: IMG-20261023-WA0010] sağ kenardaki tanım metni)*; aynı tanımlar 09.10 defter sayfasında [foto: IMG-20261009-WA0033] tam olarak bulunduğu için yukarıda oradan aktarılmıştır.

1.5.1 Tanımların genel hâli ve geometrik anlamı

Tanım – Lineer bileşim, germe, bağımsızlık, taban

$\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ vektörleri ve $c_1, \ldots, c_n$ skalerleri için $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n$ ifadesine bir **lineer bileşim** denir.

- Tüm lineer bileşimlerin kümesine $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$'nin **gerdiği (oluşturduğu) küme** denir.

- $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_n\mathbf{v}_n = \mathbf{0}$ yalnızca $c_1 = \cdots = c_n = 0$ için sağlanıyorsa vektörler **lineer bağımsızdır**; sıfır olmayan bir katsayı takımıyla da sağlanıyorsa **lineer bağımlıdır**.
- Lineer bağımsız ve uzayı geren kümeye **taban** denir. $\mathbb{R}^2$'nin her tabanında 2, $\mathbb{R}^3$'ün her tabanında 3 vektör vardır (*boyut*).

Geometrik anlam:

- İki vektör lineer bağımlı $\iff$ biri diğerinin skaler katıdır $\iff$ **paraleldirler** (aynı doğru üzerindedirler).
- Uzayda üç vektör lineer bağımlı $\iff$ **aynı düzlemdedirler** (düzlemdeş). Bunu karma çarpım bölümünde determinantla test edeceğiz.

Örnek 8 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0033], [foto: IMG-20261023-WA0008], [foto: IMG-20261023-WA0010], [foto: IMG-20261023-WA0015]

$\mathbf{i} = (1,0)$, $\mathbf{j} = (0,1)$ vektörlerinin lineer bağımsız olduğunu gösteriniz; $\mathbf{u} = (-6,9)$, $\mathbf{v} = (4,-6)$ vektörlerinin lineer bağımlı olup olmadığını kontrol ediniz.

Çözüm

$\mathbf{i},\mathbf{j}$ için: $\alpha\mathbf{i} + \beta\mathbf{j} = \mathbf{0}$ olsun:

$$\alpha(1,0) + \beta(0,1) = (0,0) \;\Rightarrow\; (\alpha,\beta) = (0,0).$$

Tek çözüm $\alpha = \beta = 0$ olduğundan **$\mathbf{i},\mathbf{j}$ lineer bağımsızdır**.
$\mathbf{u},\mathbf{v}$ için: $\alpha(-6,9) + \beta(4,-6) = (0,0)$ bileşen bileşen yazılırsa

$$\begin{cases} -6\alpha + 4\beta = 0 & / \cdot 3 \\ 9\alpha - 6\beta = 0 & / \cdot 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -18\alpha + 12\beta = 0 \\ 18\alpha - 12\beta = 0 \end{cases}$$

Taraf tarafa toplanınca $0 = 0$ elde edilir: iki denklem aslında aynı denklemdir ($3\alpha = 2\beta$). Sonsuz çözüm vardır; örneğin $\alpha = 2$, $\beta = 3$ için $2(-6,9) + 3(4,-6) = (0,0)$. Sıfır olmayan katsayılarla sıfır vektörü elde edildiğinden **$\mathbf{u},\mathbf{v}$ lineer bağımlıdır**.
Yorum: $\mathbf{v} = -\frac{2}{3}\mathbf{u}$ olduğundan iki vektör paraleldir (zıt yönlü). Oran testi: $\frac{-6}{4} = \frac{9}{-6} = -\frac{3}{2}$.

Örnek 9 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0034], [foto: IMG-20261023-WA0010], [foto: IMG-20261023-WA0015]

$\mathbf{u} = (4,-3)$, $\mathbf{v} = (-3,4)$ ve $T = \{\mathbf{u},\mathbf{v}\}$ olsun. T'nin $\mathbb{R}^2$'nin bir tabanı olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Taban için iki şey gösterilmelidir: (1) lineer bağımsızlık, (2) $\mathbb{R}^2$'yi germe.
(1) Lineer bağımsızlık. $\alpha,\beta \in \mathbb{R}$ için $\alpha(4,-3) + \beta(-3,4) = (0,0)$:

$$\begin{cases} 4\alpha - 3\beta = 0 & / \cdot 3 \\ -3\alpha + 4\beta = 0 & / \cdot 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12\alpha - 9\beta = 0 \\ -12\alpha + 16\beta = 0 \end{cases} \Rightarrow\; 7\beta = 0.$$

Buradan $\beta = 0$, ilk denklemden $\alpha = 0$. Tek çözüm sıfır çözüm olduğundan $\mathbf{u},\mathbf{v}$ lineer bağımsızdır.
(2) Germe. Her $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ için $(x,y) = \alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}$ yazılabilmeli:

$$\begin{cases} 4\alpha - 3\beta = x & / \cdot 3 \\ -3\alpha + 4\beta = y & / \cdot 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 12\alpha - 9\beta = 3x \\ -12\alpha + 16\beta = 4y \end{cases} \Rightarrow\; 7\beta = 3x + 4y.$$

$$\beta = \frac{3x+4y}{7}, \qquad \alpha = \frac{4x+3y}{7}.$$

Kontrol: $4\alpha - 3\beta = \frac{16x+12y-9x-12y}{7} = x$ ✓, $-3\alpha + 4\beta = \frac{-12x-9y+12x+16y}{7} = y$ ✓.
Her (x, y) için uygun α, β bulunduğundan T, $\mathbb{R}^2$'yi gerer. Lineer bağımsız ve geren küme olduğu için T, $\mathbb{R}^2$'nin bir **tabanıdır**. Örneğin $(1, 0) = \frac{4}{7}\mathbf{u} + \frac{3}{7}\mathbf{v}$.

Tahtadaki küçük notlar

Defter sayfasında [foto: IMG-20261009-WA0034] "T'nin $\mathbb{R}$'nin bir tabanı" yazılmıştır; doğrusu $\mathbb{R}^2$'dir. Aynı sayfadaki 12α _ 9β satırında işaret silik görünmektedir; doğrusu $12\alpha - 9\beta = 0$'dır. 23.10 tahtasının ilk fotoğrafında [foto: IMG-20261023-WA0010] yalnızca bağımsızlık gösterilmiş, germe kısmı bir sonraki fotoğrafta [foto: IMG-20261023-WA0015] tamamlanmıştır.

1.5.2 Determinant ölçütü ($\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$)

Kaynaklardan eklendi

Determinant ölçütü ve $\mathbb{R}^3$'teki taban örneği derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi.

Teorem / Formül – Bağımsızlık için determinant testi

- $\mathbf{u} = (a_1, b_1)$, $\mathbf{v} = (a_2, b_2)$ lineer bağımsızdır $\iff \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1 \neq 0.$
- $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ lineer bağımsızdır $\iff \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} \neq 0.$
- $\mathbb{R}^2$'de lineer bağımsız **iki** vektör, $\mathbb{R}^3$'te lineer bağımsız **üç** vektör otomatik olarak uzayı gerer, dolayısıyla bir taban oluşturur.

Örnek 9 için: $\begin{vmatrix} 4 & -3 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = 16 - 9 = 7 \neq 0$; bağımsız, dolayısıyla taban. Dikkat ederseniz germe kısmındaki paydada da bu 7 çıkmıştır. Örnek 8'de ise $\begin{vmatrix} -6 & 9 \\ 4 & -6 \end{vmatrix} = 36 - 36 = 0$; bağımlı.

[Ek alıştırma] Örnek 10

$\mathbf{a} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = (0, 1, 1)$, $\mathbf{c} = (1, 0, 1)$ vektörlerinin $\mathbb{R}^3$'ün bir tabanı olduğunu gösteriniz ve $\mathbf{x} = (2, 3, 5)$ vektörünü bu taban cinsinden yazınız.

Çözüm

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1\,(1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 1\,(0 \cdot 1 - 1 \cdot 1) + 0 = 1 + 1 = 2 \neq 0.$$

Üç vektör lineer bağımsızdır; $\mathbb{R}^3$'te üç bağımsız vektör taban oluşturur.
$\mathbf{x} = \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} = (\alpha + \gamma,\ \alpha + \beta,\ \beta + \gamma) = (2, 3, 5)$:

$$\alpha + \gamma = 2, \qquad \alpha + \beta = 3, \qquad \beta + \gamma = 5.$$

Üçünü toplarsak $2(\alpha + \beta + \gamma) = 10$, yani $\alpha + \beta + \gamma = 5$. Buradan $\gamma = 5 - 3 = 2$, $\alpha = 5 - 5 = 0$, $\beta = 5 - 2 = 3$.

$$\mathbf{x} = 0 \cdot \mathbf{a} + 3\mathbf{b} + 2\mathbf{c}.$$

Kontrol: $3(0,1,1)+2(1,0,1)=(2,3,5)$ ✓.

1.6 Skaler (iç) çarpım

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0026], [foto: IMG-20261009-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0011], [foto: IMG-20261002-WA0018]

Düzlemde $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=a_1a_2+b_1b_2$; uzayda

$$\boxed{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3}\ \rightarrow\ \text{sayı}, \qquad \mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|\cos\theta, \qquad \cos\theta=\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|}.$$

$\theta=\pi/2\Rightarrow\cos 90^\circ=0\Rightarrow\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=0$: $\mathbf{u}\perp\mathbf{v}\iff\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=0$.

Paralel vektörler: $\mathbf{u}\parallel\mathbf{v}\Rightarrow\theta=0^\circ$ veya 180°; $\mathbf{u}=k\mathbf{v}$, yani $\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=k$; uzayda $\dfrac{u_1}{v_1}=\dfrac{u_2}{v_2}=\dfrac{u_3}{v_3}$.

1.6.1 Tanım ve geometrik anlam

Tanım – Skaler (iç, nokta) çarpım

$\mathbf{u}=(u_1,u_2,u_3)$ ve $\mathbf{v}=(v_1,v_2,v_3)$ için

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3$$

sayısına $\mathbf{u}$ ile $\mathbf{v}$'nin **skaler çarpımı** denir. Sonuç bir **vektör değil, sayıdır**.

Teorem / Formül – Skaler çarpımın geometrik biçimi

$\theta\in[0,\pi]$, sıfırdan farklı $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ arasındaki açı olmak üzere

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|\cos\theta, \qquad \text{dolayısıyla} \qquad \cos\theta=\frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|}.$$

Kanıt fikri (kosinüs teoremi). $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ ve $\mathbf{u}-\mathbf{v}$ bir üçgenin kenarlarıdır. Kosinüs teoremine göre $\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2=\|\mathbf{u}\|^2+\|\mathbf{v}\|^2-2\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$. Öte yandan bileşenlerle $\|\mathbf{u}-\mathbf{v}\|^2=\sum(u_i-v_i)^2=\|\mathbf{u}\|^2+\|\mathbf{v}\|^2-2(u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3)$. İki ifade karşılaştırılırsa $u_1v_1+u_2v_2+u_3v_3=\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$ çıkar.

İşaretin anlamı: $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}>0$ ise açı dar, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}<0$ ise açı geniş, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=0$ ise açı diktir.

Teorem / Formül – Skaler çarpımın özellikleri

- $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}$ (değişme)
- $\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}+\mathbf{w})=\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}+\mathbf{u}\cdot\mathbf{w}$ (dağılma)
- $(\lambda\mathbf{u})\cdot\mathbf{v}=\lambda(\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})=\mathbf{u}\cdot(\lambda\mathbf{v})$
- $\mathbf{u}\cdot\mathbf{u}=\|\mathbf{u}\|^2\geq 0$, $\quad\mathbf{0}\cdot\mathbf{u}=0$
- $\mathbf{i}\cdot\mathbf{i}=\mathbf{j}\cdot\mathbf{j}=\mathbf{k}\cdot\mathbf{k}=1$, $\quad\mathbf{i}\cdot\mathbf{j}=\mathbf{j}\cdot\mathbf{k}=\mathbf{k}\cdot\mathbf{i}=0$
- **Cauchy–Schwarz eşitsizliği:** $|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}|\leq\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|$ (kaynaklardan; $|\cos\theta|\leq 1$ olmasının sonucudur)

Teorem / Formül – Diklik ve paralellik

Sıfırdan farklı $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ için:

- $\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$ (dik / ortogonal),
- $\mathbf{u} \parallel \mathbf{v} \iff \mathbf{u} = \lambda\mathbf{v}$ (bir $\lambda \neq 0$ için) $\iff \theta = 0^\circ$ veya $180^\circ \iff |\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$.

Bileşenlerin hepsi sıfırdan farklıysa paralellik oran ile kontrol edilebilir: $\dfrac{u_1}{v_1} = \dfrac{u_2}{v_2} = \dfrac{u_3}{v_3}$.

Dikkat: oran testi ve yazım

Tahtada diklik "$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} = \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$" biçiminde yazılmıştır [foto: IMG-20261023-WA0011]; doğru gösterim "$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$" şeklindedir (diklik bir önermedir, bir sayıya eşit olamaz). Paralellik oranında payda sıfır olamaz. Örneğin $(2,0,4) \parallel (1,0,2)$'dir ama $\frac{0}{0}$ yazılamaz. Böyle durumlarda $\mathbf{u} = \lambda\mathbf{v}$ biçiminde kontrol edin (sıfır bileşenlerin yerleri aynı olmalı, diğerlerinin oranları eşit olmalı) ya da ileride göreceğimiz $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \mathbf{0}$ testini kullanın.

1.6.2 Tahtada çözülen örnekler

Örnek 11 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0026]

$(1,2)$ ve $(4,-2)$ vektörleri dik midir?

Çözüm

$(1,2)\cdot(4,-2) = 1\cdot 4 + 2\cdot(-2) = 4 - 4 = 0$. Skaler çarpım sıfır olduğundan vektörler **diktir**.

Örnek 12 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0026]

$(1,1)$ ve $(1,0)$ vektörleri arasındaki açıyı bulunuz.

Çözüm

$(1,1)\cdot(1,0) = 1 \neq 0$; dik değildir. $\|(1,1)\| = \sqrt{2}$, $\|(1,0)\| = 1$:

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}\cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \;\Rightarrow\; \theta = 45^\circ.$$

Defterdeki hata

Defterde [foto: IMG-20261009-WA0026] bu örnekte "$\cos\theta = \frac{1}{2}$" yazılmıştır; doğrusu $\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$'dir. Defterdeki $\theta = 45^\circ$ sonucu doğrudur ($\cos\theta = \frac{1}{2}$ olsaydı açı 60° olurdu). Geometrik kontrol: $(1,1)$ birinci açıortay üzerindedir ve x-ekseniyle 45° yapar.

Örnek 13 (derste çalışma sorusu) [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0027]

$(2,-1,3)$ ile $(1,4,2)$ vektörlerinin dik olup olmadığını bulunuz ve aralarındaki açının kosinüsünü hesaplayınız.

Çözüm

$(2,-1,3)\cdot(1,4,2) = 2-4+6 = 4 \neq 0$; vektörler **dik değildir**. Uzunluklar $\sqrt{4+1+9}=\sqrt{14}$ ve $\sqrt{1+16+4}=\sqrt{21}$:

$$\cos\theta = \frac{4}{\sqrt{14}\sqrt{21}} = \frac{4}{\sqrt{294}} = \frac{4}{7\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{21} \approx 0{,}233, \qquad \theta \approx 76{,}5^\circ.$$

($\sqrt{294} = \sqrt{49\cdot 6} = 7\sqrt{6}$.) Skaler çarpım pozitif olduğundan açı dardır.

1.6.3 Uygulama: iki doğru arasındaki açı

Uzayda bir doğrunun yönü, **doğrultman vektörü** ile belirlenir (ayrıntısı Konu 2'de). İki doğru arasındaki açı, doğrultman vektörleri arasındaki açıdır; bu yüzden skaler çarpımın en sık kullanıldığı yerlerden biridir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0018]

Hatırlatma: $\overrightarrow{AP} = t\,\mathbf{v}$, doğrultman $\mathbf{v} = (a,b,c)$, $\dfrac{x-x_0}{a} = \dfrac{y-y_0}{b} = \dfrac{z-z_0}{c}$; $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta$; $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$; $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin\theta$.

İki doğru arasındaki açı: $d_1:\ \dfrac{x-x_0}{a} = \dfrac{y-y_0}{b} = \dfrac{z-z_0}{c}$, $d_2:\ \dfrac{x-x_1}{p} = \dfrac{y-y_1}{q} = \dfrac{z-z_1}{r}$; doğrultmanlar $\mathbf{v}=(a,b,c)$, $\mathbf{u}=(p,q,r)$:

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|} = \frac{ap+bq+cr}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,\sqrt{p^2+q^2+r^2}}.$$

Örnek 14 (tahta) [foto: IMG-20261002-WA0018]

$\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{-\sqrt{2}} = \dfrac{z-1}{1}$ ve $\dfrac{x}{-1} = \dfrac{y-1}{\sqrt{2}} = \dfrac{z+2}{1}$ doğrularının oluşturduğu açıyı bulunuz.

Çözüm

Kartezyen denklemde paydalar doğrultman vektörünü verir: $\mathbf{v} = (1,-\sqrt{2},1)$, $\mathbf{u} = (-1,\sqrt{2},1)$.

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = (1)(-1)+(-\sqrt{2})(\sqrt{2})+(1)(1) = -1-2+1 = -2, \qquad \|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+2+1} = 2.$$

$$\cos\theta = \frac{-2}{2\cdot 2} = -\frac{1}{2} \;\Rightarrow\; \theta = 120^\circ.$$

İki doğru kesiştiğinde biri 120°, diğeri $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ olan iki açı oluşur. Doğrular arasındaki açı olarak genellikle **dar açı** verilir: $\boxed{60^\circ}$. (Kısa yol: $\cos\theta = \dfrac{|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}|}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{2}$.)

[Ek alıştırma] Örnek 15

$A(1,2,3)$, $B(3,4,4)$, $C(2,0,5)$ köşeli üçgenin dik üçgen olduğunu gösteriniz ve A açısını bulunuz.

Çözüm

$\overrightarrow{AB} = (2,2,1)$, $\overrightarrow{AC} = (1,-2,2)$. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 2-4+2 = 0$; dolayısıyla A açısı $90°$'dir ve üçgen A'da diktir. Ayrıca $\|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{AC}\| = 3$ olduğundan üçgen ikizkenar dik üçgendir; alanı $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 3 = \frac{9}{2}$.

1.7 Doğrultu açıları ve doğrultu kosinüsleri

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0011], [foto: IMG-20261023-WA0012]

$\mathbf{u}$'nun $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ vektörleri ile yapmış olduğu açılar α,β,γ:

$$\cos\alpha = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{i}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{i}\|} = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{i}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{u_1}{\|\mathbf{u}\|}\quad(\|\mathbf{i}\|=1),\qquad \cos\beta = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{j}}{\|\mathbf{u}\|} = \frac{u_2}{\|\mathbf{u}\|},\qquad \cos\gamma = \frac{u_3}{\|\mathbf{u}\|},$$

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

Tanım – Doğrultu açıları ve kosinüsleri

Sıfırdan farklı $\mathbf{u}$ vektörünün pozitif x, y, z eksenleriyle yaptığı $\alpha,\beta,\gamma \in [0,\pi]$ açılarına **doğrultu açıları**, bunların kosinüslerine **doğrultu kosinüsleri** denir.

Neden kareler toplamı 1?

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = \frac{u_1^2+u_2^2+u_3^2}{\|\mathbf{u}\|^2} = \frac{\|\mathbf{u}\|^2}{\|\mathbf{u}\|^2} = 1.$$

Daha da önemlisi, doğrultu kosinüsleri tam olarak **birim vektörün bileşenleridir**:

$$\frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = (\cos\alpha,\ \cos\beta,\ \cos\gamma),\qquad \mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|(\cos\alpha,\cos\beta,\cos\gamma).$$

Bu, düzlemdeki $\mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|(\cos\theta,\sin\theta)$ yazılışının uzaydaki karşılığıdır (düzlemde $\beta = 90° - \theta$ olduğundan $\cos\beta = \sin\theta$).

[Ek alıştırma] Örnek 16

$\mathbf{u} = (2,-1,2)$ vektörünün doğrultu kosinüslerini ve doğrultu açılarını bulunuz.

Çözüm

$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{4+1+4} = 3$.

$$\cos\alpha = \frac{2}{3},\qquad \cos\beta = -\frac{1}{3},\qquad \cos\gamma = \frac{2}{3}.$$

Kontrol: $\frac{4}{9}+\frac{1}{9}+\frac{4}{9} = 1$ ✓. Açılar: $\alpha = \gamma = \arccos\frac{2}{3} \approx 48{,}19°$, $\beta = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right) \approx 109{,}47°$ ($\cos\beta < 0$ olduğundan β geniş açıdır; $\mathbf{u}$'nun y bileşeni negatiftir).

[Ek alıştırma] Örnek 17

Bir vektör x-ekseniyle $60°$, y-ekseniyle $45°$ açı yapmaktadır. z-ekseniyle yaptığı açı dar açı ise bu açıyı ve uzunluğu 4 olan böyle bir vektörü bulunuz.

Çözüm

$\cos^2\gamma = 1 - \cos^2 60^\circ - \cos^2 45^\circ = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, $\cos\gamma = \pm\frac{1}{2}$. Dar açı istendiği için $\cos\gamma = \frac{1}{2}$, $\gamma = 60^\circ$.

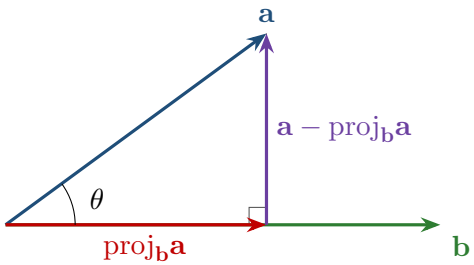
$$\mathbf{u} = 4\left(\tfrac{1}{2},\ \tfrac{\sqrt{2}}{2},\ \tfrac{1}{2}\right) = (2,\ 2\sqrt{2},\ 2).$$

1.8 İzdüşüm ve iş

Kaynaklardan eklendi

Skaler ve vektörel izdüşüm ile iş uygulaması derste tahtada görülmedi, kaynaklardan (Zill–Wright, Kreyszig) eklendi. Konu 2'deki "noktanın doğruya/düzleme uzaklığı" formülleri aslında bu izdüşüm fikrinin uygulamasıdır.

Bir $\mathbf{a}$ vektörünü, verilen bir $\mathbf{b}$ doğrultusuna "paralel" ve "dik" iki parçaya ayırmak istiyoruz. $\mathbf{a}$'nın ucundan $\mathbf{b}$ doğrultusuna dik inersek, $\mathbf{b}$ üzerinde kalan parça $\mathbf{a}$'nın $\mathbf{b}$ üzerine **izdüşümüdür**.



Şekil 3. $\mathbf{a}$'nın $\mathbf{b}$ üzerine vektörel izdüşümü ve dik bileşeni.

Teorem / Formül – Skaler ve vektörel izdüşüm

$\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ olmak üzere:

$$\text{Skaler izdüşüm (bileşen):}\quad \operatorname{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|\cos\theta = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|},$$

$$\text{Vektörel izdüşüm:}\quad \operatorname{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \left(\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|}\right)\frac{\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|} = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2}\,\mathbf{b}.$$

$\mathbf{a} = \operatorname{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} + (\mathbf{a} - \operatorname{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a})$ ayrışımında ikinci terim $\mathbf{b}$'ye diktir (**ortogonal ayrışım**).

Skaler izdüşüm bir *sayıdır* ve işaretlidir: açı geniş ise negatiftir. Vektörel izdüşüm ise $\mathbf{b}$'ye paralel bir *vektördür*. Doğrultu kosinüsleri de aslında izdüşümdür: $u_1 = \operatorname{comp}_{\mathbf{i}}\mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|\cos\alpha$.

Adım adım: (1) $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$'yi hesapla; (2) $\|\mathbf{b}\|$ (veya $\|\mathbf{b}\|^2$) hesapla; (3) skaler izdüşüm için böl, vektörel izdüşüm için $\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2}$ ile $\mathbf{b}$'yi çarp; (4) kontrol: $(\mathbf{a} - \operatorname{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a})\cdot\mathbf{b} = 0$ olmalı.

[Ek alıştırma] Örnek 18

$\mathbf{a} = (3, -1, 2)$ ve $\mathbf{b} = (1, 2, 2)$ için $\operatorname{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}$ ve $\operatorname{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a}$'yı bulunuz; $\mathbf{a}$'yı $\mathbf{b}$'ye paralel ve dik iki vektörün toplamı olarak yazınız.

Çözüm

$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = 3-2+4 = 5$, $\|\mathbf{b}\| = \sqrt{1+4+4} = 3$.

$$\mathrm{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \frac{5}{3}, \qquad \mathrm{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \frac{5}{9}(1,2,2) = \left(\frac{5}{9}, \frac{10}{9}, \frac{10}{9}\right).$$

Dik bileşen: $\mathbf{a} - \mathrm{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \left(\frac{22}{9}, -\frac{19}{9}, \frac{8}{9}\right)$. Kontrol: $\frac{22-38+16}{9} = 0$ ✓. Böylece $\mathbf{a} = \left(\frac{5}{9}, \frac{10}{9}, \frac{10}{9}\right) + \left(\frac{22}{9}, -\frac{19}{9}, \frac{8}{9}\right)$.

Teorem / Formül – İş

Sabit bir $\mathbf{F}$ kuvveti bir cismi $\mathbf{D} = \overrightarrow{PQ}$ yer değiştirme vektörü boyunca hareket ettirirse yapılan iş

$$W = \mathbf{F}\cdot\mathbf{D} = \|\mathbf{F}\|\,\|\mathbf{D}\|\cos\theta$$

dir. Yani işi yalnızca kuvvetin hareket doğrultusundaki bileşeni ($\mathrm{comp}_{\mathbf{D}}\mathbf{F}$) yapar; harekete dik bileşen iş yapmaz.

[Ek alıştırma] Örnek 19

(a) $\mathbf{F} = 3\mathbf{i}+4\mathbf{j}+5\mathbf{k}$ (newton) kuvveti bir cismi $P(2,1,0)$'dan $Q(4,6,2)$'ye (metre) götürüyor. Yapılan işi bulunuz. (b) Yatayla 30° açı yapan 50 N'luk sabit bir kuvvetle bir kızak yatay zeminde 10 m çekiliyor. Yapılan iş nedir?

Çözüm

(a) $\mathbf{D} = \overrightarrow{PQ} = (2,5,2)$. $W = \mathbf{F}\cdot\mathbf{D} = 6+20+10 = 36$ J.
(b) $W = \|\mathbf{F}\|\|\mathbf{D}\|\cos\theta = 50\cdot 10\cdot\cos 30^\circ = 500\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} = 250\sqrt{3} \approx 433$ J.

1.9 Vektörel çarpım

1.9.1 Tanım ve determinantla hesap

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0012], [foto: IMG-20261002-WA0018]

Vektörel Çarpım

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = \mathbf{i}\,(u_2v_3 - u_3v_2) - \mathbf{j}\,(u_1v_3 - v_1u_3) + \mathbf{k}\,(u_1v_2 - v_1u_2).$$

(Çizim: aynı başlangıçtan $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$, aralarında θ; $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ üzerine kurulu taralı paralelkenar ve her ikisine dik, yukarı doğru $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$.) $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin\theta$.

Tanım – Vektörel (çapraz) çarpım

$\mathbf{u} = (u_1,u_2,u_3)$, $\mathbf{v} = (v_1,v_2,v_3)$ için

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = (u_2v_3 - u_3v_2,\quad u_3v_1 - u_1v_3,\quad u_1v_2 - u_2v_1)$$

vektörüne $\mathbf{u}$ ile $\mathbf{v}$'nin **vektörel çarpımı** denir. Yalnızca $\mathbb{R}^3$'te tanımlıdır ve sonucu bir **vektördür**.

Determinant hatırlatması. 2×2 determinant: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$. 3×3 determinant ilk satıra göre açılır; işaretler $+, -, +$ sırasıyla gelir:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}.$$

Vektörel çarpımda ilk satıra sayılar yerine $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ yazılır; bu bir "hafıza tekniği"dir. Ortadaki $\mathbf{j}$ teriminin önündeki **eksi işaretini** unutmayın.

Adım adım yöntem:

1. Determinantın ilk satırına $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$, ikinci satıra $\mathbf{u}$'nun, üçüncü satıra $\mathbf{v}$'nin bileşenlerini yazın (sıra önemli!).
2. $\mathbf{i}$'nin satır ve sütununu kapatın, kalan 2×2 determinantı hesaplayın; $\mathbf{j}$ ve $\mathbf{k}$ için de aynısını yapın.
3. İşaretleri $+\mathbf{i}$, $-\mathbf{j}$, $+\mathbf{k}$ olarak yerleştirin.
4. **Kontrol:** Sonuç hem $\mathbf{u}$'ya hem $\mathbf{v}$'ye dik olmalı: $\mathbf{u}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = 0$ ve $\mathbf{v}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = 0$.

Örnek 20 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0029], [foto: IMG-20261023-WA0014]

$\mathbf{u} = (1,2,3)$, $\mathbf{v} = (2,0,1)$ için $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$'yi bulunuz ve sonucun $\mathbf{u}$'ya dik olduğunu doğrulayınız.

Çözüm

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}\,(2\cdot 1 - 3\cdot 0) - \mathbf{j}\,(1\cdot 1 - 3\cdot 2) + \mathbf{k}\,(1\cdot 0 - 2\cdot 2)$$

$$= \mathbf{i}\,(2-0) - \mathbf{j}\,(1-6) + \mathbf{k}\,(0-4) = 2\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 4\mathbf{k} = \boxed{(2,5,-4)}.$$

Diklik kontrolü: $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$, $\mathbf{u}$'ya dik ise $\mathbf{u}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = 0$ olmalı:

$$(1,2,3)\cdot(2,5,-4) = 2 + 10 - 12 = 0 \ \checkmark$$

Ayrıca $\mathbf{v}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = (2,0,1)\cdot(2,5,-4) = 4 + 0 - 4 = 0$ ✓; sonuç $\mathbf{v}$'ye de diktir.

Fotoğraf notu

23.10 tahtasında bu örneğin sonu ("$\ldots\mathbf{k}(0-4)$" ve "$\times\mathbf{v}$") karma çarpım fotoğrafının sol kenarında kesik olarak görünür [foto: IMG-20261023-WA0014]; örneğin tamamı [foto: IMG-20261023-WA0029] fotoğrafındadır.

1.9.2 Özellikler

Kaynaklardan eklendi

Aşağıdaki cebirsel özellikler, sağ el kuralı, Lagrange özdeşliği, alan ve tork uygulamaları derste tahtada ayrıntılı görülmedi (tahtada yalnızca tanım, diklik kontrolü, paralelkenar çizimi ve $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin\theta$ hatırlatması var); kaynaklardan eklendi.

Teorem / Formül – Vektörel çarpımın cebirsel özellikleri

- $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = -(\mathbf{v}\times\mathbf{u})$ (**değişme özelliği yoktur**, ters değişmeli)
- $\mathbf{u}\times\mathbf{u} = \mathbf{0}$; genel olarak $\mathbf{u}\parallel\mathbf{v} \iff \mathbf{u}\times\mathbf{v}=\mathbf{0}$
- $\mathbf{u}\times(\mathbf{v}+\mathbf{w}) = \mathbf{u}\times\mathbf{v}+\mathbf{u}\times\mathbf{w}$, $(\lambda\mathbf{u})\times\mathbf{v} = \lambda(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = \mathbf{u}\times(\lambda\mathbf{v})$
- $\mathbf{i}\times\mathbf{j}=\mathbf{k}$, $\mathbf{j}\times\mathbf{k}=\mathbf{i}$, $\mathbf{k}\times\mathbf{i}=\mathbf{j}$; ters sırada eksi: $\mathbf{j}\times\mathbf{i}=-\mathbf{k}$, …
- **Birleşme özelliği yoktur:** örneğin $(\mathbf{i}\times\mathbf{i})\times\mathbf{j}=\mathbf{0}$ ama $\mathbf{i}\times(\mathbf{i}\times\mathbf{j})=\mathbf{i}\times\mathbf{k}=-\mathbf{j}$.
- $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$, hem $\mathbf{u}$'ya hem $\mathbf{v}$'ye diktir.

$\mathbf{i}\to\mathbf{j}\to\mathbf{k}\to\mathbf{i}$ döngüsünü bir çember üzerinde düşünün: döngü yönünde ardışık iki vektörün çarpımı üçüncüyü, ters yönde ise üçüncünün negatifini verir.

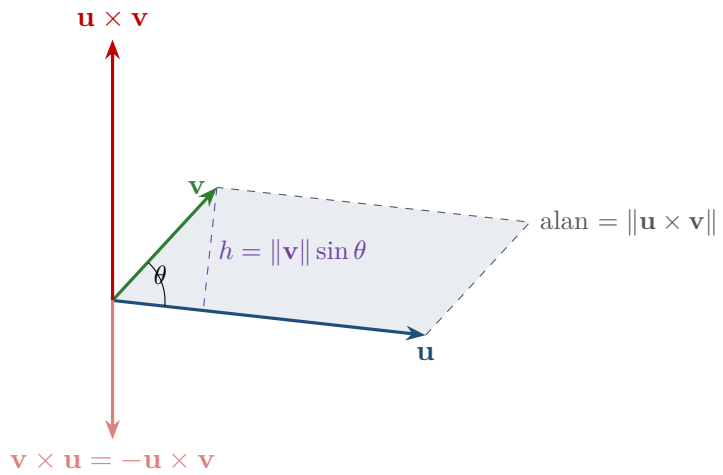
1.9.3 Geometrik anlam: yön, uzunluk, alan

Teorem / Formül – Vektörel çarpımın geometrisi

$\theta\in[0,\pi]$, $\mathbf{u}$ ile $\mathbf{v}$ arasındaki açı olsun.

- **Yön (sağ el kuralı):** Sağ elin dört parmağı $\mathbf{u}$'dan $\mathbf{v}$'ye doğru (küçük açı yönünde) kıvrıldığında başparmak $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$'nin yönünü gösterir.
- **Uzunluk:** $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|\sin\theta$.
- **Alan:** $\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ üzerine kurulan paralelkenarın alanı $A=\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|$; bu iki vektörün oluşturduğu üçgenin alanı $\frac{1}{2}\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|$.
- **Lagrange özdeşliği:** $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2\|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u}\cdot\mathbf{v})^2$.

Neden alan? Paralelkenarın tabanı $\|\mathbf{u}\|$, yüksekliği $h=\|\mathbf{v}\|\sin\theta$'dır; alan = taban × yükseklik $=\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin\theta=\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|$. Lagrange özdeşliği ise $\sin^2\theta = 1-\cos^2\theta$ bağıntısının vektör dilindeki karşılığıdır.



Şekil 4. $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ paralelkenarın düzlemine diktir; uzunluğu paralelkenarın alanıdır.

[Ek alıştırma] Örnek 21

Örnek 20'deki $\mathbf{u}=(1,2,3)$, $\mathbf{v}=(2,0,1)$ için Lagrange özdeşliğini doğrulayınız ve bu vektörler üzerine kurulan paralelkenarın alanını ve $\sin\theta$'yı bulunuz.

Çözüm

$\|\mathbf{u}\|^2 = 14$, $\|\mathbf{v}\|^2 = 5$, $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 2+0+3 = 5$. Sağ taraf: $14\cdot 5 - 25 = 45$. Sol taraf: $\|(2,5,-4)\|^2 = 4+25+16 = 45$ ✓.

Alan $= \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. $\sin\theta = \dfrac{\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} = \dfrac{3\sqrt{5}}{\sqrt{70}} = \dfrac{3}{\sqrt{14}} \approx 0{,}802$. (Kontrol: $\cos\theta = \frac{5}{\sqrt{70}}$, $\cos^2\theta + \sin^2\theta = \frac{25}{70} + \frac{45}{70} = 1$ ✓.)

[Ek alıştırma] Örnek 22

$P(1,0,0)$, $Q(0,2,0)$, $R(0,0,3)$ noktalarından geçen düzleme dik bir vektör bulunuz ve PQR üçgeninin alanını hesaplayınız.

Çözüm

$\overrightarrow{PQ} = (-1,2,0)$, $\overrightarrow{PR} = (-1,0,3)$.

$$\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = \mathbf{i}\,(6-0) - \mathbf{j}\,(-3-0) + \mathbf{k}\,(0+2) = (6,3,2).$$

$(6,3,2)$ hem $\overrightarrow{PQ}$'ya hem $\overrightarrow{PR}$'ye dik olduğundan düzleme diktir (düzlemin *normal vektörü*; Konu 2'de kullanılacak). Kontrol: $(-1,2,0)\cdot(6,3,2) = 0$, $(-1,0,3)\cdot(6,3,2) = 0$ ✓.

$$\text{Alan}(PQR) = \frac{1}{2}\|(6,3,2)\| = \frac{1}{2}\sqrt{36+9+4} = \frac{7}{2}.$$

[Ek alıştırma] Örnek 23

$\mathbf{a} = (1,1,0)$ ve $\mathbf{b} = (0,1,1)$ vektörlerinin her ikisine de dik olan birim vektörleri bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{a}\times\mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(1-0) - \mathbf{j}(1-0) + \mathbf{k}(1-0) = (1,-1,1)$, $\|\mathbf{a}\times\mathbf{b}\| = \sqrt{3}$. İki çözüm vardır (zıt yönlü): $\pm\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)$.

1.9.4 Fiziksel uygulama: tork (moment)

Bir cisme, dönme ekseninden $\mathbf{r}$ yer vektörü ile belirlenen noktada $\mathbf{F}$ kuvveti uygulanırsa, cismi döndürme etkisi **tork** vektörüdür:

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r}\times\mathbf{F}, \qquad \|\boldsymbol{\tau}\| = \|\mathbf{r}\|\,\|\mathbf{F}\|\sin\theta.$$

Torkun yönü dönme eksenini (sağ el kuralıyla), büyüklüğü dönme etkisinin şiddetini verir. Kuvvet $\mathbf{r}$'ye dik uygulandığında ($\theta = 90^\circ$) tork en büyüktür; $\mathbf{r}$ doğrultusunda uygulanırsa tork sıfırdır (kapıyı menteşeye doğru itmek onu döndürmez).

[Ek alıştırma] Örnek 24

Bir civata, 0,25 m uzunluğundaki bir anahtarın ucuna, anahtarla 75° açı yapan 40 N'luk kuvvet uygulanarak sıkılıyor. Torkun büyüklüğünü bulunuz.

Çözüm

$\|\boldsymbol{\tau}\| = \|\mathbf{r}\|\|\mathbf{F}\| \sin\theta = 0{,}25 \cdot 40 \cdot \sin 75^\circ = 10 \cdot 0{,}9659 \approx 9{,}66$ N·m.

1.10 Karma (üçlü skaler) çarpım

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0014], [foto: IMG-20261009-WA0027]

Karma Çarpım

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}.$$

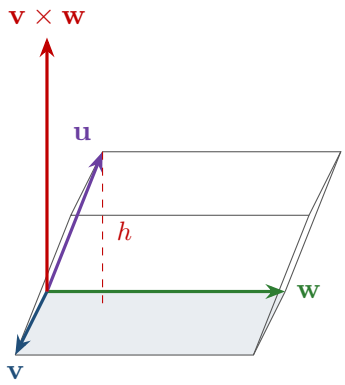
Teorem: $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ üzerine kurulan paralelyüzlünün hacmi, bunların karma çarpımının mutlak değerine eşittir: $V = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$. Karma çarpımın sonucu 0 ise vektörler aynı düzlemdedir. $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k} \;\Rightarrow\; (\det = 1) \;\rightarrow$ **birim küp**.

Tanım – Karma çarpım

$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ sayısına $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ vektörlerinin **karma (üçlü skaler) çarpımı** denir. Bileşenler satır satır yazıldığında 3×3 determinanta eşittir.

Neden determinant? $\mathbf{v} \times \mathbf{w} = \left(\begin{vmatrix} v_2 & v_3 \\ w_2 & w_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} v_1 & v_3 \\ w_1 & w_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} v_1 & v_2 \\ w_1 & w_2 \end{vmatrix} \right)$ olduğundan $\mathbf{u}$ ile skaler çarpım, determinantın ilk satıra göre açılımıyla aynıdır: $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ yerine u_1, u_2, u_3 yazılmış olur.

Neden hacim? Paralelyüzlünün tabanı $\mathbf{v}$ ve $\mathbf{w}$ üzerine kurulu paralelkenardır; taban alanı $\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|$. Yükseklik, $\mathbf{u}$'nun tabana dik doğrultudaki (yani $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ doğrultusundaki) bileşeninin mutlak değeridir: $h = |\mathrm{comp}_{\mathbf{v}\times\mathbf{w}}\mathbf{u}| = \dfrac{|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|}$. Hacim = taban alanı × yükseklik $= |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$.



Şekil 5. Paralelyüzlü: taban alanı $\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|$, yükseklik $h = |\mathrm{comp}_{\mathbf{v}\times\mathbf{w}}\mathbf{u}|$.

Teorem / Formül – Karma çarpımın özellikleri ve uygulamaları

- **Devirli yer değiştirme:** $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$; iki vektörün yeri değişirse işaret değişir. Ayrıca $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$.
- **Paralelyüzlü hacmi:** $V = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$.
- **Dörtyüzlü (tetrahedron) hacmi:** aynı üç kenar vektörüyle $V = \dfrac{1}{6}|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$ (kaynaklardan).

- **Düzlemdeşlik testi:** $\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{w})=0 \iff \mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}$ aynı düzlemdedir $\iff$ lineer bağımlıdır. Dört nokta A,B,C,D için: $\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AD})=0 \iff$ dört nokta aynı düzlemdedir.
- İşaret: karma çarpım pozitifse $(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w})$ sağ el sistemi oluşturur, negatifse sol el sistemi.

Örnek 25 (tahta) [foto: IMG-20261009-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0014]

$\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ vektörlerinin karma çarpımını hesaplayınız ve geometrik anlamını açıklayınız.

Çözüm

$$\mathbf{i}\cdot(\mathbf{j}\times\mathbf{k})=\begin{vmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{vmatrix}=1.$$

(Doğrudan: $\mathbf{j}\times\mathbf{k}=\mathbf{i}$ ve $\mathbf{i}\cdot\mathbf{i}=1$.) $\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}$ üzerine kurulan paralelyüzlü, kenarları 1 olan **birim küptür**; hacmi $|1|=1$'dir. Sonucun pozitif olması $(\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k})$'nın sağ el sistemi olduğunu gösterir.

[Ek alıştırma] Örnek 26

$\mathbf{u}=(1,0,2)$, $\mathbf{v}=(0,3,1)$, $\mathbf{w}=(2,1,0)$ üzerine kurulan paralelyüzlünün hacmini bulunuz.

Çözüm

$$\begin{vmatrix}1&0&2\\0&3&1\\2&1&0\end{vmatrix}=1\,(3\cdot0-1\cdot1)-0\,(0\cdot0-1\cdot2)+2\,(0\cdot1-3\cdot2)=-1-0-12=-13.$$

Hacim $V=|-13|=13$ birim küp. (Negatif işaret yalnızca $(\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w})$ sıralamasının sol el yönelimli olduğunu söyler.)

[Ek alıştırma] Örnek 27

$\mathbf{a}=(1,4,-7)$, $\mathbf{b}=(2,-1,4)$, $\mathbf{c}=(0,-9,18)$ vektörlerinin aynı düzlemde olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\begin{vmatrix}1&4&-7\\2&-1&4\\0&-9&18\end{vmatrix}=1\,(-18+36)-4\,(36-0)+(-7)\,(-18-0)=18-144+126=0.$$

Karma çarpım sıfır olduğundan vektörler düzlemdeştir (lineer bağımlıdır). Bağıntıyı açıkça bulmak için $\mathbf{c}=\alpha\mathbf{a}+\beta\mathbf{b}$ yazalım: birinci bileşenden $\alpha+2\beta=0$, ikinciden $4\alpha-\beta=-9\Rightarrow\alpha=-2$, $\beta=1$; üçüncü bileşen kontrolü: $-2(-7)+1\cdot4=18$ ✓. Yani $\mathbf{c}=-2\mathbf{a}+\mathbf{b}$.

[Ek alıştırma] Örnek 28

$A(1,0,1)$, $B(2,1,3)$, $C(0,2,2)$, $D(3,3,6)$ noktalarının aynı düzlemde olup olmadığını araştırınız.

Çözüm

$\overrightarrow{AB} = (1,1,2)$, $\overrightarrow{AC} = (-1,2,1)$, $\overrightarrow{AD} = (2,3,5)$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 1\,(10-3) - 1\,(-5-2) + 2\,(-3-4) = 7 + 7 - 14 = 0.$$

Karma çarpım sıfır: dört nokta **aynı düzlemdedir**. (Gerçekten $\overrightarrow{AD} = \frac{7}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.)

1.11 Kaynak kitaplardan ek örnekler

Bu bölümdeki örnekler birkaç alt konuyu birlikte kullanır; sınav sorularında sık görülen türdendir.

[Ek alıştırma] Örnek 29

$\mathbf{u} = (2,k,1)$ ve $\mathbf{v} = (k,-3,4)$ vektörleri hangi k değeri için diktir? Bu k değeri için $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$'yi bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 2k - 3k + 4 = 4 - k = 0 \Rightarrow k = 4$. Bu durumda $\mathbf{u} = (2,4,1)$, $\mathbf{v} = (4,-3,4)$:

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & 4 & 1 \\ 4 & -3 & 4 \end{vmatrix} = \mathbf{i}\,(16+3) - \mathbf{j}\,(8-4) + \mathbf{k}\,(-6-16) = (19,-4,-22).$$

Kontrol: $(2,4,1)\cdot(19,-4,-22) = 38-16-22 = 0$ ✓; $(4,-3,4)\cdot(19,-4,-22) = 76+12-88 = 0$ ✓. Ayrıca $\mathbf{u}\perp\mathbf{v}$ olduğundan $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$ olmalı: $\sqrt{361+16+484} = \sqrt{861}$ ve $\sqrt{21}\sqrt{41} = \sqrt{861}$ ✓.

[Ek alıştırma] Örnek 30

$O(0,0,0)$, $A(1,2,0)$, $B(0,1,3)$, $C(2,0,1)$ köşeli dörtyüzlünün hacmini bulunuz.

Çözüm

Kenar vektörleri $\overrightarrow{OA} = (1,2,0)$, $\overrightarrow{OB} = (0,1,3)$, $\overrightarrow{OC} = (2,0,1)$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1\,(1-0) - 2\,(0-6) + 0 = 1 + 12 = 13.$$

Dörtyüzlünün hacmi paralelyüzlünün altıda biridir: $V = \dfrac{13}{6}$.

[Ek alıştırma] Örnek 31

$\mathbf{u}$ ve $\mathbf{v}$ için $\|\mathbf{u}\| = 3$, $\|\mathbf{v}\| = 4$ ve aralarındaki açı $60°$'dir. $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$, $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|$ ve $\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|$ değerlerini bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 3\cdot 4\cdot\cos 60^\circ = 6$; $\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = 3\cdot 4\cdot\sin 60^\circ = 6\sqrt{3}$.

$$\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\|^2 = (\mathbf{u}+\mathbf{v})\cdot(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = \|\mathbf{u}\|^2 + 2\,\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2 = 9+12+16 = 37,$$

$\|\mathbf{u}+\mathbf{v}\| = \sqrt{37}$. (Bu, skaler çarpımın dağılma özelliğinin tipik bir kullanımıdır.)

1.12 Sık yapılan hatalar

Sık yapılan hatalar

1. **Skaler çarpımın sonucunu vektör yazmak.** $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}$ bir *sayıdır*; $(1,2,3)\cdot(2,0,1) = (2,0,3)$ yazmak yanlıştır, doğrusu $2+0+3=5$'tir. Buna karşılık $\mathbf{u}\times\mathbf{v}$ bir *vektördür*.
2. **Vektörel çarpımda orta terimin işareti.** Determinant açılımında $\mathbf{j}$ teriminin önünde *eksi* vardır. Sonucu her zaman $\mathbf{u}\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{v}) = 0$ ile kontrol edin.
3. **Sıranın önemi.** $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = -(\mathbf{v}\times\mathbf{u})$. Determinantta satırların sırası değişirse sonucun işareti değişir.
4. **Paralellik oranında sıfır payda.** $\frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \frac{u_3}{v_3}$ testini sıfır bileşen varken kullanmayın; $\mathbf{u} = \lambda\mathbf{v}$ ya da $\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \mathbf{0}$ kontrol edin.
5. **Açıyı yanlış hesaplamak.** $\cos\theta = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}$'de paydadaki uzunlukların karekökünü almayı unutmak sık görülür (defterdeki $(1,1)\cdot(1,0)$ örneğinde $\frac{1}{2}$ yazılması gibi; doğrusu $\frac{1}{\sqrt{2}}$).
6. **Doğrular arasındaki açı.** Skaler çarpım negatif çıkarsa bulunan açı geniştir; doğrular arasındaki açı olarak dar açı $(180^\circ - \theta)$ istenir.
7. **Küre denkleminde işaret.** $x^2+y^2+z^2-2x-\ldots$ için merkez $(+1,\ldots)$'dir: $a = -\frac{D}{2}$. Ayrıca r^2'yi hesaplarken G'nin işaretine dikkat edin; $r^2 \le 0$ çıkarsa denklem küre değildir.
8. **Karma çarpımda mutlak değer.** Hacim negatif olamaz: $V = |\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{w})|$.
9. **Birim vektör.** $\mathbf{u}$'yu kendi uzunluğuna bölmeyi unutmak ya da bileşenleri ayrı ayrı köklü sayıya bölmemek. Sonucun uzunluğunun 1 olduğunu kontrol edin.
10. **Taban için yalnızca bağımsızlık göstermek.** Genel olarak taban için hem bağımsızlık hem germe gerekir; $\mathbb{R}^2$'de 2, $\mathbb{R}^3$'te 3 vektör söz konusuysa bağımsızlık germeyi garanti eder (bunu gerekçesiyle belirtin).

1.13 Özet ve formül kutusu

Özet ve formül kutusu

Koordinatlar ve küre

$$|AB| = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2+(z_2-z_1)^2}, \qquad M_{AB} = \left(\tfrac{x_1+x_2}{2}, \tfrac{y_1+y_2}{2}, \tfrac{z_1+z_2}{2}\right)$$

$$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2 = r^2 \iff x^2+y^2+z^2+Dx+Ey+Fz+G = 0$$

$$M\left(-\tfrac{D}{2}, -\tfrac{E}{2}, -\tfrac{F}{2}\right), \qquad r^2 = \tfrac{D^2+E^2+F^2-4G}{4}$$

Vektörler

$$\overrightarrow{AB} = B-A, \qquad \|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2+u_2^2+u_3^2}, \qquad \mathbf{e} = \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|}, \qquad \mathbf{u} = u_1\mathbf{i}+u_2\mathbf{j}+u_3\mathbf{k}$$

Lineer bağımsız $\iff \sum c_i\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ yalnızca $c_i = 0$ ile $\iff$ (kare durumda) determinant $\neq 0$. Taban = bağımsız + geren.

Skaler çarpım (sonuç: sayı)

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\cos\theta, \qquad \mathbf{u}\perp\mathbf{v} \iff \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0$$

$$\cos\alpha = \frac{u_1}{\|\mathbf{u}\|},\ \cos\beta = \frac{u_2}{\|\mathbf{u}\|},\ \cos\gamma = \frac{u_3}{\|\mathbf{u}\|}, \qquad \cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

$$\mathrm{comp}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|}, \qquad \mathrm{proj}_{\mathbf{b}}\mathbf{a} = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|^2}\mathbf{b}, \qquad W = \mathbf{F}\cdot\mathbf{D}$$

Vektörel çarpım (sonuç: vektör)

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \qquad \|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|\sin\theta, \qquad \mathbf{u}\parallel\mathbf{v} \iff \mathbf{u}\times\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Paralelkenar alanı $= \|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|$, üçgen alanı $= \frac{1}{2}\|\mathbf{u}\times\mathbf{v}\|$, tork $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r}\times\mathbf{F}$; $\mathbf{i}\times\mathbf{j} = \mathbf{k}$, $\mathbf{j}\times\mathbf{k} = \mathbf{i}$, $\mathbf{k}\times\mathbf{i} = \mathbf{j}$.

Karma çarpım (sonuç: sayı)

$$\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}, \qquad V_{\text{paralelyüzlü}} = |\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{w})|, \qquad V_{\text{dörtyüzlü}} = \tfrac{1}{6}|\mathbf{u}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{w})|$$

Karma çarpım $= 0 \iff$ düzlemdeş. $\mathbf{i}\cdot(\mathbf{j}\times\mathbf{k}) = 1$ (birim küp).

2 Doğru ve Düzlem Denklemleri, Silindirler ve Kuadratik Yüzeyler

2.1 Amaç ve sezgi

Düzlemde (iki boyutta) bir doğruyu $y = mx + n$ gibi tek bir denklemle yazabiliyorduk; çünkü doğrunun "yönü" tek bir sayıyla, eğimle belirleniyordu. Uzayda ise bir doğrunun yönünü tek sayı ile veremeyiz: yön artık bir **vektördür**. Bu yüzden uzaydaki doğruyu "bir noktadan başla, belli bir vektör doğrultusunda istediğin kadar ilerle" fikriyle yazacağız. Düzlem için ise tersine bir fikir kullanacağız: bir düzlemi, ona **dik** olan tek bir vektör (normal vektör) ve üzerindeki bir nokta tamamen belirler.

Bu bölümde Konu 1'deki vektör araçlarını (skaler çarpım, vektörel çarpım, karma çarpım) doğrudan geometri problemlerinde kullanacağız:

- **Skaler çarpım** $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \cos\theta \Rightarrow$ açılar, diklik şartları, düzlem denklemi, noktanın düzleme uzaklığı.
- **Vektörel çarpım** $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \Rightarrow$ iki vektöre birden dik vektör: üç noktadan geçen düzlemin normali, iki düzlemin arakesit doğrusunun yönü, noktanın doğruya uzaklığı ($\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\| \sin\theta$).
- **Karma çarpım** $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} \Rightarrow$ üç vektörün aynı düzlemde olma şartı (hacim sıfır).

Bölümün ikinci kısmında doğrusal (birinci dereceden) denklemlerden ikinci dereceden denklemlere geçeceğiz: **silindirler** ve **kuadratik yüzeyler** (elipsoid, hiperboloidler, koni, paraboloidler). Bunlar ileride çok değişkenli fonksiyonların grafikleri, seviye eğrileri, teğet düzlemler ve katlı integrallerde integrasyon bölgeleri olarak sürekli karşımıza çıkacak; bu yüzden onları denklemlerinden tanıyıp kabaca çizebilmek çok önemlidir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0018]

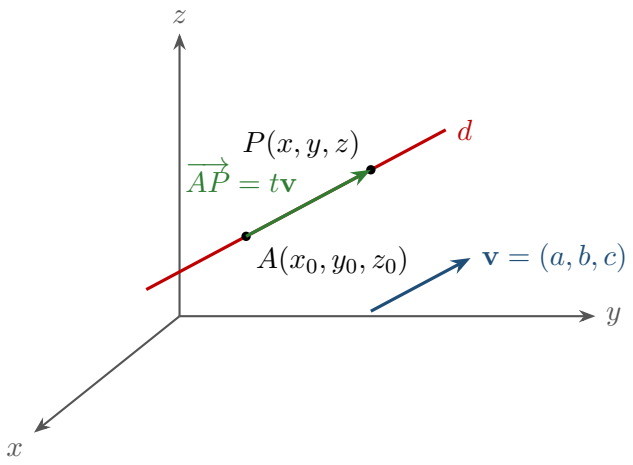
Hoca konuya şu hatırlatmalarla başladı: doğru için $\overrightarrow{AP} = t\,\mathbf{v}$, doğrultman vektörü $\mathbf{v} = (a, b, c)$ ve $\dfrac{x - x_0}{a} = \dfrac{y - y_0}{b} = \dfrac{z - z_0}{c}$;

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\| \cos\theta, \qquad \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \qquad \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\| \sin\theta.$$

2.2 Uzayda doğru denklemleri

2.2.1 Bir noktadan geçen ve bir vektöre paralel doğru

$A(x_0, y_0, z_0)$ sabit bir nokta, $\mathbf{v} = (a, b, c) \neq \mathbf{0}$ bir vektör olsun. A'dan geçen ve $\mathbf{v}$'ye paralel d doğrusu üzerindeki *her* $P(x, y, z)$ noktası için $\overrightarrow{AP}$ vektörü $\mathbf{v}$'ye paraleldir; yani bir t gerçel sayısı için $\overrightarrow{AP} = t\,\mathbf{v}$ olur. Tersine, bu eşitliği sağlayan her P doğru üzerindedir. t değiştikçe P doğru boyunca kayar: $t = 0$ iken $P = A$, $t > 0$ iken $\mathbf{v}$ yönünde, $t < 0$ iken ters yönde ilerleriz.



Tanım – Doğrunun vektörel, parametrik ve kartezyen denklemleri

$A(x_0, y_0, z_0)$ noktasından geçen ve $\mathbf{v} = (a, b, c)$ vektörüne paralel d doğrusu için, $P(x, y, z) \in d$ olmak üzere:

- **Vektörel denklem:** $\overrightarrow{AP} = t\,\mathbf{v} \quad (t \in \mathbb{R})$. Konum vektörleriyle: $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\,\mathbf{v}$.
- **Parametrik denklemler:** $(x - x_0,\ y - y_0,\ z - z_0) = t(a, b, c)$ bileşen bileşen yazılırsa

$$x = x_0 + a\,t, \qquad y = y_0 + b\,t, \qquad z = z_0 + c\,t \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

- **Kartezyen (simetrik) denklem:** $a, b, c \neq 0$ ise her denklemden t çekilip eşitlenir:

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}\ (= t).$$

$\mathbf{v} = (a, b, c)$ vektörüne doğrunun **doğrultman vektörü**, a, b, c sayılarına **doğrultman parametreleri** denir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0028], [foto: IMG-20261023-WA0018]

"$A(x_0, y_0, z_0)$ noktasından geçen, $\mathbf{v}(a, b, c)$'ye paralel d doğrusu; $P(x, y, z) \in d$: $\overrightarrow{AP} = t \cdot \mathbf{v}$ $(t \in \mathbb{R}) \to d$ doğrusunun vektörel denklemi; $x - x_0 = ta,\ y - y_0 = tb,\ z - z_0 = tc \to$ parametrik denklemi; $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} \to$ kartezyen denklemi." Tahtadaki çizimde d doğrusu kırmızı, orijinden çıkan $\mathbf{v}$ ise mavi çizilmiş ve $\mathbf{v}$'nin d'ye paralel olduğu vurgulanmıştı.

Bir doğrunun denklemi tek değildir

Doğru üzerindeki herhangi bir nokta A olarak, $\mathbf{v}$'nin sıfırdan farklı herhangi bir katı da doğrultman olarak alınabilir. Örneğin $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z+3}{-2}$ doğrusu $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+3}{-1}$ veya $\frac{x-3}{1} = \frac{y-4}{2} = \frac{z+5}{-1}$ şeklinde de yazılabilir ($t = 1$ noktası $(3, 4, -5)$'tir). Bu yüzden iki farklı görünen cevap aynı doğruyu gösterebilir: kontrol için doğrultmanların paralel olduğuna ve bir cevabın noktasının diğer denklemi sağladığına bakın.

2.2.2 Doğrultman parametrelerinden biri sıfır olan doğru

Kartezyen denklemde paydada 0 olamayacağından, doğrultman parametrelerinden biri sıfırsa denklem farklı yazılır. Örneğin $b = 0$ ise parametrik denklemden $y = y_0 + 0 \cdot t = y_0$ olur: y hiç değişmez. $\mathbf{v} = (a, 0, c)$ ile $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$'ın skaler çarpımı 0 olduğundan doğru Oy eksenine diktir ve tamamen $y = y_0$ düzleminde kalır.

Teorem / Formül – Bir doğrultman parametresi sıfır ise

$\mathbf{v} = (a, 0, c)$ $(a, c \neq 0)$ ise doğrunun kartezyen denklemi

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{z - z_0}{c}, \qquad y = y_0$$

olur; doğru Oy eksenine diktir. Benzer şekilde $a = 0$ ise $x = x_0$, $c = 0$ ise $z = z_0$ yazılır. İki parametre birden sıfırsa, örneğin $\mathbf{v} = (0, 0, c)$, doğru $x = x_0,\ y = y_0$ olur (Oz eksenine paralel).

"Paydada sıfır" yazımı

Bazı kitaplarda ve çalışma sorularında $\frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{0}$ gibi yazımlar görürsünüz. Bu bir bölme değildir; "doğrultman vektörü $(1, 1, 0)$" anlamında bir *gösterim alışkanlığıdır* ve $z = 0$ (genel olarak $z = z_0$) demektir.

Örnek 1 [foto: IMG-20261009-WA0030], [foto: IMG-20261023-WA0018]

$A(1, 2, 3)$ noktasından geçen ve $\mathbf{v} = (2, 3, 0)$ vektörüne paralel olan doğrunun denklemini yazınız.

Çözüm

$x_0 = 1,\ y_0 = 2,\ z_0 = 3$ ve $a = 2,\ b = 3,\ c = 0$. Üçüncü doğrultman parametresi sıfır olduğundan z sabittir: $z = z_0 = 3$. Diğer ikisi kartezyen biçimde yazılır:

$$\boxed{\frac{x - 1}{2} = \frac{y - 2}{3}, \qquad z = 3.}$$

İçler–dışlar çarpımıyla $3(x - 1) = 2(y - 2) \Rightarrow 3x - 3 = 2y - 4 \Rightarrow 3x - 2y + 1 = 0$. Dolayısıyla doğru, iki denklemin *birlikte* sağlanmasıyla verilir:

$$d : \begin{cases} 3x - 2y + 1 = 0 \\ z = 3 \end{cases} \qquad \text{ya da parametrik olarak} \qquad x = 1 + 2t,\ y = 2 + 3t,\ z = 3.$$

Kontrol: $t = 0$ için $A(1, 2, 3)$; $3 \cdot 1 - 2 \cdot 2 + 1 = 0$ ✓.

Tahtadaki sonuç hakkında not

Tahtada/defterde sonuç yalnızca $\boxed{3x - 2y + 1 = 0}$ olarak kutulanmıştı. Uzayda *tek başına* $3x - 2y + 1 = 0$ denklemi bir doğru değil, Oz eksenine paralel bir **düzlemdir** (z serbest kalır). Doğru, bu düzlemin $z = 3$ düzlemiyle arakesitidir; yani doğrusu: $3x - 2y + 1 = 0$ **ve** $z = 3$. Tahtada $z = 3$ de ayrıca kutulanmıştı; ikisini birlikte yazmayı unutmayın.

2.2.3 İki noktası verilen doğrunun denklemi

$A(x_1, y_1, z_1)$ ve $B(x_2, y_2, z_2)$ noktalarından geçen doğru için doğrultman vektörü olarak $\overrightarrow{AB}$ alınabilir:

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1,\ z_2 - z_1).$$

Teorem / Formül – İki noktadan geçen doğru

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \qquad \text{veya} \qquad \mathbf{r}(t) = \overrightarrow{OA} + t\,\overrightarrow{AB}.$$

Parametrik biçimde $t=0$ iken A, $t=1$ iken B elde edilir; $0\le t\le 1$ aralığı $[AB]$ doğru parçasını verir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0030], [foto: IMG-20261023-WA0017]

"d doğrusunun doğrultman vektörü olarak $\overrightarrow{AB}$ vektörü alınırsa $\frac{x-x_1}{a}=\frac{y-y_1}{b}=\frac{z-z_1}{c}\Rightarrow\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}$."

Örnek 2 [foto: IMG-20261009-WA0030], [foto: IMG-20261023-WA0017]

$A(1,3,-1)$ ve $B(3,5,6)$ noktalarından geçen doğrunun denklemini bulunuz.

Çözüm

$\overrightarrow{AB}=(3-1,\ 5-3,\ 6-(-1))=(2,2,7)$. A noktasını kullanarak

$$\frac{x-1}{3-1}=\frac{y-3}{5-3}=\frac{z-(-1)}{6-(-1)}\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\frac{x-1}{2}=\frac{y-3}{2}=\frac{z+1}{7}}$$

Parametrik biçim: $x=1+2t,\ y=3+2t,\ z=-1+7t$. Kontrol: $t=1$ için $(3,5,6)=B$ ✓.

2.3 İki doğrunun birbirine göre durumu ve noktanın doğruya uzaklığı

Bu alt bölüm boyunca

$$d_1:\ \frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c},\qquad d_2:\ \frac{x-x_1}{p}=\frac{y-y_1}{q}=\frac{z-z_1}{r}$$

doğrularını ve doğrultmanlarını $\mathbf{v}=(a,b,c)$, $\mathbf{u}=(p,q,r)$ olarak alıyoruz (tahtadaki gösterim).

2.3.1 Paralellik şartı

İki doğru paralelse yönleri aynıdır; yani doğrultman vektörleri birbirinin katıdır.

Teorem / Formül – İki doğrunun paralel olma şartı

$$d_1\parallel d_2\iff \mathbf{u}\parallel\mathbf{v}\iff\frac{a}{p}=\frac{b}{q}=\frac{c}{r}.$$

Paralel doğrular ortak bir nokta da içeriyorsa **çakışıktır** (aynı doğrudur): d_1'in bir noktası d_2'nin denklemini sağlıyor mu diye bakılır.

Örnek 3 [foto: IMG-20261009-WA0030], [foto: IMG-20261023-WA0017]

$\frac{x-1}{3}=\frac{y+2}{m}=\frac{z-2}{4}$ ve $\frac{x-2}{6}=\frac{y-3}{8}=\frac{z+1}{n}$ doğruları paralel ise m ve n kaçtır?

Çözüm

Doğrultmanlar $(3,m,4)$ ve $(6,8,n)$. Paralellik için oranlar eşit olmalı:

$$\frac{3}{6}=\frac{m}{8}=\frac{4}{n}=\frac{1}{2}\quad\Longrightarrow\quad m=\frac{8}{2}=4,\qquad n=2\cdot 4=8.$$

Kontrol: $(6,8,8)=2\cdot(3,4,4)$ ✓. Ayrıca d_1'in noktası $(1,-2,2)$, d_2'yi sağlamaz ($\frac{1-2}{6}=-\frac{1}{6}$ fakat $\frac{-2-3}{8}=-\frac{5}{8}$); doğrular paralel ama çakışık değildir.

2.3.2 Diklik şartı

Teorem / Formül – İki doğrunun dik olma şartı

$$d_1 \perp d_2 \iff \mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = 0 \iff ap + bq + cr = 0.$$

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0026]

Tahtada düşey d_1 (doğrultmanı $\mathbf{u}$) ve yatay d_2 (doğrultmanı $\mathbf{v}$) dik çizilmiş ve $d_1 \perp d_2 \iff \mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff ap + bq + cr = 0$ yazılmıştı.

Uzayda "dik" doğrular kesişmek zorunda değildir

Uzayda iki doğrunun dik olması yalnızca *yönleriyle* ilgilidir. Örneğin Ox ekseni ile $(0,0,5)$ noktasından geçen ve Oy'ye paralel doğru hiç kesişmez ama doğrultmanları $(1,0,0)\cdot(0,1,0) = 0$ olduğundan dik kabul edilir ("aykırı dik" doğrular).

2.3.3 İki doğru arasındaki açı

İki doğru arasındaki açı, doğrultman vektörleri arasındaki açıdır:

Teorem / Formül – İki doğru arasındaki açı

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|} = \frac{ap+bq+cr}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,\sqrt{p^2+q^2+r^2}}.$$

Bir doğrunun doğrultmanı $\mathbf{v}$ yerine $-\mathbf{v}$ de alınabildiği için bu formül θ ya da $180^\circ - \theta$ verebilir. İki doğru arasındaki açı genellikle **dar açı** olarak verilir; bunun için pay mutlak değerle alınır:

$$\cos\theta = \frac{|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}|}{\|\mathbf{u}\|\,\|\mathbf{v}\|}, \qquad 0^\circ \le \theta \le 90^\circ.$$

Örnek 4 [foto: IMG-20261002-WA0018], [foto: IMG-20261023-WA0019]

$\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{-\sqrt{2}} = \dfrac{z-1}{1}$ ve $\dfrac{x}{-1} = \dfrac{y-1}{\sqrt{2}} = \dfrac{z+2}{1}$ doğrularının oluşturduğu açıyı bulunuz.

Çözüm

Doğrultmanlar: $\mathbf{v} = (1, -\sqrt{2}, 1)$, $\mathbf{u} = (-1, \sqrt{2}, 1)$.

$$\mathbf{u}\cdot\mathbf{v} = (1)(-1) + (-\sqrt{2})(\sqrt{2}) + (1)(1) = -1 - 2 + 1 = -2,$$
$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{1+2+1} = 2, \qquad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{1+2+1} = 2,$$
$$\cos\theta = \frac{-2}{2\cdot 2} = -\frac{1}{2} \;\Rightarrow\; \theta = 120^\circ.$$

Doğrultman vektörleri arasındaki açı 120°'dir; doğrular kesiştiklerinde 120° ve bunun bütünleri $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ açılarını oluşturur. İki doğru arasındaki (dar) açı $\boxed{\theta = 60^\circ}$'dir. Mutlak değerli formülle doğrudan $\cos\theta = \frac{|-2|}{4} = \frac{1}{2}$, $\theta = 60^\circ$ bulunur.

2.3.4 Kesişen ve aykırı doğrular

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Uzayda iki doğru için dört durum vardır: **çakışık**, **paralel**, **kesişen** ve **aykırı** (ne paralel ne kesişen). Düzlemde aykırı doğru yoktur; uzayda ise "çoğu" doğru çifti aykırıdır. (Zill–Wright ve Kreyszig'deki uzay doğruları bölümlerine göre.)

Teorem / Formül – Kesişme testi ve aykırı doğrular arası uzaklık

1. Doğrultmanlar paralel mi? Evetse doğrular paralel ya da çakışıktır.
2. Paralel değilse parametrik denklemleri $d_1:\ \mathbf{r}_1 + t\,\mathbf{v}$, $d_2:\ \mathbf{r}_2 + s\,\mathbf{u}$ yazıp x, y, z bileşenlerini eşitleyin. Üç denklem, iki bilinmeyen (t, s) vardır: ikisinden t, s'yi bulup üçüncüde deneyin. Sağlıyorsa doğrular **kesişir** (kesim noktası t veya s'den bulunur), sağlamıyorsa **aykırıdır**.
3. Kısa test: $P_1 \in d_1$, $P_2 \in d_2$ için karma çarpım $\overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{u}) = 0$ ise (ve doğrultmanlar paralel değilse) doğrular aynı düzlemdedir, yani kesişir.
4. Aykırı doğrular arasındaki en kısa uzaklık, $\overrightarrow{P_1P_2}$'nin ortak dik doğrultu $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ üzerindeki izdüşümünün uzunluğudur:
$$d = \frac{\left|\overrightarrow{P_1P_2} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{u})\right|}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{u}\|}.$$

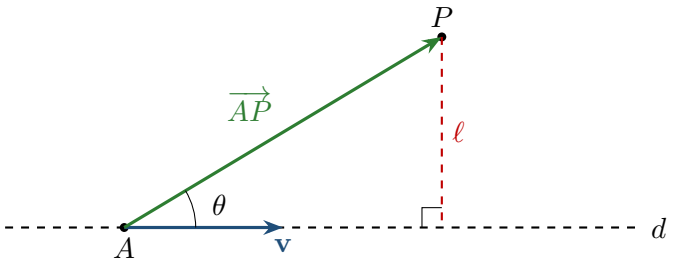
Bu konunun örnekleri "Kaynak kitaplardan ek örnekler" alt bölümündedir.

2.3.5 Bir noktanın bir doğruya uzaklığı

$A \in d$, $\mathbf{v}$ doğrunun doğrultmanı ve $P \notin d$ olsun. P'den doğruya inen dikmenin uzunluğu ℓ ise, $\overrightarrow{AP}$ ile $\mathbf{v}$ arasındaki açı θ olmak üzere dik üçgenden

$$\sin\theta = \frac{\ell}{\|\overrightarrow{AP}\|} \;\Rightarrow\; \ell = \|\overrightarrow{AP}\| \sin\theta.$$

Vektörel çarpımın büyüklüğünden $\sin\theta = \dfrac{\|\overrightarrow{AP} \times \mathbf{v}\|}{\|\overrightarrow{AP}\|\,\|\mathbf{v}\|}$ yazılırsa $\|\overrightarrow{AP}\|$'ler sadeleşir.



Teorem / Formül – Noktanın doğruya uzaklığı

$$\boxed{\ell = \frac{\|\overrightarrow{AP} \times \mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}}$$

Geometrik yorum: $\|\overrightarrow{AP} \times \mathbf{v}\|$, $\overrightarrow{AP}$ ve $\mathbf{v}$ üzerine kurulan paralelkenarın alanıdır; alanı taban uzunluğu $\|\mathbf{v}\|$'ye bölmek yüksekliği, yani ℓ'yi verir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0019], [foto: IMG-20261023-WA0020]

"$A \in d$, $\mathbf{v}$ doğrultman, $P \notin d$. $\sin\theta = \frac{\ell}{\|AP\|} \Rightarrow \ell = \|AP\|\sin\theta$; $\sin\theta = \frac{\|\overrightarrow{AP}\times\mathbf{v}\|}{\|AP\|\,\|\mathbf{v}\|} \to \ell = \|AP\| \cdot \frac{\|\overrightarrow{AP}\times\mathbf{v}\|}{\|AP\|\cdot\|\mathbf{v}\|}$, $\|AP\|$ sadeleşir."

Örnek 5 [foto: IMG-20261002-WA0019], [foto: IMG-20261023-WA0057]

$P(2,3,-1)$ noktasının $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y-2}{1} = \dfrac{z-13}{4}$ doğrusuna uzaklığını bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Doğrudan bir nokta ve doğrultman: Paylardaki sayılardan $A(1,2,13)$, paydalardan $\mathbf{v} = (1,1,4)$.
2. $\overrightarrow{AP}$: $\overrightarrow{AP} = (2-1,\ 3-2,\ -1-13) = (1,1,-14)$.
3. Vektörel çarpım:

$$\overrightarrow{AP} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & -14 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(4+14) - \mathbf{j}(4+14) + \mathbf{k}(1-1) = (18,-18,0).$$

4. Uzaklık:

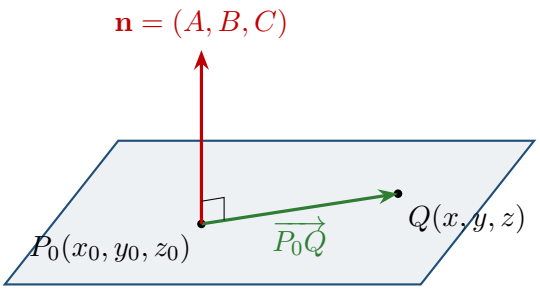
$$\ell = \frac{\sqrt{18^2+18^2}}{\sqrt{1^2+1^2+4^2}} = \frac{18\sqrt{2}}{\sqrt{18}} = \frac{18\sqrt{2}}{3\sqrt{2}} = \boxed{6}.$$

Not: Defterde önce $A(2,3,17)$ yazılıp sonra $A(1,2,13)$ seçilmişti. $(2,3,17)$ de doğrunun noktasıdır ($t=1$); onunla $\overrightarrow{AP} = (0,0,-18)$, $\overrightarrow{AP}\times\mathbf{v} = (18,-18,0)$ çıkar ve sonuç yine 6'dır. Hangi noktayı seçtiğiniz sonucu değiştirmez.

2.4 Düzlem denklemleri

2.4.1 Normal vektörle düzlem denklemi

Bir düzlemi belirlemek için üzerindeki bir $P_0(x_0,y_0,z_0)$ noktası ve düzleme dik sıfırdan farklı bir $\mathbf{n} = (A,B,C)$ vektörü yeter. $\mathbf{n}$ düzleme dik ise düzlemdeki her doğruya, dolayısıyla düzlemdeki her $Q(x,y,z)$ için $\overrightarrow{P_0Q}$ vektörüne de diktir.



Teorem / Formül – Düzlemin vektörel ve kartezyen denklemi

$$\overrightarrow{P_0Q}\cdot\mathbf{n} = 0 \iff (x-x_0,\ y-y_0,\ z-z_0)\cdot(A,B,C) = 0$$
$$\iff A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0.$$

Açıp $D = -(Ax_0 + By_0 + Cz_0)$ dersek **en genel düzlem denklemi** elde edilir:

$$\boxed{Ax + By + Cz + D = 0} \qquad (A, B, C \text{ hepsi birden sıfır değil}).$$

$\mathbf{n} = (A, B, C)$'ye **düzlemin normali**, $\overrightarrow{P_0Q} \cdot \mathbf{n} = 0$'a **vektörel denklem**, $Ax + By + Cz + D = 0$'a **kartezyen denklem** denir. Kartezyen denklemdeki x, y, z katsayıları *doğrudan* bir normal vektör verir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0030]

"**n** vektörü düzleme dik ise düzlemdeki her bir doğruya da diktir. Dolayısıyla $\overrightarrow{P_0Q}$ vektörüne de diktir." $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$, $Ax + By + Cz \underbrace{-(Ax_0 + By_0 + Cz_0)}_{D} = 0 \Rightarrow$ $\boxed{Ax + By + Cz + D = 0}$ "en genel düzlem denklemi".

Özel konumlu düzlemler (kaynaklardan eklendi)

- $D = 0$ ise düzlem orijinden geçer.
- Bir değişken eksikse düzlem o değişkenin eksenine paraleldir: $Ax + By + D = 0$ düzlemi Oz eksenine paraleldir (normali $(A, B, 0)$, $\mathbf{k}$'ya dik). Örnek 1'deki $3x - 2y + 1 = 0$ böyle bir düzlemdir.
- İki değişken eksikse koordinat düzlemlerinden birine paraleldir: $z = 3$ düzlemi xy-düzlemine paraleldir.
- Eksenleri $(a, 0, 0)$, $(0, b, 0)$, $(0, 0, c)$ noktalarında kesen düzlem $(a, b, c \neq 0)$: $\dfrac{x}{a} + \dfrac{y}{b} + \dfrac{z}{c} = 1$ (*eksen kesişim* biçimi).

Örnek 6 [foto: IMG-20261002-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0030]

$A(2, 3, -5)$ noktasından geçen ve $\mathbf{n} = (7, 3, 4)$ vektörüne dik olan düzlemin denklemini bulunuz.

Çözüm

Düzlem **n**'ye dik olduğundan **n** düzlemin normalidir. $x_0 = 2,\ y_0 = 3,\ z_0 = -5$:

$$\begin{aligned} 7(x - 2) + 3(y - 3) + 4(z + 5) &= 0 \\ 7x - 14 + 3y - 9 + 4z + 20 &= 0 \\ \boxed{7x + 3y + 4z - 3 = 0} & \end{aligned}$$

Kontrol: $7 \cdot 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot (-5) - 3 = 14 + 9 - 20 - 3 = 0$ ✓.

2.4.2 Bir noktadan geçen ve bir doğruya dik olan düzlem

Düzlem d doğrusuna dik ise d'nin doğrultman vektörü $\mathbf{v} = (a, b, c)$ düzleme diktir; yani **v** düzlemin bir normalidir: $\mathbf{n} = \mathbf{v}$.

Teorem / Formül – Doğruya dik düzlem

$P(x_0, y_0, z_0)$'dan geçen ve $d: \frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c}$ doğrusuna dik düzlem:

$$\boxed{a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0}$$

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0024], [foto: IMG-20261023-WA0032]

Çizimde düzlemi delen d doğrusu, doğrultmanı $\mathbf{v}$ ve düzlemdeki $P(x_0, y_0, z_0)$ noktasından çıkan $\mathbf{n} = \mathbf{v}$ görülüyor. Tahtadaki cümle: "Düzlem d doğrusuna dik ise onun doğrultman vektörü olan $\mathbf{n} = \mathbf{v}$ vektörüne ve düzlemin normaline de diktir."

Tahtadaki cümle hakkında

Cümlenin kastı şudur: düzlem d'ye dik ise d'nin doğrultmanı $\mathbf{v}$ düzleme diktir, yani düzlemin normaline **paraleldir**; bu yüzden $\mathbf{n} = \mathbf{v}$ alınır. ("Normaline de diktir" ifadesi yanlış anlaşılmamalı: $\mathbf{v}$ normale dik değil, paraleldir.)

Örnek 7 [foto: IMG-20261002-WA0024], [foto: IMG-20261002-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0032]

$P(2, 3, 5)$ noktasından geçen ve $\dfrac{x-1}{4} = \dfrac{y-2}{-1} = \dfrac{z+1}{6}$ doğrusuna dik olan düzlemin denklemini bulunuz.

Çözüm

Doğrunun doğrultmanı $\mathbf{v} = (4, -1, 6)$; düzlemin normali $\mathbf{n} = \mathbf{v} = (4, -1, 6)$, nokta $(x_0, y_0, z_0) = (2, 3, 5)$:

$$\begin{aligned} 4(x-2) - 1(y-3) + 6(z-5) &= 0 \\ 4x - 8 - y + 3 + 6z - 30 &= 0 \\ \boxed{4x - y + 6z - 35 = 0} & \end{aligned}$$

Kontrol: P için $8 - 3 + 30 - 35 = 0$ ✓.

Tahtadaki hesap hatası

23.10 tarihli tahtada ([foto: IMG-20261023-WA0032]) sonuç $4x - y + 6z - 3 = 0$ yazılmıştı. Sabit terim $-8 + 3 - 30 = -35$ olmalıdır; doğrusu $4x - y + 6z - 35 = 0$'dır (02.10 dersinde [foto: IMG-20261002-WA0021], [foto: IMG-20261002-WA0024] doğru yazılmıştı). Sağlama: -3 ile $P(2, 3, 5)$ denklemi sağlamaz ($8 - 3 + 30 - 3 = 32 \neq 0$). Bulduğunuz düzlemin verilen noktadan geçtiğini *her zaman* kontrol edin.

2.4.3 Üç noktası verilen düzlemin denklemi

Doğrusal olmayan üç nokta $A(x_1, y_1, z_1)$, $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$ tek bir düzlem belirtir. $P(x, y, z)$ düzlemin herhangi bir noktası olsun. $\overrightarrow{AB}$ ve $\overrightarrow{AC}$ düzlemde yattığından $\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$ ikisine birden, yani düzleme diktir. P düzlemde ise $\overrightarrow{AP} \perp \mathbf{n}$ olur:

Teorem / Formül – Üç noktadan geçen düzlem

$$(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AP}=0 \iff \begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix}=0.$$

Bu, $\overrightarrow{AP},\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ vektörlerinin karma çarpımının (üzerlerine kurulan paralelyüzlünün hacminin) sıfır olması, yani üç vektörün **aynı düzlemde** olması demektir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0022]

Çizimde düzlemde A,B,C,P; A'dan çıkan $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{AP}$ ve kırmızı $\mathbf{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$. "$(\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC})\cdot\overrightarrow{AP}=0$ (karma çarpım) $\to$ 3 vektör aynı düzlemde ise karma çarpım sıfırdır $\to$ hacim sıfırdır."

Örnek 8 [foto: IMG-20261002-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0050]

$A(1,3,5)$, $B(4,2,1)$, $C(-1,2,-3)$ noktalarından geçen düzlemin denklemini bulunuz.

Çözüm (adım adım)

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-3 & z-5 \\ 4-1 & 2-3 & 1-5 \\ -1-1 & 2-3 & -3-5 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} x-1 & y-3 & z-5 \\ 3 & -1 & -4 \\ -2 & -1 & -8 \end{vmatrix}=0.$$

Birinci satıra göre açalım:

$$\begin{aligned}&(x-1)\big[(-1)(-8)-(-4)(-1)\big]-(y-3)\big[3(-8)-(-4)(-2)\big]+(z-5)\big[3(-1)-(-1)(-2)\big]\\&=(x-1)(8-4)-(y-3)(-24-8)+(z-5)(-3-2)\\&=4(x-1)+32(y-3)-5(z-5)=0.\end{aligned}$$

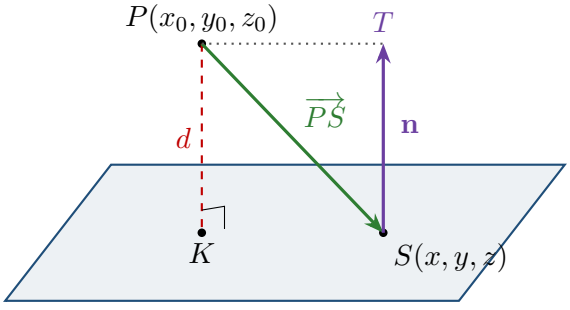
Açarsak $4x-4+32y-96-5z+25=0$, yani

$$\boxed{4x+32y-5z-75=0}.$$

(Burada $\mathbf{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(4,32,-5)$'tir.) Sağlama: A: $4+96-25-75=0$ ✓; B: $16+64-5-75=0$ ✓; C: $-4+64+15-75=0$ ✓.

2.5 Bir noktanın bir düzleme uzaklığı

$P(x_0,y_0,z_0)$ düzlem dışında bir nokta, $Ax+By+Cz+D=0$ düzlem, $\mathbf{n}=(A,B,C)$ normal olsun. $S(x,y,z)$ düzlemde herhangi bir nokta, K ise P'nin düzlemdeki dik izdüşümü (dikme ayağı) olsun. Aranan uzaklık $d=|PK|$, $\overrightarrow{PS}$ vektörünün normal doğrultusundaki bileşeninin uzunluğudur.



Teorem / Formül – Noktanın düzleme uzaklığı

θ, $\overrightarrow{PS}$ ile normal doğrultusu arasındaki açı olmak üzere $d = \|\overrightarrow{PS}\|\cos\theta$ ve $\cos\theta = \dfrac{|\overrightarrow{PS}\cdot\mathbf{n}|}{\|\overrightarrow{PS}\|\,\|\mathbf{n}\|}$ olduğundan

$$d = \frac{|\overrightarrow{PS}\cdot\mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|}.$$

$\overrightarrow{PS}\cdot\mathbf{n} = A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0) = (Ax+By+Cz)-(Ax_0+By_0+Cz_0)$ ve S düzlemde olduğundan $Ax+By+Cz=-D$; böylece $\overrightarrow{PS}\cdot\mathbf{n} = -(Ax_0+By_0+Cz_0+D)$ ve

$$\boxed{d = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}}$$

Kısaca: *noktayı düzlem denkleminin sol tarafına yaz, mutlak değer al, normalin uzunluğuna böl.*

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0025], [foto: IMG-20261023-WA0031]

Çizimde P'den düzleme kesikli dikme, dik ayak K, düzlemde S ve S'den çıkan normal $\mathbf{n}$ (ucu T): "$d = |PK| = |TS| = \|\overrightarrow{PS}\|\cos\theta$, $\cos\theta = \frac{|\overrightarrow{PS}\cdot\mathbf{n}|}{\|\overrightarrow{PS}\|\|\mathbf{n}\|}$ (mutlak değer)". 23.10 tahtasında son satır $-(Ax_0+By_0+(z_0+D)$ gibi görünüyor; kastedilen $-(Ax_0+By_0+Cz_0+D)$'dir.

Örnek 9 [foto: IMG-20261002-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0031]

$P(2,3,4)$ noktasının $3x-4y+12z+10=0$ düzlemine uzaklığını bulunuz.

Çözüm

$A=3,\ B=-4,\ C=12,\ D=10$ ve $(x_0,y_0,z_0)=(2,3,4)$:

$$d = \frac{|3\cdot 2+(-4)\cdot 3+12\cdot 4+10|}{\sqrt{9+16+144}} = \frac{|6-12+48+10|}{\sqrt{169}} = \frac{52}{13} = \boxed{4}.$$

Dikme ayağı (izdüşüm noktası) – kaynaklardan eklendi

K noktasını bulmak için P'den geçen ve normale paralel doğru yazılır: $x = x_0+At,\ y = y_0+Bt,\ z = z_0+Ct$; bu düzlemde yerine konup t bulunur. Örnek 9 için $3(2+3t)-4(3-4t)+12(4+12t)+10 = 52+169t = 0$, $t=-\frac{4}{13}$ ve $K\left(\frac{14}{13},\frac{55}{13},\frac{4}{13}\right)$. Kontrol: $|PK| = |t|\,\|\mathbf{n}\| = \frac{4}{13}\cdot 13 = 4$ ✓.

2.6 İki düzlemin birbirine göre durumu

Bu alt bölümde

$$P_1:\ A_1x+B_1y+C_1z+D_1=0, \qquad \mathbf{n}_1=(A_1,B_1,C_1),$$
$$P_2:\ A_2x+B_2y+C_2z+D_2=0, \qquad \mathbf{n}_2=(A_2,B_2,C_2).$$

İki düzlem ya paraleldir, ya çakışıktır, ya da bir doğru boyunca kesişir. Hepsini normallerle anlarız.

2.6.1 Paralellik ve çakışıklık

Teorem / Formül – İki düzlemin paralel ve çakışık olma şartı

$$P_1 \parallel P_2 \iff \mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2 \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

- $\dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{B_1}{B_2} = \dfrac{C_1}{C_2} \neq \dfrac{D_1}{D_2}$ ise düzlemler **paralel ve farklıdır** (ortak noktaları yok).
- $\dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{B_1}{B_2} = \dfrac{C_1}{C_2} = \dfrac{D_1}{D_2}$ ise düzlemler **çakışıktır** (denklemler birbirinin katı, aynı düzlem).

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0045]

Üst üste iki paralel düzlem ve aynı yönlü normaller $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ çizilmişti. "$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \to$ düzlemler paralel; $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2} \to$ düzlemler çakışıktır." (Tam ifade: "paralel ve farklı" olmaları için ayrıca $\frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$ gerekir; çakışık düzlemler de bir anlamda "paralel" sayılır.)

2.6.2 Diklik

Teorem / Formül – İki düzlemin dik olma şartı

$$P_1 \perp P_2 \iff \mathbf{n}_1 \perp \mathbf{n}_2 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

Örnek 10 [foto: IMG-20261002-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0024]

$2x + my + 3z + 4 = 0$ ve $-nx + 4y + z + 2 = 0$ düzlemleri birbirine dik ise m ile n arasındaki bağıntıyı bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{n}_1 = (2, m, 3)$, $\mathbf{n}_2 = (-n, 4, 1)$. Diklik: $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$:

$$2 \cdot (-n) + m \cdot 4 + 3 \cdot 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{4m - 2n + 3 = 0} \quad \left(\text{yani } n = 2m + \tfrac{3}{2}\right).$$

Örneğin $m = 0$ için $n = \frac{3}{2}$: $(2, 0, 3) \cdot (-\frac{3}{2}, 4, 1) = -3 + 0 + 3 = 0$ ✓.

Örnek 11 [foto: IMG-20261002-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0023]

(a) $x + y + z = 0$ ile $2x + 2y + 2z - 5 = 0$ düzlemlerinin durumunu inceleyiniz. **(b)** $x + y + z = 0$ ile $x - y = 0$ düzlemlerinin durumunu inceleyiniz.

Çözüm

(a) $\mathbf{n}_1 = (1, 1, 1)$, $D_1 = 0$; $\mathbf{n}_2 = (2, 2, 2)$, $D_2 = -5$. $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ olduğundan düzlemler paraleldir. $\frac{D_1}{D_2} = \frac{0}{-5} = 0 \neq \frac{1}{2}$ olduğundan **çakışık değildir**: paralel ve farklı iki düzlem.
(b) $\mathbf{n}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{n}_2 = (1, -1, 0)$: $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 1 - 1 + 0 = 0 \Rightarrow$ düzlemler **diktir**.

Tahtadaki yazım hakkında

02.10 tahtasında ikinci düzlem $2x + 2y + 2z = 5$ biçiminde yazılmış ve çakışıklık kontrolü $\frac{1}{2} \neq \frac{0}{5}$ diye yapılmıştı. Denklem $Ax + By + Cz + D = 0$ biçimine getirildiğinde $D_2 = -5$ olur; doğrusu

$\frac{D_1}{D_2} = \frac{0}{-5} = 0 \neq \frac{1}{2}$'dir. Sonuç (çakışık değil) aynıdır; fakat D'leri karşılaştırırken denklemleri *aynı biçime* getirmeyi unutmayın.

2.6.3 İki düzlem arasındaki açı

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

İki düzlem arasındaki açı, normalleri arasındaki (dar) açıdır. Diklik şartı bunun $\theta = 90°$ özel hâlidir.

Teorem / Formül – Düzlemler arası açı

$$\cos\theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{\|\mathbf{n}_1\|\,\|\mathbf{n}_2\|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2+B_1^2+C_1^2}\,\sqrt{A_2^2+B_2^2+C_2^2}}, \qquad 0° \le \theta \le 90°.$$

2.6.4 Paralel iki düzlem arasındaki uzaklık

Paralel iki düzlemden birinin her noktası diğerine aynı uzaklıktadır. Bu yüzden P_1 üzerinden herhangi bir $K(x_0, y_0, z_0)$ noktası alıp bu noktanın P_2'ye uzaklığını hesaplamak yeter.

Teorem / Formül – Paralel düzlemler arası uzaklık

$P_1:\ Ax + By + Cz + D_1 = 0$ ve $P_2:\ Ax + By + Cz + D_2 = 0$ (*aynı* A, B, C ile yazılmış) ise, $K \in P_1$ için $Ax_0 + By_0 + Cz_0 = -D_1$ olduğundan

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \frac{|-D_1 + D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \boxed{\frac{|D_2 - D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}}$$

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0026], [foto: IMG-20261023-WA0056], [foto: IMG-20261023-WA0048]

"P_1 ve P_2 düzlemleri arasındaki uzaklık, P_1'den alınan $K(x_0, y_0, z_0)$ noktasının P_2'ye olan uzaklığıdır." $d = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \frac{|-D_1+D_2|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}} = \frac{|D_2-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$. ([foto: IMG-20261023-WA0048]'in sağ kenarında aynı başlık kesik olarak görünüyor; metnin geri kalanı o fotoğrafta okunamadı, tam hâli [foto: IMG-20261023-WA0056]'da var.)

2.6.5 İki düzlemin arakesit doğrusu

Paralel olmayan iki düzlem bir doğru boyunca kesişir. Bu doğru her iki düzlemde de yattığı için her iki normale de diktir; o hâlde doğrultmanı

$$\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$$

alınabilir. Doğru üzerinde bir nokta bulmak için değişkenlerden birine uygun bir değer verilir (çoğunlukla $z = 0$) ve iki düzlem denklemi birlikte çözülür.

Teorem / Formül – Arakesit doğrusunu bulma

1. $\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ (gerekirse sadeleştirilir).
2. Bir değişkene değer ver (ör. $z = 0$), kalan 2×2 sistemi çöz $\Rightarrow A(x_0, y_0, z_0)$.
3. Doğruyu yaz: $x = x_0 + at,\ y = y_0 + bt,\ z = z_0 + ct$.

($z = 0$ seçimi sistemi çözümsüz bırakırsa, yani doğru xy-düzlemine paralelse, $x = 0$ veya $y = 0$ deneyin.)

Örnek 12 [foto: IMG-20261002-WA0026], [foto: IMG-20261023-WA0033]

$x + y + z = 3$ ve $x - y + z = 1$ düzlemlerinin arakesit doğrusunu bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Doğrultman:

$$\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(1+1) - \mathbf{j}(1-1) + \mathbf{k}(-1-1) = (2, 0, -2) \parallel (1, 0, -1).$$

2. Bir nokta: $z = 0$ alınırsa $x + y = 3$, $x - y = 1 \Rightarrow 2x = 4$, $x = 2$, $y = 1$; $A(2, 1, 0)$.
3. Doğru: $A(2, 1, 0)$ ve doğrultman $(1, 0, -1)$ ile

$$x = 2 + t, \qquad y = 1, \qquad z = -t \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{\frac{x-2}{1} = \frac{z}{-1}, \quad y = 1}.$$

Kontrol: $x + y + z = (2 + t) + 1 - t = 3$ ✓; $x - y + z = (2 + t) - 1 - t = 1$ ✓.

Okuma notu

23.10 tahtasında ([foto: IMG-20261023-WA0033]) kartezyen denklemdeki "z" harfi "2"ye benziyor ($\frac{x-2}{1} = \frac{2}{-1}$ gibi). Parametrik denklemden doğrusunun $\frac{x-2}{1} = \frac{z-0}{-1}$, $y = 1$ olduğu kesindir. Ayrıca doğrultman parametresi 0 olduğu için ($b = 0$) y bileşeni sabit kalır; bu, "bir parametresi sıfır olan doğru" durumunun güzel bir örneğidir.

2.7 Doğru ile düzlem

Bu alt bölümde $d: \ \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$, $\mathbf{v} = (a, b, c)$ ve $P: \ Ax + By + Cz + D = 0$, $\mathbf{n} = (A, B, C)$.

2.7.1 Doğrunun düzleme dik ve paralel olma şartları

Teorem / Formül – Doğru–düzlem diklik ve paralellik

- **Diklik:** $d \perp P \iff \mathbf{v} \parallel \mathbf{n} \iff \dfrac{a}{A} = \dfrac{b}{B} = \dfrac{c}{C}$.
  (A, B, C'den biri 0 ise karşılık gelen a, b, c de 0 olmalıdır.)
- **Paralellik:** $d \parallel P \iff \mathbf{v} \perp \mathbf{n} \iff \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0 \iff aA + bB + cC = 0$.

$aA + bB + cC = 0$ ise doğru ya düzleme paraleldir ya da **tamamen düzlemin içindedir**. Hangisi olduğunu anlamak için doğrunun bir noktası (x_0, y_0, z_0) düzlemde yerine konur: denklemi sağlıyorsa doğru düzlemin içindedir, sağlamıyorsa düzleme paraleldir (ortak noktası yok).

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0025], [foto: IMG-20261023-WA0023]

Diklik çiziminde düzleme dik d ve normali $\mathbf{n}$; paralellik çiziminde düzlemin üstünde kesikli d ve doğrultmanı $\mathbf{v}$, ayrıca düzlemin *içinde* aynı doğrultmanlı bir d_2 doğrusu (02.10). "NOT: A, B, C'den biri 0 ise ona karşılık gelen a, b, c de 0 olur." "$d \parallel P \iff \mathbf{n} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{n} \cdot \mathbf{v} = 0 \iff aA + bB + cC = 0$ olmalıdır."

Tahtadaki yazım hatası

23.10 tahtasında paralellik şartı "$aA+b.A+cC=0$" diye yazılmıştı; doğrusu $aA+bB+cC=0$'dır (karşılıklı bileşenler çarpılır).

Örnek 13 [foto: IMG-20261023-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0025]

$d:\ \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z+1}{-1}$ doğrusunun **(a)** $4x+6y-2z+5=0$ düzlemine, **(b)** $x-y-z+7=0$ düzlemine göre durumunu inceleyiniz.

Çözüm

$\mathbf{v}=(2,3,-1)$, doğrunun bir noktası $(1,0,-1)$.
(a) $\mathbf{n}=(4,6,-2)$: $\dfrac{2}{4}=\dfrac{3}{6}=\dfrac{-1}{-2}=\dfrac{1}{2}\Rightarrow \mathbf{n}\parallel\mathbf{v}\Rightarrow \boxed{d\perp P}$.
(b) $\mathbf{n}=(1,-1,-1)$: $\mathbf{n}\cdot\mathbf{v}=2-3+1=0\Rightarrow \mathbf{n}\perp\mathbf{v}\Rightarrow$ doğru düzleme paralel ya da düzlemin içinde. Nokta düzlemde mi? $1-0-(-1)+7=9\neq 0\Rightarrow$ nokta düzlemde değil. Sonuç: $\boxed{d\parallel P}$ ve doğru düzlemin içinde değildir.

2.7.2 Doğru ile düzlem arasındaki açı

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Doğru ile düzlem arasındaki açı φ, doğrunun düzlem üzerindeki dik izdüşümüyle yaptığı açıdır. Doğrultman ile normal arasındaki açı $90^\circ-\varphi$ olduğundan

$$\sin\varphi=\frac{|\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}|}{\|\mathbf{v}\|\,\|\mathbf{n}\|}=\frac{|aA+bB+cC|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}\,\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

$\varphi=0$ paralellik, $\varphi=90^\circ$ diklik durumudur. (Düzlemler arası açıda *kosinüs*, doğru–düzlem açısında *sinüs* kullanıldığına dikkat.)

2.7.3 Bir düzlem ile bir doğrunun kesim noktası

Teorem / Formül – Kesim noktasını bulma yöntemi

1. Doğrunun parametrik denklemlerini yaz: $x=x_0+at,\ y=y_0+bt,\ z=z_0+ct$.
2. Bunları düzlem denkleminde yerine koy; t'ye göre birinci dereceden bir denklem çıkar.
3. Bulunan t değerini parametrik denklemlerde yerine yaz: kesim noktası (x,y,z).

Özel durumlar: Denklem $0\cdot t=k\neq 0$ çıkarsa ortak nokta yoktur (doğru düzleme paraleldir); $0\cdot t=0$ çıkarsa her t sağlar (doğru düzlemin içindedir).

Derste tahtada [foto: IMG-20261002-WA0026], [foto: IMG-20261002-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0061]

"Parametrik denklemlerden $x=x_0+at,\ y=y_0+bt,\ z=z_0+ct$ bulunarak x,y,z değerleri düzlem denkleminde yerine yazılır. Elde edilen t değeri parametrik denklemlerde yerine yazılarak kesim noktası (x,y,z) bulunur."

Örnek 14 [foto: IMG-20261002-WA0026], [foto: IMG-20261023-WA0061], [foto: IMG-20261023-WA0033]

$\dfrac{x-1}{2} = \dfrac{y-1}{-1} = \dfrac{z}{3}$ doğrusunun $2x+3y+z+11=0$ düzlemini kestiği noktayı bulunuz.

Çözüm

Ortak oranı t alırsak $x = 1+2t,\ y = 1-t,\ z = 3t$. Düzlemde yerine:

$$2(1+2t)+3(1-t)+3t+11=0 \ \Rightarrow\ 2+4t+3-3t+3t+11=0 \ \Rightarrow\ 4t+16=0 \ \Rightarrow\ t=-4.$$

$t=-4$ için $x=1-8=-7$, $y=1+4=5$, $z=-12$:

$$\boxed{(x,y,z)=(-7,5,-12)}.$$

Sağlama: $2(-7)+3(5)+(-12)+11=-14+15-12+11=0$ ✓.

Çalışma soruları

Derste ([foto: IMG-20261001-WA0014], [foto: IMG-20261002-WA0027], [foto: IMG-20261023-WA0048] ve [foto: IMG-20261009-WA0032], [foto: IMG-20261023-WA0027]) çözümsüz bırakılan çalışma soruları (nokta–düzlem uzaklığı, $A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1)$'den geçen düzlem, doğru–düzlem kesim noktası, $\frac{z}{0}$ yazımlı doğruların açısı, iki noktadan geçen doğru vb.) tam çözümleriyle *Soru Çözümü* belgesinin bu konu bölümündedir.

2.8 Silindirler

Tanım – Silindir

Uzayın bir doğrusunun, uzaydaki herhangi bir eğriye dayanarak kendisine paralel olarak hareket etmesiyle oluşan yüzeye **silindir** denir. Dayanılan eğriye **dayanak eğrisi (direktris)**, hareket eden doğrunun her konumuna **ana doğru (doğuran)** denir. Dayanak eğrisi bir çember ise yüzey **dairesel silindir**dir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0050], [foto: IMG-20261022-WA0052], [foto: IMG-20261108-WA0096]

"Uzayın bir doğrusunun, uzayın herhangi bir eğrisine dayanarak kendisine paralel hareket etmesi sonucu oluşan yüzeye silindir denir. Eğer doğrunun dayandığı eğri bir çember ise oluşan yüzey dairesel silindirdir." $x^2+y^2=a^2$: dairesel silindir; $z=4x^2$: parabolik silindir; $-\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$: hiperbolik silindir. Çizimlerde z eksenine paralel dairesel silindir, y ekseni boyunca uzanan parabolik oluk ve y ekseninin iki yanında z yönünde uzanan iki yapraklı hiperbolik silindir görülüyor.

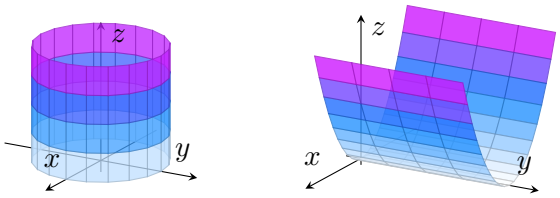
Teorem / Formül – Eksene paralel silindirler

Bir denklemde x, y, z değişkenlerinden biri **hiç bulunmuyorsa**, yüzey o değişkenin eksenine paralel ana doğrulu bir silindirdir. Dayanak eğrisi, denklemin kalan iki değişkenin koordinat düzlemindeki grafiğidir.

- $f(x,y)=0$: Oz'ye paralel silindir (dayanak eğrisi xy-düzleminde),
- $f(x,z)=0$: Oy'ye paralel silindir (dayanak eğrisi xz-düzleminde),
- $f(y,z)=0$: Ox'e paralel silindir (dayanak eğrisi yz-düzleminde).

Sebep: Eksik değişken (ör. z) denklemde kısıt koymadığı için, (x_0, y_0) dayanak eğrisi üzerindeyse her z için (x_0, y_0, z) de yüzeydedir: dikey doğru tamamen yüzeyde kalır.

$x^2 + y^2 = 1$ (dairesel) $\qquad$ $z = 4x^2$ (parabolik)



"Silindir" kelimesi hakkında

Günlük dilde "silindir" dairesel silindir demektir; matematikte ise dayanak eğrisi parabol, hiperbol, elips, hatta sinüs eğrisi olabilir. Örneğin $z = \sin y$ dalgalı bir oluk biçimli yüzeydir (Ox eksenine paralel silindir). Düzlem de bir silindir sayılabilir: dayanak eğrisi doğru olan silindir.

2.9 Kuadratik yüzeyler

Tanım – Kuadratik (ikinci dereceden) yüzey

x, y, z cinsinden ikinci dereceden bir denklemin grafiğine **kuadratik yüzey** denir:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0.$$

Öteleme ve döndürme ile bu denklem standart biçimlerden birine getirilebilir. Bu derste karışık terimler (xy, xz, yz) olmayan durumla ilgileneceğiz; o zaman *kareye tamamlama* (öteleme) yeterlidir.

2.9.1 İzler (kesitler) yöntemi

Bir yüzeyi kabaca çizmenin en etkili yolu, onu koordinat düzlemlerine paralel düzlemlerle kesip kesit eğrilerine (**izlere**) bakmaktır: $z = k$, $y = k$, $x = k$ düzlemleriyle arakesitler. Her iz, düzlemde tanıdığımız bir eğridir (elips, hiperbol, parabol, doğru çifti). Birkaç izi üst üste yerleştirince yüzeyin şekli ortaya çıkar.

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0043]

Konu 4'teki $f(x, y) = x^2 + y^2$ örneğinde $x^2 + y^2 = c$ seviye eğrileri $c = 1, 4, 9$ için yarıçapları $1, 2, 3$ olan iç içe çemberler olarak çizilmiş, yanında da yatay çember kesitli $z = x^2 + y^2$ yüzeyi gösterilmişti. Bu tam olarak izler yönteminin $z = k$ izleridir.

Çizim notu

O fotoğraftaki yüzey düz kenarlarla, koni gibi çizilmiş. $z = x^2 + y^2$ bir paraboloiddir; $x = 0$ izi $z = y^2$ parabolü olduğu için kenarları *eğridir* (kâse biçimi). Düz kenarlı yüzey $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ konisi olurdu.

Örnek 15: izlerle tanıma

$z = 4x^2 + y^2$ yüzeyinin izlerini bularak şeklini belirleyiniz.

Çözüm

- $z = k$: $4x^2 + y^2 = k$. $k > 0$ için elips ($\frac{x^2}{k/4} + \frac{y^2}{k} = 1$), $k = 0$ için yalnız orijin, $k < 0$ için boş.
- $x = k$: $z = y^2 + 4k^2$, yukarı açılan parabol.
- $y = k$: $z = 4x^2 + k^2$, yukarı açılan parabol.

Yatay kesitler elips, dikey kesitler parabol $\Rightarrow$ tepe noktası orijinde, Oz ekseni boyunca yukarı açılan **eliptik paraboloid**.

2.9.2 Küre (kısaca)

Konu 1'de gördüğümüz $M(a,b,c)$ merkezli, r yarıçaplı küre $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = r^2$, aşağıdaki elipsoidin üç yarı ekseni eşit ($a = b = c = r$) olan özel hâlidir. Genel biçim $x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0$ kareye tamamlanarak merkez ve yarıçap bulunur; bütün kesitler çemberdir.

2.9.3 Elipsoid

Tanım – Elipsoid

Koordinat düzlemleriyle arakesitleri elips olan yüzeye **elipsoid** denir:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \qquad (a, b, c > 0).$$

- Koordinat düzlemlerine göre simetriktir (her değişken kare olarak geçer); eksenleri $(\mp a, 0, 0)$, $(0, \mp b, 0)$, $(0, 0, \mp c)$ noktalarında keser.
- İzler: $z = k$ için $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{k^2}{c^2}$; $|k| < c$ ise elips, $|k| = c$ ise tek nokta, $|k| > c$ ise boş. Diğer izler de elipstir. Yüzey $|x| \le a$, $|y| \le b$, $|z| \le c$ kutusunun içindedir.
- z çekilirse $z = \mp c\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}$: $+$ işaret **üst yarı**, $-$ işaret **alt yarı** elipsoidi verir (her biri bir fonksiyon grafiğidir).

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0043], [foto: IMG-20261023-WA0063], [foto: IMG-20261022-WA0049], [foto: IMG-20261108-WA0097]

"Elipsoid: Koordinat düzlemleriyle arakesitleri elips olan yüzeylere denir. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. Bu yüzey koordinat düzlemlerine göre simetriktir; eksenleri $(\mp a, 0, 0)$, $(0, \mp b, 0)$ ve $(0, 0, \mp c)$ noktalarında keser. $z = c\sqrt{\cdots}$ üst elipsoid, $z = -c\sqrt{\cdots}$ alt elipsoid." (15.10 tahtasında "koordinat düzlemine" tekil yazılmıştı; doğrusu "koordinat düzlemlerine".)

2.9.4 Hiperboloidler

Tanım – Tek ve çift kanatlı hiperboloid

$$\textbf{Tek kanatlı: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \qquad \textbf{Çift kanatlı: } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1.$$

Çift kanatlı olan $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ biçiminde de yazılır. Her ikisinde de **eksen**, işareti farklı olan değişkenin eksenidir (burada Oz).

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0049], [foto: IMG-20261108-WA0097], [foto: IMG-20261108-WA0096]

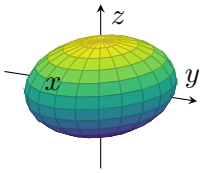
"Bir hiperbolün yedek ekseni etrafında döndürülmesiyle tek kanatlı, asal ekseni etrafında döndürülmesiyle iki kanatlı hiperboloid elde edilir." Çizimler: kum saati biçimli tek kanatlı hiperboloid ("$z = 0$'da elips, $x = 0$'da hiperbol"); z ekseni üzerinde biri yukarı biri aşağı açılan iki kâseden oluşan çift kanatlı hiperboloid ("$-c < z < c$ aralığında yüzey yok").

Tek kanatlı hiperboloidin izleri: $z = k$ için $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{k^2}{c^2}$, *her* k için elips; en küçüğü $z = 0$'daki "bel" elipsidir ve $|k|$ büyüdükçe büyür. $x = 0$ için $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ hiperbolü, $y = 0$ için de hiperbol. Yüzey tek parçadır.

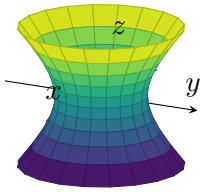
Çift kanatlı hiperboloidin izleri: $z = k$ için $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{k^2}{c^2} - 1$; bu yalnız $|k| \geq c$ iken anlamlıdır. Bu yüzden $-c < z < c$ şeridinde yüzeyin hiçbir noktası yoktur; yüzey $z \geq c$ ve $z \leq -c$ bölgelerinde iki ayrı parçadan (kanattan) oluşur, tepe noktaları $(0, 0, \pm c)$'dir. $x = 0$ ve $y = 0$ izleri hiperboldür.

Döndürme yorumu ($a = b$ iken): xz-düzlemindeki $\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ hiperbolünün asal ekseni Ox, yedek (sanal) ekseni Oz'dir. Bu hiperbolü yedek ekseni Oz etrafında döndürürsek $\frac{x^2+y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ tek kanatlı hiperboloidi; $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ hiperbolünü asal ekseni Oz etrafında döndürürsek çift kanatlı hiperboloidi elde ederiz. $a \neq b$ ise yüzeyler döndürme yüzeyi değildir ama şekil aynıdır.

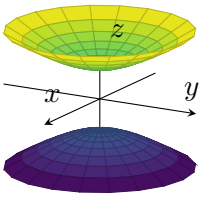
Elipsoid



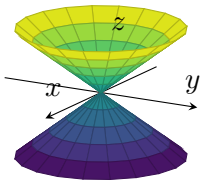
Tek kanatlı hiperboloid



Çift kanatlı hiperboloid



Eliptik koni



2.9.5 Eliptik koni

Tanım – Koni

Sabit bir T noktasından (tepe) geçen ve bir eğriyi kesen doğrunun hareketiyle oluşan yüzeye **koni** denir. Tepesi orijinde, ekseni Oz olan eliptik koni:

$$\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \quad \Longrightarrow \quad z = \mp c\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}.$$

$z = c\sqrt{\cdots}$ üst koni, $z = -c\sqrt{\cdots}$ alt konidir.

- $z = k \neq 0$: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{k^2}{c^2}$ elips ($a = b$ ise çember); $k = 0$: yalnız tepe noktası.
- $x = 0$: $\frac{z^2}{c^2} = \frac{y^2}{b^2}$, yani $z = \pm\frac{c}{b}\,y$ **doğru çifti**; $y = 0$ için de doğru çifti. $x = k \neq 0$ izleri hiperboldür.

- Koni, tek ve çift kanatlı hiperboloidlerin "arasındaki" sınır durumudur: sağ taraf 1, 0, -1 olarak değişirken tek kanatlı hiperboloid $\to$ koni $\to$ çift kanatlı hiperboloid.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0052], [foto: IMG-20261108-WA0096]

"Koni: Sabit bir T noktasından geçen ve bir eğriyi kesen doğrunun oluşturduğu yüzeye denir. $\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \to z = \mp c\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}$." Çizim: tepe noktası orijinde, yukarı ve aşağı açılan çift koni "(Tepe orijinde)".

2.9.6 Eliptik paraboloid

Tanım – Eliptik paraboloid

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \qquad \text{(genel olarak } \tfrac{z}{c} = \tfrac{x^2}{a^2} + \tfrac{y^2}{b^2}\text{)}.$$

$z = k$ $(k > 0)$ düzlemleriyle arakesitleri elips olduğu için bu yüzeye **eliptik paraboloid** denir. $x = k$ ve $y = k$ izleri paraboldür. $c > 0$ iken tepe noktası orijinde, yukarı açılan bir kâsedir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0050], [foto: IMG-20261108-WA0096]

"Parabolün simetri ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen yüzeye paraboloid denir. Bu yüzeyin $z = c$ $(c > 0)$ düzlemleriyle arakesiti bir elips olduğundan bu yüzeye eliptik paraboloid denir." (22.10 tahtasında başlık önce "Hiper…" diye başlanıp düzeltilmiş ve "Eliptoik" diye yazılmıştı; doğrusu "Eliptik".)

Dönel paraboloid

Bir parabolü simetri ekseni etrafında döndürmek, yalnızca $a = b$ olan **dönel paraboloidi** ($z = \frac{x^2+y^2}{a^2}$, yatay kesitleri çember) verir. $a \neq b$ iken yüzey bir döndürme yüzeyi değildir; kesitleri gerçek elipslerdir. Tahtadaki tanım bu nedenle önce dönel paraboloidi anlatıp sonra adı "eliptik"e genişletiyor.

2.9.7 Hiperbolik paraboloid (eyer yüzeyi)

Tanım – Hiperbolik paraboloid

$$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \qquad \text{(eyer / semer yüzeyi)}.$$

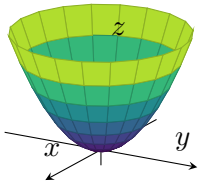
- $z = k$: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{k}{c}$ **hiperbol**ler ($k > 0$ ve $k < 0$ için farklı eksenlere açılır); $k = 0$ için $y = \pm\frac{b}{a}x$ doğru çifti.
- $y = k$: $z = \frac{c}{a^2}x^2 - \frac{ck^2}{b^2}$, yukarı açılan parabol $(c > 0)$.
- $x = k$: $z = \frac{ck^2}{a^2} - \frac{c}{b^2}y^2$, aşağı açılan parabol.
- Orijin bir **eyer noktasıdır**: x yönünde yürüyünce orijin en alçak nokta, y yönünde yürüyünce en yüksek noktadır. Bu nokta Konu 5–6'da ekstremum testlerinde tekrar karşımıza çıkacak.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0052], [foto: IMG-20261108-WA0095]

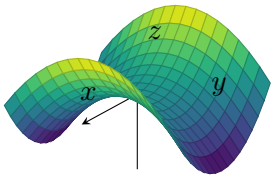
"Hiperbolik paraboloid: $\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ (eyer yüzeyi)." Tel kafes (ağ) biçiminde eyer çizimi. (Bazı kitaplarda standart biçim $\frac{z}{c} = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$ olarak verilir; bu yalnızca yönelim farkıdır, yüzey aynı

türdendir.)

Eliptik paraboloid $z = x^2 + y^2$



Eyer $z = x^2 - y^2$



2.9.8 Standart biçimler ve tanıma rehberi

Yüzey	Standart denklem (Oz ekseni)	İzler
Elipsoid	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	hepsi elips
Tek kanatlı hiperboloid	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	$z = k$: elips; $x, y = k$: hiperbol
Çift kanatlı hiperboloid	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$	$z = k$ ($\lvert k\rvert > c$): elips; diğer: hiperbol
Eliptik koni	$\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$	$z = k$: elips; $x, y = 0$: doğru çifti
Eliptik paraboloid	$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$	$z = k$: elips; $x, y = k$: parabol
Hiperbolik paraboloid	$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$	$z = k$: hiperbol; $x, y = k$: parabol
Silindir	bir değişken eksik	eksik değişken yönünde sabit

Teorem / Formül – Hızlı tanıma

Denklemi (gerekirse kareye tamamlayarak) standart biçime getirin, sonra:

1. Bir değişken hiç yoksa → **silindir** (o eksene paralel).
2. Üç değişken de kare ve sabit terim var: hepsi aynı işaretli → **elipsoid**; biri farklı işaretli → **hiperboloid**. Hiperboloid için $= 1$ biçiminde yazınca *bir* eksi işaret varsa **tek kanatlı**, *iki* eksi işaret varsa **çift kanatlı**dır. Eksen, işareti "yalnız kalan" değişkenin eksenidir.
3. Üç değişken kare, sabit terim yok (sağ taraf 0) ve işaretler karışık → **koni**.
4. İki değişken kare, biri birinci dereceden → **paraboloid**: karelerin işaretleri aynıysa **eliptik**, farklıysa **hiperbolik**. Eksen, birinci dereceden değişkenin eksenidir.

2.9.9 Genel kuadratik denklemi kareye tamamlayarak tanıma

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Karışık terimi olmayan $Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Gx + Hy + Iz + J = 0$ denkleminde her değişken için kareye tamamlanır: $x^2 - 2px = (x - p)^2 - p^2$. Böylece yüzey, merkezi/tepesi (p, q, r) noktasına ötelenmiş bir standart yüzey olarak tanınır (Konu 1'de küre denkleminde yaptığımız işlemin aynısı).

Örnek 16 (kaynaklardan)

$x^2 + 2z^2 - 6x - y + 10 = 0$ yüzeyini tanıyınız.

Çözüm

x için kareye tamamlayalım: $x^2-6x=(x-3)^2-9$. Denklem

$$(x-3)^2-9+2z^2-y+10=0 \implies y-1=(x-3)^2+2z^2.$$

İki değişken $(x,\,z)$ kare ve aynı işaretli, y birinci dereceden $\Rightarrow$ **eliptik paraboloid**. Tepe noktası $(3,1,0)$, ekseni Oy'ye paralel ($x=3,\ z=0$ doğrusu), $+y$ yönünde açılır. $y=k$ $(k>1)$ izleri $(x-3)^2+2z^2=k-1$ elipsleridir.

Örnek 17 (kaynaklardan)

$x^2+y^2-z^2-4x+6y+2z+8=0$ yüzeyini tanıyınız.

Çözüm

Kareye tamamlama: $x^2-4x=(x-2)^2-4$, $y^2+6y=(y+3)^2-9$, $-(z^2-2z)=-(z-1)^2+1$. Yerine yazarsak

$$(x-2)^2-4+(y+3)^2-9-(z-1)^2+1+8=0 \implies (x-2)^2+(y+3)^2-(z-1)^2=4,$$

$$\frac{(x-2)^2}{4}+\frac{(y+3)^2}{4}-\frac{(z-1)^2}{4}=1.$$

Sağ taraf 1 iken *bir* eksi işaret $\Rightarrow$ **tek kanatlı hiperboloid**; merkezi $(2,-3,1)$, ekseni Oz'ye paralel. $a=b=2$ olduğundan dönel hiperboloiddir; bel çemberi $z=1$ düzleminde, yarıçapı 2.

2.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler

[Ek alıştırma] Ek örnek 1: aykırı doğrular

$d_1:\ x=1+t,\ y=-2+3t,\ z=4-t$ ve $d_2:\ x=2s,\ y=3+s,\ z=-3+4s$ doğrularının paralel, kesişen ya da aykırı olduğunu belirleyiniz; aykırı ise aralarındaki uzaklığı bulunuz.

Çözüm

Doğrultmanlar $\mathbf{v}=(1,3,-1)$, $\mathbf{u}=(2,1,4)$; oranlar $\frac{1}{2}\neq\frac{3}{1}$ olduğundan paralel değiller.
Kesişme: $1+t=2s$ ve $-2+3t=3+s$. İlkinden $t=2s-1$; ikincide $-2+6s-3=3+s\Rightarrow 5s=8$, $s=\frac{8}{5}$, $t=\frac{11}{5}$. Üçüncü bileşen: $4-t=\frac{9}{5}$, $-3+4s=\frac{17}{5}$; eşit değil $\Rightarrow$ kesişmezler. Doğrular **aykırıdır**.
Uzaklık: $P_1(1,-2,4)$, $P_2(0,3,-3)$, $\overrightarrow{P_1P_2}=(-1,5,-7)$.

$$\mathbf{v}\times\mathbf{u}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\1&3&-1\\2&1&4\end{vmatrix}=(12+1,\ -(4+2),\ 1-6)=(13,-6,-5),$$

$$d=\frac{|(-1)(13)+5(-6)+(-7)(-5)|}{\sqrt{169+36+25}}=\frac{|-13-30+35|}{\sqrt{230}}=\frac{8}{\sqrt{230}}\approx 0{,}53.$$

[Ek alıştırma] Ek örnek 2: kesişen doğrular

$d_1:\ x=1+t,\ y=2-t,\ z=3+2t$ ve $d_2:\ x=1+s,\ y=-1+2s,\ z=6-s$ doğrularının kesişip kesişmediğini belirleyiniz; kesişiyorlarsa kesim noktasını ve aralarındaki açıyı bulunuz.

Çözüm

x: $1+t=1+s \Rightarrow t=s$. y: $2-t=-1+2s=-1+2t \Rightarrow t=1$, $s=1$. z: $3+2(1)=5$ ve $6-1=5$ ✓. Doğrular **kesişir**; kesim noktası $(2,1,5)$.
Açı: $\mathbf{v}=(1,-1,2)$, $\mathbf{u}=(1,2,-1)$, $\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}=1-2-2=-3$, $\|\mathbf{v}\|=\|\mathbf{u}\|=\sqrt{6}$: $\cos\theta=\frac{|-3|}{6}=\frac{1}{2}\Rightarrow\theta=60^\circ$.

[Ek alıştırma] Ek örnek 3: düzlemler arası açı

$x+y+z=1$ ve $x-2y+3z=1$ düzlemleri arasındaki açıyı bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{n}_1=(1,1,1)$, $\mathbf{n}_2=(1,-2,3)$, $\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2=1-2+3=2$, $\|\mathbf{n}_1\|=\sqrt{3}$, $\|\mathbf{n}_2\|=\sqrt{14}$:

$$\cos\theta=\frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{14}}=\frac{2}{\sqrt{42}}\approx 0{,}309 \;\Rightarrow\; \theta\approx 72^\circ.$$

[Ek alıştırma] Ek örnek 4: paralel düzlemler arası uzaklık

$10x+2y-2z=5$ ve $5x+y-z=1$ düzlemleri arasındaki uzaklığı bulunuz.

Çözüm

Normaller $(10,2,-2)=2(5,1,-1)$; düzlemler paralel. Formülü kullanmak için *aynı katsayılarla* yazalım: ikinci denklemi 2 ile çarparsak $10x+2y-2z-2=0$; birincisi $10x+2y-2z-5=0$. Böylece $D_1=-5$, $D_2=-2$:

$$d=\frac{|D_2-D_1|}{\sqrt{100+4+4}}=\frac{3}{\sqrt{108}}=\frac{3}{6\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{6}\approx 0{,}289.$$

(Kontrol: birinci düzlemden $K(\frac{1}{2},0,0)$ alıp ikinciye uzaklığı: $\frac{|5/2-1|}{\sqrt{27}}=\frac{3/2}{3\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{6}$ ✓.)

[Ek alıştırma] Ek örnek 5: iki düzleme paralel doğru

$P(1,-1,2)$ noktasından geçen ve $x+y-z=1$ ile $2x-y+3z=4$ düzlemlerinin ikisine de paralel olan doğrunun denklemini yazınız.

Çözüm

Doğru her iki düzleme paralelse doğrultmanı iki normale de diktir: $\mathbf{v}=\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2$.

$$\mathbf{v}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\1&1&-1\\2&-1&3\end{vmatrix}=\big(3-1,\;-(3+2),\;-1-2\big)=(2,-5,-3).$$

$$\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-5}=\frac{z-2}{-3}.$$

Kontrol: $\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}_1=2-5+3=0$, $\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}_2=4+5-9=0$ ✓.

[Ek alıştırma] Ek örnek 6: silindiri tanıma

$y^2+z^2=9$ ve $x=y^2$ yüzeylerini tanıyınız.

Çözüm

$y^2 + z^2 = 9$ denkleminde x yok $\Rightarrow$ Ox eksenine paralel silindir; dayanak eğrisi yz-düzleminde yarıçapı 3 olan çember: ekseni Ox olan **dairesel silindir**.
$x = y^2$ denkleminde z yok $\Rightarrow$ Oz'ye paralel silindir; dayanak eğrisi xy-düzleminde $x = y^2$ parabolü: **parabolik silindir** (dikey duran bir oluk).

[Ek alıştırma] Ek örnek 7: çift kanatlı hiperboloid

$4x^2 - y^2 + 2z^2 + 4 = 0$ yüzeyini tanıyınız.

Çözüm

-4'e bölersek $-x^2 + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{2} = 1$. Sağ taraf 1 iken *iki* eksi işaret $\Rightarrow$ **çift kanatlı hiperboloid**; yalnız kalan pozitif değişken y olduğundan ekseni Oy'dir. $y = k$ izleri $x^2 + \frac{z^2}{2} = \frac{k^2}{4} - 1$, yalnız $|k| \geq 2$ için var: yüzey $-2 < y < 2$ şeridinde boştur, tepe noktaları $(0, \pm 2, 0)$.

2.11 Sık yapılan hatalar

Sık yapılan hatalar

- **Uzayda doğruyu tek denklemle yazmak.** $3x - 2y + 1 = 0$ uzayda bir düzlemdir; doğru için iki denklem (ya da parametrik/kartezyen biçim) gerekir (Örnek 1).
- **Paydada sıfıra bölmek.** Doğrultman parametresi 0 ise o değişken sabittir: $\mathbf{v} = (2, 3, 0)$ ise $z = z_0$ yazılır.
- **Normal ile doğrultmanı karıştırmak.** Düzlemin x, y, z katsayıları *normaldir*, doğrunun paydaları *doğrultmandır*. Doğru düzleme dikse $\mathbf{v} \parallel \mathbf{n}$, paralelse $\mathbf{v} \perp \mathbf{n}$ (tersini yazmak çok yaygın bir hatadır).
- **Doğrunun noktasını yanlış işaretle almak.** $\frac{z+1}{6}$ ifadesinde $z_0 = -1$'dir, $+1$ değil.
- **Paralel düzlem uzaklığını katsayıları eşitlemeden hesaplamak.** $|D_2 - D_1|$ formülü yalnız A, B, C aynı iken geçerlidir (Ek örnek 4).
- **D'yi yanlış taraftan okumak.** $2x + 2y + 2z = 5$ için $D = -5$'tir; önce $Ax + By + Cz + D = 0$ biçimine getirin.
- **Açıda mutlak değeri unutmak.** Doğrular/düzlemler arası açı istenirken dar açı verilir; $\cos\theta < 0$ çıkarsa $180^\circ - \theta$ alın.
- **Paralellik testini $aA + bB + cC = 0$ ile bitirmek.** Doğru düzlemin içinde de olabilir; bir noktasını düzlemde deneyin.
- **Sağlama yapmamak.** Bulunan düzlemin verilen noktalardan geçtiğini, kesim noktasının hem doğruyu hem düzlemi sağladığını kontrol edin (Örnek 7'deki tahta hatası böyle yakalanır).
- **Hiperboloidleri karıştırmak.** $= 1$ biçiminde bir eksi: tek kanatlı; iki eksi: çift kanatlı. Sağ taraf 0 ise koni.
- **Paraboloidi koni gibi çizmek.** $z = x^2 + y^2$ kâse biçimlidir; $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ konidir.

2.12 Özet ve formül kutusu

Özet ve formül kutusu

Doğru ($A(x_0,y_0,z_0)$, $\mathbf{v}=(a,b,c)$):

$$\overrightarrow{AP}=t\mathbf{v};\quad x=x_0+at,\ y=y_0+bt,\ z=z_0+ct;\quad \frac{x-x_0}{a}=\frac{y-y_0}{b}=\frac{z-z_0}{c}.$$

$b=0$ ise $y=y_0$, $\frac{x-x_0}{a}=\frac{z-z_0}{c}$. İki noktadan geçen doğru: $\mathbf{v}=\overrightarrow{AB}$.
İki doğru ($\mathbf{v}=(a,b,c)$, $\mathbf{u}=(p,q,r)$): paralel $\frac{a}{p}=\frac{b}{q}=\frac{c}{r}$; dik $ap+bq+cr=0$; $\cos\theta=\frac{|\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}|}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|}$; aykırı uzaklık $\frac{|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{u})|}{\|\mathbf{v}\times\mathbf{u}\|}$.
Nokta–doğru uzaklığı: $\ell=\dfrac{\|\overrightarrow{AP}\times\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}$.
Düzlem (P_0, $\mathbf{n}=(A,B,C)$): $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$, $Ax+By+Cz+D=0$. Üç nokta: $\mathbf{n}=\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}$ (determinant $=0$). Doğruya dik düzlem: $\mathbf{n}=\mathbf{v}$.
İki düzlem: paralel $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$ ($\neq\frac{D_1}{D_2}$); çakışık ($=\frac{D_1}{D_2}$); dik $A_1A_2+B_1B_2+C_1C_2=0$; $\cos\theta=\frac{|\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2|}{\|\mathbf{n}_1\|\|\mathbf{n}_2\|}$; arakesit doğrultmanı $\mathbf{n}_1\times\mathbf{n}_2$.
Doğru–düzlem: dik $\frac{a}{A}=\frac{b}{B}=\frac{c}{C}$; paralel (veya içinde) $aA+bB+cC=0$; $\sin\varphi=\frac{|\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}|}{\|\mathbf{v}\|\|\mathbf{n}\|}$; kesim noktası: parametrik denklemi düzlemde yerine koy.
Uzaklıklar:

$$d(P,\text{düzlem})=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}},\qquad d(P_1,P_2)=\frac{|D_2-D_1|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}.$$

Silindir: bir değişken eksik $\Rightarrow$ o eksene paralel silindir.
Kuadratik yüzeyler (Oz ekseni):

Elipsoid	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$
Tek kanatlı hiperboloid	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$
Çift kanatlı hiperboloid	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$
Eliptik koni	$\frac{z^2}{c^2}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$
Eliptik paraboloid	$\frac{z}{c}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$
Hiperbolik paraboloid (eyer)	$\frac{z}{c}=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$

Tanıma: kareye tamamla $\rightarrow$ işaretleri say $\rightarrow$ izlere bak.

3 Vektör Fonksiyonları ve Uzay Eğrileri

3.1 Amaç ve sezgi

İlk iki konuda *sabit* nesnelerle çalıştık: vektörler, doğrular, düzlemler ve yüzeyler. Oysa mühendislikte ilgilendiğimiz şeylerin çoğu *hareket eder*: bir uçağın rotası, bir robot kolunun ucu, raylı sistemde bir vagon, bir CNC tezgâhında kesici takımın izlediği yol, Güneş etrafında dönen bir uydu… Bu cisimlerin her birinin t anındaki konumu uzayda bir noktadır; o noktayı orijine bağlayan vektöre **konum (yer) vektörü** denir ve zamana bağlı olduğu için $\mathbf{r}(t)$ ile gösterilir. t değiştikçe $\mathbf{r}(t)$ vektörünün ucu uzayda bir **eğri** çizer.

Bu konunun bütün fikri şu basit gözleme dayanır: **bir vektör fonksiyonu, üç tane sıradan reel fonksiyonun yan yana yazılmasıdır.** Bu yüzden limit, süreklilik, türev ve integral gibi Analiz I'den bildiğimiz işlemlerin hepsi *bileşen bileşen* yapılır. Yeni olan, bu sonuçların *geometrik ve fiziksel anlamıdır*:

Matematiksel nesne	Geometrik / fiziksel anlamı
$\mathbf{r}(t)$	konum; ucu eğriyi çizer
$\mathbf{r}'(t)$	teğet vektör; hız vektörü $\mathbf{v}(t)$
$\lVert\mathbf{r}'(t)\rVert$	sürat (hızın büyüklüğü), ds/dt
$\mathbf{r}''(t)$	ivme vektörü $\mathbf{a}(t)$
$\int_a^b \lVert\mathbf{r}'(t)\rVert\,dt$	yay uzunluğu (alınan yol)
$\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$	eğri boyunca hareket eden "yerel eksen takımı" (Frenet çatısı)
κ (eğrilik)	eğrinin ne kadar keskin döndüğü
τ (burulma)	eğrinin düzlemden ne kadar "kıvrılıp çıktığı"

Bu konunun kaynakları ve gösterim

Bu bölüm üç ayrı not kümesine dayanır: **09.10** tarihli defter sayfaları, **15.10** tarihli defter sayfaları ve **23.10** tarihli tahta fotoğrafları. Aynı örnekler bu kümelerde tekrar ettiği için her örnek bir kez yazılmış, bütün fotoğraf kaynakları başlıkta verilmiştir. Kaynak kitaplar: Kreyszig (*Advanced Engineering Mathematics*), Zill & Wright (*Calculus*, çev. Cangül), Balcı (*Genel Matematik II*).
Gösterim: $\mathbf{i}=(1,0,0)$, $\mathbf{j}=(0,1,0)$, $\mathbf{k}=(0,0,1)$ standart birim vektörlerdir; $f(t)\mathbf{i}+g(t)\mathbf{j}+h(t)\mathbf{k}$ ile $(f(t),g(t),h(t))$ aynı vektörü gösterir. Tahtada hız vektörü bazen V, bazen $\mathbf{v}$ ile; sürat (hızın büyüklüğü) ise v ile gösterilmiştir. $\lVert\cdot\rVert$ vektörün normudur (uzunluğu).

3.2 Vektör değerli fonksiyonlar ve işlemler

3.2.1 Tanım ve bileşen fonksiyonlar

Analiz I'de $f:A\to\mathbb{R}$ $(A\subset\mathbb{R})$ biçiminde, bir sayıya bir sayı karşılık getiren fonksiyonlarla çalıştık. Şimdi bir sayıya (genellikle zamana) bir *vektör* karşılık getiren fonksiyonlara bakıyoruz.

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0016], [foto: IMG-20261023-WA0034]

Bir cismin t anındaki konumu uzayda bir nokta: $P\big(x(t),y(t),z(t)\big)$. $x=f(t)$, $y=g(t)$, $z=h(t)$ ise yer vektörü

$$\mathbf{r}(t)=f(t)\,\mathbf{i}+g(t)\,\mathbf{j}+h(t)\,\mathbf{k}.$$

t aralığı taradığında $\mathbf{r}(t)$'nin ucu bir eğri çizer.

Tanım – Vektör değerli fonksiyon

$I \subset \mathbb{R}$ bir aralık, V (üç boyutlu uzaydaki, E^3) vektörlerin kümesi olsun. $\mathbf{F} : I \to V$ fonksiyonuna **vektör değerli fonksiyon** denir:

$$\mathbf{F}(t) = f(t)\,\mathbf{i} + g(t)\,\mathbf{j} + h(t)\,\mathbf{k} = \big(f(t),\, g(t),\, h(t)\big).$$

Reel değerli f, g, h fonksiyonlarına $\mathbf{F}$'nin **bileşen fonksiyonları** denir.

Düzlemde çalışıyorsak $\mathbf{k}$ bileşeni yoktur: $\mathbf{F}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$. Örneğin $\mathbf{r}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j}$ birim çemberi, $\mathbf{r}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$ ise uzayda "bükülmüş kübik" denen eğriyi verir.

3.2.2 Tanım kümesi

Teorem / Formül – En geniş tanım kümesi

Tanım kümesi ayrıca belirtilmemişse, $\mathbf{F}$'nin en geniş tanım kümesi bileşenlerinin tanım kümelerinin arakesitidir:

$$T_{\mathbf{F}} = T_f \cap T_g \cap T_h.$$

Mantığı açıktır: $\mathbf{F}(t)$ vektörünün tanımlı olması için *üç bileşenin birden* tanımlı olması gerekir.

Örnek 1 [foto: IMG-20261009-WA0016], [foto: IMG-20261023-WA0060]

$\mathbf{F}(t) = (t+1)\,\mathbf{i} + \ln(1-t)\,\mathbf{j} + \sqrt{4-t^2}\,\mathbf{k}$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

Çözüm

Her bileşenin tanım kümesini ayrı ayrı bulup kesiştiririz.

- $f(t) = t+1$ bir polinom: $T_f = (-\infty, +\infty)$.
- $g(t) = \ln(1-t)$: logaritmanın içi pozitif olmalı, $1 - t > 0 \Rightarrow t < 1$: $T_g = (-\infty, 1)$.
- $h(t) = \sqrt{4-t^2}$: karekökün içi negatif olmamalı, $4 - t^2 \geq 0 \Rightarrow -2 \leq t \leq 2$: $T_h = [-2, 2]$.

Sayı doğrusunda bu üç kümenin ortak kısmı -2'den (dahil) 1'e (hariç) kadardır:

$$T_{\mathbf{F}} = (-\infty, +\infty) \cap (-\infty, 1) \cap [-2, 2] = \boxed{[-2, 1)}.$$

$t = 1$ dışarıda kalır, çünkü $\ln 0$ tanımsızdır; $t = -2$ içeride kalır, çünkü $\sqrt{0} = 0$ tanımlıdır.

3.2.3 Vektör fonksiyonlarla işlemler

Tanım – İşlemler

$\mathbf{F}, \mathbf{G}$ vektör değerli, f, g reel değerli fonksiyonlar olsun. Ortak tanım kümesinde

1. $(\mathbf{F} + \mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t) + \mathbf{G}(t)$
2. $(\mathbf{F} - \mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t) - \mathbf{G}(t)$
3. $(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{G}(t)$ (skaler çarpım: sonuç *reel* fonksiyon)
4. $(\mathbf{F} \times \mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t) \times \mathbf{G}(t)$ (vektörel çarpım: sonuç *vektör* fonksiyon)
5. $(f\mathbf{G})(t) = f(t)\,\mathbf{G}(t)$ (skalerle çarpım)
6. $(\mathbf{F} \circ g)(t) = \mathbf{F}\big(g(t)\big)$ (bileşke)

Yani her t değeri için Konu 1'de öğrendiğimiz vektör işlemlerini yapıyoruz; sonuç yine t'nin bir fonksiyonu oluyor.

Örnek 2 [foto: IMG-20261009-WA0017], [foto: IMG-20261023-WA0060], [foto: IMG-20261023-WA0035]

$\mathbf{F}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$, $\mathbf{G}(t) = (1-t)\,\mathbf{i} + (1+t^2)\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$, $f(t) = t+1$, $g(t) = t-2$ olsun. $\mathbf{F}+\mathbf{G}$, $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G}$, $\mathbf{F}\times\mathbf{G}$, $f\mathbf{G}$ ve $\mathbf{F}\circ g$ fonksiyonlarını bulunuz.

Çözüm

1) Toplam (karşılıklı bileşenler toplanır):

$$(\mathbf{F}+\mathbf{G})(t) = (t+1-t)\,\mathbf{i} + (t^2+1+t^2)\,\mathbf{j} + (t^3+t)\,\mathbf{k} = \mathbf{i} + (2t^2+1)\,\mathbf{j} + (t^3+t)\,\mathbf{k}.$$

2) Skaler çarpım (karşılıklı bileşenler çarpılıp toplanır; sonuç bir sayı fonksiyonu):

$$(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})(t) = t(1-t) + t^2(1+t^2) + t^3\cdot t = t - t^2 + t^2 + t^4 + t^4 = 2t^4 + t.$$

3) Vektörel çarpım (determinant ile, birinci satıra göre açılım):

$$\begin{aligned}(\mathbf{F}\times\mathbf{G})(t) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ t & t^2 & t^3 \\ 1-t & 1+t^2 & t \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i}\big(t^2\cdot t - t^3(1+t^2)\big) - \mathbf{j}\big(t\cdot t - t^3(1-t)\big) + \mathbf{k}\big(t(1+t^2) - t^2(1-t)\big) \\ &= -t^5\,\mathbf{i} - (t^4 - t^3 + t^2)\,\mathbf{j} + (2t^3 - t^2 + t)\,\mathbf{k}.\end{aligned}$$

4) Skalerle çarpım ($f(t)$ her bileşene dağıtılır):

$$(f\mathbf{G})(t) = (t+1)\big[(1-t)\mathbf{i} + (1+t^2)\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}\big] = (1-t^2)\,\mathbf{i} + (t^3+t^2+t+1)\,\mathbf{j} + (t^2+t)\,\mathbf{k}.$$

5) Bileşke ($\mathbf{F}$'de t yerine $g(t) = t-2$ yazılır):

$$(\mathbf{F}\circ g)(t) = \mathbf{F}(t-2) = (t-2)\,\mathbf{i} + (t-2)^2\,\mathbf{j} + (t-2)^3\,\mathbf{k}.$$

Kontrol: Vektörel çarpım her iki çarpana da dik olmalıdır. Örneğin $t=1$'de $\mathbf{F} = (1,1,1)$, $\mathbf{F}\times\mathbf{G} = (-1,-1,2)$ ve $(1,1,1)\cdot(-1,-1,2) = 0$ ✓

Not

23.10 tahta fotoğrafında ([foto: IMG-20261023-WA0035]) işlemler listesinin sağ kısmı hocanın arkasında kalmıştır; eksik kalan kısım 09.10 defter sayfasından ([foto: IMG-20261009-WA0017]) tamamlanmıştır. Tahtadaki toplamda $\mathbf{i}$ bileşeni $(t+1-t)$ diye bırakılmış, sadeleşince 1 olur.

3.2.4 Ortogonal (dik) fonksiyonlar

Tanım – Ortogonal fonksiyonlar

$\mathbf{F}$ ve $\mathbf{G}$ bir I aralığında tanımlı olsun. **Her** $t \in I$ için $\mathbf{F}(t)\cdot\mathbf{G}(t) = 0$ ise $\mathbf{F}$ ile $\mathbf{G}$ **ortogonaldir** (diktir).

Dikkat: Tanım "her t için" der. $\mathbf{F}(t)\cdot\mathbf{G}(t)$ yalnızca bazı t değerlerinde sıfır oluyorsa fonksiyonlar ortogonal değildir; sadece o anlarda vektörler diktir. (Örneğin $\mathbf{F} = \mathbf{i}$, $\mathbf{G} = t\,\mathbf{i} + \mathbf{j}$ için $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G} = t$ yalnız $t = 0$'da sıfırdır.)

Örnek 3 [foto: IMG-20261009-WA0017], [foto: IMG-20261023-WA0035]

$\mathbf{F}(t) = (t+t^2)\,\mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j} - 4t\,\mathbf{k}$ ve $\mathbf{G}(t) = (2+4t)\,\mathbf{i} + (1-3t)\,\mathbf{j} + (1+t^2)\,\mathbf{k}$ fonksiyonları ortogonal midir?

Çözüm

Skaler çarpımı hesaplayıp her t için sıfır olup olmadığına bakarız:

$$\begin{aligned}\mathbf{F}(t)\cdot\mathbf{G}(t) &= (t+t^2)(2+4t) + 2t(1-3t) + (-4t)(1+t^2)\\ &= (2t+6t^2+4t^3) + (2t-6t^2) + (-4t-4t^3)\\ &= (2t+2t-4t) + (6t^2-6t^2) + (4t^3-4t^3) = 0.\end{aligned}$$

Sonuç t'den bağımsız olarak sıfır olduğundan $\mathbf{F}$ ve $\mathbf{G}$ **ortogonaldir**.

3.2.5 Norm

Tanım – Norm

$\mathbf{F}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ için

$$\|\mathbf{F}(t)\| = \sqrt{\big(f(t)\big)^2 + \big(g(t)\big)^2 + \big(h(t)\big)^2}$$

reel değerli fonksiyonuna $\mathbf{F}$'nin **normu** denir. $\mathbf{F}$ bir konum vektörü ise $\|\mathbf{F}(t)\|$, t anında cismin orijine uzaklığıdır.

Örnek 4 [foto: IMG-20261009-WA0018], [foto: IMG-20261023-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0046]

$\mathbf{F}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + 3t\,\mathbf{k}$ fonksiyonunun normunu bulunuz.

Çözüm

$$\|\mathbf{F}(t)\| = \sqrt{4\cos^2 t + 4\sin^2 t + 9t^2} = \sqrt{4(\cos^2 t + \sin^2 t) + 9t^2} = \sqrt{4+9t^2},$$

çünkü $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$. (Bu eğri bir helistir; t büyüdükçe orijinden uzaklaşır.)

3.3 Limit ve süreklilik

3.3.1 Limit

Tanım – Limit

Her $\varepsilon > 0$ için, $0 < |t - t_0| < \delta$ iken $\|\mathbf{F}(t) - \mathbf{L}\| < \varepsilon$ olacak şekilde bir $\delta > 0$ bulunabiliyorsa $\mathbf{F}$'nin t_0'daki limiti $\mathbf{L}$'dir: $\lim\limits_{t\to t_0} \mathbf{F}(t) = \mathbf{L}$.

Sezgisel anlamı: t, t_0'a yeterince yaklaşınca $\mathbf{F}(t)$ vektörünün ucu $\mathbf{L}$ vektörünün ucuna istediğimiz kadar yaklaşır. Tanımdaki tek fark, mutlak değer yerine *norm* (uzaklık) kullanılmasıdır. İki vektörün uçları birbirine yaklaşıyorsa her bileşen de yaklaşır (ve tersi); bu yüzden şu teorem geçerlidir:

Teorem / Formül – Limit bileşen bileşen alınır

$\lim_{t\to t_0} f(t)$, $\lim_{t\to t_0} g(t)$, $\lim_{t\to t_0} h(t)$ limitleri varsa

$$\lim_{t\to t_0} \mathbf{F}(t) = \Big(\lim_{t\to t_0} f(t)\Big)\mathbf{i} + \Big(\lim_{t\to t_0} g(t)\Big)\mathbf{j} + \Big(\lim_{t\to t_0} h(t)\Big)\mathbf{k}.$$

Bileşenlerden birinin limiti yoksa $\mathbf{F}$'nin de limiti yoktur.

Örnek 5 [foto: IMG-20261009-WA0018], [foto: IMG-20261023-WA0036]

$\mathbf{F}(t) = (1-t^2)\,\mathbf{i} + \dfrac{\sin 8t}{t}\,\mathbf{j} + (e^t+1)\,\mathbf{k}$ için $\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t)$'yi bulunuz.

Çözüm

Bileşen bileşen:

- $\lim_{t\to 0}(1-t^2) = 1$,
- $\lim_{t\to 0} \dfrac{\sin 8t}{t} = \lim_{t\to 0} 8\cdot\dfrac{\sin 8t}{8t} = 8\cdot 1 = 8$ $\quad(\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u} = 1)$,
- $\lim_{t\to 0}(e^t+1) = e^0 + 1 = 2$.

$$\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t) = \mathbf{i} + 8\,\mathbf{j} + 2\,\mathbf{k}.$$

Tahtadaki yazım

Tahtada ve defterde limit "$t \to t_0$" diye yazılmıştır. Bulunan $\mathbf{i}+8\mathbf{j}+2\mathbf{k}$ sonucu ancak $t\to 0$ için geçerlidir; doğrusu $\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t)$'dir. (Ayrıca $\mathbf{F}(0)$ tanımsızdır, çünkü $\frac{\sin 8t}{t}$'de payda sıfır olur; buna rağmen limit vardır.)

Teorem / Formül – Limit kuralları

$\mathbf{F}$, $\mathbf{G}$ ve f fonksiyonlarının t_0'da limitleri varsa (hepsinde $t\to t_0$):

1. $\lim(\mathbf{F}+\mathbf{G}) = \lim\mathbf{F} + \lim\mathbf{G}$
2. $\lim(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G}) = \lim\mathbf{F}\cdot\lim\mathbf{G}$
3. $\lim(\mathbf{F}\times\mathbf{G}) = \lim\mathbf{F}\times\lim\mathbf{G}$
4. $\lim(f\,\mathbf{G}) = \lim f\cdot\lim\mathbf{G}$

[foto: IMG-20261009-WA0018], [foto: IMG-20261023-WA0046]

Örnek 6 [foto: IMG-20261009-WA0019], [foto: IMG-20261023-WA0046], [foto: IMG-20261023-WA0037]

$\mathbf{F}(t) = \sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j} + (1+t)\,\mathbf{k}$ ve $\mathbf{G}(t) = \cos 2t\,\mathbf{i} + \sin 3t\,\mathbf{j} + (e^t+1)\,\mathbf{k}$ için $\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t)\cdot\mathbf{G}(t)$ ve $\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t)\times\mathbf{G}(t)$'yi bulunuz.

Çözüm

Önce ayrı ayrı limitler:

$$\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t) = 0\,\mathbf{i}+1\,\mathbf{j}+1\,\mathbf{k} = (0,1,1), \qquad \lim_{t\to 0}\mathbf{G}(t) = 1\,\mathbf{i}+0\,\mathbf{j}+2\,\mathbf{k} = (1,0,2).$$

Limit kurallarından (2) ve (3):

$$\lim_{t\to 0} \mathbf{F}\cdot\mathbf{G} = (0,1,1)\cdot(1,0,2) = 0+0+2 = 2,$$

$$\lim_{t\to 0} \mathbf{F}\times\mathbf{G} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \mathbf{i}(2-0) - \mathbf{j}(0-1) + \mathbf{k}(0-1) = 2\,\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}.$$

Kontrol: Doğrudan $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G} = \sin t\cos 2t + \cos t\sin 3t + (1+t)(e^t+1)$ yazıp $t=0$ koyarsak $0+0+1\cdot 2 = 2$ bulunur. ✓

3.3.2 Süreklilik

Tanım – Süreklilik

Aşağıdaki üç koşul sağlanıyorsa $\mathbf{F}$, t_0'da süreklidir:

1. $\mathbf{F}(t_0)$ tanımlı,
2. $\lim_{t\to t_0}\mathbf{F}(t)$ var,
3. $\lim_{t\to t_0}\mathbf{F}(t) = \mathbf{F}(t_0)$.

Teorem / Formül – Süreklilik ve bileşenler

- $\mathbf{F}$, t_0'da sürekli $\iff$ bileşen fonksiyonları f, g, h, t_0'da süreklidir.
- $\mathbf{F}$ ve $\mathbf{G}$, t_0'da sürekli ise $\mathbf{F}+\mathbf{G}$, $\mathbf{F}-\mathbf{G}$, $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G}$, $\mathbf{F}\times\mathbf{G}$ de t_0'da süreklidir.

Geometrik olarak, sürekli bir $\mathbf{r}(t)$ fonksiyonunun çizdiği eğride "kopukluk" yoktur; kalemi kaldırmadan çizilir.

Örnek 7 [foto: IMG-20261009-WA0019], [foto: IMG-20261009-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0037]

$\mathbf{F}(t) = (|t|+1)\,\mathbf{i} + t\,[\![t]\!]\,\mathbf{j} + (2+t^2)\,\mathbf{k}$ fonksiyonu $t=0$ ve $t=1$ noktalarında sürekli midir? ($[\![t]\!]$: tam değer fonksiyonu, t'den büyük olmayan en büyük tam sayı.)

Çözüm

$f(t) = |t|+1$ ve $h(t) = 2+t^2$ her yerde süreklidir. O hâlde yalnızca $g(t) = t\,[\![t]\!]$ bileşenini incelemek yeterlidir.

$t=0$ **noktası.** $g(0) = 0\cdot[\![0]\!] = 0$.

- $t\to 0^-$ (soldan, $-1<t<0$): $[\![t]\!] = -1$, $g(t) = -t \to 0$.
- $t\to 0^+$ (sağdan, $0<t<1$): $[\![t]\!] = 0$, $g(t) = 0\cdot t = 0 \to 0$.

Sağ ve sol limitler eşit ve $g(0)$'a eşit: g, dolayısıyla $\mathbf{F}$, $t=0$'da **süreklidir**.

$t=1$ **noktası.**

- $t\to 1^-$ ($0<t<1$): $[\![t]\!] = 0$, $g(t) = t\cdot 0 \to 1\cdot 0 = 0$.
- $t\to 1^+$ ($1<t<2$): $[\![t]\!] = 1$, $g(t) = t\cdot 1 \to 1\cdot 1 = 1$.

$\lim_{t\to 1^-} g \neq \lim_{t\to 1^+} g$ olduğundan limit yoktur; $\mathbf{F}$, $t=1$'de **sürekli değildir**.

Genelleme

$[\![t]\!]$ her tam sayıda sıçrar. $g(t) = t\,[\![t]\!]$ için $t = n$ tam sayısında sol limit $n(n-1)$, sağ limit $n \cdot n$ olur; sıçrama miktarı $n^2 - n(n-1) = n$'dir. Bu yüzden g yalnızca $n = 0$'da süreklidir (sıçrama 0), diğer bütün tam sayılarda süreksizdir. Çarpandaki t, sıfırda sıçramayı "yok etmiştir".

3.4 Uzay eğrileri ve parametrik gösterim

3.4.1 Eğri ve parametrik denklemler

Derste tahtada [foto: IMG-20261009-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0051]

$\mathbf{r}(t) = x(t)\,\mathbf{i} + y(t)\,\mathbf{j} + z(t)\,\mathbf{k}$, $t \in [a, b]$. Her t için bir $P\big(x(t), y(t), z(t)\big)$ noktası elde edilir; t, $[a, b]$ aralığını taradığında bu noktalar bir C eğrisi üretir.

- $\mathbf{r}(t)$: C'nin **parametrik gösterimi** (vektörel denklemi),
- $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$: **parametrik denklemler**.

Uzayda bir eğri şöyle de ifade edilebilir: (i) $y = f(x)$, $z = g(x)$, $a \le x \le b$; (ii) $F(x, y, z) = 0$, $G(x, y, z) = 0$ (iki yüzeyin arakesiti). (i)'de $x = t$ alınırsa $\mathbf{r}(t) = t\,\mathbf{i} + f(t)\,\mathbf{j} + g(t)\,\mathbf{k}$, $a \le t \le b$ olur.

Bir eğriyi tanımak için izlenecek **adım adım yöntem**:

1. Parametrik denklemleri yazın: $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$.
2. t'yi yok edecek bir bağıntı arayın (doğru için t'yi çekip eşitleyin; $\cos t$, $\sin t$ varsa $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ kullanın).
3. Elde edilen kartezyen denklem(ler)i tanıyın (doğru, çember, elips, silindir üzerinde bir eğri…).
4. Birkaç t değeri için nokta hesaplayarak eğrinin yönünü (hangi sırayla çizildiğini) belirleyin.

Parametrizasyon tek değildir

Aynı geometrik eğri birçok farklı $\mathbf{r}(t)$ ile verilebilir. Örneğin birim çember hem $\mathbf{r}_1(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j}$ $(0 \le t \le 2\pi)$ hem de $\mathbf{r}_2(t) = \cos 2t\,\mathbf{i} + \sin 2t\,\mathbf{j}$ $(0 \le t \le \pi)$ ile çizilir; ikincisinde nokta çemberi iki kat hızlı dolaşır. Eğri (nokta kümesi) aynı, "hareket" farklıdır.

3.4.2 Doğru

Örnek 8 [foto: IMG-20261009-WA0021], [foto: IMG-20261023-WA0051], [foto: IMG-20261023-WA0054]

$\mathbf{r}(t) = (2 + 3t)\,\mathbf{i} + (4 + 5t)\,\mathbf{j} + (6 + 4t)\,\mathbf{k}$ eğrisinin cinsini belirleyiniz.

Çözüm

Parametrik denklemler $x = 2 + 3t$, $y = 4 + 5t$, $z = 6 + 4t$. Her birinden t çekilirse

$$\frac{x - 2}{3} = \frac{y - 4}{5} = \frac{z - 6}{4} = t.$$

Bu, Konu 2'deki doğrunun kartezyen (simetrik) denklemidir: eğri, $(2, 4, 6)$ noktasından geçen ve $\mathbf{v} = (3, 5, 4)$ vektörüne paralel olan bir **doğrudur**. Vektörel olarak $\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}_0 + t\,\mathbf{v}$, $\mathbf{r}_0 = (2, 4, 6)$ biçimindedir.

Genel olarak bileşenlerin hepsi t'nin birinci dereceden fonksiyonu ise eğri bir doğrudur.

3.4.3 Çember ve elips

Örnek 9 [foto: IMG-20261009-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0051], [foto: IMG-20261023-WA0054]

$\mathbf{r}(t) = 4\cos t\,\mathbf{i} + 4\sin t\,\mathbf{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ eğrisini tanıyınız.

Çözüm

$x = 4\cos t$, $y = 4\sin t \Rightarrow x^2 + y^2 = 16(\cos^2 t + \sin^2 t) = 16$. Eğri xy düzleminde, merkezi orijin, yarıçapı 4 olan **çemberdir**. t: $0 \to 2\pi$ iken çember bir kez, saat yönünün tersine dolaşılır.

Örnek 10 [foto: IMG-20261009-WA0022], [foto: IMG-20261023-WA0054], [foto: IMG-20261023-WA0059]

$\mathbf{r}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + 3\,\mathbf{k}$, $0 \le t \le 2\pi$ eğrisini tanıyınız.

Çözüm

$x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = 3$. z sabit olduğundan eğri $z = 3$ düzlemindedir; $x^2+y^2 = \cos^2 t+\sin^2 t = 1$. Eğri, $z = 3$ düzleminde, merkezi $(0, 0, 3)$, yarıçapı 1 olan **çemberdir** (birim çemberin 3 birim yukarı kaydırılmışı).

Tahtadaki yazım

23.10 tahtasında ([foto: IMG-20261023-WA0054]) bu örnekte "y^2+y^2" yazılmıştır; doğrusu $x^2+y^2 = 1$'dir.

Elips – derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

$a, b > 0$ için $\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + b\sin t\,\mathbf{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ eğrisinde $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$ olur: yarı eksenleri a ve b olan **elipstir**. $a = b$ ise çember elde edilir.

[Ek alıştırma] Ek örnek 1 (elips)

$\mathbf{r}(t) = 3\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ eğrisini tanıyıp yönünü belirleyiniz.

Çözüm

$\dfrac{x}{3} = \cos t$, $\dfrac{y}{2} = \sin t \Rightarrow \dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{4} = 1$: x ekseni üzerindeki yarı ekseni 3, y ekseni üzerindeki yarı ekseni 2 olan elips. $t = 0$: $(3, 0)$; $t = \pi/2$: $(0, 2)$; $t = \pi$: $(-3, 0)$; $t = 3\pi/2$: $(0, -2)$. Noktalar bu sırayla gezildiğinden elips saat yönünün tersine çizilir.

3.4.4 Dairesel helis

Örnek 11 [foto: IMG-20261009-WA0025], [foto: IMG-20261023-WA0054]

$\mathbf{r}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + 4t\,\mathbf{k}$ eğrisini inceleyiniz.

Çözüm

$x = 2\cos t$, $y = 2\sin t$, $z = 4t$. İlk iki bileşenden

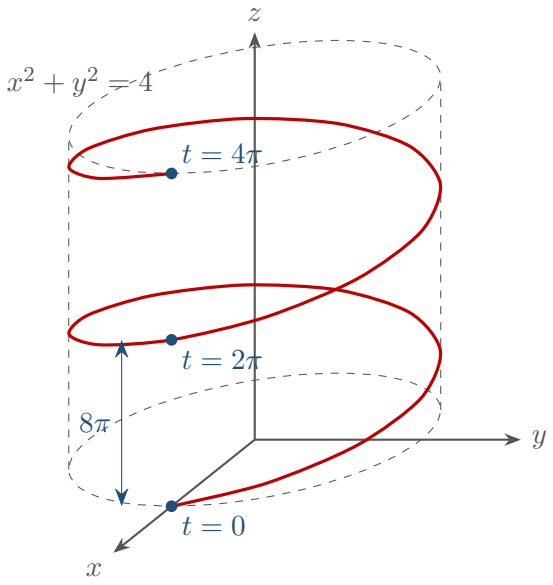
$$x^2 + y^2 = 4(\cos^2 t + \sin^2 t) = 4.$$

Demek ki eğrinin her noktası $x^2 + y^2 = 4$ dairesel silindirinin üzerindedir. Bu sırada $z = 4t$ düzgün biçimde artar: $t = 1 \Rightarrow z = 4$, $t = 2 \Rightarrow z = 8$. (x, y) izdüşümü çemberi bir kez dolaşırken $(t : 0 \to 2\pi)$ yükselme $4 \cdot 2\pi = 8\pi$ olur. Silindire sarılan bu yay biçimli eğriye **dairesel helis** denir; bir turdaki yükselmeye (burada 8π) helisin **adımı** denir.

Tahtadaki yazım

Hem defterde ([foto: IMG-20261009-WA0025]) hem tahtada ([foto: IMG-20261023-WA0054]) "$x^2 + y^2 = 4(\cos t + \sin t) = 4$" yazılmıştır. Kareler unutulmuştur; doğrusu $x^2 + y^2 = 4(\cos^2 t + \sin^2 t) = 4$'tür.

Genel dairesel helis $\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j} + bt\,\mathbf{k}$ $(a > 0,\ b \neq 0)$ biçimindedir: yarıçapı a olan silindirin üzerinde, adımı $2\pi b$ olan helis. DNA molekülü, yaylar ve vida dişleri helis biçimindedir.



Şekil: $\mathbf{r}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + 4t\,\mathbf{k}$ helisi $x^2 + y^2 = 4$ silindirine sarılır (düşey ölçek küçültülmüştür; bir turda yükselme 8π).

3.4.5 İki yüzeyin arakesiti olarak eğri

Tahtada (ii) biçimi yalnızca söz olarak geçmiştir; bir örnekle somutlaştıralım.

[Ek alıştırma] Ek örnek 2 (silindir ile düzlemin arakesiti)

$x^2 + y^2 = 1$ silindiri ile $y + z = 2$ düzleminin arakesit eğrisinin bir vektör denklemini yazınız.

Çözüm

Eğrinin her noktası silindir üzerinde olduğundan $x = \cos t$, $y = \sin t$ alabiliriz ($x^2 + y^2 = 1$ otomatik sağlanır). Düzlem denkleminden $z = 2 - y = 2 - \sin t$. Böylece

$$\mathbf{r}(t) = \cos t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + (2 - \sin t)\,\mathbf{k}, \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

Eğik bir düzlem dik silindiri kestiği için bu eğri bir **elipstir** (xy düzlemine izdüşümü birim çemberdir).

3.4.6 Katlı nokta, basit eğri, kapalı eğri, köşe

Tanım – Katlı nokta, basit ve kapalı eğri, köşe

$\mathbf{r}(t)$, $a \le t \le b$ bir eğri olsun.

- Eğrinin kendisini kestiği noktalara **katlı nokta** denir: $t_1 \neq t_2$ için $\mathbf{r}(t_1) = \mathbf{r}(t_2)$ (uçların çakışması, yani $t_1 = a$, $t_2 = b$ durumu sayılmaz).
- Kendisini kesmeyen eğriye **basit eğri** denir.
- $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ ise eğri **kapalı eğridir**.
- Uçları dışında kendisini kesmeyen kapalı eğriye **basit kapalı eğri** denir.
- $\mathbf{r}(a) = \mathbf{r}(b)$ iken $\mathbf{r}'(a)$ ile $\mathbf{r}'(b)$ aynı doğrultuda değilse eğri o noktada **köşe** yapar; düzgün kapanmaz.

[foto: IMG-20261009-WA0025], [foto: IMG-20261023-WA0039]

Örnekler: çember basit kapalı eğridir; "8" rakamı biçimindeki bir eğri kapalıdır ama basit değildir (ortadaki kesişme noktası katlı noktadır); bir doğru parçası basit ama kapalı olmayan bir eğridir.

Örnek 12 [foto: IMG-20261009-WA0025], [foto: IMG-20261009-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0059]

$\mathbf{r}(t) = (t^2 - 4)\,\mathbf{i} + (t^3 - 4t)\,\mathbf{j}$, $-2 \le t \le 2$ eğrisi kapalı mıdır, basit midir? Uç noktada köşe var mıdır?

Çözüm

1) Kapalılık. $\mathbf{r}(-2) = (4-4)\mathbf{i} + (-8+8)\mathbf{j} = \mathbf{0}$, $\mathbf{r}(2) = (4-4)\mathbf{i} + (8-8)\mathbf{j} = \mathbf{0}$. $\mathbf{r}(-2) = \mathbf{r}(2)$ olduğundan eğri **kapalıdır**.

2) Başka kesişme var mı? $\mathbf{r}(t_1) = \mathbf{r}(t_2)$ olsun.

- x bileşenleri: $t_1^2 - 4 = t_2^2 - 4 \Rightarrow t_1^2 = t_2^2 \Rightarrow t_1 = t_2$ veya $t_1 = -t_2$.
- $t_1 = t_2$ aynı noktadır, kesişme değildir. $t_2 = -t_1$ için y bileşenleri:

$$t_1^3 - 4t_1 = (-t_1)^3 - 4(-t_1) = -(t_1^3 - 4t_1) \;\Rightarrow\; 2(t_1^3 - 4t_1) = 0 \;\Rightarrow\; t_1(t_1^2 - 4) = 0.$$

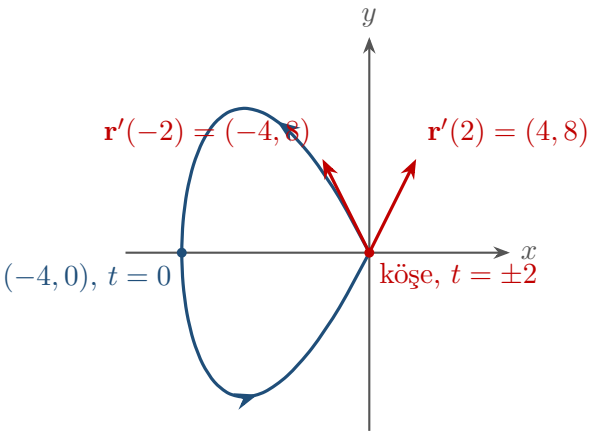
- $t_1 = 0 \Rightarrow t_2 = 0$: yine aynı parametre. $t_1 = \pm 2 \Rightarrow t_2 = \mp 2$: yalnızca uç noktalar.

Demek ki uçlar dışında kesişme yoktur: eğri **basit kapalı eğridir**.

3) Köşe. $\mathbf{r}'(t) = 2t\,\mathbf{i} + (3t^2 - 4)\,\mathbf{j}$;

$$\mathbf{r}'(2) = 4\,\mathbf{i} + 8\,\mathbf{j}, \qquad \mathbf{r}'(-2) = -4\,\mathbf{i} + 8\,\mathbf{j}.$$

Bu iki vektör paralel değildir ($4/(-4) \neq 8/8$). Eğri orijinde kapanırken **köşe** yapar. Ayrıca $x = t^2 - 4$ en küçük değerini $t = 0$'da aldığından $\mathbf{r}(0) = (-4, 0)$ eğrinin en soldaki noktasıdır.



Şekil: Örnek 12'deki basit kapalı eğri. Orijinde iki farklı teğet doğrultusu vardır (vektörler 1/4 ölçeğinde çizildi).

3.4.7 Eğrinin yönü

Tanım – Yön

$\mathbf{r}(t)$, $a \le t \le b$ ve $A = \mathbf{r}(a)$, $B = \mathbf{r}(b)$ olsun. t, a'dan b'ye artarken $\mathbf{r}(t)$ noktası A'dan B'ye gider. $A \to B$ yönüne **pozitif yön**, $B \to A$ yönüne **negatif yön** denir. [foto: IMG-20261009-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0041]

Örnek 13 [foto: IMG-20261009-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0041], [foto: IMG-20261023-WA0059]

$\mathbf{r}(t) = 3\cos t\,\mathbf{i} + 3\sin t\,\mathbf{j}$, $0 \le t \le 2\pi$ eğrisinin grafiğini ve yönünü belirleyiniz.

Çözüm

$x^2 + y^2 = 9$: merkezi orijin, yarıçapı 3 olan çember. Birkaç nokta:

t	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$\mathbf{r}(t)$	$(3,0)$	$(0,3)$	$(-3,0)$	$(0,-3)$	$(3,0)$

Nokta $(3,0) \to (0,3) \to (-3,0) \to (0,-3) \to (3,0)$ sırasıyla, yani **saat yönünün tersine** hareket eder. Çember saat yönünün tersine dolaşılıyorsa bu yön pozitif yön kabul edilir.

Yönü tersine çevirmek için parametreyi ters çevirmek yeterlidir: $\mathbf{r}(-t)$ ya da $\mathbf{r}(a+b-t)$ aynı eğriyi ters yönde çizer. Örneğin $3\cos t\,\mathbf{i} - 3\sin t\,\mathbf{j}$ aynı çemberi saat yönünde dolaşır.

3.5 Vektör fonksiyonun türevi

3.5.1 Tanım

Tanım – Türev

$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ ve x, y, z t'ye bağlı türevlenebilir fonksiyonlar olsun. t'de Δt artması meydana gelirse

$$\lim_{\Delta t \to 0} \frac{\mathbf{r}(t+\Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$$

limiti mevcut ise bu limite $\mathbf{r}(t)$'nin t'ye göre **türevi** denir ve $\dfrac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{r}'(t)$ ile gösterilir. [foto: IMG-20261009-WA0020], [foto: IMG-20261023-WA0041]

Fark oranının bileşenleri $\frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t}$ vb. olduğundan, limit bileşen bileşen alınır:

Teorem / Formül – Türev bileşen bileşen alınır

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\,\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\,\mathbf{j} + \frac{dz}{dt}\,\mathbf{k}.$$

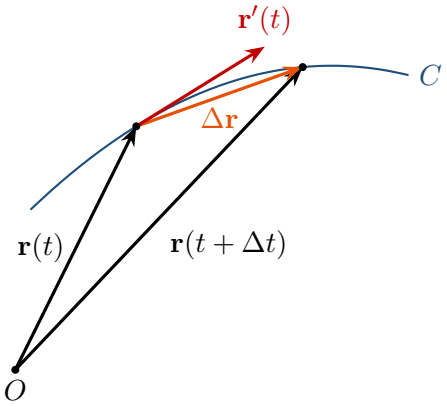
[foto: IMG-20261009-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0041]

3.5.2 Geometrik anlam: teğet vektör

$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}(t+\Delta t) - \mathbf{r}(t)$ vektörü, eğri üzerindeki iki noktayı birleştiren **kiriş**tir. $\Delta t > 0$ için $\frac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t}$ aynı yöndedir. $\Delta t \to 0$ iken ikinci nokta birinciye yaklaşır ve kiriş, eğrinin o noktadaki **teğet doğrultusuna** döner. Bu yüzden:

Teorem / Formül – Teğet vektör

$\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ ise $\mathbf{r}'(t)$ vektörü eğriye $\mathbf{r}(t)$ noktasında **teğettir** ve eğrinin çizilme yönünü (pozitif yönü) gösterir. [foto: IMG-20261009-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0062], [foto: IMG-20261023-WA0065]



Şekil: Kiriş $\Delta\mathbf{r}$, $\Delta t \to 0$ iken teğet doğrultusuna döner; limit vektör $\mathbf{r}'(t)$ teğet vektördür.

Tahtadaki yazım

Defterde ve tahtada ([foto: IMG-20261009-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0062]) kiriş "Δx" diye etiketlenmiştir; doğrusu $\Delta\mathbf{r}$'dir (kiriş, konum vektörlerinin farkıdır).

Teğet doğru (kaynaklardan): $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$ ise eğriye $\mathbf{r}(t_0)$ noktasında teğet olan doğrunun denklemi, Konu 2'deki doğru denklemiyle

$$\mathbf{L}(u) = \mathbf{r}(t_0) + u\,\mathbf{r}'(t_0), \qquad u \in \mathbb{R}$$

biçimindedir.

[Ek alıştırma] Ek örnek 3 (teğet doğru)

$\mathbf{r}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + 4t\,\mathbf{k}$ helisine $t = \pi/2$ noktasında teğet olan doğrunun parametrik denklemlerini yazınız.

Çözüm

$\mathbf{r}(\pi/2) = (0,\, 2,\, 2\pi)$. $\mathbf{r}'(t) = -2\sin t\,\mathbf{i} + 2\cos t\,\mathbf{j} + 4\,\mathbf{k} \Rightarrow \mathbf{r}'(\pi/2) = (-2, 0, 4)$. Teğet doğru:

$$x = -2u, \qquad y = 2, \qquad z = 2\pi + 4u, \qquad u \in \mathbb{R}.$$

3.5.3 Türev kuralları

Teorem / Formül – Türev kuralları

φ skaler, $\mathbf{F}$ ve $\mathbf{G}$ vektörel fonksiyonlar olsun (hepsi t'ye bağlı ve türevlenebilir):

(i) $\dfrac{d}{dt}(\varphi\mathbf{F}) = \varphi\dfrac{d\mathbf{F}}{dt} + \dfrac{d\varphi}{dt}\mathbf{F}$

(ii) $\dfrac{d}{dt}(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G}) = \dfrac{d\mathbf{F}}{dt}\cdot\mathbf{G} + \mathbf{F}\cdot\dfrac{d\mathbf{G}}{dt}$ (sonuç skaler)

(iii) $\dfrac{d}{dt}(\mathbf{F}\times\mathbf{G}) = \dfrac{d\mathbf{F}}{dt}\times\mathbf{G} + \mathbf{F}\times\dfrac{d\mathbf{G}}{dt}$ (sonuç vektörel; **sıra korunmalı**)

(iv) $\dfrac{d}{dt}(\mathbf{F}+\mathbf{G}) = \dfrac{d\mathbf{F}}{dt} + \dfrac{d\mathbf{G}}{dt}$

(v) (kaynaklardan, zincir kuralı) $\dfrac{d}{dt}\mathbf{F}\big(g(t)\big) = g'(t)\,\mathbf{F}'\big(g(t)\big)$

[foto: IMG-20261009-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0062], [foto: IMG-20261023-WA0065]

Bunlar Analiz I'deki çarpım kuralının aynısıdır; kanıtları bileşenler yazılıp tek değişkenli çarpım kuralı uygulanarak yapılır. Örneğin (ii) için $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G} = f_1g_1 + f_2g_2 + f_3g_3$ olduğundan

$$(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})' = (f_1'g_1 + f_1g_1') + (f_2'g_2 + f_2g_2') + (f_3'g_3 + f_3g_3') = \mathbf{F}'\cdot\mathbf{G} + \mathbf{F}\cdot\mathbf{G}'.$$

(iii)'te sıranın önemi şuradan gelir: vektörel çarpım değişmeli değildir, $\mathbf{G}\times\mathbf{F}' = -\mathbf{F}'\times\mathbf{G}$.

Teorem / Formül – Sabit uzunluklu vektör türevine diktir – kaynaklardan

$\|\mathbf{r}(t)\| = c$ (sabit) ise her t için $\mathbf{r}(t)\cdot\mathbf{r}'(t) = 0$, yani $\mathbf{r}' \perp \mathbf{r}$.

Kanıt. $\mathbf{r}\cdot\mathbf{r} = \|\mathbf{r}\|^2 = c^2$ sabittir. (ii) kuralıyla türev alınırsa $\mathbf{r}'\cdot\mathbf{r} + \mathbf{r}\cdot\mathbf{r}' = 2\,\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}' = 0$. □

Geometrik anlamı: Küre (ya da çember) üzerinde hareket eden bir noktanın hızı her zaman yarıçapa diktir. Bu teorem ileride $\mathbf{T} \perp \mathbf{T}'$ sonucunu elde etmek için de kullanılacaktır.

3.5.4 Yüksek mertebeden türevler ve örnekler

$\mathbf{r}'$ de bir vektör fonksiyonu olduğundan tekrar türevi alınabilir: $\mathbf{r}'' = \dfrac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$, $\mathbf{r}''' = \dfrac{d^3\mathbf{r}}{dt^3}$, … Hepsi bileşen bileşen hesaplanır.

Örnek 14 [foto: IMG-20261009-WA0023], [foto: IMG-20261023-WA0062]

$\mathbf{F}(t) = t^2\,\mathbf{i} + e^{-t}\,\mathbf{j} + \sin t\,\mathbf{k}$ için $\dfrac{d\mathbf{F}}{dt}$, $\dfrac{d^2\mathbf{F}}{dt^2}$, $\dfrac{d^3\mathbf{F}}{dt^3}$'ü bulunuz.

Çözüm

$$\frac{d\mathbf{F}}{dt} = 2t\,\mathbf{i} - e^{-t}\,\mathbf{j} + \cos t\,\mathbf{k},$$
$$\frac{d^2\mathbf{F}}{dt^2} = 2\,\mathbf{i} + e^{-t}\,\mathbf{j} - \sin t\,\mathbf{k},$$
$$\frac{d^3\mathbf{F}}{dt^3} = 0\,\mathbf{i} - e^{-t}\,\mathbf{j} - \cos t\,\mathbf{k} = -e^{-t}\,\mathbf{j} - \cos t\,\mathbf{k}.$$

(Tahtada ikinci ve üçüncü türevlerin paydası "dt" diye yazılmıştır; doğrusu dt^2 ve dt^3'tür.)

Örnek 15 [foto: IMG-20261009-WA0024], [foto: IMG-20261023-WA0062], [foto: IMG-20261023-WA0064], [foto: IMG-20261023-WA0068]

$\mathbf{r}(t) = (1-\cos t)\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$ için $\mathbf{r}'$, $\mathbf{r}''$ ve bunların $t = \pi/2$'deki değerlerini bulunuz.

Çözüm

$$\mathbf{r}'(t) = \sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j} + \mathbf{k} \xrightarrow{t=\pi/2} \mathbf{r}'(\pi/2) = 1\,\mathbf{i} + 0\,\mathbf{j} + 1\,\mathbf{k} = \mathbf{i} + \mathbf{k},$$
$$\mathbf{r}''(t) = \cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j} \xrightarrow{t=\pi/2} \mathbf{r}''(\pi/2) = 0\,\mathbf{i} - 1\,\mathbf{j} = -\mathbf{j}.$$

(Tahtada $\mathbf{r}'(\pi/2)$ satırında $\mathbf{k}$ katsayısı "0" gibi okunmaktadır; $\mathbf{k}$ bileşeni sabit 1 olduğundan doğrusu $1\,\mathbf{k}$'dir, tahtadaki sonuç $\mathbf{i}+\mathbf{k}$ zaten doğrudur.)

Örnek 16 [foto: IMG-20261009-WA0024], [foto: IMG-20261023-WA0064], [foto: IMG-20261023-WA0068]

$\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j} + bt\,\mathbf{k}$ için $\mathbf{r}'$, $\mathbf{r}''$ ve $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''$'yü bulunuz.

Çözüm

$$\mathbf{r}'(t) = -a\sin t\,\mathbf{i} + a\cos t\,\mathbf{j} + b\,\mathbf{k}, \qquad \mathbf{r}''(t) = -a\cos t\,\mathbf{i} - a\sin t\,\mathbf{j}.$$

$$\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -a\sin t & a\cos t & b \\ -a\cos t & -a\sin t & 0 \end{vmatrix}$$
$$= \mathbf{i}\,(0 + ab\sin t) - \mathbf{j}\,(0 + ab\cos t) + \mathbf{k}\,(a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t)$$
$$= ab\sin t\,\mathbf{i} - ab\cos t\,\mathbf{j} + a^2\,\mathbf{k}.$$

Bu sonuç, helisin eğrilik ve burulmasını hesaplarken (aşağıda) tekrar kullanılacaktır. Normu $\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\| = \sqrt{a^2b^2 + a^4} = a\sqrt{a^2+b^2}$'dir ($a > 0$).

Örnek 17 [foto: IMG-20261009-WA0024], [foto: IMG-20261023-WA0064], [foto: IMG-20261023-WA0068]

$\mathbf{u}(t) = t\,\mathbf{i} - t\,\mathbf{j} + \dfrac{t^2}{2}\,\mathbf{k}$ ve $\mathbf{v}(t) = \dfrac{t^4}{4}\,\mathbf{i} + \dfrac{t^3}{3}\,\mathbf{j} + \dfrac{t^2}{2}\,\mathbf{k}$ için $\dfrac{d}{dt}(\mathbf{u}\times\mathbf{v})$'yi bulunuz.

Çözüm (iki yol)

1. yol: önce çarp, sonra türev al.

$$\mathbf{u}\times\mathbf{v}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\ t&-t&\frac{t^2}{2}\\ \frac{t^4}{4}&\frac{t^3}{3}&\frac{t^2}{2}\end{vmatrix}=\mathbf{i}\Big(-\frac{t^3}{2}-\frac{t^5}{6}\Big)-\mathbf{j}\Big(\frac{t^3}{2}-\frac{t^6}{8}\Big)+\mathbf{k}\Big(\frac{t^4}{3}+\frac{t^5}{4}\Big)$$
$$=\Big(-\frac{t^3}{2}-\frac{t^5}{6}\Big)\mathbf{i}+\Big(\frac{t^6}{8}-\frac{t^3}{2}\Big)\mathbf{j}+\Big(\frac{t^4}{3}+\frac{t^5}{4}\Big)\mathbf{k}.$$

Bileşen bileşen türev:

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u}\times\mathbf{v})=\Big(-\frac{3t^2}{2}-\frac{5t^4}{6}\Big)\mathbf{i}+\Big(\frac{3t^5}{4}-\frac{3t^2}{2}\Big)\mathbf{j}+\Big(\frac{4t^3}{3}+\frac{5t^4}{4}\Big)\mathbf{k}.$$

2. yol: çarpım kuralı $(\mathbf{u}\times\mathbf{v})'=\mathbf{u}'\times\mathbf{v}+\mathbf{u}\times\mathbf{v}'$. $\mathbf{u}'=(1,-1,t)$, $\mathbf{v}'=(t^3,t^2,t)$.

$$\mathbf{u}'\times\mathbf{v}=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\ 1&-1&t\\ \frac{t^4}{4}&\frac{t^3}{3}&\frac{t^2}{2}\end{vmatrix}=\Big(-\frac{t^2}{2}-\frac{t^4}{3}\Big)\mathbf{i}+\Big(\frac{t^5}{4}-\frac{t^2}{2}\Big)\mathbf{j}+\Big(\frac{t^3}{3}+\frac{t^4}{4}\Big)\mathbf{k},$$
$$\mathbf{u}\times\mathbf{v}'=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\ t&-t&\frac{t^2}{2}\\ t^3&t^2&t\end{vmatrix}=\Big(-t^2-\frac{t^4}{2}\Big)\mathbf{i}+\Big(\frac{t^5}{2}-t^2\Big)\mathbf{j}+(t^3+t^4)\mathbf{k}.$$

Toplarsak: $\mathbf{i}$: $-\frac{3t^2}{2}-\frac{5t^4}{6}$; $\mathbf{j}$: $\frac{3t^5}{4}-\frac{3t^2}{2}$; $\mathbf{k}$: $\frac{4t^3}{3}+\frac{5t^4}{4}$. İki yol aynı sonucu verir. ✓

Defterdeki hesap hatası

09.10 defterinde ([foto: IMG-20261009-WA0024]) $\mathbf{j}$ bileşeninin türevi $\frac{3t^5}{2}-\frac{3t^2}{2}$ yazılmıştır. $\frac{d}{dt}\big(\frac{t^6}{8}\big)=\frac{6t^5}{8}=\frac{3t^5}{4}$ olduğundan doğrusu $\frac{3t^5}{4}-\frac{3t^2}{2}$'dir. 23.10 tahtasında ([foto: IMG-20261023-WA0064]) bu terim doğru olarak $\frac{6}{8}t^5$ yazılmıştır. Ayrıca defterde 2. yol yalnızca formül olarak verilmiş, hesaplanmamıştır; yukarıda tamamlandı.

3.5.5 Düzgün ve parçalı düzgün eğri

Tanım – Düzgün ve parçalı düzgün eğri

$\mathbf{r}$, I aralığında sürekli türevli ve I'nın iç noktalarında $\mathbf{r}'(t)\neq\mathbf{0}$ ise $\mathbf{r}$'ye **düzgün fonksiyon**, çizdiği C eğrisine **düzgün (pürüzsüz) eğri** denir. I aralığı, $\mathbf{r}$'nin düzgün olduğu sonlu sayıda alt aralığa bölünebiliyorsa $\mathbf{r}$'ye ve eğriye **parçalı düzgün** denir. [foto: IMG-20261015-WA0038], [foto: IMG-20261023-WA0053]

Neden $\mathbf{r}'\neq\mathbf{0}$ şartı? Çünkü teğet doğrultusunu $\mathbf{r}'$ belirler; $\mathbf{r}'=\mathbf{0}$ olduğu yerde nokta "durur" ve yön aniden değişebilir, eğride sivri uç ya da köşe oluşabilir. Düzgün eğride teğet doğrultusu sürekli döner.

Örnek 18 [foto: IMG-20261015-WA0038], [foto: IMG-20261023-WA0053]

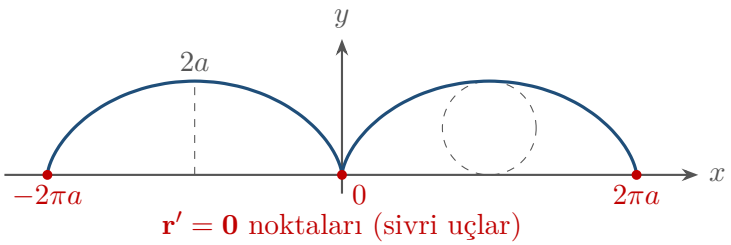
$\mathbf{r}(t)=a(t-\sin t)\,\mathbf{i}+a(1-\cos t)\,\mathbf{j}$, $-2\pi\le t\le 2\pi$ $(a>0)$ eğrisi (sikloid) düzgün müdür?

Çözüm

$\mathbf{r}$ her yerde sürekli türevlidir: $\mathbf{r}'(t) = a(1-\cos t)\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$. $\mathbf{r}'(t) = \mathbf{0}$ olması için $1-\cos t = 0$ ve $\sin t = 0$ olmalı; bu da $t = 2k\pi$ demektir. Aralıkta

$$\mathbf{r}'(-2\pi) = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{r}'(0) = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{r}'(2\pi) = \mathbf{0}.$$

$t = -2\pi$ ve $t = 2\pi$ uç noktalardır, ancak $t = 0$ bir iç noktadır; bu yüzden eğri $[-2\pi, 2\pi]$'de düzgün *değildir*. $t = -2\pi, 0, 2\pi$ dışında $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ olduğundan $[-2\pi, 0]$ ve $[0, 2\pi]$ aralıklarının her birinde düzgündür. Sonuç: sikloid **parçalı düzgündür**. $\mathbf{r}' = \mathbf{0}$ olan noktalar ($x = -2\pi a,\ 0,\ 2\pi a$) sivri uçlardır.



Şekil: Sikloid ($a = 1$ çizildi), yarıçapı a olan bir tekerleğin çevresindeki bir noktanın izlediği yoldur. İki kemer, kemer yüksekliği $2a$.

Tahtadaki yazım

Defter ve tahtada $\mathbf{r}'(t)$ satırında ilk terimdeki $\mathbf{i}$ yazılmamıştır; ayrıca aralığın sol ucunun "$<$" mi "$\leq$" mi olduğu *(fotoğrafta okunamadı: aralığın sol ucundaki eşitsizlik işareti)*. Çözümde $\mathbf{r}'(\pm 2\pi)$ hesaplandığı için kapalı aralık $-2\pi \leq t \leq 2\pi$ alınmıştır; sonuç (parçalı düzgünlük) her iki durumda da aynıdır.

3.6 Vektör fonksiyonların integrali

3.6.1 Belirsiz integral

Tanım – Anti-türev ve belirsiz integral

$\mathbf{R}'(t) = \mathbf{r}(t)$ ise $\mathbf{R}$, $\mathbf{r}$'nin bir **anti-türevidir**. $\mathbf{C}$ sabit bir vektör ise $(\mathbf{R}(t)+\mathbf{C})' = \mathbf{r}(t)$ olduğundan $\mathbf{R}+\mathbf{C}$ de anti-türevdir. $\int \mathbf{r}(t)\,dt = \mathbf{R}(t) + \mathbf{C}$ ifadesine $\mathbf{r}(t)$'nin **belirsiz integrali** denir. $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$ ise

$$\int \mathbf{r}(t)\,dt = \Big(\int x(t)\,dt\Big)\mathbf{i} + \Big(\int y(t)\,dt\Big)\mathbf{j} + \Big(\int z(t)\,dt\Big)\mathbf{k}.$$

[foto: IMG-20261015-WA0037], [foto: IMG-20261023-WA0055]

Önemli: İntegral sabiti artık bir *sayı* değil, bir *vektördür*: $\mathbf{C} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}$. Her bileşenden gelen sabitler bu vektörde toplanır.

Örnek 19 [foto: IMG-20261015-WA0037], [foto: IMG-20261023-WA0055]

$\mathbf{r}(t) = 2t\,\mathbf{i} + e^t\,\mathbf{j} + 4\sin 2t\,\mathbf{k}$ fonksiyonunun belirsiz integralini bulunuz.

Çözüm

$$\int \mathbf{r}(t)\,dt = 2\Big(\int t\,dt\Big)\mathbf{i} + \Big(\int e^t\,dt\Big)\mathbf{j} + 4\Big(\int \sin 2t\,dt\Big)\mathbf{k} = t^2\,\mathbf{i} + e^t\,\mathbf{j} - 2\cos 2t\,\mathbf{k} + \mathbf{C}.$$

($\int \sin 2t\,dt = -\frac{1}{2}\cos 2t$ olduğundan $4\cdot(-\frac{1}{2}) = -2$.) $\mathbf{C} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}$ sabit vektör ile

$$\int \mathbf{r}(t)\,dt = (t^2 + c_1)\,\mathbf{i} + (e^t + c_2)\,\mathbf{j} + (-2\cos 2t + c_3)\,\mathbf{k}.$$

3.6.2 Başlangıç değer problemi

Türevi ve bir noktadaki değeri bilinen bir vektör fonksiyonu bulmak için: (1) türevin integralini alın (sabit vektör $\mathbf{C}$ ile); (2) verilen t_0 değerini yerine koyun; (3) çıkan denklemden $\mathbf{C}$'yi çözün.

Örnek 20 [foto: IMG-20261015-WA0037], [foto: IMG-20261023-WA0055]

$\mathbf{r}'(t) = 2t\,\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k}$ ve $\mathbf{r}(0) = 2\,\mathbf{i} + 2\,\mathbf{j}$ bağıntılarını sağlayan $\mathbf{r}(t)$ fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm

1) İntegral: $\mathbf{r}(t) = \int 2t\,dt\,\mathbf{i} + \int \sin t\,dt\,\mathbf{j} + \int e^t\,dt\,\mathbf{k} + \mathbf{C} = t^2\,\mathbf{i} - \cos t\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k} + \mathbf{C}$.
2) $t = 0$: $\mathbf{r}(0) = 0\,\mathbf{i} - 1\,\mathbf{j} + 1\,\mathbf{k} + \mathbf{C} = 2\,\mathbf{i} + 2\,\mathbf{j}$.
3) $\mathbf{C} = 2\,\mathbf{i} + 2\,\mathbf{j} - (-\mathbf{j} + \mathbf{k}) = 2\,\mathbf{i} + 3\,\mathbf{j} - \mathbf{k}$. Böylece

$$\boxed{\mathbf{r}(t) = (t^2 + 2)\,\mathbf{i} + (3 - \cos t)\,\mathbf{j} + (e^t - 1)\,\mathbf{k}}$$

Kontrol: $\mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + (3-1)\mathbf{j} + (1-1)\mathbf{k} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ ✓; türevi de $\mathbf{r}'(t)$'yi verir.

Tahtadaki yazım

15.10 defterinde ilk integral "$\int \mathbf{r}'(t)\,dt\,\mathbf{i}$" diye yazılmıştır, kastedilen $\int 2t\,dt\,\mathbf{i}$'dir. 23.10 tahtasında $t = 0$ satırında $\mathbf{j}$ önündeki işaret üst üste yazılmıştır; doğrusu $-\mathbf{j}$'dir ($-\cos 0 = -1$) ve bulunan $\mathbf{C}$ bununla tutarlıdır.

[Ek alıştırma] Ek örnek 4 (ivmeden konuma)

Bir cismin ivmesi $\mathbf{a}(t) = 2\,\mathbf{i} + 6t\,\mathbf{j}$, başlangıç hızı $\mathbf{v}(0) = \mathbf{i} - \mathbf{k}$ ve başlangıç konumu $\mathbf{r}(0) = \mathbf{j}$'dir. $\mathbf{v}(t)$ ve $\mathbf{r}(t)$'yi bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{v}(t) = \int \mathbf{a}\,dt = 2t\,\mathbf{i} + 3t^2\,\mathbf{j} + \mathbf{C}_1$; $\mathbf{v}(0) = \mathbf{C}_1 = \mathbf{i} - \mathbf{k} \Rightarrow \mathbf{v}(t) = (2t+1)\,\mathbf{i} + 3t^2\,\mathbf{j} - \mathbf{k}$.
$\mathbf{r}(t) = \int \mathbf{v}\,dt = (t^2 + t)\,\mathbf{i} + t^3\,\mathbf{j} - t\,\mathbf{k} + \mathbf{C}_2$; $\mathbf{r}(0) = \mathbf{C}_2 = \mathbf{j} \Rightarrow \mathbf{r}(t) = (t^2 + t)\,\mathbf{i} + (t^3 + 1)\,\mathbf{j} - t\,\mathbf{k}$.
İkinci mertebeden problemde iki kez integral alındığı için iki sabit vektör ($\mathbf{C}_1$, $\mathbf{C}_2$) ve iki başlangıç koşulu gerekir.

3.6.3 Belirli integral

Tanım – Belirli integral

f, g, h $[a,b]$ aralığında integrallenebilen fonksiyonlar ve $\mathbf{F}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ olsun. $\mathbf{F}$'nin $[a,b]$'deki belirli integrali

$$\int_a^b \mathbf{F}(t)\,dt = \Big(\int_a^b f(t)\,dt\Big)\mathbf{i} + \Big(\int_a^b g(t)\,dt\Big)\mathbf{j} + \Big(\int_a^b h(t)\,dt\Big)\mathbf{k}.$$

[foto: IMG-20261015-WA0037], [foto: IMG-20261023-WA0040]

Sonuç bir *sabit vektördür*. Analizin temel teoremi de geçerlidir: $\mathbf{R}' = \mathbf{F}$ ise $\int_a^b \mathbf{F}(t)\,dt = \mathbf{R}(b) - \mathbf{R}(a)$. Fiziksel anlam: $\int_{t_1}^{t_2} \mathbf{v}(t)\,dt = \mathbf{r}(t_2) - \mathbf{r}(t_1)$, yani hızın integrali *yer değiştirme* vektörüdür (alınan yol değil!).

Örnek 21 [foto: IMG-20261015-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0040]

$\mathbf{F}(t) = 2t\,\mathbf{i} + (1+t^2)\,\mathbf{j} + \sin \pi t\,\mathbf{k}$ için $\displaystyle\int_0^1 \mathbf{F}(t)\,dt$'yi hesaplayınız.

Çözüm

$$\int_0^1 \mathbf{F}(t)\,dt = t^2\Big|_0^1 \mathbf{i} + \Big(t + \frac{t^3}{3}\Big)\Big|_0^1 \mathbf{j} - \frac{\cos \pi t}{\pi}\Big|_0^1 \mathbf{k} = \mathbf{i} + \frac{4}{3}\,\mathbf{j} - \frac{1}{\pi}(\cos \pi - \cos 0)\,\mathbf{k}.$$

$\cos \pi - \cos 0 = -1 - 1 = -2$ olduğundan

$$\int_0^1 \mathbf{F}(t)\,dt = \mathbf{i} + \frac{4}{3}\,\mathbf{j} + \frac{2}{\pi}\,\mathbf{k}.$$

3.7 Yay uzunluğu ve yay uzunluğu parametrelemesi

3.7.1 Yay uzunluğu formülü

Sezgi: t'den $t+dt$'ye geçerken nokta yaklaşık $\mathbf{r}'(t)\,dt$ kadar yer değiştirir; bu küçük parçanın uzunluğu $\|\mathbf{r}'(t)\|\,dt$'dir. Bütün parçaları toplamak (integral almak) eğrinin uzunluğunu verir. Fiziksel olarak: süratin zamana göre integrali alınan yoldur.

Teorem / Formül – Yay uzunluğu

Denklemi $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$, $a \le t \le b$ olan düzgün (ya da parçalı düzgün) bir C eğrisinin uzunluğu

$$\ell = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\|\,dt = \int_a^b \sqrt{\big(x'(t)\big)^2 + \big(y'(t)\big)^2 + \big(z'(t)\big)^2}\,dt.$$

(Eğrinin bir kez çizildiği, yani kendi üzerinden geri dönmediği varsayılır.) [foto: IMG-20261015-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0040]

Örnek 22 [foto: IMG-20261015-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0040], [foto: IMG-20261023-WA0058]

$\mathbf{r}(t) = 5\cos t\,\mathbf{i} + 5\sin t\,\mathbf{j} + 12t\,\mathbf{k}$, $0 \le t \le 2\pi$ denklemli helis parçasının uzunluğunu bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{r}'(t) = -5\sin t\,\mathbf{i} + 5\cos t\,\mathbf{j} + 12\,\mathbf{k}$,

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{25\sin^2 t + 25\cos^2 t + 144} = \sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13.$$

$$\ell = \int_0^{2\pi} 13\,dt = 13t\Big|_0^{2\pi} = 26\pi.$$

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0039], [foto: IMG-20261023-WA0040]

Silindiri yan yüzeyinden kesip düzleme açınca bir turluk helis, bir dikdörtgenin **köşegeni** olur. Dikdörtgenin tabanı çemberin çevresi $2\pi\cdot 5 = 10\pi$, yüksekliği bir turdaki yükselme $12\cdot 2\pi = 24\pi$'dir:

$$\ell = \sqrt{(10\pi)^2 + (24\pi)^2} = \pi\sqrt{100+576} = 26\pi.$$

Bu güzel sağlama her dairesel helis için çalışır: $\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j} + bt\,\mathbf{k}$ için $\|\mathbf{r}'\| = \sqrt{a^2+b^2}$ sabittir ve bir turun uzunluğu $2\pi\sqrt{a^2+b^2}$'dir.

[Ek alıştırma] Ek örnek 5 (yay uzunluğu)

$\mathbf{r}(t) = 2t\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + \ln t\,\mathbf{k}$, $1 \le t \le e$ eğrisinin uzunluğunu bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{r}'(t) = 2\,\mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j} + \frac{1}{t}\,\mathbf{k}$,

$$\|\mathbf{r}'(t)\|^2 = 4 + 4t^2 + \frac{1}{t^2} = \left(2t + \frac{1}{t}\right)^2 \quad\Rightarrow\quad \|\mathbf{r}'(t)\| = 2t + \frac{1}{t} \quad (t>0).$$

$$\ell = \int_1^e \left(2t + \frac{1}{t}\right)dt = \left[t^2 + \ln t\right]_1^e = (e^2+1) - (1+0) = e^2.$$

İpucu: Kökün içi tam kare çıkıyorsa integral kolaylaşır; ders kitaplarındaki alıştırmalar çoğunlukla bu şekilde kurulur.

3.7.2 Yay uzunluğu fonksiyonu ve yay uzunluğu parametrelemesi

Kısmen derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Tahtada $\dfrac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\|$ bağıntısı ve $\mathbf{T} = \dfrac{d\mathbf{r}}{ds}$ tanımı verilmiştir ([foto: IMG-20261015-WA0033], [foto: IMG-20261023-WA0065]). Yay uzunluğu fonksiyonu ve eğrinin yay uzunluğu ile yeniden parametrelenmesi kaynaklara göre aşağıda tamamlanmıştır.

Tanım – Yay uzunluğu fonksiyonu

Eğri üzerinde sabit bir $\mathbf{r}(t_0)$ noktasından itibaren ölçülen yay uzunluğu

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \|\mathbf{r}'(u)\|\,du$$

fonksiyonudur. Analizin temel teoreminden $\dfrac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\|$. Eğri düzgünse $ds/dt > 0$, yani s kesin artandır ve t, s cinsinden çözülebilir.

Adım adım yay uzunluğu parametrelemesi:

1. $\|\mathbf{r}'(t)\|$'yi hesaplayın.
2. $s(t) = \int_{t_0}^{t} \|\mathbf{r}'(u)\|\, du$ integralini bulun.
3. $s = s(t)$ bağıntısından $t = t(s)$'yi çözün.
4. $\mathbf{r}(t(s))$ yazın. Bu yeni gösterimde $\left\|\dfrac{d\mathbf{r}}{ds}\right\| = 1$'dir: nokta "birim süratle" hareket eder.

[Ek alıştırma] Ek örnek 6 (helisin yay uzunluğu ile parametrelenmesi)

$\mathbf{r}(t) = 5\cos t\,\mathbf{i} + 5\sin t\,\mathbf{j} + 12t\,\mathbf{k}$ helisini, $t = 0$ noktasından ölçülen yay uzunluğu s ile parametreleyiniz.

Çözüm

Örnek 22'den $\|\mathbf{r}'(t)\| = 13$. $s(t) = \int_0^t 13\, du = 13t \Rightarrow t = \dfrac{s}{13}$. Yerine yazarsak

$$\mathbf{r}(s) = 5\cos\frac{s}{13}\,\mathbf{i} + 5\sin\frac{s}{13}\,\mathbf{j} + \frac{12s}{13}\,\mathbf{k}, \qquad s \geq 0.$$

Kontrol: $\dfrac{d\mathbf{r}}{ds} = -\dfrac{5}{13}\sin\dfrac{s}{13}\,\mathbf{i} + \dfrac{5}{13}\cos\dfrac{s}{13}\,\mathbf{j} + \dfrac{12}{13}\,\mathbf{k}$, normu $\sqrt{\frac{25}{169} + \frac{144}{169}} = 1$ ✓

3.8 Frenet çatısı (T, N, B), eğrilik ve burulma

Eğri boyunca hareket eden bir gözlemci düşünün (örneğin bir lunaparkta trende oturan biri). Onun için doğal eksenler "ileri" (teğet), "dönüşün merkezine doğru" (asal normal) ve bu ikisine dik "yukarı" (binormal) yönleridir. Bu üç birim vektör, eğrinin her noktasında değişen bir dik koordinat sistemi oluşturur.

3.8.1 Birim teğet vektör T

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0033], [foto: IMG-20261023-WA0065]

$\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ ise $\mathbf{r}'(t)$ eğriye teğettir. s: eğri üzerinde sabit bir noktadan itibaren ölçülen yay uzunluğu, $\dfrac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\|$. $\mathbf{T} = \dfrac{d\mathbf{r}}{ds}$: yörüngeye teğet doğrultudaki birim vektör. t ile (zincir kuralı):

$$\mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}/dt}{ds/dt} = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|}.$$

$\mathbf{T}$, teğet vektörün kendi uzunluğuna bölünmüş hâlidir; bu yüzden $\|\mathbf{T}\| = 1$'dir ve yalnızca *yön* bilgisi taşır.

3.8.2 Asal normal N

$\|\mathbf{T}\| = 1$ sabit olduğundan, "sabit uzunluklu vektör türevine diktir" teoremi $\mathbf{T}$'ye uygulanabilir:

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0033], [foto: IMG-20261023-WA0065]

$$\mathbf{T}\cdot\mathbf{T} = 1 \;\Rightarrow\; \frac{d}{ds}(\mathbf{T}\cdot\mathbf{T}) = \frac{d\mathbf{T}}{ds}\cdot\mathbf{T} + \mathbf{T}\cdot\frac{d\mathbf{T}}{ds} = 0 \;\Rightarrow\; 2\,\mathbf{T}\cdot\frac{d\mathbf{T}}{ds} = 0 \;\Rightarrow\; \mathbf{T} \perp \frac{d\mathbf{T}}{ds}.$$

$\dfrac{d\mathbf{T}}{ds} \neq \mathbf{0}$ ise $\dfrac{d\mathbf{T}}{ds}$ doğrultusundaki birim vektöre **asal normal N** denir; $\mathbf{T} \perp \mathbf{N}$. t ile:

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|}.$$

$\mathbf{N}$, eğrinin *büküldüğü tarafı*, yani dönüşün iç tarafını gösterir. (Tahtada $\|\mathbf{T}\| = 1$ yerine kısaca "$T = 1$" yazılmıştır.)

3.8.3 Binormal B ve Frenet üçlüsü

Tanım – Binormal ve Frenet üçlüsü

Hem $\mathbf{T}$'ye hem $\mathbf{N}$'ye dik olan

$$\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$$

vektörüne **binormal vektör** denir. $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$ birim ve karşılıklı dik vektörlerdir; bu sağ el sistemine **Frenet üçlüsü** (TNB çatısı) denir. [foto: IMG-20261015-WA0033], [foto: IMG-20261023-WA0065]

$\mathbf{T}$ ve $\mathbf{N}$ birim ve dik olduğundan $\|\mathbf{B}\| = \|\mathbf{T}\|\|\mathbf{N}\| \sin 90^\circ = 1$'dir. Sağ el sistemi olduğu için $\mathbf{N} = \mathbf{B} \times \mathbf{T}$ ve $\mathbf{T} = \mathbf{N} \times \mathbf{B}$ de geçerlidir.

Defterdeki etiket hatası

15.10 defterindeki çizimde ([foto: IMG-20261015-WA0033]) binormal okunun yanına "$\mathbf{B} = \mathbf{N} \times \mathbf{T}$" yazılmıştır. Tanıma göre doğrusu $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$'dir; $\mathbf{N} \times \mathbf{T} = -\mathbf{B}$ ters yönü gösterir. 23.10 tahtasında ([foto: IMG-20261023-WA0065]) doğru biçimde $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$ yazılmıştır.

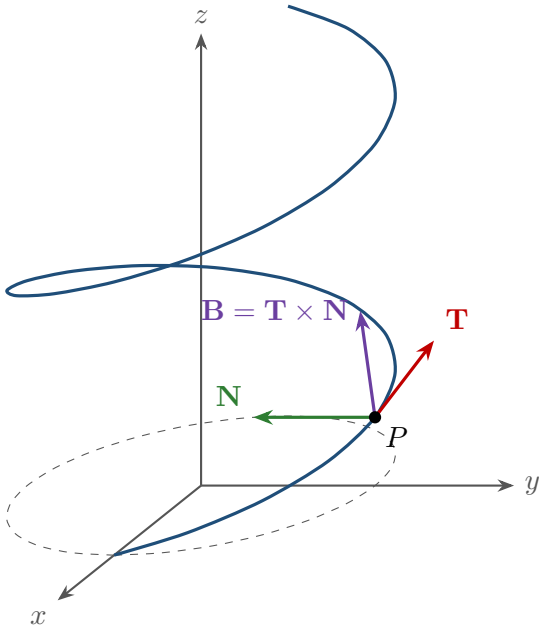
Teorem / Formül – Hesap için pratik formüller – kaynaklardan

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{r}'}{\|\mathbf{r}'\|}, \qquad \mathbf{B} = \frac{\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''}{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|}, \qquad \mathbf{N} = \mathbf{B} \times \mathbf{T}.$$

Bu yol, $\mathbf{T}'(t)$'yi türetmekten (bölüm kuralıyla uğraşmaktan) çoğu zaman daha kısadır.

Gerekçesi: $\mathbf{r}' = v\mathbf{T}$ ($v = ds/dt$) ve türevi $\mathbf{r}'' = v'\mathbf{T} + v\mathbf{T}'$'dür. $\mathbf{T}'$, $\mathbf{N}$ doğrultusunda olduğundan $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = v\,\|\mathbf{T}'\|\,v\,(\mathbf{T} \times \mathbf{N})$, yani $\mathbf{B}$ ile aynı yöndedir.

Üç önemli düzlem (kaynaklardan): $\mathbf{T}$ ve $\mathbf{N}$'nin gerdiği düzleme **oskülatör (öpücü) düzlem** (normali $\mathbf{B}$), $\mathbf{N}$ ve $\mathbf{B}$'nin gerdiğine **normal düzlem** (normali $\mathbf{T}$), $\mathbf{T}$ ve $\mathbf{B}$'nin gerdiğine **doğrultucu düzlem** (normali $\mathbf{N}$) denir. Düzlemsel bir eğri her zaman kendi oskülatör düzleminde yatar.



Şekil: $\mathbf{r}(t) = 2\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j} + \frac{t}{2}\,\mathbf{k}$ helisinin $t = \pi/2$ noktasındaki Frenet üçlüsü: $\mathbf{T}$ ileri (teğet), $\mathbf{N}$ silindirin eksenine doğru (yatay), $\mathbf{B}$ ikisine dik.

Örnek 23 [foto: IMG-20261015-WA0034], [foto: IMG-20261023-WA0047], [foto: IMG-20261023-WA0067]

$\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$ $(a > 0)$ çemberinin $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$ vektörlerini bulunuz.

Çözüm

T: $\mathbf{r}'(t) = -a\sin t\,\mathbf{i} + a\cos t\,\mathbf{j}$, $\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t} = a$.

$$\mathbf{T} = \frac{\mathbf{r}'(t)}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{-a\sin t\,\mathbf{i} + a\cos t\,\mathbf{j}}{a} = -\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j}.$$

N: $\mathbf{T}'(t) = -\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}$, $\|\mathbf{T}'(t)\| = 1$,

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{T}'(t)}{\|\mathbf{T}'(t)\|} = -\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j} = -\frac{1}{a}\,\mathbf{r}(t) \quad \text{(merkeze doğru)}.$$

B:

$$\mathbf{B} = \mathbf{T}\times\mathbf{N} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin t & \cos t & 0 \\ -\cos t & -\sin t & 0 \end{vmatrix} = 0\,\mathbf{i} - 0\,\mathbf{j} + \underbrace{(\sin^2 t + \cos^2 t)}_{1}\,\mathbf{k} = \boxed{\mathbf{k}}.$$

Yorum: $\mathbf{N}$ her zaman çemberin merkezine yönelir; $\mathbf{B} = \mathbf{k}$ sabittir ve çemberin düzlemine diktir (çizimde "⊙" ile, kâğıttan dışarı doğru gösterilir). Sabit $\mathbf{B}$, eğrinin düzlemsel olduğunun işaretidir.

Defterdeki yazım hataları

15.10 defterinde ([foto: IMG-20261015-WA0034]) $\mathbf{T}$ "$\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j}$" diye yazılmıştır; doğrusu $-\sin t\,\mathbf{i} + \cos t\,\mathbf{j}$'dir (determinantta zaten doğru hâli kullanılmıştır). Aynı sayfada $\mathbf{r}'(t)$'nin ilk teriminde $\mathbf{i}$ unutulmuştur. 23.10 tahtasında ([foto: IMG-20261023-WA0067]) hesap doğru yazılmıştır.

3.8.4 Eğrilik ve eğrilik yarıçapı

Eğrilik, birim teğet vektörün *birim yol başına* ne kadar hızlı döndüğünü ölçer. Doğru üzerinde $\mathbf{T}$ hiç dönmez (eğrilik 0); küçük bir çemberde çok hızlı döner (eğrilik büyük).

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0038]

$\mathbf{T} = \dfrac{d\mathbf{r}}{ds} \Rightarrow \dfrac{d\mathbf{T}}{ds} = \dfrac{d^2\mathbf{r}}{ds^2}$. $\dfrac{d\mathbf{T}}{ds}$, $\mathbf{N}$ doğrultusundadır: $\dfrac{d\mathbf{T}}{ds} = \left\|\dfrac{d\mathbf{T}}{ds}\right\| \mathbf{N} = \kappa\,\mathbf{N}$.

- Eğrilik: $\kappa = \left\|\dfrac{d\mathbf{T}}{ds}\right\| = \left\|\dfrac{d^2\mathbf{r}}{ds^2}\right\|$
- Eğrilik yarıçapı: $\rho = \dfrac{1}{\kappa} \;\Rightarrow\; \dfrac{d\mathbf{T}}{ds} = \dfrac{1}{\rho}\,\mathbf{N}$

$$\rho = \left\|\frac{d^2\mathbf{r}}{ds^2}\right\|^{-1} = \left\{\left(\frac{d^2x}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{ds^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2z}{ds^2}\right)^2\right\}^{-1/2}$$

Pratikte eğri s ile değil t ile verilir. Zincir kuralı $\frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{d\mathbf{T}}{ds}\frac{ds}{dt}$ ile:

Teorem / Formül – Eğrilik formülleri – kaynaklardan

$$\kappa = \left\|\frac{d\mathbf{T}}{ds}\right\| = \frac{\|\mathbf{T}'(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|} = \frac{\|\mathbf{r}'(t)\times\mathbf{r}''(t)\|}{\|\mathbf{r}'(t)\|^3}, \qquad \rho = \frac{1}{\kappa}.$$

Düzlem eğrisi $y = f(x)$ için:

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{\big(1 + (f'(x))^2\big)^{3/2}}.$$

Parametrik düzlem eğrisi $x = x(t)$, $y = y(t)$ için: $\kappa = \dfrac{|x'y'' - y'x''|}{\big((x')^2 + (y')^2\big)^{3/2}}$.

Vektörel çarpım formülünün çıkarılışı. $\upsilon = \|\mathbf{r}'\|$ olsun. $\mathbf{r}' = \upsilon\,\mathbf{T}$ ve $\mathbf{T}'(t) = \frac{d\mathbf{T}}{ds}\upsilon = \kappa\upsilon\,\mathbf{N}$ olduğundan

$$\mathbf{r}'' = \upsilon'\,\mathbf{T} + \upsilon\,\mathbf{T}' = \upsilon'\,\mathbf{T} + \kappa\upsilon^2\,\mathbf{N}.$$

$\mathbf{T}\times\mathbf{T} = \mathbf{0}$ ve $\mathbf{T}\times\mathbf{N} = \mathbf{B}$ kullanılarak $\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'' = \kappa\upsilon^3\,\mathbf{B}$, normu alınınca $\|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''\| = \kappa\upsilon^3$ bulunur. $y = f(x)$ formülü ise $\mathbf{r}(x) = x\,\mathbf{i} + f(x)\,\mathbf{j}$ için $\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'' = f''(x)\,\mathbf{k}$ ve $\|\mathbf{r}'\| = \sqrt{1+f'^2}$ yazılarak elde edilir.

Örnek 24 [foto: IMG-20261015-WA0038], [foto: IMG-20261023-WA0052]

$\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$ çemberinin eğriliğini ve eğrilik yarıçapını bulunuz.

Çözüm

Örnek 23'ten $\mathbf{T}'(t) = -\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}$ ve $\dfrac{ds}{dt} = \|\mathbf{r}'(t)\| = a$. Zincir kuralıyla

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d\mathbf{T}/dt}{ds/dt} = \frac{1}{a}(-\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}) \;\Rightarrow\; \kappa = \left\|\frac{d\mathbf{T}}{ds}\right\| = \frac{1}{a}, \qquad \boxed{\rho = a}.$$

Çemberin eğrilik yarıçapı kendi yarıçapına eşittir; eğriliği her noktada aynıdır. Büyük çember "az", küçük çember "çok" eğridir. (Formülle kontrol: $\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'' = a^2\,\mathbf{k}$, $\kappa = a^2/a^3 = 1/a$ ✓)

[Ek alıştırma] Ek örnek 7 (helisin eğriliği)

$\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j} + bt\,\mathbf{k}$ $(a > 0)$ helisinin eğriliğini bulunuz. Örnek 11 ve Örnek 22'deki helisler için sayısal değerleri yazınız.

Çözüm

Örnek 16'dan $\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = ab\sin t\,\mathbf{i} - ab\cos t\,\mathbf{j} + a^2\,\mathbf{k}$, $\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\| = a\sqrt{a^2+b^2}$. Ayrıca $\|\mathbf{r}'\| = \sqrt{a^2\sin^2 t + a^2\cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2+b^2}$. Böylece

$$\kappa = \frac{a\sqrt{a^2+b^2}}{(a^2+b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2+b^2} \quad \text{(sabit)}.$$

- Örnek 11 $(a=2,\ b=4)$: $\kappa = \dfrac{2}{20} = \dfrac{1}{10},\ \rho = 10.$
- Örnek 22 $(a=5,\ b=12)$: $\kappa = \dfrac{5}{169},\ \rho = \dfrac{169}{5} = 33{,}8.$

$b = 0$ için çemberin $\kappa = 1/a$ sonucu geri gelir; b büyüdükçe helis "gerilir" ve eğriliği azalır.

[Ek alıştırma] Ek örnek 8 (elipsin köşelerdeki eğriliği)

$\mathbf{r}(t) = 3\cos t\,\mathbf{i} + 2\sin t\,\mathbf{j}$ elipsinin $(3,0)$ ve $(0,2)$ noktalarındaki eğriliklerini bulunuz.

Çözüm

$x' = -3\sin t,\ y' = 2\cos t,\ x'' = -3\cos t,\ y'' = -2\sin t;\ \ x'y'' - y'x'' = 6\sin^2 t + 6\cos^2 t = 6.$ Böylece

$$\kappa(t) = \frac{6}{(9\sin^2 t + 4\cos^2 t)^{3/2}}.$$

$(3,0)$, $t=0$: $\kappa = \dfrac{6}{4^{3/2}} = \dfrac{6}{8} = \dfrac{3}{4}$. $\quad (0,2)$, $t=\pi/2$: $\kappa = \dfrac{6}{9^{3/2}} = \dfrac{6}{27} = \dfrac{2}{9}$. Elipsin uzun ekseninin ucunda (sivri tarafta) eğrilik büyük, kısa ekseninin ucunda (basık tarafta) küçüktür.

3.8.5 Eğrilik çemberi

Tanım – Eğrilik (oskülatör) çemberi – kaynaklardan

Eğrinin bir P noktasında $\kappa > 0$ olsun. Oskülatör düzlemde bulunan, merkezi P'den $\mathbf{N}$ yönünde $\rho = 1/\kappa$ uzaklıktaki noktada olan ve yarıçapı ρ olan çembere P'deki **eğrilik çemberi** denir. Merkezi:

$$\mathbf{r}_M = \mathbf{r}(P) + \rho\,\mathbf{N}.$$

Eğrilik çemberi eğriye P'de teğettir, aynı eğriliğe sahiptir ve eğriyi P civarında en iyi yaklaşan çemberdir.

Uygulama: Bir karayolu virajının tasarımında, araç virajın bir noktasında sanki eğrilik çemberi üzerinde dönüyormuş gibi davranır; gereken merkezcil ivme v^2/ρ'dur (aşağıda hareket bölümüne bakınız).

[Ek alıştırma] Ek örnek 9 (parabolün eğrilik çemberi)

$y = x^2$ parabolünün orijindeki eğriliğini, eğrilik yarıçapını ve eğrilik çemberinin denklemini bulunuz.

Çözüm

$f'(x) = 2x$, $f''(x) = 2$:

$$\kappa(x) = \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}} \;\Rightarrow\; \kappa(0) = 2, \qquad \rho = \frac{1}{2}.$$

Orijinde teğet x ekseni, parabol yukarı büküldüğü için $\mathbf{N} = \mathbf{j}$'dir. Merkez $(0,0)+\frac{1}{2}(0,1) = \left(0, \frac{1}{2}\right)$:

$$x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

$\kappa(x)$ ifadesinden parabolün en eğri noktasının tepe noktası olduğu, $|x|$ büyüdükçe eğriliğin sıfıra gittiği görülür.

3.8.6 Burulma (kısaca)

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Burulma (torsiyon) ve Frenet–Serret formülleri derste işlenmemiştir; müfredatta "kısaca" yer aldığı için ana fikirleri verilmiştir.

Eğrilik, eğrinin oskülatör düzlemi *içinde* ne kadar büküldüğünü ölçer. Uzay eğrileri ayrıca bu düzlemden "kıvrılıp çıkar"; bunun ölçüsü binormalin dönme hızıdır. $\mathbf{B}$ birim olduğundan $\frac{d\mathbf{B}}{ds} \perp \mathbf{B}$; ayrıca $\frac{d\mathbf{B}}{ds} \perp \mathbf{T}$ olduğu gösterilebilir. Dolayısıyla $\frac{d\mathbf{B}}{ds}$, $\mathbf{N}$ doğrultusundadır.

Teorem / Formül – Burulma ve Frenet–Serret formülleri

$$\frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau\,\mathbf{N}, \qquad \tau = \frac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|^2}.$$

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa\,\mathbf{N}, \qquad \frac{d\mathbf{N}}{ds} = -\kappa\,\mathbf{T} + \tau\,\mathbf{B}, \qquad \frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau\,\mathbf{N}.$$

Düzlemsel bir eğride $\mathbf{B}$ sabittir, dolayısıyla $\tau = 0$'dır (tersi de doğrudur).

Örnek: Helis için (Örnek 16) $\mathbf{r}''' = a\sin t\,\mathbf{i} - a\cos t\,\mathbf{j}$ ve $(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}''' = a^2 b\sin^2 t + a^2 b\cos^2 t = a^2 b$; $\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|^2 = a^2(a^2+b^2)$. Böylece $\tau = \dfrac{b}{a^2+b^2}$ sabittir. Çember için ($b = 0$) $\tau = 0$, Örnek 23'te bulunan sabit $\mathbf{B} = \mathbf{k}$ ile tutarlıdır.

3.9 Uzayda hareket: hız, ivme, sürat

3.9.1 Tanımlar

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0034], [foto: IMG-20261023-WA0047], [foto: IMG-20261023-WA0067]

$C : \mathbf{r}(t)$ eğrisi üzerinde hareket eden parçacığın t anındaki konumu $\mathbf{r}(t)$ olsun.

- Ortalama hız: $\mathbf{v}_{\text{ort}} = \dfrac{\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)}{t - t_0}$
- Anlık hız: $\mathbf{v}(t_0) = \lim\limits_{t \to t_0} \dfrac{\mathbf{r}(t) - \mathbf{r}(t_0)}{t - t_0} = \mathbf{r}'(t_0)$
- İvme: $\mathbf{a}(t_0) = \lim\limits_{t \to t_0} \dfrac{\mathbf{v}(t) - \mathbf{v}(t_0)}{t - t_0} = \mathbf{v}'(t_0) = \mathbf{r}''(t_0)$

- Sürat: $\|\mathbf{v}(t)\| = \|\mathbf{r}'(t)\|$
- $\mathbf{v} = \dfrac{d\mathbf{r}}{dt} = \dfrac{d\mathbf{r}}{ds}\cdot\dfrac{ds}{dt} = \upsilon\,\mathbf{T}$, $\upsilon = \dfrac{ds}{dt}$: sürat $\Rightarrow$ $\mathbf{T} = \dfrac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$

Tahtadaki yazım

15.10 defterinde ve 23.10 tahtasının bir fotoğrafında ([foto: IMG-20261015-WA0034], [foto: IMG-20261023-WA0047]) son satır "$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{ds}$" diye başlamaktadır. Doğrusu $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$'dir ($\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{T}$ birim vektördür, hız değildir). [foto: IMG-20261023-WA0067] fotoğrafında doğru hâli yazılmıştır.

Özetle: **hız** bir vektördür (yön + büyüklük); **sürat** hızın büyüklüğüdür (skaler); **ivme** hızın değişim hızıdır ve hem büyüklüğün hem de *yönün* değişmesinden doğar. Sabit süratle dönen bir cismin de ivmesi vardır.

Örnek 25 [foto: IMG-20261015-WA0036], [foto: IMG-20261023-WA0049], [foto: IMG-20261023-WA0067]

$a > 0$ olmak üzere konum vektörü $\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$ olan hareketlinin hız vektörü konum vektörüne dik midir?

Çözüm

$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = -a\sin t\,\mathbf{i} + a\cos t\,\mathbf{j}$.

$$\mathbf{v}(t)\cdot\mathbf{r}(t) = (-a\sin t)(a\cos t) + (a\cos t)(a\sin t) = -a^2\sin t\cos t + a^2\sin t\cos t = 0.$$

Her t için $\mathbf{v} \perp \mathbf{r}$: çembersel harekette hız her an yarıçapa diktir. Bu, $\|\mathbf{r}(t)\| = a$ sabit olduğu için "sabit uzunluklu vektör türevine diktir" teoreminin bir örneğidir.

Örnek 26 [foto: IMG-20261015-WA0036], [foto: IMG-20261023-WA0049], [foto: IMG-20261023-WA0067]

Konum vektörü $\mathbf{r}(t) = 5\cos t\,\mathbf{i} + 5\sin t\,\mathbf{j} + 6t^2\,\mathbf{k}$ olan hareketlinin hızını ve ivmesini bulunuz. Hız ve ivme ne zaman diktir?

Çözüm

$$\mathbf{v}(t) = -5\sin t\,\mathbf{i} + 5\cos t\,\mathbf{j} + 12t\,\mathbf{k}, \qquad \mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t) = -5\cos t\,\mathbf{i} - 5\sin t\,\mathbf{j} + 12\,\mathbf{k}.$$

Diklik için skaler çarpım sıfır olmalı:

$$\mathbf{a}(t)\cdot\mathbf{v}(t) = 25\sin t\cos t - 25\sin t\cos t + 144t = 144t = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{t = 0}.$$

Not: $\mathbf{a}\cdot\mathbf{v} = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|\mathbf{v}\|^2$ olduğundan $\mathbf{a} \perp \mathbf{v}$ olduğu anlar süratin (anlık olarak) değişmediği anlardır. Burada $\|\mathbf{v}\|^2 = 25 + 144t^2$, türevi $t = 0$'da sıfırdır. ✓

Örnek 27 [foto: IMG-20261015-WA0036], [foto: IMG-20261023-WA0049], [foto: IMG-20261023-WA0038]

Parametrik denklemleri $x = e^{-t}$, $y = 2\cos 3t$, $z = 2\sin 3t$ olan eğri boyunca bir cisim hareket etmektedir (t: zaman). (a) Hızı ve ivmesi nedir? (b) $t = 0$ iken hız ve ivmenin büyüklükleri nedir? (c) $t = 0$ iken birim teğet vektör nedir?

Çözüm

$\mathbf{r}(t) = e^{-t}\,\mathbf{i} + 2\cos 3t\,\mathbf{j} + 2\sin 3t\,\mathbf{k}$.

(a) $\mathbf{v} = \dfrac{d\mathbf{r}}{dt} = -e^{-t}\,\mathbf{i} - 6\sin 3t\,\mathbf{j} + 6\cos 3t\,\mathbf{k}, \quad \mathbf{a} = \dfrac{d\mathbf{v}}{dt} = e^{-t}\,\mathbf{i} - 18\cos 3t\,\mathbf{j} - 18\sin 3t\,\mathbf{k}.$

(b) $t = 0$: $\mathbf{v}(0) = -\mathbf{i} + 6\,\mathbf{k} \Rightarrow \|\mathbf{v}(0)\| = \sqrt{(-1)^2 + 6^2} = \sqrt{37}$; $\mathbf{a}(0) = \mathbf{i} - 18\,\mathbf{j} \Rightarrow \|\mathbf{a}(0)\| = \sqrt{1 + 324} = \sqrt{325} = 5\sqrt{13}$.

(c) $\mathbf{T}(0) = \dfrac{\mathbf{v}(0)}{\|\mathbf{v}(0)\|} = -\dfrac{1}{\sqrt{37}}\,\mathbf{i} + \dfrac{6}{\sqrt{37}}\,\mathbf{k}$.

3.9.2 İvmenin teğet ve normal bileşenleri

İvme vektörünü, hareketin kendi eksenleri olan $\mathbf{T}$ ve $\mathbf{N}$ cinsinden yazmak fiziksel olarak çok aydınlatıcıdır: *teğet bileşen* süratin değişimini, *normal bileşen* yönün değişimini (dönmeyi) ölçer.

Örnek 28 [foto: IMG-20261015-WA0035], [foto: IMG-20261023-WA0052]

Bir nokta $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ eğrisi boyunca hareket ediyor; s alınan yol, $\upsilon = \left\|\dfrac{d\mathbf{r}}{dt}\right\| = \dfrac{ds}{dt}$ sürattir.

$$\mathbf{a} = \frac{d\upsilon}{dt}\,\mathbf{T} + \frac{\upsilon^2}{\rho}\,\mathbf{N}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$\mathbf{v} = \upsilon\,\mathbf{T}$ eşitliğinin türevini çarpım kuralı (i) ile alalım:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d\upsilon}{dt}\,\mathbf{T} + \upsilon\,\frac{d\mathbf{T}}{dt}.$$

Zincir kuralıyla $\dfrac{d\mathbf{T}}{dt} = \dfrac{d\mathbf{T}}{ds}\cdot\dfrac{ds}{dt} = \upsilon\,\dfrac{d\mathbf{T}}{ds}$ ve $\dfrac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa\mathbf{N} = \dfrac{1}{\rho}\mathbf{N}$ olduğundan

$$\mathbf{a} = \frac{d\upsilon}{dt}\,\mathbf{T} + \upsilon^2\,\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \frac{d\upsilon}{dt}\,\mathbf{T} + \frac{\upsilon^2}{\rho}\,\mathbf{N}. \qquad \blacksquare$$

Tahtadaki çizimde $\mathbf{a}$ vektörü, eğrinin P noktasında $\frac{d\upsilon}{dt}\mathbf{T}$ (teğet) ve $\frac{\upsilon^2}{\rho}\mathbf{N}$ (eğrinin iç tarafına doğru) bileşenlerinden oluşan paralelkenarın köşegeni olarak gösterilmiştir.

Teorem / Formül – İvmenin teğet ve normal bileşenleri

$$\mathbf{a} = a_T\,\mathbf{T} + a_N\,\mathbf{N}, \qquad a_T = \frac{d\upsilon}{dt}, \qquad a_N = \kappa\upsilon^2 = \frac{\upsilon^2}{\rho}.$$

Hesap için pratik formüller (kaynaklardan):

$$a_T = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|}, \qquad a_N = \frac{\|\mathbf{v}\times\mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|} = \sqrt{\|\mathbf{a}\|^2 - a_T^2}.$$

İvme her zaman oskülatör düzlemdedir; $\mathbf{B}$ yönünde bileşeni yoktur.

Pratik formüllerin gerekçesi: $\mathbf{v} = \upsilon\mathbf{T}$ ile $\mathbf{a} = a_T\mathbf{T} + a_N\mathbf{N}$'nin skaler çarpımı $\upsilon\,a_T$, vektörel çarpımı $\upsilon\,a_N\,\mathbf{B}$'dir. Ayrıca $\mathbf{T}\perp\mathbf{N}$ olduğundan Pisagor ile $\|\mathbf{a}\|^2 = a_T^2 + a_N^2$.

Örnek 29 [foto: IMG-20261015-WA0038], [foto: IMG-20261023-WA0052]

$\mathbf{r}(t) = a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$ (t: zaman) çembersel hareketinde ivmeyi teğet ve normal bileşenlerine ayırınız.

Çözüm

Sürat $v = \|\mathbf{r}'\| = a$ sabittir, dolayısıyla $\dfrac{dv}{dt} = 0$: teğet bileşen yoktur. Örnek 24'ten $\rho = a$.

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = -a\cos t\,\mathbf{i} - a\sin t\,\mathbf{j} = a\,(-\cos t\,\mathbf{i} - \sin t\,\mathbf{j}) = a\,\mathbf{N}.$$

Formülle: $\dfrac{v^2}{\rho}\mathbf{N} = \dfrac{a^2}{a}\mathbf{N} = a\,\mathbf{N}$ ✓. Düzgün çembersel harekette ivme tamamen merkeze yöneliktir (merkezcil ivme).

[Ek alıştırma] **Ek örnek 10 (Örnek 27'nin devamı: a_T ve a_N)**

Örnek 27'deki hareket için $t = 0$ anında ivmenin teğet ve normal bileşenlerini bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{v}(0) = (-1, 0, 6)$, $\mathbf{a}(0) = (1, -18, 0)$, $\|\mathbf{v}(0)\| = \sqrt{37}$.

$$a_T = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{-1+0+0}{\sqrt{37}} = -\frac{1}{\sqrt{37}} \quad \text{(negatif: cisim yavaşlıyor).}$$

$$\mathbf{v}\times\mathbf{a} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 0 & 6 \\ 1 & -18 & 0 \end{vmatrix} = 108\,\mathbf{i} + 6\,\mathbf{j} + 18\,\mathbf{k}, \qquad \|\mathbf{v}\times\mathbf{a}\| = \sqrt{12024} = 6\sqrt{334}.$$

$$a_N = \frac{6\sqrt{334}}{\sqrt{37}} \approx 18{,}03.$$

Kontrol: $a_T^2 + a_N^2 = \dfrac{1}{37} + \dfrac{12024}{37} = \dfrac{12025}{37} = 325 = \|\mathbf{a}(0)\|^2$ ✓

3.9.3 Mermi hareketi

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Mermi (eğik atış) hareketi, vektör fonksiyonların integralinin klasik uygulamasıdır; Zill & Wright ve Kreyszig'e göre kısaca verilmiştir.

Bir cisim orijinden, yatayla α açısı yapacak şekilde v_0 ilk süratiyle atılsın. Hava direnci ihmal edilirse tek kuvvet yerçekimidir: $\mathbf{a}(t) = -g\,\mathbf{j}$. Başlangıç koşulları $\mathbf{v}(0) = v_0\cos\alpha\,\mathbf{i} + v_0\sin\alpha\,\mathbf{j}$, $\mathbf{r}(0) = \mathbf{0}$. İki kez integral alarak (Örnek 20'deki yöntem):

$$\mathbf{v}(t) = v_0\cos\alpha\,\mathbf{i} + (v_0\sin\alpha - gt)\,\mathbf{j}, \qquad \mathbf{r}(t) = (v_0\cos\alpha)\,t\,\mathbf{i} + \Big((v_0\sin\alpha)\,t - \frac{1}{2}gt^2\Big)\mathbf{j}.$$

Teorem / Formül – Mermi hareketinin temel büyüklükleri

- Uçuş süresi ($y = 0$, $t > 0$): $t_u = \dfrac{2v_0\sin\alpha}{g}$

- Menzil (yatay uzaklık): $R = \dfrac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$ (en büyük menzil $\alpha = 45°$'de)
- En büyük yükseklik ($y' = 0$, $t = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$): $H = \dfrac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$

Yörünge bir paraboldür: $t = \dfrac{x}{v_0 \cos\alpha}$ yazılırsa $y = x\tan\alpha - \dfrac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}\,x^2$.

[Ek alıştırma] Ek örnek 11 (eğik atış)

Bir top yerden $v_0 = 40$ m/s ilk süratle, yatayla $30°$ açı yapacak şekilde atılıyor ($g \approx 10$ m/s^2 alınız). Uçuş süresini, menzili, en büyük yüksekliği ve yere çarpma süratini bulunuz.

Çözüm

$v_0\cos 30° = 20\sqrt{3}$, $v_0 \sin 30° = 20$. $\mathbf{r}(t) = 20\sqrt{3}\,t\,\mathbf{i} + (20t - 5t^2)\,\mathbf{j}$.

- Uçuş süresi: $20t - 5t^2 = 0 \Rightarrow t_u = 4$ s.
- Menzil: $x(4) = 80\sqrt{3} \approx 138{,}6$ m (formülle: $\frac{1600\sin 60°}{10} = 80\sqrt{3}$ ✓).
- En büyük yükseklik: $y' = 20 - 10t = 0 \Rightarrow t = 2$, $H = y(2) = 40 - 20 = 20$ m.
- Çarpma: $\mathbf{v}(4) = 20\sqrt{3}\,\mathbf{i} + (20 - 40)\,\mathbf{j}$, $\|\mathbf{v}(4)\| = \sqrt{1200 + 400} = 40$ m/s (atış süratine eşit).

3.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler

[Ek alıştırma] Ek örnek 12 (bükülmüş kübik: Frenet üçlüsü, eğrilik, burulma)

$\mathbf{r}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + t^3\,\mathbf{k}$ eğrisinin $t = 0$ noktasında $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$, κ ve τ'yu bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{r}' = (1, 2t, 3t^2)$, $\mathbf{r}'' = (0, 2, 6t)$, $\mathbf{r}''' = (0, 0, 6)$. $t = 0$'da: $\mathbf{r}' = (1, 0, 0)$, $\mathbf{r}'' = (0, 2, 0)$.

$$\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = (0, 0, 2), \qquad \|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\| = 2, \quad \|\mathbf{r}'\| = 1.$$

- $\mathbf{T} = (1, 0, 0) = \mathbf{i}$, $\mathbf{B} = \dfrac{(0, 0, 2)}{2} = \mathbf{k}$, $\mathbf{N} = \mathbf{B} \times \mathbf{T} = \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$.
- $\kappa = \dfrac{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|}{\|\mathbf{r}'\|^3} = \dfrac{2}{1} = 2, \quad \rho = \dfrac{1}{2}$.
- $\tau = \dfrac{(\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'') \cdot \mathbf{r}'''}{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|^2} = \dfrac{(0, 0, 2) \cdot (0, 0, 6)}{4} = 3$.

$\tau \neq 0$ olduğundan eğri düzlemsel değildir.

[Ek alıştırma] Ek örnek 13 (sikloid kemerinin uzunluğu)

Örnek 18'deki sikloidin bir kemerinin ($0 \le t \le 2\pi$) uzunluğunu bulunuz.

Çözüm

$\|\mathbf{r}'(t)\|^2 = a^2(1-\cos t)^2 + a^2\sin^2 t = a^2(2-2\cos t) = 4a^2\sin^2\frac{t}{2}$ $\left(1-\cos t = 2\sin^2\frac{t}{2}\right)$. $0 \le t \le 2\pi$'de $\sin\frac{t}{2} \ge 0$ olduğundan $\|\mathbf{r}'(t)\| = 2a\sin\frac{t}{2}$.

$$\ell = \int_0^{2\pi} 2a\sin\frac{t}{2}\,dt = 2a\Big[-2\cos\frac{t}{2}\Big]_0^{2\pi} = 2a\,(2+2) = 8a.$$

Sikloid parçalı düzgün olduğu için yay uzunluğu formülü uygulanabilir (iç noktalarda $\mathbf{r}' \neq \mathbf{0}$).

[Ek alıştırma] Ek örnek 14 (ivmenin bileşenleri)

$\mathbf{r}(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + t^3\,\mathbf{k}$ boyunca hareket eden cismin $t = 1$ anındaki a_T, a_N ve κ değerlerini bulunuz.

Çözüm

$\mathbf{v}(1) = (1,2,3)$, $\mathbf{a}(1) = (0,2,6)$, $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{14}$, $\|\mathbf{a}\|^2 = 40$.

$$a_T = \frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{0+4+18}{\sqrt{14}} = \frac{22}{\sqrt{14}} \approx 5{,}88.$$

$\mathbf{v}\times\mathbf{a} = (2\cdot 6 - 3\cdot 2,\ 3\cdot 0 - 1\cdot 6,\ 1\cdot 2 - 2\cdot 0) = (6,-6,2)$, $\|\mathbf{v}\times\mathbf{a}\| = \sqrt{76} = 2\sqrt{19}$.

$$a_N = \frac{2\sqrt{19}}{\sqrt{14}} \approx 2{,}33, \qquad \kappa = \frac{\|\mathbf{v}\times\mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|^3} = \frac{2\sqrt{19}}{14\sqrt{14}} \approx 0{,}166.$$

Kontrol: $a_T^2 + a_N^2 = \frac{484}{14} + \frac{76}{14} = \frac{560}{14} = 40 = \|\mathbf{a}\|^2$ ✓; ayrıca $a_N = \kappa v^2$ ✓

[Ek alıştırma] Ek örnek 15 (iki eğrinin kesişme açısı)

$\mathbf{r}_1(t) = t\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + t^3\,\mathbf{k}$ ve $\mathbf{r}_2(t) = \sin t\,\mathbf{i} + \sin 2t\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}$ eğrileri orijinde kesişir. Kesişme açısını (teğetleri arasındaki açıyı) bulunuz.

Çözüm

İkisi de $t = 0$'da orijindedir. $\mathbf{r}_1'(0) = (1,0,0)$, $\mathbf{r}_2'(t) = (\cos t, 2\cos 2t, 1) \Rightarrow \mathbf{r}_2'(0) = (1,2,1)$.

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{r}_1'(0)\cdot\mathbf{r}_2'(0)}{\|\mathbf{r}_1'(0)\|\,\|\mathbf{r}_2'(0)\|} = \frac{1}{1\cdot\sqrt{6}} \;\Rightarrow\; \theta = \arccos\frac{1}{\sqrt{6}} \approx 65{,}9^\circ.$$

3.11 Sık yapılan hatalar

Sık yapılan hatalar

- **Tanım kümesinde birleşim almak.** $T_{\mathbf{F}}$ bileşenlerin tanım kümelerinin *arakesitidir*, birleşimi değil. Ayrıca uç noktaların açık/kapalı oluşuna dikkat: ln için > 0, karekök için ≥ 0.
- **Ortogonallikte tek bir t yeterli sanmak.** $\mathbf{F}\cdot\mathbf{G} = 0$ *her* t için sağlanmalıdır.
- **Vektörel çarpımın türevinde sırayı bozmak.** $(\mathbf{F}\times\mathbf{G})' = \mathbf{F}'\times\mathbf{G} + \mathbf{F}\times\mathbf{G}'$; $\mathbf{G}\times\mathbf{F}'$ yazmak işareti değiştirir.
- **İntegral sabitini skaler yazmak.** Vektör fonksiyonun integralinde sabit bir *vektördür* ($\mathbf{C} = c_1\mathbf{i} + c_2\mathbf{j} + c_3\mathbf{k}$); başlangıç koşulu her bileşen için ayrı denklem verir.

- **Belirli integrali "yol" sanmak.** $\int \mathbf{v}\,dt$ yer değiştirme vektörüdür; alınan yol $\int \|\mathbf{v}\|\,dt$'dir.
- $\cos^2 t + \sin^2 t$ **yerine** $\cos t + \sin t$ **yazmak.** Tahtada da görülen bu hata (helis örneği) sonucu bozmasa da yanlıştır; kareler unutulmamalı.
- $\mathbf{B} = \mathbf{N} \times \mathbf{T}$ **yazmak.** Doğrusu $\mathbf{B} = \mathbf{T} \times \mathbf{N}$; ters sıra $-\mathbf{B}$ verir.
- $\mathbf{N}$**'yi** $\mathbf{r}''$**'nün normalleştirilmişi sanmak.** Genelde $\mathbf{r}''$, $\mathbf{T}$ yönünde de bileşene sahiptir ($\mathbf{r}'' = v'\mathbf{T} + \kappa v^2 \mathbf{N}$); yalnızca sürat sabitse $\mathbf{r}'' \parallel \mathbf{N}$ olur.
- **Eğrilikte** $\|\mathbf{T}'(t)\|$**'yi doğrudan** κ **sanmak.** $\kappa = \|d\mathbf{T}/ds\| = \|\mathbf{T}'(t)\|/\|\mathbf{r}'(t)\|$; $\|\mathbf{r}'\|$'ye bölmeyi unutmayın.
- **Eğrilik formülünde küpü unutmak.** $\kappa = \|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|/\|\mathbf{r}'\|^3$; $y = f(x)$ için payda $(1 + f'^2)^{3/2}$.
- $\mathbf{v} = d\mathbf{r}/ds$ **yazmak.** Hız $d\mathbf{r}/dt$'dir; $d\mathbf{r}/ds = \mathbf{T}$ birim teğettir.
- **Düzgünlükte uç noktalarla iç noktaları karıştırmak.** $\mathbf{r}' = \mathbf{0}$ şartı yalnız *iç* noktalarda yasaktır; sikloidde $t = 0$ iç nokta olduğu için eğri tüm aralıkta düzgün değil, parçalı düzgündür.

3.12 Özet ve formül kutusu

Özet ve formül kutusu

Temel ilke: Vektör fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral *bileşen bileşen* yapılır.

Kavram	Formül
Tanım kümesi	$T_{\mathbf{F}} = T_f \cap T_g \cap T_h$
Norm	$\|\mathbf{F}(t)\| = \sqrt{f^2 + g^2 + h^2}$
Ortogonallik	her t için $\mathbf{F}(t) \cdot \mathbf{G}(t) = 0$
Türev	$\mathbf{r}'(t) = x'\mathbf{i} + y'\mathbf{j} + z'\mathbf{k}$ (teğet vektör)
Çarpım kuralları	$(\mathbf{F}\cdot\mathbf{G})' = \mathbf{F}'\cdot\mathbf{G} + \mathbf{F}\cdot\mathbf{G}'$, $(\mathbf{F}\times\mathbf{G})' = \mathbf{F}'\times\mathbf{G} + \mathbf{F}\times\mathbf{G}'$
$\|\mathbf{r}\|$ sabit	$\Rightarrow\ \mathbf{r}\cdot\mathbf{r}' = 0$
Düzgün eğri	$\mathbf{r}'$ sürekli, iç noktalarda $\mathbf{r}' \neq \mathbf{0}$
Belirsiz integral	$\int \mathbf{r}\,dt = \mathbf{R}(t) + \mathbf{C}$ ($\mathbf{C}$ sabit vektör)
Yay uzunluğu	$\ell = \int_a^b \|\mathbf{r}'(t)\|\,dt$, $ds/dt = \|\mathbf{r}'(t)\|$
Birim teğet	$\mathbf{T} = \mathbf{r}'/\|\mathbf{r}'\| = d\mathbf{r}/ds$
Asal normal	$\mathbf{N} = \mathbf{T}'/\|\mathbf{T}'\|$
Binormal	$\mathbf{B} = \mathbf{T}\times\mathbf{N} = \dfrac{\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''}{\|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''\|}$
Eğrilik	$\kappa = \|d\mathbf{T}/ds\| = \dfrac{\|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''\|}{\|\mathbf{r}'\|^3}$, $\rho = 1/\kappa$
$y = f(x)$ eğriliği	$\kappa = \dfrac{\|f''\|}{(1+f'^2)^{3/2}}$
Burulma	$\tau = \dfrac{(\mathbf{r}'\times\mathbf{r}'')\cdot\mathbf{r}'''}{\|\mathbf{r}'\times\mathbf{r}''\|^2}$
Hız, sürat, ivme	$\mathbf{v} = \mathbf{r}' = v\mathbf{T}$, $v = \|\mathbf{v}\|$, $\mathbf{a} = \mathbf{r}''$
İvme bileşenleri	$\mathbf{a} = \dfrac{dv}{dt}\mathbf{T} + \dfrac{v^2}{\rho}\mathbf{N}$, $a_T = \dfrac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{a}}{\|\mathbf{v}\|}$, $a_N = \dfrac{\|\mathbf{v}\times\mathbf{a}\|}{\|\mathbf{v}\|}$
Mermi	$\mathbf{r} = (v_0\cos\alpha)t\,\mathbf{i} + \big((v_0\sin\alpha)t - \tfrac{1}{2}gt^2\big)\mathbf{j}$, $R = \dfrac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}$

Hazır sonuçlar:

- Çember $a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j}$: $\mathbf{T} = (-\sin t, \cos t, 0)$, $\mathbf{N} = -\mathbf{r}/a$, $\mathbf{B} = \mathbf{k}$, $\kappa = 1/a$, $\tau = 0$.
- Helis $a\cos t\,\mathbf{i} + a\sin t\,\mathbf{j} + bt\,\mathbf{k}$: $\|\mathbf{r}'\| = \sqrt{a^2+b^2}$, $\kappa = \dfrac{a}{a^2+b^2}$, $\tau = \dfrac{b}{a^2+b^2}$, bir tur uzunluğu $2\pi\sqrt{a^2+b^2}$.
- Doğru $\mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$: $\kappa = 0$. Sikloid kemeri: uzunluk $8a$.

4 Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik

4.1 Amaç ve sezgi

Şimdiye kadar tek değişkenli fonksiyonlarla ($y = f(x)$) ve vektör değerli fonksiyonlarla ($\mathbf{r}(t)$) çalıştık. Oysa mühendislikte karşılaştığımız büyüklüklerin çoğu **birden fazla değişkene** bağlıdır:

- Bir metal levhanın sıcaklığı levhanın her noktasında farklıdır: $T = T(x, y)$.
- Bir odadaki hava basıncı ya da elektrik potansiyeli uzayın noktasına bağlıdır: $p = p(x, y, z)$, $V = V(x, y, z)$.
- İdeal gaz yasasında basınç hem sıcaklığa hem hacme bağlıdır: $P = nRT/V$.

Bu bölümde şu sorulara cevap arayacağız:

1. Çok değişkenli bir fonksiyon nedir, hangi noktalarda tanımlıdır (**tanım kümesi**), hangi değerleri alır (**görüntü kümesi**)?
2. Böyle bir fonksiyonu nasıl "görürüz"? (**grafik**, **seviye eğrileri**, **kontur haritası**, **seviye yüzeyleri**)
3. (x, y) noktası (a, b) noktasına yaklaşırken $f(x, y)$ neye yaklaşır? (**limit**)
4. Fonksiyon ne zaman "kopuksuz" davranır? (**süreklilik**)

Tek değişkenden farkı nerede?

Tek değişkende $x \to a$ yaklaşımı yalnızca *iki yönden* (soldan ve sağdan) olabilir. Düzlemde ise (x, y) noktası (a, b)'ye **sonsuz çoklukta yoldan** yaklaşabilir: doğrular, paraboller, spiraller… Limitin var olması için *bütün* bu yollarda aynı değere gidilmesi gerekir. Bu yüzden çok değişkenli limitte iki temel beceri öğreneceğiz:

- limitin **olmadığını** göstermek (iki farklı yol bulmak yeter),
- limitin **var olduğunu** göstermek (tüm yolları birden kontrol eden bir eşitsizlik – sıkıştırma – gerekir).

Bu bölümün geri kalanı (kısmi türev, zincir kuralı, gradyan) tamamen bu limit kavramının üzerine kurulur.

4.2 Çok değişkenli fonksiyonlar, tanım ve görüntü kümesi

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0040], [foto: IMG-20261023-WA0043]

Tanım. D düzlemin bir alt kümesi olsun. $f : D \to \mathbb{R}$ fonksiyonuna **iki değişkenli fonksiyon** denir. Eğer D uzayın bir alt kümesi ise $f : D \to \mathbb{R}$ fonksiyonu **üç değişkenli fonksiyondur**.

$$D \subset \mathbb{R}^2 : \ z = f(x, y), \qquad D \subset \mathbb{R}^3 : \ w = f(x, y, z).$$

Yani iki değişkenli bir fonksiyon, düzlemin her (x, y) noktasına *tek* bir reel sayı $z = f(x, y)$ karşılık getiren bir kuraldır. x ve y'ye **bağımsız değişkenler**, z'ye **bağımlı değişken** denir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0040], [foto: IMG-20261023-WA0043]

Örnekler.

- Tabanı a, yüksekliği h olan üçgenin alanı: $A(a, h) = \dfrac{a \cdot h}{2}$ (iki değişkenli).

- A: anapara, n: zaman, t: faiz oranı olmak üzere basit faiz: $f(A,n,t) = \dfrac{A \cdot n \cdot t}{100}$ (üç değişkenli).
- Dikdörtgenin alanı $f(x,y) = x \cdot y$; kutunun hacmi $f(x,y,h) = x \cdot y \cdot h$.

Tanım – Tanım kümesi ve görüntü kümesi

Çok değişkenli bir fonksiyonun **tanım kümesi** T_f, $f(x,y)$ veya $f(x,y,z)$ ifadesini tanımlı (reel sayı) yapan (x,y) veya (x,y,z) noktalarının kümesidir. **Görüntü (değer) kümesi** ise fonksiyonun aldığı değerlerin kümesidir:

$$G_f = \{\, f(x,y) \;:\; (x,y) \in T_f \,\}.$$

Tanım kümesi açıkça verilmemişse, ifadenin anlamlı olduğu en geniş küme alınır ([foto: IMG-20261015-WA0040], [foto: IMG-20261023-WA0042]).

Adım adım yöntem (tanım kümesi bulma). Tek değişkendeki kuralların aynısı geçerlidir:

1. Kesirli ifadede **payda** $\neq 0$ olmalı.
2. Çift kökün ($\sqrt{\ }$, $\sqrt[4]{\ }$, …) içi ≥ 0 olmalı.
3. Logaritmanın (ln, log) içi > 0 olmalı.
4. $\arcsin u$, $\arccos u$ için $-1 \leq u \leq 1$ olmalı.
5. Bütün koşulları yazıp **kesişimlerini** alın, sonra bölgeyi xy-düzleminde çizin. Sınır eğrisinin dahil olup olmadığını ($\leq$ mi $<$ mi) mutlaka belirtin: dahilse sürekli çizgi, değilse kesikli çizgi kullanılır.

Örnek 1 (tahta) [foto: IMG-20261015-WA0041], [foto: IMG-20261023-WA0042]

$f(x,y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ eşitliği ile tanımlanan f reel değerli fonksiyonunun tanım kümesini analitik düzlemde gösteriniz.

Çözüm

Kök içi negatif olamaz:

$$4 - x^2 - y^2 \geq 0 \implies x^2 + y^2 \leq 4.$$

$$T_f = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$$

Merkezi orijin, yarıçapı 2 olan çemberin **içi ve kendisi**; yani **kapalı disk** (sınır çember dahil), aşağıdaki şeklin (a) kısmı.
Ek olarak görüntü kümesi: Disk içinde $0 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ olduğundan $0 \leq 4 - x^2 - y^2 \leq 4$ ve $0 \leq f(x,y) \leq 2$ bulunur. $f(0,0) = 2$ ve çember üzerinde $f = 0$; arada her değer alınır. Dolayısıyla $G_f = [0,2]$. Geometrik olarak $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ grafiği, yarıçapı 2 olan kürenin *üst yarısıdır* ($x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $z \geq 0$).

Örnek 2 (tahta) [foto: IMG-20261015-WA0041], [foto: IMG-20261023-WA0042]

$f(x,y) = \arccos(x - y)$ fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesini bulunuz.

Çözüm

Hatırlatma: $\cos : \mathbb{R} \to [-1,1]$ ve onun (kısıtlanmış) tersi $\arccos : [-1,1] \to [0,\pi]$. O hâlde

arccos'un içi $[-1,1]$ aralığında olmalıdır:

$$-1 \le x - y \le 1.$$

Bu çift eşitsizliği ikiye ayıralım:

$$x - y \ge -1 \Rightarrow y \le x + 1, \qquad x - y \le 1 \Rightarrow y \ge x - 1.$$

$$T_f = \{(x,y) : x - 1 \le y \le x + 1\}$$

Bu, birbirine paralel $y = x - 1$ ve $y = x + 1$ doğruları **arasındaki şerittir**; eşitsizlikler $\le$ olduğundan sınır doğruları da dahildir (şeklin (b) kısmı).
Görüntü kümesi: $u = x - y$ dersek, şerit üzerinde u değişkeni $[-1,1]$ aralığının *her* değerini alır (örneğin $y = 0$, $x = u$ alınabilir). $\arccos u$ ise $[-1,1]$ üzerinde π'den 0'a monoton azalır; böylece

$$G_f = [0, \pi].$$

Tahtadaki çizim hakkında

Tahtada $\arccos u$ grafiği kabataslak çizilmiş (ortası neredeyse yatay) ve eksen etiketi *(fotoğrafta okunamadı: "arccos4" gibi okunuyor; büyük olasılıkla "arccos u")*. Gerçek eğri $(-1, \pi)$ noktasından başlar, $(0, \pi/2)$'den geçer ve $(1, 0)$'da biter; aşağıdaki şeklin (c) kısmında doğru biçimi çizilmiştir.

Örnek 3 (tahta) [foto: IMG-20261015-WA0042], [foto: IMG-20261023-WA0044]

$f(x,y) = \sqrt{xy} + \log(1 - x^2 - y^2)$ şeklinde tanımlı f fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.

Çözüm

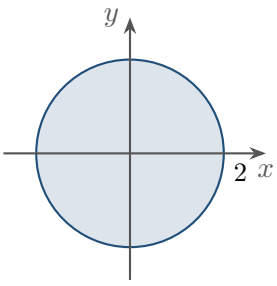
İki koşul var ve ikisi *birlikte* sağlanmalı:

1. Kök: $xy \ge 0 \Rightarrow (x \ge 0$ ve $y \ge 0)$ veya $(x \le 0$ ve $y \le 0)$; yani I. ve III. bölgeler (eksenler dahil).
2. Logaritma: $1 - x^2 - y^2 > 0 \Rightarrow x^2 + y^2 < 1$; birim çemberin içi (çember **hariç**).

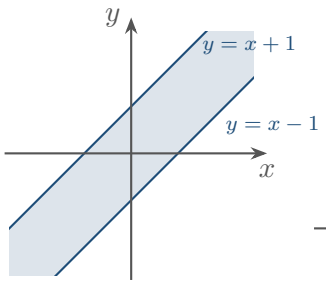
Kesişim:

$$T_f = \{(x,y) : \ xy \ge 0, \ x^2 + y^2 < 1\}.$$

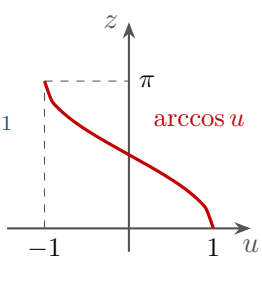
Birim dairenin I. ve III. bölgede kalan çeyrekleri; eksen parçaları dahil, çember hariç (şeklin (d) kısmı; çember kesikli çizilmiştir). Logaritmanın tabanı (10 ya da e) tanım kümesini etkilemez.



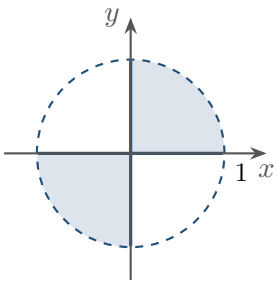
(a) $x^2 + y^2 \le 4$



(b) $x - 1 \le y \le x + 1$



(c) $G_f = [0, \pi]$



(d) $xy \ge 0, \ x^2 + y^2 < 1$

Örnek 4 (tahta) [foto: IMG-20261022-WA0053], [foto: IMG-20261108-WA0088]

Aşağıdaki fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz.

(a) $f(x,y) = \ln(x^2+y^2+4)$

(b) $f(x,y) = \sqrt{xy - x^4} + xy$

(c) $f(x,y) = \sqrt{x^2 - y} + x^2 + y^2 + 1$

Çözüm

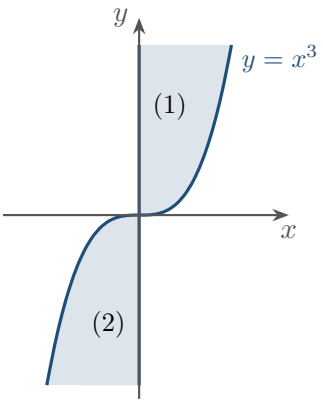
(a) Logaritmanın içi pozitif olmalı: $x^2+y^2+4 > 0$. Bu eşitsizlik her (x,y) için doğrudur (çünkü $x^2+y^2 \geq 0$, dolayısıyla $x^2+y^2+4 \geq 4 > 0$). O hâlde $T_f = \mathbb{R}^2$, yani **bütün düzlem**.

(b) Kök içi: $xy - x^4 \geq 0 \Rightarrow x(y-x^3) \geq 0$. İki çarpanın çarpımı negatif olmamalı, yani çarpanlar aynı işaretli (veya biri sıfır) olmalı:

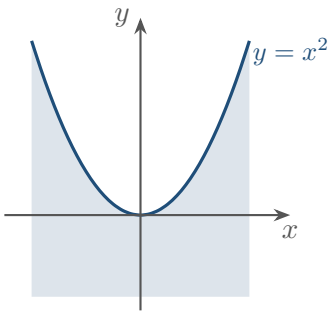
$$(1)\ (x \geq 0 \text{ ve } y \geq x^3) \qquad \text{veya} \qquad (2)\ (x \leq 0 \text{ ve } y \leq x^3).$$

(1) bölgesi: sağ yarı düzlemde $y = x^3$ eğrisinin *üstü* (y ekseni ile eğri arası); (2) bölgesi: sol yarı düzlemde $y = x^3$ eğrisinin *altı*. Sınırlar (y ekseni ve $y = x^3$ eğrisi) dahildir; özellikle $x = 0$ için koşul $0 \geq 0$ olduğundan y ekseninin tamamı tanım kümesindedir. (Aşağıdaki şeklin sol kısmı.)

(c) Kök içi: $x^2 - y \geq 0 \Rightarrow y \leq x^2$. Diğer terimler (x^2+y^2+1) her yerde tanımlıdır. T_f: $y = x^2$ **parabolünün altı ve kendisi** (şeklin sağ kısmı).



(b) $x(y-x^3) \geq 0$



(c) $y \leq x^2$

[Ek alıştırma] Örnek 5 (tanım ve görüntü kümesi)

$g(x,y) = \dfrac{\ln(y-x)}{\sqrt{9-x^2-y^2}}$ ve $h(x,y) = e^{-(x^2+y^2)}$ fonksiyonlarının tanım kümelerini, h'nin ayrıca görüntü kümesini bulunuz.

Çözüm

g için: logaritma $\Rightarrow y - x > 0$, yani $y > x$; kök paydada olduğundan içi *kesin* pozitif olmalı $\Rightarrow 9 - x^2 - y^2 > 0$, yani $x^2 + y^2 < 9$. Böylece

$$T_g = \{(x,y) :\ y > x,\ x^2 + y^2 < 9\},$$

yarıçapı 3 olan açık diskin $y = x$ doğrusunun üst tarafında kalan yarısı (doğru ve çember hariç). h için: üstel fonksiyon her yerde tanımlı olduğundan $T_h = \mathbb{R}^2$. $u = x^2 + y^2$ değişkeni $[0, \infty)$

aralığındaki her değeri alır; e^{-u} ise bu aralıkta 1'den başlayıp 0'a yaklaşan (ama 0 olmayan) azalan bir fonksiyondur. Dolayısıyla $G_h = (0, 1]$.

4.3 Grafikler, seviye eğrileri ve kontur haritaları

Tanım – Grafik

$z = f(x, y)$ fonksiyonunun **grafiği**, uzaydaki

$$\{(x, y, z) \ : \ (x, y) \in T_f, \ z = f(x, y)\}$$

noktalarının kümesidir. Bu küme genellikle uzayda bir **yüzey** belirtir; tanım kümesi bu yüzeyin xy-düzlemi üzerine dik izdüşümüdür.

Bir yüzeyi elle çizmek zordur. Bunun yerine haritacıların yaptığını yaparız: yüzeyi $z = c$ yatay düzlemleriyle keser, kesit eğrilerini xy-düzlemine indiririz.

Derste tahtada [foto: IMG-20261015-WA0042], [foto: IMG-20261023-WA0044]

İki değişkenli fonksiyonların grafikleri; seviye eğrileri. $z = f(x, y)$ fonksiyonu verildiğinde xOy düzleminde fonksiyonun sabit değerler aldığı noktaların kümesine **seviye eğrisi** denir:

$$f(x, y) = c.$$

$z = f(x, y)$ uzayda bir yüzey belirtir.

Tanım – Kontur haritası

Farklı c değerleri için çizilen seviye eğrilerinin tek bir xy-düzleminde toplanmasına **kontur haritası** (eş yükselti haritası) denir. c değerleri eşit aralıklarla seçildiğinde, eğrilerin *sık* olduğu yerde yüzey *dik*, *seyrek* olduğu yerde *yatık*tır.

Günlük hayatta seviye eğrileri

Topografik haritalardaki eş yükselti eğrileri, hava durumu haritalarındaki *izobarlar* (eş basınç) ve *izotermler* (eş sıcaklık), elektrostatikteki eş potansiyel eğrileri hep seviye eğrileridir. İki farklı seviye eğrisi birbirini kesemez: bir noktada fonksiyon iki farklı değer alamaz.

Örnek 6 (tahta) [foto: IMG-20261015-WA0042], [foto: IMG-20261015-WA0043], [foto: IMG-20261023-WA0044]

$f(x, y) = x^2 + y^2$ fonksiyonunun bazı seviye eğrilerini bulunuz. Bundan yararlanarak fonksiyonun grafiğini çiziniz.

Çözüm

Seviye eğrileri $x^2 + y^2 = c$ denklemleridir:

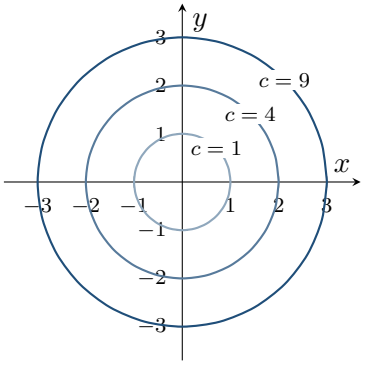
- $c = 1$: $x^2 + y^2 = 1$, xOy düzleminde birim çember;
- $c = 4$: $x^2 + y^2 = 4$, yarıçapı 2 olan çember;
- $c = 9$: $x^2 + y^2 = 9$, yarıçapı 3 olan çember.

Genel olarak:

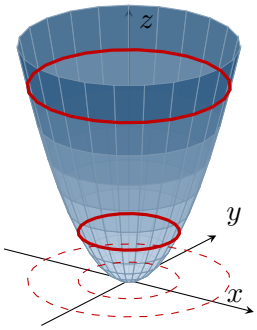
$$f(x,y)=c \iff x^2+y^2=c \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} c>0: & \text{merkezi orijin, yarıçapı } \sqrt{c} \text{ olan çember,} \\ c=0: & \text{yalnızca orijin } (0,0), \\ c<0: & \text{boş küme (fonksiyon negatif değer almaz).} \end{cases}$$

Seviye eğrileri iç içe çemberlerdir ve c büyüdükçe yarıçap $\sqrt{c}$ kadar, yani giderek *daha yavaş* artar (çemberler dışarıya doğru sıklaşır: yüzey dışarıya doğru dikleşir). Yüzeyi $z=c$ yüksekliğindeki yatay düzlemle kesince yarıçapı $\sqrt{c}$ olan bir çember elde edilir; bu çemberleri üst üste dizince orijinden yukarı açılan **kâse** biçimli bir yüzey oluşur. $z=x^2+y^2$ yüzeyine **(dönel) paraboloid** denir. Ayrıca yz-düzlemiyle ($x=0$) kesit $z=y^2$ parabolüdür; adı da buradan gelir.

Seviye eğrileri $x^2+y^2=c$



$z=x^2+y^2$ paraboloidi



Sağdaki şekilde kırmızı çemberler yüzeyin $z=1$ ve $z=4$ yüksekliğindeki kesitleri; kesikli çemberler bunların xy-düzlemindeki izdüşümleri, yani $c=1$ ve $c=4$ seviye eğrileridir.

Tahtadaki gösterim hakkında

Tahtada ([foto: IMG-20261015-WA0042], [foto: IMG-20261023-WA0044]) "c reel sayı, $x^2+y^2=c^2$ değeri alındığında xOy düzleminde yarıçapı c olan çember" yazılmıştır. Bu ifade, seviye değeri c^2 alındığında doğrudur. Seviye eğrisini $f(x,y)=c$ diye tanımladığımızda doğrusu: $c>0$ *için yarıçapı* $\sqrt{c}$ *olan çember*. Nitekim şekildeki etiketler $c=1,4,9$ (yarıçaplar $1,2,3$) bu ikinci yazımla uyumludur. Ayrıca [foto: IMG-20261015-WA0043]'teki paraboloid çizimi düz kenarlı (koni gibi) çizilmiştir; gerçek paraboloidin kenarları eğridir (koni $z=\sqrt{x^2+y^2}$ olurdu).

[Ek alıştırma] Örnek 7 (seviye eğrileri)

Aşağıdaki fonksiyonların seviye eğrilerini belirleyip kısaca yorumlayınız: (a) $f(x,y)=6-3x-2y$, (b) $g(x,y)=y-x^2$, (c) $h(x,y)=xy$.

Çözüm

(a) $6-3x-2y=c \Rightarrow 3x+2y=6-c$. Eğimi $-3/2$ olan **paralel doğrular**. c değerleri eşit aralıklı seçilirse doğrular da eşit aralıklıdır; grafik $z=6-3x-2y$ bir **düzlemdir**.

(b) $y-x^2=c \Rightarrow y=x^2+c$. Birbirinin dikey ötelemesi olan **paraboller**. Grafik, parabolik bir "oluk" (parabolik silindir benzeri değil; $z=y-x^2$, y yönünde eğik bir yüzey) belirtir.

(c) $xy=c$. $c\neq 0$ için $y=c/x$ **hiperbolleri** ($c>0$: I. ve III. bölge, $c<0$: II. ve IV. bölge); $c=0$ için iki koordinat ekseni. Grafik $z=xy$ bir **eyer yüzeyidir** (hiperbolik paraboloid, 45° döndürülmüş $z=\frac{1}{2}(u^2-v^2)$).

4.3.1 Üç değişkenli fonksiyonlar ve seviye yüzeyleri

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Seviye yüzeyleri ve üç değişkenli fonksiyonların tanım kümeleri tahtada ayrıca işlenmedi; bu alt bölüm Zill & Wright ve Balcı'daki anlatıma göre eklenmiştir.

$w = f(x, y, z)$ fonksiyonunun grafiği dört boyutlu uzayda olacağından çizilemez. Bunun yerine fonksiyonun sabit değer aldığı noktaları inceleriz:

Tanım – Seviye yüzeyi

$w = f(x, y, z)$ fonksiyonu için $f(x, y, z) = c$ denklemini sağlayan noktaların kümesi uzayda (genellikle) bir yüzeydir; buna f'nin **seviye yüzeyi** denir.

[Ek alıştırma] Örnek 8 (seviye yüzeyleri)

(a) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ ve (b) $g(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ fonksiyonlarının seviye yüzeylerini belirleyiniz.

Çözüm

(a) $x^2 + y^2 + z^2 = c$: $c > 0$ için merkezi orijin, yarıçapı $\sqrt{c}$ olan **iç içe küreler**; $c = 0$ için yalnızca orijin; $c < 0$ için boş küme. (Örneğin f bir noktadaki sıcaklığı gösterseydi, eş sıcaklık yüzeyleri küreler olurdu.)

(b) $x^2+y^2-z^2 = c$: $c > 0$ için **tek kanatlı hiperboloid**; $c = 0$ için **koni** $z^2 = x^2+y^2$; $c < 0$ için **iki kanatlı hiperboloid**. (Kuadratik yüzeyler konusunda gördüğümüz yüzeyler burada seviye yüzeyi olarak karşımıza çıkar.)

[Ek alıştırma] Örnek 9 (üç değişkenli tanım kümesi)

$f(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$ ve $g(x, y, z) = \ln(z - x^2 - y^2)$ fonksiyonlarının tanım kümelerini tarif ediniz.

Çözüm

f: $1 - x^2 - y^2 - z^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$. Merkezi orijin, yarıçapı 1 olan **kapalı küre** (küre yüzeyi ve içi). Görüntü kümesi $[0, 1]$.
g: $z - x^2 - y^2 > 0 \Rightarrow z > x^2 + y^2$. $z = x^2 + y^2$ paraboloidinin **içi (üst tarafı)**; paraboloidin kendisi hariç.

4.4 Komşuluk, düzlemde kümeler ve limitin tanımı

4.4.1 Komşuluk

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0051], [foto: IMG-20261108-WA0095]

Çok değişkenli fonksiyonlarda limit. $P(a, b)$ sabit bir nokta, $\varepsilon > 0$ olsun.

$$D(P, \varepsilon) = \left\{(x, y) : \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} < \varepsilon\right\} = \left\{(x, y) : (x - a)^2 + (y - b)^2 < \varepsilon^2\right\}$$

kümesine (a, b) noktasının ε **komşuluğu** denir.

Yani ε komşuluğu, merkezi (a,b) ve yarıçapı ε olan **açık disktir** (sınır çemberi hariç). Tek değişkendeki $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ aralığının düzlemdeki karşılığıdır.

4.4.2 Açık ve kapalı kümeler, iç nokta, sınır noktası

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Aşağıdaki küme kavramları tahtada işlenmedi; Zill & Wright ve Kreyszig'e göre kısaca eklenmiştir. Limit ve süreklilik tanımlarında "noktanın etrafında" demenin kesin anlamını verirler.

Tanım – İç nokta, sınır noktası, açık/kapalı/sınırlı küme

R düzlemde bir küme olsun.

- (a,b) noktasının *tamamen R içinde kalan* bir komşuluğu varsa, (a,b) noktasına R'nin **iç noktası** denir.
- (a,b) noktasının *her* komşuluğu hem R'ye ait hem de R'ye ait olmayan noktalar içeriyorsa, (a,b)'ye R'nin **sınır noktası** denir (sınır noktası R'ye ait olabilir de olmayabilir de).
- Bütün noktaları iç nokta olan kümeye **açık küme**, bütün sınır noktalarını içeren kümeye **kapalı küme** denir.
- Yeterince büyük bir diskin içine sığan kümeye **sınırlı küme**, sığmayana **sınırsız küme** denir.

Küme	Açık / kapalı	Sınırlı mı?
$\{x^2+y^2<1\}$ (açık disk)	açık	sınırlı
$\{x^2+y^2\le 4\}$ (Örnek 1)	kapalı	sınırlı
$\{1<x^2+y^2\le 4\}$ (halka)	ne açık ne kapalı	sınırlı
$\{x-1\le y\le x+1\}$ (Örnek 2)	kapalı	sınırsız
$\{y>x^2\}$	açık	sınırsız
$\mathbb{R}^2$ (Örnek 4a)	hem açık hem kapalı	sınırsız

Pratik kural: kesin eşitsizliklerle ($<$, $>$) ve sürekli fonksiyonlarla verilen kümeler açık, $\le$, $\ge$, $=$ ile verilenler kapalıdır.

4.4.3 Limitin ε–δ tanımı

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0051], [foto: IMG-20261108-WA0095]

Tanım. $f(x,y)$ düzlemde bir fonksiyon olsun.

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$$

olması için gerek ve yeter koşul: her $\varepsilon>0$ için öyle bir $\delta>0$ vardır ki

$$0<\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}<\delta \quad \text{iken} \quad |f(x,y)-L|<\varepsilon$$

olur.

Tanımı okumak. "$f(x,y)$'yi L'ye istediğim kadar (ε kadar) yakın yapabilmek için, (x,y)'yi (a,b)'ye yeterince (δ kadar) yakın almam yeter." Burada:

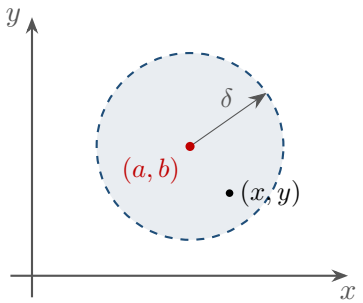
- $0 < \sqrt{\cdots}$ koşulu (a,b) noktasının *kendisini* dışarıda bırakır: limit, fonksiyonun (a,b)'deki değeriyle ilgilenmez; f orada tanımlı bile olmayabilir.
- $\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} < \delta$, (x,y)'nin (a,b)'nin δ komşuluğunda olması demektir. Bu komşuluk bir *disk* olduğundan (x,y) bu diske *her yönden* girebilir.
- (Teknik not, Zill & Wright) (a,b)'nin her komşuluğunda T_f'ye ait noktalar bulunmalıdır; aksi halde limitten söz edilmez. Tanım kümesinin dışındaki noktalar limit hesabında hesaba katılmaz.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0051], [foto: IMG-20261108-WA0094]

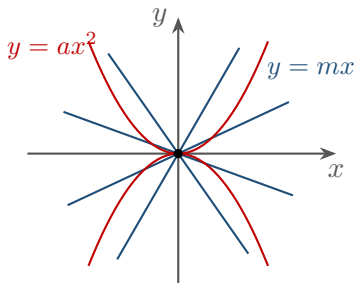
Limiti varsa (a,b)'ye **her yoldan** yaklaşıldığında aynı değere ulaşılır. Sık kullanılan yollar:

$$y = mx, \qquad y = ax^2, \qquad x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta \ \ (r \to 0).$$

Sonuç: İki farklı yoldan farklı değer çıkarsa limit yoktur.



(a,b)'nin δ komşuluğu (sınır hariç)



Orijine farklı yollardan yaklaşma

[Ek alıştırma] Örnek 10 (tanımla ispat)

ε–δ tanımını kullanarak $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{3x^2y}{x^2+y^2} = 0$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$\varepsilon > 0$ verilsin. $(x,y) \neq (0,0)$ için $x^2 \le x^2+y^2$ olduğundan $\dfrac{x^2}{x^2+y^2} \le 1$ ve $|y| \le \sqrt{x^2+y^2}$. Buna göre

$$\left|\frac{3x^2y}{x^2+y^2} - 0\right| = 3|y| \cdot \frac{x^2}{x^2+y^2} \le 3|y| \le 3\sqrt{x^2+y^2}.$$

$\delta = \varepsilon/3$ seçelim. $0 < \sqrt{x^2+y^2} < \delta$ ise $\left|\dfrac{3x^2y}{x^2+y^2}\right| \le 3\sqrt{x^2+y^2} < 3\delta = \varepsilon$ olur. Tanım sağlandığından limit 0'dır.

4.5 Limit kuralları ve limit hesabı

Tanımla her limiti hesaplamak zahmetlidir. Tek değişkendeki gibi, temel limitlerden yola çıkıp kurallarla ilerleriz.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0058], [foto: IMG-20261108-WA0094]

Limit kuralları – Teorem. $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L_1$ ve $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) = L_2$ olsun. Hepsinde $(x,y) \to (a,b)$ olmak üzere:

1. $\lim\big(f(x,y)\mp g(x,y)\big)=L_1\mp L_2$
2. $\lim\big(f(x,y)\cdot g(x,y)\big)=L_1\cdot L_2$
3. $\lim\big(c\cdot f(x,y)\big)=c\cdot L_1 \quad (c \text{ sabit})$
4. $\lim\dfrac{f(x,y)}{g(x,y)}=\dfrac{L_1}{L_2} \quad (L_2\neq 0)$

Not: [foto: IMG-20261108-WA0094]'te teoremin başındaki limit yazısı "$(x,y)\to(a,0)$" gibi görünüyor; [foto: IMG-20261022-WA0058]'e göre doğrusu $(x,y)\to(a,b)$'dir.

Bunlara ek olarak (kaynaklardan) iki temel limit ve bir kural daha kullanırız:

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} x=a, \qquad \lim_{(x,y)\to(a,b)} y=b, \qquad \lim_{(x,y)\to(a,b)} c=c,$$

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} \big(f(x,y)\big)^{p/q}=L_1^{p/q} \quad \text{(kökün tanımlı olması koşuluyla).}$$

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0058]

Örnek. $m,n\in\mathbb{N}$ olsun.

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} x^m y^n=\lim_{x\to a} x^m\cdot\lim_{y\to b} y^n=a^m b^n.$$

Bu şekildeki terimlerin toplamı olan $P(x,y)$ iki değişkenli bir **polinom** ise

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} P(x,y)=P(a,b)$$

olur.

Gerekçe. $\lim x=a$ ve $\lim y=b$ temel limitlerine çarpım kuralını tekrar tekrar uygularsak $x^m\to a^m$, $y^n\to b^n$ ve $x^m y^n\to a^m b^n$ bulunur. Toplam ve sabitle çarpım kuralları ile her polinomda "**doğrudan yerine koyma**" geçerli olur. Aynı şekilde P,Q polinom ve $Q(a,b)\neq 0$ ise bölüm kuralından

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)}\frac{P(x,y)}{Q(x,y)}=\frac{P(a,b)}{Q(a,b)}.$$

Örnek 11 (tahta) [foto: IMG-20261022-WA0053]

$P(x,y)=5x^2y^2+4xy^3-8xy^2+3$ polinomu için $\lim_{(x,y)\to(1,2)} P(x,y)$ limitini hesaplayınız.

Çözüm

Polinomda doğrudan yerine koyma geçerlidir:

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} P(x,y)=5\cdot 1^2\cdot 2^2+4\cdot 1\cdot 2^3-8\cdot 1\cdot 2^2+3=20+32-32+3=\boxed{23}.$$

4.5.1 Adım adım limit hesabı

1. **Önce doğrudan yerine koyun.** Sonuç tanımlı bir sayıysa (payda $\neq 0$ vb.) ve fonksiyon o noktanın etrafında polinom, rasyonel, üstel, trigonometrik vb. "iyi" fonksiyonlardan oluşuyorsa, limit odur.

2. $\frac{0}{0}$ **belirsizliği çıkarsa** cebirsel düzenleme yapın: çarpanlara ayırma, sadeleştirme, *eşlenik* ile çarpma; ya da bilinen bir tek değişkenli limite indirgeme (ör. $\frac{\sin u}{u} \to 1$, $u = xy$ gibi).
3. Düzenleme işe yaramıyorsa limitin **var olup olmadığını** sorgulayın: farklı yollar deneyin (bkz. iki yol testi) ya da sıkıştırma ile varlığını gösterin.

Örnek 12 (tahta) [foto: IMG-20261022-WA0053], [foto: IMG-20261022-WA0056], [foto: IMG-20261108-WA0088], [foto: IMG-20261108-WA0089]

Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

(a) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2+y^2+1}{x^2+y^2+3}$

(b) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}$

(c) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy)}{x}$

(d) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,\ln 2)} e^{x-y}$

(e) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(1,0)} \frac{x\sin y}{x^2+1}$

(f) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^y \sin x}{x}$

Çözüm

(a) Payda $(0,0)$'da $3 \neq 0$; rasyonel fonksiyonda doğrudan yerine koyma:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2+y^2+1}{x^2+y^2+3} = \frac{0+0+1}{0+0+3} = \frac{1}{3}.$$

(b) Yerine koyunca $\frac{2-2}{0} = \frac{0}{0}$ belirsizliği. Payı ve paydayı payın eşleniği $2+\sqrt{xy+4}$ ile çarpalım ($xy \neq 0$ olan noktalarda, yani tanım kümesinde çalışıyoruz):

$$\begin{aligned}\lim \frac{2-\sqrt{xy+4}}{xy} &= \lim \frac{(2-\sqrt{xy+4})(2+\sqrt{xy+4})}{xy\,(2+\sqrt{xy+4})} = \lim \frac{4-(xy+4)}{xy\,(2+\sqrt{xy+4})} \\ &= \lim \frac{-xy}{xy\,(2+\sqrt{xy+4})} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{-1}{2+\sqrt{xy+4}} = \frac{-1}{2+2} = -\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

(c) Payı ve paydayı y ile çarpıp $u = xy \to 0$ kullanılır:

$$\lim \frac{\sin(xy)}{x} = \lim \frac{y\,\sin(xy)}{xy} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot \lim_{(x,y)\to(0,0)} y = 1 \cdot 0 = 0.$$

Titizlik notu: $\frac{\sin(xy)}{xy}$ çarpanı $y = 0$ olan noktalarda tanımsızdır (orada $f = 0$ zaten). Hiçbir noktayı dışarıda bırakmayan temiz yol $|\sin u| \le |u|$ eşitsizliğidir: $\left|\frac{\sin(xy)}{x}\right| \le \frac{|xy|}{|x|} = |y| \to 0$; sıkıştırma ile limit 0.

(d) $e^{x-y} = e^x \cdot e^{-y}$ ve her çarpan tek bir değişkene bağlı, sürekli fonksiyonlardır:

$$\lim_{(x,y)\to(0,\ln 2)} e^{x-y} = \lim_{x\to 0} e^x \cdot \lim_{y\to \ln 2} e^{-y} = 1 \cdot e^{-\ln 2} = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

(Daha kısası: e^{x-y} sürekli olduğundan doğrudan yerine koyma $e^{0-\ln 2} = \frac{1}{2}$.)

(e) Payda $x^2+1 \neq 0$; değişkenlere ayrılabilir:

$$\lim_{(x,y)\to(1,0)} \frac{x\sin y}{x^2+1} = \lim_{x\to 1}\frac{x}{x^2+1}\cdot\lim_{y\to 0}\sin y = \frac{1}{2}\cdot 0 = 0.$$

(f) $\frac{\sin x}{x}$ yalnız x'e, e^y yalnız y'ye bağlı:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{e^y\sin x}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\lim_{y\to 0} e^y = 1\cdot 1 = 1.$$

Tahtadaki düzeltmeler (Örnek 12)

- (d) şıkkında 22.10 defter notunda ([foto: IMG-20261022-WA0056]) ikinci çarpan "$\lim_{y\to\ln 2} e^y$" diye yazılmıştır. $e^{x-y} = e^x\cdot e^{-y}$ olduğundan doğrusu $\lim_{y\to\ln 2} e^{-y} = e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$'dir (yazıldığı gibi hesaplansa 2 çıkardı). Sonuç olarak yazılan $\frac{1}{2}$ doğrudur; 08.11 tahtasında ([foto: IMG-20261108-WA0089]) da doğru biçimi (e^{-y}) yazılmıştır.
- (f) şıkkının çözümü 22.10 defterinde yarım kalmıştır; tam çözüm 08.11 tahtasından ([foto: IMG-20261108-WA0089]) alınmıştır.

Değişkenlere ayırma ne zaman meşru?

(d), (e), (f)'de kullanılan $\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x)h(y) = \lim_{x\to a} g(x)\cdot\lim_{y\to b} h(y)$ adımı, *iki tek değişkenli limit de varsa* çarpım kuralından gelir: $(x,y)\to(a,b)$ iken $x\to a$ olduğundan $\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x) = \lim_{x\to a} g(x)$'tir. Limitlerden biri yoksa bu ayırma yapılamaz.

[Ek alıştırma] Örnek 13 (çarpanlara ayırma ve eşlenik)

(a) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{x^2-y^2}{x-y}$ (b) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2-xy}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$ (c) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(2,-1)} \frac{x^2y+xy^2}{x+y+1}$

Çözüm

(a) Tanım kümesi $x\neq y$; $\frac{0}{0}$ belirsizliği. $x^2-y^2=(x-y)(x+y)$ çarpanlarına ayrılır:

$$\lim_{(x,y)\to(1,1)} \frac{(x-y)(x+y)}{x-y} = \lim_{(x,y)\to(1,1)}(x+y) = 2.$$

(b) Tanım kümesi $x\geq 0$, $y\geq 0$, $x\neq y$. $x^2-xy = x(x-y)$ ve $x-y = (\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})$:

$$\lim \frac{x(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} x(\sqrt{x}+\sqrt{y}) = 0\cdot 0 = 0.$$

(c) Payda $2-1+1=2\neq 0$, doğrudan yerine koyma: $\dfrac{4\cdot(-1)+2\cdot 1}{2} = \dfrac{-2}{2} = -1$.

4.6 Limitin olmadığını gösterme: iki yol testi

Teorem / Formül – İki yol testi

(x,y), (a,b)'ye C_1 eğrisi boyunca yaklaşırken $f(x,y) \to L_1$, C_2 eğrisi boyunca yaklaşırken $f(x,y) \to L_2$ ve $L_1 \neq L_2$ ise $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ **yoktur**. Bir yol boyunca limit hiç yoksa da (ör. $\pm\infty$'a gidiyorsa) iki değişkenli limit yoktur.

Adım adım yöntem ($(0,0)$ noktasında).

1. Önce eksenleri deneyin: $y = 0$ (yani x ekseni) ve $x = 0$ (y ekseni). Farklı değer çıkarsa iş biter.
2. Doğrular $y = mx$: sonuç m'ye bağlıysa limit yoktur (iki farklı m değeri seçip sayısal olarak gösterin).
3. Pay ve paydadaki kuvvetler "dengeli" değilse (ör. x^4 ile y^2, x^2 ile y) eğri yollar deneyin: $y = kx^2$, $x = ky^2$, $y = kx^3$... Uygun yol, paydadaki terimleri *aynı dereceye* getiren yoldur.
4. Kutupsal koordinat: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. $r \to 0$ limiti θ'ya bağlı çıkarsa limit yoktur (her θ bir doğru yoludur).

Örnek 14 (tahta) [foto: IMG-20261022-WA0058], [foto: IMG-20261108-WA0094]

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2xy}{x^2+y^2}$ limitini inceleyiniz.

Çözüm

Kutupsal koordinatlarla: $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $(x,y) \to (0,0) \Leftrightarrow r \to 0$:

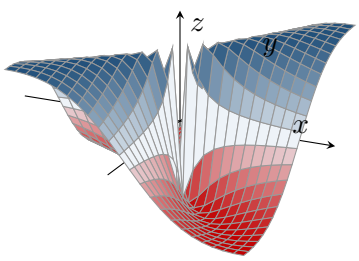
$$\lim_{r\to 0} \frac{2r^2\cos\theta\sin\theta}{r^2\underbrace{(\cos^2\theta+\sin^2\theta)}_{1}} = 2\cos\theta\sin\theta = \sin 2\theta.$$

θ'nın aldığı farklı değerler için limit değeri değişeceğinden (ör. $\theta = 0$'da 0, $\theta = \pi/4$'te 1) **limit yoktur**.
Doğrularla doğrulama: $y = mx$ $(x \neq 0)$:

$$\frac{2x\cdot mx}{x^2+m^2x^2} = \frac{2m}{1+m^2}; \qquad m = 0 \Rightarrow 0, \qquad m = 1 \Rightarrow 1.$$

Farklı sonuçlar; limit yoktur. Aşağıdaki şekilde yüzeyin orijin yakınındaki davranışı görülüyor: her doğrultu boyunca yüzey *farklı bir yükseklikte* ($\sin 2\theta$) orijine "yaklaşır".

$$z = \frac{2xy}{x^2+y^2} = \sin 2\theta$$



Yüzey orijine yaklaşırken -1 ile 1 arasındaki bütün yükseklikleri "dolaşır". Seviye eğrileri ($\sin 2\theta = c$) orijinden çıkan ışınlardır; farklı seviyelerin hepsi orijinde buluştuğu için orada limit olamaz.

Örnek 15 (tahta) [foto: IMG-20261022-WA0056], [foto: IMG-20261022-WA0054], [foto: IMG-20261108-WA0089]

Aşağıdaki fonksiyonların $(0,0)$ noktasında limite sahip olmadığını gösteriniz.

(a) $f(x,y) = \dfrac{x^4 - y^2}{x^4 + y^2}$ (b) $f(x,y) = \dfrac{x - y}{x + y}$

(c) $f(x,y) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ (d) $f(x,y) = \dfrac{x^2 + y^2}{y^2}$

Çözüm

(a) Paydada x^4 ile y^2 var; ikisini aynı mertebeye getiren yol $y = ax^2$ parabolüdür. Bu eğri boyunca $(0,0)$'a yaklaşılırsa:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^4 - a^2x^4}{x^4 + a^2x^4} = \lim_{x\to 0} \frac{x^4(1-a^2)}{x^4(1+a^2)} = \frac{1-a^2}{1+a^2}.$$

a'nın farklı değerleri için limit farklı: $a = 0 \Rightarrow 1$, $a = 1 \Rightarrow 0$. Limit yoktur. (Eksenler de yeterdi: $y = 0$ boyunca 1, $x = 0$ boyunca $\frac{-y^2}{y^2} = -1$.)

(b) $y = mx$ doğrusu boyunca ($m \neq -1$; $y = -x$ üzerinde f tanımsızdır):

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - mx}{x + mx} = \frac{1-m}{1+m}.$$

Sonuç m'ye bağlı ($m = 0 \Rightarrow 1$, $m = 1 \Rightarrow 0$); limit yoktur.

(c) Kutupsal koordinatlar $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ ($r > 0$, dolayısıyla $\sqrt{r^2} = r$):

$$\lim_{r\to 0} \frac{r\cos\theta}{\sqrt{r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta)}} = \lim_{r\to 0} \frac{r\cos\theta}{r} = \cos\theta.$$

θ'ya bağlı (ör. pozitif x ekseni $\theta = 0$ boyunca 1, negatif x ekseni $\theta = \pi$ boyunca -1); limit yoktur.

(d) $x \to 0$, $y \to 0$ iken pay ve payda 0'a gider ($\frac{0}{0}$ belirsizliği). $y = mx$ ($m \neq 0$; $y = 0$ üzerinde f tanımsız):

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2 + m^2x^2}{m^2x^2} = \frac{x^2(1+m^2)}{x^2m^2} = \frac{1+m^2}{m^2}; \qquad m = 1 \Rightarrow 2, \qquad m = 2 \Rightarrow \frac{5}{4}.$$

Limit yoktur. (Aslında $f = 1 + \frac{x^2}{y^2}$ olduğundan, $y = x^2$ gibi yollarda $f \to \infty$ bile olur.)

[Ek alıştırma] Örnek 16 (doğrular yetmez!)

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y}{x^4 + y^2}$ limitini inceleyiniz.

Çözüm

Eksenler: $y = 0$: $\frac{0}{x^4} = 0$; $x = 0$: $\frac{0}{y^2} = 0$.

Bütün doğrular $y = mx$ $(m \neq 0)$:

$$\frac{x^2 \cdot mx}{x^4 + m^2x^2} = \frac{mx}{x^2 + m^2} \xrightarrow[x\to 0]{} \frac{0}{m^2} = 0.$$

Orijinden geçen *her* doğru boyunca limit 0! Buna rağmen limitin 0 olduğu sonucunu çıkaramayız.
Parabol $y = x^2$: $\dfrac{x^2 \cdot x^2}{x^4 + x^4} = \dfrac{x^4}{2x^4} = \dfrac{1}{2}$.
Doğrular boyunca 0, parabol boyunca $\frac{1}{2}$ elde edildi; **limit yoktur**. Genel olarak $y = kx^2$ boyunca $\dfrac{k}{1+k^2}$ bulunur.

Dikkat: yol testinin mantığı

Yol testi **tek yönlü** çalışır. İki yolda farklı değer $\Rightarrow$ limit yok. Ama birkaç yolda (hatta bütün doğrularda!) aynı değer çıkması limitin *varlığını kanıtlamaz* (Örnek 16). Varlığı göstermek için bir sonraki alt bölümdeki sıkıştırma yöntemine ihtiyaç vardır.

4.7 Limitin var olduğunu gösterme: sıkıştırma ve kutupsal koordinatlar

Teorem / Formül – Sıkıştırma (sandviç) teoremi

(a, b)'nin bir komşuluğunda ((a, b) hariç olabilir)

$$|f(x,y) - L| \le g(x,y) \qquad \text{ve} \qquad \lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) = 0$$

ise $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$ olur. Daha genel biçimi: $h \le f \le g$ ve $h, g \to L$ ise $f \to L$.

İşimize yarayan temel eşitsizlikler ($r = \sqrt{x^2+y^2}$):

$$|x| \le r, \qquad |y| \le r, \qquad |xy| \le \frac{x^2+y^2}{2}, \qquad \frac{x^2}{x^2+y^2} \le 1, \qquad |\sin u| \le |u|.$$

Teorem / Formül – Kutupsal koordinat ölçütü

$x = a + r\cos\theta$, $y = b + r\sin\theta$ yazalım. θ'dan **bağımsız** bir $g(r)$ fonksiyonu için

$$|f(a + r\cos\theta,\, b + r\sin\theta) - L| \le g(r) \qquad \text{ve} \qquad \lim_{r\to 0^+} g(r) = 0$$

ise $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$'dir.

Kutupsal koordinatta ince nokta

Kutupsal yazdıktan sonra "$r \to 0$ iken limit θ'ya bağlı değil, o hâlde limit var" demek **yetmez**; sınırın θ'dan bağımsız olması ($|\ldots| \le g(r)$) gerekir. Örnek 16'daki fonksiyon için kutupsal yazılım

$$\frac{r\cos^2\theta\sin\theta}{r^2\cos^4\theta + \sin^2\theta}$$

olur; her sabit θ için $r \to 0$ iken 0'a gider, ama limit yoktur. Bunun nedeni, $\sin\theta \approx r\cos^2\theta$ olan (parabol boyunca) doğrultularda ifadenin $\frac{1}{2}$ civarında kalmasıdır; yani yakınsama θ'ya göre düzgün değildir.

[Ek alıştırma] Örnek 17 (kutupsal koordinat ve sıkıştırma)

Aşağıdaki limitlerin var olduğunu gösterip değerlerini bulunuz.

(a) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}$ (b) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^3-y^3}{x^2+y^2}$ (c) $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

Çözüm

(a) Kutupsal: $\dfrac{r^4\cos^2\theta\sin^2\theta}{r^2} = r^2\cos^2\theta\sin^2\theta$ ve $|r^2\cos^2\theta\sin^2\theta| \le r^2 \to 0$. Limit 0.

(b) Kutupsal: $\dfrac{r^3(\cos^3\theta-\sin^3\theta)}{r^2} = r(\cos^3\theta-\sin^3\theta)$. $|\cos^3\theta-\sin^3\theta| \le |\cos\theta|^3+|\sin\theta|^3 \le 2$ olduğundan $|f| \le 2r \to 0$. Limit 0.

(c) $|xy| \le \frac{x^2+y^2}{2}$ eşitsizliğinden $\left|\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right| \le \dfrac{x^2+y^2}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \dfrac{\sqrt{x^2+y^2}}{2} \to 0$. Sıkıştırma ile limit 0.

Pratik ipucu: derece karşılaştırması

$(0,0)$'da $\dfrac{P(x,y)}{(x^2+y^2)^k}$ tipindeki kesirlerde, pay deg $= n$ homojen bir polinomsa kutupsal yazınca $r^{n-2k}\cdot(\theta$'ya bağlı sınırlı ifade) elde edilir:

- $n > 2k$ ise limit 0 (Örnek 17, Örnek 10);
- $n = 2k$ ise genellikle θ'ya bağlı bir değer çıkar, limit yoktur (Örnek 14);
- $n < 2k$ ise genellikle ifade sınırsızdır, limit yoktur.

Payda x^4+y^2 gibi *homojen olmayan* ise bu kural geçerli değildir; eğri yollar deneyin (Örnek 16).

4.8 Süreklilik

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0053], [foto: IMG-20261108-WA0088]

Süreklilik – Tanım. $f(x,y)$ düzlemin fonksiyonu, (a,b) noktasında tanımlı olsun. Eğer

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$$

ise f'ye (a,b) noktasında **süreklidir** denir.

Not: 22.10 defter notunda ([foto: IMG-20261022-WA0053]) "(a,b) aralığında süreklidir" yazılmış; doğrusu (08.11 tahtasındaki gibi) "(a,b) *noktasında* süreklidir".

Tanım aslında **üç koşul** içerir:

1. $f(a,b)$ tanımlı,
2. $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ var,
3. bu limit $f(a,b)$'ye eşit.

Bir R kümesinin her noktasında sürekli olan fonksiyona R üzerinde sürekli denir. Sezgisel olarak sürekli bir fonksiyonun grafiği "yırtığı, deliği, ani sıçraması olmayan" bir yüzeydir.

Teorem / Formül – Sürekli fonksiyonların özellikleri

1. f ve g, (a,b)'de sürekli ise $f \pm g$, $f \cdot g$, $c\,f$ ve $(g(a,b) \neq 0$ ise$)$ f/g de (a,b)'de süreklidir. (Limit kurallarının doğrudan sonucu.)
2. **Polinomlar** bütün düzlemde süreklidir.
3. **Rasyonel fonksiyonlar** P/Q, paydanın sıfır olmadığı her noktada süreklidir.
4. **Bileşke:** $g(x,y)$, (a,b)'de sürekli ve $h(u)$ tek değişkenli fonksiyonu $u_0 = g(a,b)$'de sürekli ise $h\big(g(x,y)\big)$ de (a,b)'de süreklidir.

Bileşke kuralı sayesinde e^{xy}, $\sin(x^2+y^2)$, $\cos(x-3y)$, $\ln(1+x^2+y^2)$ gibi fonksiyonlar bütün düzlemde; $\arccos(x-y)$ (Örnek 2) tanım kümesi olan şerit üzerinde; $\sqrt{4-x^2-y^2}$ (Örnek 1) kapalı disk üzerinde süreklidir.

Bileşke kuralının limit hesabındaki kullanımı

h sürekli ve $\lim_{(x,y)\to(a,b)} g(x,y) = u_0$ ise $\lim h(g(x,y)) = h(u_0)$. Belirsiz durumlarda da $u = g(x,y)$ dönüşümüyle tek değişkenli limite geçilebilir: örneğin $u = x^2+y^2 \to 0^+$ alınarak $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = \lim\limits_{u\to 0^+} \dfrac{\sin u}{u} = 1.$

Örnek 18 (tahta) [foto: IMG-20261022-WA0054], [foto: IMG-20261108-WA0090]

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{\sin(xy^2)}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonksiyonunun her yerde sürekli olduğunu gösteriniz.

Çözüm

1) $(x,y) \neq (0,0)$ **noktaları.** Pay $\sin(xy^2)$ sürekli (polinomun sinüsü, bileşke), payda x^2+y^2 polinom ve bu noktalarda **sıfır değil**. Sürekli fonksiyonların bölümü olduğundan f bu noktaların hepsinde süreklidir.
2) $(0,0)$ **noktası.** $f(0,0) = 0$ tanımlı. Limitin 0 olduğunu göstermeliyiz. Tahtadaki düşünce:

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy^2)}{x^2+y^2} = \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy^2)}{xy^2} \cdot \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2}.$$

Birinci çarpan $u = xy^2 \to 0$ ile $\frac{\sin u}{u} \to 1$. İkinci çarpan için:

(1) $y = mx$: $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x \cdot m^2x^2}{x^2+m^2x^2} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{m^2x}{1+m^2} = 0.$

(2) $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$:

$$\lim_{r\to 0} \frac{r\cos\theta \cdot r^2\sin^2\theta}{r^2} = \lim_{r\to 0} r\cos\theta\sin^2\theta = 0, \quad \text{çünkü} \quad \boxed{|r\cos\theta\sin^2\theta| \le r}.$$

Böylece limit $1 \cdot 0 = 0 = f(0,0)$; f, $(0,0)$'da da süreklidir. Sonuç: f **her yerde süreklidir**.

Örnek 18'deki çözümün titizleştirilmesi

- (1) adımı ($y = mx$ yolu) tek başına limitin varlığını **kanıtlamaz** (bkz. Örnek 16). Kanıtı tamamlayan, (2) adımındaki θ'dan bağımsız $|r\cos\theta\sin^2\theta| \le r$ sınırıdır (kutupsal koordinat ölçütü).

- $\frac{\sin(xy^2)}{xy^2}$ çarpanı eksenler üzerinde ($xy^2 = 0$) tanımsızdır. Hiç bölme yapmadan, $|\sin u| \le |u|$ ile doğrudan sıkıştırmak daha temizdir:

$$|f(x,y)| = \frac{|\sin(xy^2)|}{x^2+y^2} \le \frac{|x|\,y^2}{x^2+y^2} \le |x| \le \sqrt{x^2+y^2} \to 0.$$

Tahtadaki sonuç doğrudur; bu not yalnızca gerekçeyi sağlamlaştırır.

4.8.1 Süreksizliği kaldırılabilir yapma

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Kaldırılabilir süreksizlik kavramı tahtada ayrıca işlenmedi; Balcı ve Zill & Wright'a göre eklenmiştir.

Tanım – Kaldırılabilir süreksizlik

$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$ **var** fakat $f(a,b)$ tanımsız ya da $f(a,b) \neq L$ ise, (a,b)'ye f'nin **kaldırılabilir süreksizlik** noktası denir. $f(a,b) = L$ olarak (yeniden) tanımlanırsa fonksiyon o noktada sürekli hâle gelir. Limit **yoksa** süreksizlik kaldırılamaz.

[Ek alıştırma] Örnek 19 (kaldırılabilir mi?)

Aşağıdaki fonksiyonlar $(0,0)$'da tanımsızdır. $f(0,0)$ uygun tanımlanarak sürekli yapılabilir mi?

(a) $f(x,y) = \dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$ (b) $g(x,y) = \dfrac{x^4-y^4}{x^2+y^2}$ (c) $h(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$

Çözüm

(a) $u = x^2+y^2 \to 0^+$: $\lim \frac{\sin u}{u} = 1$. Limit var; $f(0,0) = 1$ tanımlanırsa f her yerde sürekli olur.

(b) $x^4 - y^4 = (x^2-y^2)(x^2+y^2)$ olduğundan $(x,y) \neq (0,0)$ için $g = x^2 - y^2 \to 0$. $g(0,0) = 0$ tanımlanırsa g her yerde sürekli olur (aslında $g = x^2 - y^2$ polinomuna dönüşür).

(c) $y = mx$ boyunca $\dfrac{m}{1+m^2}$: $m = 0 \Rightarrow 0$, $m = 1 \Rightarrow \frac{1}{2}$. Limit yok; $h(0,0)$ nasıl tanımlanırsa tanımlansın h orijinde **sürekli yapılamaz**.

[Ek alıştırma] Örnek 20 (süreklilik bölgesi)

Aşağıdaki fonksiyonların sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz. (a) $f(x,y) = \dfrac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$ (b) $g(x,y) = \ln(x+y-1)$ (c) $h(x,y) = e^x \cos\!\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$

Çözüm

(a) Rasyonel fonksiyon; paydanın sıfır olduğu yerler hariç her yerde sürekli: $x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow y = \pm x$. Süreklilik kümesi: $y = x$ ve $y = -x$ doğruları dışındaki bütün düzlem.

(b) $\ln u$, $u > 0$ için sürekli; $u = x + y - 1$ polinom. Bileşke kuralı: $x + y > 1$ yarı düzleminde (açık küme) sürekli.

(c) $\sqrt{x^2+y^2}$ her yerde sürekli (polinomun karekökü, içi ≥ 0), cos ve e^x her yerde sürekli; çarpım ve bileşke ile h bütün düzlemde süreklidir.

4.9 Üç değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Tahtada limit ve süreklilik iki değişken için işlendi. Aşağıdaki genelleme Zill & Wright ve Kreyszig'e göre eklenmiştir; yöntemlerin hepsi aynen taşınır.

Tanım – Üç değişkenli limit ve süreklilik

$\lim_{(x,y,z)\to(a,b,c)} f(x,y,z) = L$ olması için: her $\varepsilon > 0$ için öyle bir $\delta > 0$ vardır ki

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} < \delta \quad \text{iken} \quad |f(x,y,z) - L| < \varepsilon.$$

Burada komşuluk bir **açık küredir** (top). $\lim_{(x,y,z)\to(a,b,c)} f(x,y,z) = f(a,b,c)$ ise f, (a,b,c)'de süreklidir.

- Limit kuralları, polinom ve rasyonel fonksiyonların sürekliliği, bileşke kuralı aynen geçerlidir.
- Limitin yokluğu için yine iki yol: eksenler, $x = y = z$ doğrusu, $y = mx$, $z = nx$ doğruları, eğriler…
- Varlık için sıkıştırma; kutupsal yerine **küresel koordinatlar** kullanılır:

$$x = \rho\sin\varphi\cos\theta, \quad y = \rho\sin\varphi\sin\theta, \quad z = \rho\cos\varphi, \qquad \rho \to 0.$$

  Kullanışlı eşitsizlik: $|x|, |y|, |z| \le \rho = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

[Ek alıştırma] Örnek 21 (üç değişkenli limitler)

(a) $\displaystyle\lim_{(x,y,z)\to(1,-1,2)} \frac{x^2+yz}{x+y+z}$

(b) $\displaystyle\lim_{(x,y,z)\to(0,0,0)} \frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}$

(c) $\displaystyle\lim_{(x,y,z)\to(0,0,0)} \frac{xyz}{x^2+y^2+z^2}$

Çözüm

(a) Payda $1-1+2 = 2 \neq 0$; rasyonel fonksiyon, doğrudan yerine koyma: $\dfrac{1+(-1)(2)}{2} = \dfrac{-1}{2} = -\dfrac{1}{2}$.

(b) x ekseni boyunca ($y = z = 0$): $\frac{0}{x^2} = 0$. $x = y = z = t$ doğrusu boyunca: $\dfrac{3t^2}{3t^2} = 1$. Farklı değerler; **limit yoktur**.

(c) $|x|, |y| \le \rho$ ve $|z| \le \rho$ olduğundan $|xyz| \le \rho^3$; böylece $\left|\dfrac{xyz}{\rho^2}\right| \le \dfrac{\rho^3}{\rho^2} = \rho \to 0$. Sıkıştırma ile limit 0.

[Ek alıştırma] Örnek 22 (üç değişkenli süreklilik)

$F(x,y,z) = \dfrac{1}{x^2+y^2+z^2-1}$ ve $G(x,y,z) = \sqrt{z-x^2-y^2}$ nerede süreklidir?

Çözüm

F rasyoneldir; payda $x^2+y^2+z^2=1$ **birim küre yüzeyinde** sıfırdır. F, birim küre yüzeyi dışındaki her noktada süreklidir.
G: kök içi $z-x^2-y^2\geq 0$ olmalı; G, $z\geq x^2+y^2$ kümesinde (paraboloid ve içi) süreklidir (polinomun karekökü, bileşke).

4.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler

Bu bölümdeki örnekler Zill & Wright, Balcı ve Kreyszig'deki tipik alıştırmalara benzer şekilde hazırlanmıştır ve konunun farklı yöntemlerini bir araya getirir.

[Ek alıştırma] Örnek 23 (uygun eğri yolunu seçme)

$\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^3y}{x^6+y^2}$ limitini inceleyiniz.

Çözüm

Doğrular $y=mx$: $\dfrac{mx^4}{x^6+m^2x^2}=\dfrac{mx^2}{x^4+m^2}\to 0$ $(m\neq 0)$; eksenlerde de 0. Paydadaki x^6 ve y^2'yi aynı dereceye getiren yol $y=kx^3$'tür:

$$\frac{x^3\cdot kx^3}{x^6+k^2x^6}=\frac{k}{1+k^2}.$$

$k=0\Rightarrow 0$, $k=1\Rightarrow \frac{1}{2}$. Limit **yoktur**.

[Ek alıştırma] Örnek 24 (tek değişkene indirgeme)

$\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)$ limitini hesaplayınız.

Çözüm

$u=x^2+y^2\to 0^+$ dönüşümüyle tek değişkenli limite geçeriz ($0\cdot(-\infty)$ belirsizliği):

$$\lim_{u\to 0^+}u\ln u=\lim_{u\to 0^+}\frac{\ln u}{1/u}\overset{\text{L'H}}{=}\lim_{u\to 0^+}\frac{1/u}{-1/u^2}=\lim_{u\to 0^+}(-u)=0.$$

[Ek alıştırma] Örnek 25 (mutlak değerli ifade)

$\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{|x|+|y|}$ limitini hesaplayınız.

Çözüm

$(x,y)\neq(0,0)$ için $\dfrac{|x|}{|x|+|y|}\leq 1$ olduğundan

$$\left|\frac{xy}{|x|+|y|}\right|=|y|\cdot\frac{|x|}{|x|+|y|}\leq|y|\to 0.$$

Sıkıştırma teoremiyle limit 0.

[Ek alıştırma] Örnek 26 (parametreli süreklilik)

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{3x^2y}{x^2+y^2}+k, & (x,y)\neq(0,0)\\ 2k-1, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonu $(0,0)$'da sürekli olacak şekilde k'yı bulunuz.

Çözüm

Örnek 10'dan $\lim \frac{3x^2y}{x^2+y^2}=0$; dolayısıyla $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0+k=k$. Süreklilik için $k=f(0,0)=2k-1$ olmalı; buradan $\boxed{k=1}$.

4.11 Sık yapılan hatalar

Sık yapılan hatalar

1. **"Birkaç yolda aynı değer çıktı, o hâlde limit var."** Yanlış! Yol testi yalnızca limitin *olmadığını* gösterebilir. Bütün doğrularda 0 çıkıp parabolde $\frac{1}{2}$ çıkan örnekler vardır (Örnek 16, 23). Varlık için sıkıştırma ya da θ'dan bağımsız kutupsal sınır gerekir.
2. **Kutupsal yazıp θ'yı sabit sanmak.** $r\to 0$ iken her sabit θ için aynı değerin çıkması da yetmez; $|f-L|\le g(r)$ biçiminde θ'dan bağımsız bir sınır bulunmalı.
3. **Seviye eğrisinde yarıçapı yanlış yazmak.** $x^2+y^2=c$ çemberinin yarıçapı c değil $\sqrt{c}$'dir; $c<0$ için seviye eğrisi boştur.
4. **Tanım kümesinde sınırı karıştırmak.** $\sqrt{\ }$ içi ≥ 0 (sınır dahil), ln içi >0 (sınır hariç), paydadaki kök içi >0. Çizimde dahil olan sınır sürekli, hariç olan kesikli çizilir.
5. **Çarpanlara ayırırken yeni bölme yaratmak.** $\frac{\sin(xy)}{x}=y\cdot\frac{\sin(xy)}{xy}$ yazımı $y=0$ noktalarında tanımsızdır; $|\sin u|\le|u|$ eşitsizliği daha güvenlidir.
6. **Değişkenlere ayırmayı her yerde kullanmak.** $\lim g(x)h(y)=\lim g\cdot\lim h$ ancak iki tek değişkenli limit de varsa geçerlidir. $\frac{2xy}{x^2+y^2}$ gibi ifadeler değişkenlerine ayrılamaz.
7. **İşaret hatası.** $e^{x-y}=e^x\cdot e^{-y}$; $e^x\cdot e^y$ değil (bkz. Örnek 12d düzeltmesi).
8. **Sürekliliği limitle karıştırmak.** Limitin var olması yetmez; $f(a,b)$ tanımlı ve limite eşit olmalı. "Süreklidir" bir *noktada* söylenir, "aralıkta" değil.
9. $\sqrt{r^2}=r$ **yazarken** $r\ge 0$ alındığını unutmamak; kutupsal koordinatlarda $r>0$, $\theta\in[0,2\pi)$.

4.12 Özet ve formül kutusu

Özet ve formül kutusu

Fonksiyon ve tanım kümesi. $z=f(x,y)$, $D\subset\mathbb{R}^2$; $w=f(x,y,z)$, $D\subset\mathbb{R}^3$. Payda $\neq 0$, çift kök içi ≥ 0, ln içi >0, arccos / arcsin içi $[-1,1]$; koşulların kesişimi.
Grafik ve seviye kümeleri. Grafik: $z=f(x,y)$ yüzeyi. Seviye eğrisi: $f(x,y)=c$ (xy-düzleminde). Kontur haritası: seviye eğrilerinin toplamı. Seviye yüzeyi: $f(x,y,z)=c$.

Fonksiyon	Seviye kümeleri
x^2+y^2	çemberler, yarıçap $\sqrt{c}$
$ax+by$	paralel doğrular
$y-x^2$	paraboller $y=x^2+c$
xy	hiperboller $y=c/x$
$\frac{2xy}{x^2+y^2}$	orijinden çıkan ışınlar
$x^2+y^2+z^2$	küreler, yarıçap $\sqrt{c}$

Limit tanımı. $\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0$: $0<\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}<\delta \Rightarrow |f(x,y)-L|<\varepsilon$.
Limit kuralları. Toplam, fark, çarpım, sabitle çarpım, bölüm ($L_2\neq 0$). Polinomda ve paydası sıfır olmayan rasyonel fonksiyonda doğrudan yerine koyma: $\lim P(x,y)=P(a,b)$.
$\frac{0}{0}$ **belirsizliği.** Çarpanlara ayır, eşlenikle çarp, $u=g(x,y)$ ile tek değişkene in ($\frac{\sin u}{u}\to 1$, $u\ln u\to 0$).
Limit yok. İki yol, iki farklı değer:

$$y=0,\quad x=0,\quad y=mx,\quad y=kx^2,\quad x=ky^2,\quad x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta.$$

Limit var. $|f-L|\le g\to 0$ (sıkıştırma). Kutupsal: $|f-L|\le g(r)\to 0$, g θ'dan bağımsız. Eşitsizlikler: $|x|,|y|\le r$, $|xy|\le\frac{r^2}{2}$, $|\sin u|\le|u|$.
Süreklilik. $\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)=f(a,b)$. Polinomlar her yerde, rasyoneller payda $\neq 0$ olan yerde sürekli; toplam, çarpım, bölüm, bileşke sürekliliği korur. Limit var ama $\neq f(a,b)$ ya da $f(a,b)$ tanımsız $\Rightarrow$ kaldırılabilir süreksizlik.
Üç değişken. Aynı tanımlar, komşuluk = açık küre; küresel koordinat, $|x|,|y|,|z|\le\rho$.

5 Kısmi Türevler, Teğet Düzlemler ve Lineer Yaklaşımlar

5.1 Amaç ve sezgi

Tek değişkenli analizde $y = f(x)$ fonksiyonunun türevi $f'(x)$, x biraz değiştiğinde y'nin *ne hızla* değiştiğini ölçer; geometrik olarak da grafiğe çizilen teğet doğrusunun eğimidir. Mühendislikte ise ilgilendiğimiz büyüklükler çoğu zaman birden fazla değişkene bağlıdır: bir silindirin hacmi $V = \pi r^2 h$ hem yarıçapa hem yüksekliğe, bir metal levhadaki sıcaklık $T(x, y)$ iki konum koordinatına, ideal bir gazın basıncı $P = nRT/V$ sıcaklığa ve hacme bağlıdır.

Bu durumda "türev" sorusu şu hâle gelir: *Diğer değişkenleri sabit tutup yalnızca birini değiştirirsek fonksiyon ne hızla değişir?* Bu sorunun cevabı **kısmi türevdir**. Bu konuda sırasıyla şunları öğreneceğiz:

- Kısmi türevin limit ile tanımı, hesaplanması ve geometrik anlamı (yüzey üzerindeki izlerin eğimleri).
- Yüksek mertebeden ve karma kısmi türevler; karma türevlerin hangi koşulda eşit olduğunu söyleyen **Schwarz (Clairaut) teoremi**.
- İki değişkenli bir fonksiyonun **diferansiyellenebilir** olmasının ne demek olduğu (artım formülü $\Delta z = f_x \Delta x + f_y \Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$).
- Bir yüzeye bir noktada **teğet düzlem**, fonksiyonun **lineerleştirmesi** $L(x, y)$ ve bu yaklaşımın **hata sınırı**.
- **Tam (toplam) diferansiyel** $dz = f_x\, dx + f_y\, dy$, ikinci ve yüksek mertebeden diferansiyeller, ve diferansiyelle **yaklaşık hesap** (mutlak, bağıl ve yüzde değişim).
- Bütün bunların üç değişkenli $w = f(x, y, z)$ fonksiyonlarına genellenmesi.

Ana fikir: "yerel olarak düzlem"

Tek değişkende, türevlenebilir bir eğriye yeterince yakından bakınca eğri neredeyse bir doğru (teğet doğrusu) gibi görünür. İki değişkende de aynısı geçerlidir: diferansiyellenebilir bir yüzeye bir noktanın çok yakınından bakınca yüzey neredeyse bir *düzlem* (teğet düzlem) gibi görünür. Lineerleştirme, tam diferansiyel ve yaklaşık hesap bu tek fikrin farklı yüzleridir.

Bu konunun ders kaynakları

Bu bölüm 22.10 (defter notu), 05.11 ve 08.11 derslerinin tahta notlarına dayanır; Kreyszig (*Advanced Engineering Mathematics*), Zill & Wright (*Calculus*, çev. Cangül) ve Balcı (*Genel Matematik II*) kitaplarındaki anlatımla tamamlanmıştır. Zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevi, yönlü türev ve gradyan **Konu 6**'da anlatılmaktadır; burada yalnızca gerektiğinde "bkz. Konu 6" diye atıf yapılmıştır.

5.2 Kısmi türevin tanımı, hesaplanması ve geometrik yorumu

5.2.1 Tanım

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0054], [foto: IMG-20261108-WA0090]

Kısmi Türev: $A \subseteq \mathbb{R}^2$ ve $f : A \to \mathbb{R}$, $z = f(x, y)$ ve $(a, b) \in A$ olsun. Eğer

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a + h, b) - f(a, b)}{h}$$

limiti mevcutsa bu limit değerine f fonksiyonunun (a, b) noktasında x**'e göre kısmi türevi**

denir; $f_x(a,b)$ veya $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(a,b)}$ şeklinde gösterilir.

Tahtada yalnızca x'e göre kısmi türev yazıldı; y'ye göre kısmi türev tamamen benzer şekilde tanımlanır:

Tanım – x ve y'ye göre kısmi türevler

$z = f(x,y)$ fonksiyonunun (a,b) noktasındaki kısmi türevleri (limitler mevcut olmak koşuluyla)

$$f_x(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h}, \qquad f_y(a,b) = \lim_{k\to 0} \frac{f(a,b+k)-f(a,b)}{k}.$$

Bu limitleri her (x,y) noktasında düşünürsek $f_x(x,y)$ ve $f_y(x,y)$ yeni birer iki değişkenli fonksiyon olur.

Gösterimler. $z = f(x,y)$ için aşağıdaki yazılışların hepsi aynı anlamdadır:

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x} = z_x = D_1 f, \qquad f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial y} = z_y = D_2 f.$$

∂ sembolü ("kısmi" ya da "del" diye okunur), türevin *diğer değişkenler sabitken* alındığını hatırlatır. Tek değişkenli türevdeki d yerine bilerek farklı bir sembol kullanılır.

Tanımın anlamı

$f_x(a,b)$'yi hesaplarken y değişkenini b değerinde *dondururuz*. O zaman $g(x) = f(x,b)$ tek değişkenli bir fonksiyondur ve $f_x(a,b) = g'(a)$ olur. Benzer şekilde $G(y) = f(a,y)$ ise $f_y(a,b) = G'(b)$. Yani kısmi türev aslında *tek değişkenli türevdir*; bütün bildiğimiz türev kuralları (toplam, çarpım, bölüm, zincir) aynen geçerlidir.

5.2.2 Hesaplama kuralı

Teorem / Formül – Kısmi türev nasıl hesaplanır?

- f_x'i bulmak için y'yi **sabit** kabul et ve $f(x,y)$'nin x'e göre olağan türevini al.
- f_y'yi bulmak için x'i **sabit** kabul et ve $f(x,y)$'nin y'ye göre olağan türevini al.

Sabit kabul edilen değişken, türev alırken tıpkı bir sayı (örneğin 5) gibi davranır.

Örnek 1 [foto: IMG-20261022-WA0055], [foto: IMG-20261108-WA0090]

$f(x,y) = x^2y^3 + 3x$ fonksiyonunun birinci mertebeden kısmi türevlerini bulunuz.

Çözüm

f_x: y sabit. x^2y^3 teriminde y^3 sabit bir katsayıdır; $(x^2)' = 2x$ olduğundan türevi $2xy^3$; $3x$'in türevi 3:

$$f_x = 2xy^3 + 3.$$

f_y: x sabit. x^2y^3 teriminde x^2 katsayıdır, $(y^3)' = 3y^2$; $3x$ ise y'ye göre sabit olduğundan türevi 0:

$$f_y = 3x^2y^2.$$

[Ek alıştırma] Örnek 2 (tanımla hesap)

$f(x,y) = x^2 + 3xy$ için $f_x(1,2)$'yi doğrudan limit tanımından hesaplayınız ve kuralla bulunan sonuçla karşılaştırınız.

Çözüm

$f(1,2) = 1+6 = 7$ ve $f(1+h,2) = (1+h)^2 + 6(1+h) = 7 + 8h + h^2$. Buna göre

$$f_x(1,2) = \lim_{h\to 0} \frac{f(1+h,2) - f(1,2)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{8h + h^2}{h} = \lim_{h\to 0} (8+h) = 8.$$

Kuralla: $f_x = 2x + 3y$, $f_x(1,2) = 2 + 6 = 8$. İki yol aynı sonucu verir.

[Ek alıştırma] Örnek 3 (çeşitli fonksiyonlar)

Aşağıdaki fonksiyonların birinci mertebeden kısmi türevlerini bulunuz.
(a) $f(x,y) = x\,e^{xy}$ (b) $f(x,y) = \arctan\dfrac{y}{x}$ (c) $f(x,y) = \sin\left(\dfrac{x}{1+y}\right)$ (d) $f(x,y,z) = x^{yz}$ $(x>0)$

Çözüm

(a) Çarpım kuralı (y sabit): $f_x = e^{xy} + x\cdot y\,e^{xy} = (1+xy)e^{xy}$. x sabitken x bir katsayıdır: $f_y = x\cdot x\,e^{xy} = x^2 e^{xy}$.
(b) $(\arctan u)' = \dfrac{u'}{1+u^2}$. y sabitken $u = y/x$, $u_x = -y/x^2$:

$$f_x = \frac{-y/x^2}{1 + y^2/x^2} = \frac{-y}{x^2+y^2}, \qquad f_y = \frac{1/x}{1+y^2/x^2} = \frac{x}{x^2+y^2}.$$

(c) Zincir kuralı (tek değişkenli): $f_x = \cos\left(\dfrac{x}{1+y}\right)\cdot\dfrac{1}{1+y}$, $f_y = \cos\left(\dfrac{x}{1+y}\right)\cdot\dfrac{-x}{(1+y)^2}$.
(d) x'e göre türevde üs (yz) sabittir: $f_x = yz\,x^{yz-1}$. y'ye göre türevde taban sabit, üs değişkendir; $(a^u)' = a^u \ln a\cdot u'$ kuralıyla $f_y = x^{yz}\ln x\cdot z$, benzer şekilde $f_z = x^{yz}\ln x\cdot y$.

5.2.3 Geometrik yorum: izler ve eğimler

Kaynaklardan eklendi

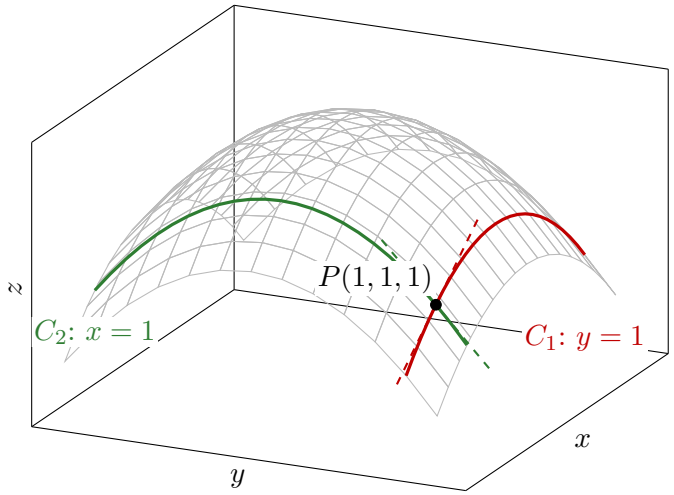
Kısmi türevin geometrik yorumu derste tahtada ayrıca çizilmedi; aşağıdaki anlatım kaynak kitaplara göre eklenmiştir.

$z = f(x,y)$'nin grafiği uzayda bir S yüzeyidir ve $P(a,b,c)$, $c = f(a,b)$, bu yüzey üzerinde bir noktadır.

- $y = b$ düşey düzlemi S yüzeyini bir C_1 eğrisi boyunca keser (bu eğriye yüzeyin $y=b$ düzlemindeki **izi** denir). C_1'in denklemi $z = f(x,b)$'dir; yani C_1, $g(x) = f(x,b)$ fonksiyonunun grafiğidir. Dolayısıyla $f_x(a,b) = g'(a)$, C_1 **izinin P noktasındaki teğetinin eğimidir**.
- Benzer şekilde $x = a$ düzlemi yüzeyi C_2 izi ($z = f(a,y)$) boyunca keser ve $f_y(a,b)$, C_2'nin P'deki teğetinin eğimidir.

Fiziksel olarak: $f_x(a,b)$, y sabit tutulup x artırıldığında z'nin anlık değişim hızı; $f_y(a,b)$ ise x sabit tutulup y artırıldığında z'nin anlık değişim hızıdır. Yüzeyi bir dağ olarak düşünürsek f_x doğu

yönünde, f_y kuzey yönünde yürürken karşılaştığımız yokuşun dikliğidir.



Şekil 1. $z = 4 - x^2 - 2y^2$ yüzeyi; $y = 1$ düzlemindeki iz C_1 (kırmızı) ve $x = 1$ düzlemindeki iz C_2 (yeşil). Kesikli doğrular izlerin P'deki teğetleridir; eğimleri sırasıyla $f_x(1,1) = -2$ ve $f_y(1,1) = -4$.

[Ek alıştırma] Örnek 4 (izlerin eğimi)

$f(x,y) = 4 - x^2 - 2y^2$ için $f_x(1,1)$ ve $f_y(1,1)$'i bulup geometrik olarak yorumlayınız (Şekil 1).

Çözüm

$f_x = -2x$, $f_y = -4y$; dolayısıyla $f_x(1,1) = -2$, $f_y(1,1) = -4$, $f(1,1) = 1$.

- $y = 1$ düzlemindeki iz: $z = 4 - x^2 - 2 = 2 - x^2$. Bu parabolün $x = 1$'deki eğimi $-2x\big|_{x=1} = -2 = f_x(1,1)$. Teğet doğrusu: $x = 1 + t,\ y = 1,\ z = 1 - 2t$.
- $x = 1$ düzlemindeki iz: $z = 3 - 2y^2$; $y = 1$'deki eğimi $-4y\big|_{y=1} = -4 = f_y(1,1)$. Teğet doğrusu: $x = 1,\ y = 1 + t,\ z = 1 - 4t$.

Her iki eğim negatiftir: P noktasından x ya da y artacak şekilde ilerlersek yüzeyden aşağı ineriz; y yönündeki iniş daha diktir.

[Ek alıştırma] Örnek 5 (değişim hızı yorumu: ideal gaz)

İdeal gaz yasası $PV = nRT$ (n, R sabit). P'yi V ve T'nin, V'yi T ve P'nin, T'yi P ve V'nin fonksiyonu olarak düşünüp

$$\frac{\partial P}{\partial V} \cdot \frac{\partial V}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial P} = -1$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$P = \dfrac{nRT}{V} \Rightarrow \dfrac{\partial P}{\partial V} = -\dfrac{nRT}{V^2}$; $V = \dfrac{nRT}{P} \Rightarrow \dfrac{\partial V}{\partial T} = \dfrac{nR}{P}$; $T = \dfrac{PV}{nR} \Rightarrow \dfrac{\partial T}{\partial P} = \dfrac{V}{nR}$. Çarparsak

$$-\frac{nRT}{V^2} \cdot \frac{nR}{P} \cdot \frac{V}{nR} = -\frac{nRT}{PV} = -\frac{PV}{PV} = -1.$$

Bu örnek, $\partial P/\partial V$ gibi ifadelerin *kesir olmadığını* gösterir: "sadeleştirseydik" $+1$ bulurduk.

5.3 Yüksek mertebeden ve karma kısmi türevler; Schwarz–Clairaut teoremi

f_x ve f_y de iki değişkenli fonksiyonlar olduğundan onların da kısmi türevlerini alabiliriz. Böylece dört tane **ikinci mertebeden kısmi türev** elde ederiz.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0055], [foto: IMG-20261108-WA0090]

Yüksek Mertebeden Türevler: f_x, f_y; x ve y'ye göre türevlenebilen fonksiyonlar olsun.

$$f_{xx} = (f_x)_x = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \qquad f_{xy} = (f_x)_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x},$$

$$f_{yx} = (f_y)_x = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}, \qquad f_{yy} = (f_y)_y = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

Dikkat: türev alma sırası

Alt indis gösteriminde türev *soldan sağa* alınır: $f_{xy} = (f_x)_y$, önce x'e sonra y'ye göre. Kesir gösteriminde ise *sağdan sola* okunur: $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$ önce x'e (paydada sağdaki), sonra y'ye göre türev demektir. Yani $f_{xy} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$. f_{xy} ve f_{yx}'e **karma (çapraz) kısmi türevler** denir.

Üçüncü ve daha yüksek mertebeden türevler de aynı şekilde tanımlanır; örneğin $f_{xyy} = \big((f_x)_y\big)_y = \dfrac{\partial^3 f}{\partial y^2\,\partial x}$. İki değişkenli bir fonksiyonun 2^n tane n-inci mertebe kısmi türevi vardır (sıraya göre); ancak aşağıdaki teorem sayesinde bunların çoğu birbirine eşittir.

Örnek 6 [foto: IMG-20261022-WA0055], [foto: IMG-20261022-WA0059], [foto: IMG-20261108-WA0091]

$f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ fonksiyonunun ikinci mertebeden kısmi türevlerini hesaplayınız ($(x,y) \neq (0,0)$).

Çözüm (adım adım)

Kısaltma için $r^2 = x^2 + y^2$ yazalım (yalnızca yazım kolaylığı).
1) f_x**:** Bölüm kuralı, y sabit; payın türevi y, paydanın türevi $2x$:

$$f_x = \frac{y(x^2+y^2) - 2x\cdot xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{yx^2 + y^3 - 2x^2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^3 - x^2y}{(x^2+y^2)^2}.$$

2) f_{xx}**:** f_x'in x'e göre türevi. Payın türevi $-2xy$, paydanın türevi $2(x^2+y^2)\cdot 2x$:

$$f_{xx} = \frac{-2xy(x^2+y^2)^2 - 2(x^2+y^2)\cdot 2x\,(y^3 - x^2y)}{(x^2+y^2)^4}.$$

Pay ve paydayı (x^2+y^2) ile sadeleştirirsek pay $-2xy(x^2+y^2) - 4x(y^3 - x^2y) = -2x^3y - 2xy^3 - 4xy^3 + 4x^3y$ olur:

$$f_{xx} = \frac{2x^3y - 6xy^3}{(x^2+y^2)^3}.$$

3) f_{xy}**:** f_x'in y'ye göre türevi. Payın türevi $3y^2 - x^2$, paydanın türevi $2(x^2+y^2)\cdot 2y$:

$$f_{xy} = \frac{(3y^2-x^2)(x^2+y^2)^2 - 2(x^2+y^2)\cdot 2y\,(y^3 - x^2 y)}{(x^2+y^2)^4}$$
$$= \frac{3x^2y^2 + 3y^4 - x^4 - x^2y^2 - 4y^4 + 4x^2y^2}{(x^2+y^2)^3} = \boxed{\frac{-x^4 - y^4 + 6x^2y^2}{(x^2+y^2)^3}}.$$

4) f_y**:** x sabit; payın türevi x, paydanın türevi $2y$:

$$f_y = \frac{x(x^2+y^2) - 2y\cdot xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x^3 - xy^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

5) f_{yx}**:** f_y'nin x'e göre türevi. Payın türevi $3x^2 - y^2$:

$$f_{yx} = \frac{(3x^2-y^2)(x^2+y^2)^2 - 2(x^2+y^2)\cdot 2x\,(x^3 - xy^2)}{(x^2+y^2)^4}$$
$$= \frac{3x^4 + 3x^2y^2 - x^2y^2 - y^4 - 4x^4 + 4x^2y^2}{(x^2+y^2)^3} = \boxed{\frac{-x^4 - y^4 + 6x^2y^2}{(x^2+y^2)^3}}.$$

6) f_{yy}**:** f_y'nin y'ye göre türevi (payın türevi $-2xy$):

$$f_{yy} = \frac{-2xy(x^2+y^2) - 4y(x^3 - xy^2)}{(x^2+y^2)^3} = \frac{2xy^3 - 6x^3y}{(x^2+y^2)^3}.$$

Sonuç: $f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y)$; karma türevler eşittir. (Fonksiyon $x \leftrightarrow y$ simetrik olduğundan f_y ve f_{yy}, f_x ve f_{xx}'ten x ile y'nin yer değiştirmesiyle de elde edilebilirdi.)

Tahtadaki ara adımlar hakkında not

[foto: IMG-20261022-WA0055] (defter notu) üzerindeki f_{xy} ara satırında "$-4y^2$" yazılmıştı; doğrusu $-4y\cdot y^3 = -4y^4$'tür ([foto: IMG-20261108-WA0091]'de de aynı yazım kayması var). Aynı defter notunda f_{xx} ara satırındaki ilk terim "$2x^3y$" olarak görünüyor; doğrusu $-2x^3y$'dir ([foto: IMG-20261108-WA0091]'de doğru yazılmış). Her iki durumda da kutulanan nihai sonuçlar doğrudur.

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0059], [foto: IMG-20261108-WA0092]

f_x, f_y türevlenebilen fonksiyonlar ve türevleri sürekli ise $f_{xy}(x,y) = f_{yx}(x,y)$: **Schwarz ya da Clairaut teoremi**.

Teoremin kaynaklardaki kesin ifadesi şöyledir:

Teorem / Formül – Schwarz (Clairaut) teoremi

f, (a,b) noktasını içeren bir açık bölgede tanımlı olsun. Eğer f_{xy} ve f_{yx} karma türevleri bu bölgede **sürekli** ise

$$f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b).$$

Daha genel olarak: gerekli tüm kısmi türevler sürekli olduğunda türev alma *sırası önemli değildir*; örneğin $f_{xyy} = f_{yxy} = f_{yyx}$.

Tahtada düzeltilen ifade

[foto: IMG-20261022-WA0059] (defter notu) üzerinde "$f_{xy} = f_{yx}$, eğer $f(x,y) = f(y,x)$ ise geçerlidir" yazılmıştı. **Bu ifade yanlıştır.** Karma türevlerin eşitliği fonksiyonun x ve y'ye göre simetrik

olmasına bağlı *değildir*; belirleyici olan karma türevlerin *sürekliliğidir* (yukarıdaki teorem). Örneğin simetrik olmayan $f = x^2y^3 + 3x$ için $f_{xy} = (2xy^3+3)_y = 6xy^2$ ve $f_{yx} = (3x^2y^2)_x = 6xy^2$, yani yine eşittir. Hemen altında yazılan Schwarz/Clairaut ifadesi doğru koşulu vermektedir.

[Ek alıştırma] Örnek 7 (Clairaut doğrulaması)

$f(x,y) = x^3y^4 + \sin(xy^2)$ için $f_{xy} = f_{yx}$ olduğunu doğrulayınız.

Çözüm

$f_x = 3x^2y^4 + y^2\cos(xy^2), \quad f_y = 4x^3y^3 + 2xy\cos(xy^2).$

$$f_{xy} = 12x^2y^3 + 2y\cos(xy^2) + y^2\cdot\big(-\sin(xy^2)\big)\cdot 2xy = 12x^2y^3 + 2y\cos(xy^2) - 2xy^3\sin(xy^2),$$
$$f_{yx} = 12x^2y^3 + 2y\cos(xy^2) + 2xy\cdot\big(-\sin(xy^2)\big)\cdot y^2 = 12x^2y^3 + 2y\cos(xy^2) - 2xy^3\sin(xy^2).$$

İkisi aynıdır; bu beklenen bir sonuçtur çünkü tüm kısmi türevler her yerde süreklidir.

[Ek alıştırma] Örnek 8 (sürekli olmayan karma türevler: $f_{xy} \neq f_{yx}$)

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0) \\ 0, & (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

için $f_{xy}(0,0) = -1$, $f_{yx}(0,0) = 1$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Önce eksenler üzerinde birinci türevleri tanımdan bulalım. $y \neq 0$ sabitken

$$f_x(0,y) = \lim_{h\to 0}\frac{f(h,y)-f(0,y)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{y(h^2-y^2)}{h^2+y^2} = \frac{-y^3}{y^2} = -y,$$

ve $f_x(0,0) = \lim_{h\to 0}\frac{0-0}{h} = 0$; yani her y için $f_x(0,y) = -y$. Benzer şekilde $x \neq 0$ için

$$f_y(x,0) = \lim_{k\to 0}\frac{f(x,k)-f(x,0)}{k} = \lim_{k\to 0}\frac{x(x^2-k^2)}{x^2+k^2} = x,$$

ve $f_y(0,0) = 0$; yani $f_y(x,0) = x$. Şimdi

$$f_{xy}(0,0) = \frac{d}{dy}\big(f_x(0,y)\big)\Big|_{y=0} = \frac{d}{dy}(-y) = -1, \qquad f_{yx}(0,0) = \frac{d}{dx}\big(f_y(x,0)\big)\Big|_{x=0} = \frac{d}{dx}(x) = 1.$$

Karma türevler eşit değildir. Teoremle çelişki yoktur: bu fonksiyonun karma türevleri $(0,0)$'da sürekli değildir. (İlginç olarak bu fonksiyon da *simetrik değil*, antisimetriktir: $f(y,x) = -f(x,y)$.)

[Ek alıştırma] Örnek 9 (kısmi diferansiyel denklemler; Kreyszig tarzı)

(a) $u = \ln(x^2+y^2)$ ve $u = e^{-x}\cos y$ fonksiyonlarının Laplace denklemi $u_{xx}+u_{yy} = 0$'ı sağladığını,
(b) $u = \sin(x-ct)$ fonksiyonunun dalga denklemi $u_{tt} = c^2u_{xx}$'i,
(c) $u = e^{-kt}\sin x$ fonksiyonunun ısı denklemi $u_t = k\,u_{xx}$'i sağladığını gösteriniz.

Çözüm

(a) $u = \ln(x^2+y^2)$: $u_x = \dfrac{2x}{x^2+y^2}$, $u_{xx} = \dfrac{2(x^2+y^2)-2x\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \dfrac{2y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2}$; simetriden $u_{yy} = \dfrac{2x^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2}$. Toplam 0. $u = e^{-x}\cos y$: $u_{xx} = e^{-x}\cos y$, $u_{yy} = -e^{-x}\cos y$; toplam 0.
(b) $u_t = -c\cos(x-ct)$, $u_{tt} = -c^2\sin(x-ct)$; $u_x = \cos(x-ct)$, $u_{xx} = -\sin(x-ct)$. Dolayısıyla $u_{tt} = c^2 u_{xx}$.
(c) $u_t = -ke^{-kt}\sin x$, $u_{xx} = -e^{-kt}\sin x$; dolayısıyla $u_t = k\,u_{xx}$.

5.4 Diferansiyellenebilirlik ve artım

5.4.1 Tek değişkende hatırlatma

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0059], [foto: IMG-20261108-WA0092]

Türevlenebilme – Tek değişkende:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = f'(x)+\varepsilon \;\Rightarrow\; \Delta y = f'(x)\Delta x + \varepsilon\Delta x;$$

ε: $\Delta x \to 0$ iken sıfıra giden bir büyüklük; $f'(x)\Delta x$: f'nin diferansiyeli.

Burada önemli olan şudur: y'deki gerçek değişim Δy, Δx'e göre *lineer* olan $f'(x)\Delta x$ terimi ile, Δx'ten *çok daha hızlı* sıfıra giden $\varepsilon\Delta x$ teriminin toplamıdır. Tek değişkende "türevi var" ile "bu biçimde yazılabilir" aynı şeydir.

5.4.2 İki değişkende artım ve diferansiyellenebilirlik

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0057], [foto: IMG-20261108-WA0092]

$f(x,y)$'nin f_x ve f_y kısmi türevleri (x_0,y_0) noktasını içeren bir B bölgesinde tanımlı ve (x_0,y_0) noktasında sürekli olsun. (x,y) noktası (x_0,y_0)'dan $(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)$ noktasına kadar değiştiğinde $z = f(x,y)$ fonksiyonunda meydana gelen değişim

$$\Delta z = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)$$

$$\Rightarrow\; \Delta z = f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y$$

ε_1 ve ε_2: $\Delta x \to 0$, $\Delta y \to 0$ iken sıfıra giden büyüklüklerdir.
Tanım: $f_x(x_0,y_0)$, $f_y(x_0,y_0)$ kısmi türevleri mevcut ve Δz yukarıdaki biçimde yazılabiliyorsa $f(x,y)$ fonksiyonu **türevlenebilirdir (diferansiyellenebilirdir)** denir.
Sonuç: f, (x_0,y_0) noktasında diferansiyellenebilir ise (x_0,y_0) noktasında süreklidir.

Tahtadaki bu not iki farklı şeyi birlikte içerir; kaynaklara göre bunları ayırmak gerekir:

Tanım – Diferansiyellenebilirlik

$f_x(x_0,y_0)$ ve $f_y(x_0,y_0)$ mevcut olsun. Eğer f'nin artımı

$$\Delta z = f_x(x_0,y_0)\,\Delta x + f_y(x_0,y_0)\,\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y$$

biçiminde yazılabiliyor ve $(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)$ iken $\varepsilon_1\to 0$, $\varepsilon_2\to 0$ oluyorsa f, (x_0,y_0) noktasında **diferansiyellenebilirdir**. Bir bölgenin her noktasında diferansiyellenebilen fonksiyona o bölgede diferansiyellenebilir denir.

Teorem / Formül – Artım teoremi (diferansiyellenebilirlik için yeter koşul)

f_x ve f_y, (x_0, y_0)'ı içeren bir açık bölgede tanımlı ve (x_0, y_0)'da **sürekli** ise f, (x_0, y_0)'da diferansiyellenebilirdir.

İspat fikri. Artımı iki adımda yazalım: önce yalnız x'i, sonra yalnız y'yi değiştirelim:

$$\Delta z = \big[f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0+\Delta y)\big] + \big[f(x_0, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0)\big].$$

Her köşeli parantez tek değişkenli bir farktır; ortalama değer teoreminden x_0 ile $x_0+\Delta x$ arasında bir c ve y_0 ile $y_0+\Delta y$ arasında bir d için $\Delta z = f_x(c,\, y_0+\Delta y)\,\Delta x + f_y(x_0, d)\,\Delta y$ olur. $\varepsilon_1 = f_x(c, y_0+\Delta y) - f_x(x_0, y_0)$ ve $\varepsilon_2 = f_y(x_0, d) - f_y(x_0, y_0)$ dersek, kısmi türevlerin sürekliliğinden $\Delta x, \Delta y \to 0$ iken $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \to 0$ olur. □

Sonucun gerekçesi. Diferansiyellenebilirse $\Delta z = (f_x+\varepsilon_1)\Delta x + (f_y+\varepsilon_2)\Delta y$ ifadesi $\Delta x, \Delta y \to 0$ iken 0'a gider; yani $f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) \to f(x_0, y_0)$, bu da süreklilik demektir.

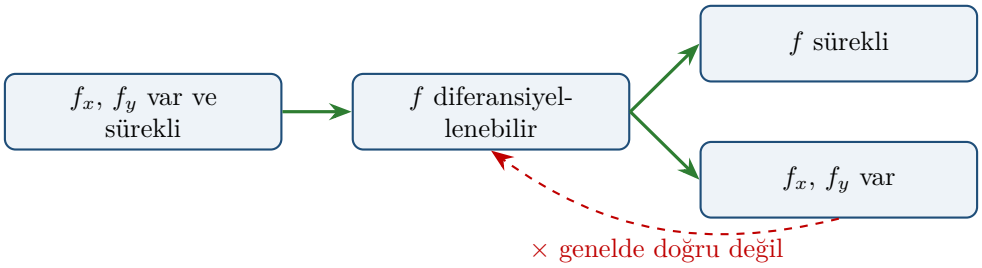
Eşdeğer tanım

Bazı kitaplarda (ör. Kreyszig) diferansiyellenebilirlik şöyle verilir:

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)} \frac{\Delta z - f_x(x_0,y_0)\Delta x - f_y(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}} = 0.$$

Yani "gerçek değişim ile lineer kısım arasındaki fark, adım uzunluğundan çok daha hızlı küçülür". Bu, tahtadaki $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ tanımıyla eşdeğerdir.

Mantıksal ilişkiler aşağıdaki şemada özetlenmiştir. Tek değişkenden farklı olarak, iki değişkende *kısmi türevlerin var olması, diferansiyellenebilirliği (hatta sürekliliği bile) garanti etmez.*



Şekil 2. Süreklilik, kısmi türevlerin varlığı ve diferansiyellenebilirlik arasındaki ilişkiler.

[Ek alıştırma] Örnek 10 (ε_1, ε_2'yi açıkça bulma)

(a) $f(x,y) = x^2+y^2$ ve (b) $f(x,y) = xy$ fonksiyonlarının her noktada diferansiyellenebilir olduğunu, ε_1 ve ε_2'yi açıkça bularak gösteriniz.

Çözüm

(a) $\Delta z = (x+\Delta x)^2 + (y+\Delta y)^2 - x^2 - y^2 = 2x\Delta x + 2y\Delta y + \Delta x\cdot\Delta x + \Delta y\cdot\Delta y$. $f_x = 2x$, $f_y = 2y$ olduğundan $\varepsilon_1 = \Delta x$, $\varepsilon_2 = \Delta y$ seçilir; ikisi de $(\Delta x, \Delta y) \to (0,0)$ iken 0'a gider.
(b) $\Delta z = (x+\Delta x)(y+\Delta y) - xy = y\Delta x + x\Delta y + \Delta x\,\Delta y$. $f_x = y$, $f_y = x$; $\varepsilon_1 = \Delta y$, $\varepsilon_2 = 0$ alınabilir (ya da $\varepsilon_1 = 0$, $\varepsilon_2 = \Delta x$: ε'lar tek türlü belirli değildir).

[Ek alıştırma] Örnek 11 (kısmi türevler var, ama fonksiyon diferansiyellenemez)

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonunun (Örnek 6'daki fonksiyonun orijinde 0 ile tanımlanmış hâli) $(0,0)$'da kısmi türevlerinin var olduğunu fakat f'nin orada diferansiyellenemez olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Tanımdan: $f(h,0)=0$ olduğundan $f_x(0,0)=\lim_{h\to0}\frac{0-0}{h}=0$; benzer şekilde $f_y(0,0)=0$. Kısmi türevler vardır.

Fakat $y=mx$ doğrusu boyunca $f(x,mx)=\dfrac{mx^2}{x^2+m^2x^2}=\dfrac{m}{1+m^2}$, yani limit m'ye bağlıdır ($m=0$ için 0, $m=1$ için $1/2$). $(0,0)$'da limit yoktur, dolayısıyla f orada sürekli değildir. Diferansiyellenebilir fonksiyon sürekli olmak zorunda olduğundan f, $(0,0)$'da **diferansiyellenemez**.

[Ek alıştırma] Örnek 12 (sürekli, kısmi türevleri var, yine de diferansiyellenemez)

$f(x,y)=\sqrt[3]{x^3+y^3}$ fonksiyonu için $f_x(0,0)$, $f_y(0,0)$'ı bulunuz ve f'nin $(0,0)$'da diferansiyellenemez olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$f_x(0,0)=\lim_{h\to0}\dfrac{\sqrt[3]{h^3}-0}{h}=1$, benzer şekilde $f_y(0,0)=1$. f her yerde süreklidir. Diferansiyellenebilir olsaydı $\Delta z\approx f_x\Delta x+f_y\Delta y=\Delta x+\Delta y$ olmalıydı ve fark, adım uzunluğuna bölündüğünde 0'a gitmeliydi. $\Delta x=\Delta y=t$ alalım: $\Delta z=\sqrt[3]{2t^3}=\sqrt[3]{2}\,t$, lineer kısım $2t$. Fark $(\sqrt[3]{2}-2)t$, adım uzunluğu $\sqrt{2}|t|$; oranın mutlak değeri $\dfrac{2-\sqrt[3]{2}}{\sqrt{2}}\approx0{,}52\neq0$. Dolayısıyla f, $(0,0)$'da diferansiyellenemez. (Teoremle çelişki yok: $f_x=x^2(x^3+y^3)^{-2/3}$ orijinde sürekli değildir.)

5.5 Teğet düzlem

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Elimizdeki tahta fotoğraflarında teğet düzlem konusu işlenmemiştir ([foto: IMG-20261108-WA0093]'ün sağ kenarında yalnızca kesik bir "T…" başlığı görünüyor). Bu alt başlık müfredatta yer aldığı için Zill & Wright, Balcı ve Kreyszig'e göre eksiksiz olarak eklenmiştir. Lineerleştirme (tahtada işlendi) ile teğet düzlem aynı formüldür; aşağıda bu bağlantı açıkça gösterilmiştir.

5.5.1 Teğet düzlemin elde edilişi

$z=f(x,y)$ yüzeyi üzerinde $P(x_0,y_0,z_0)$, $z_0=f(x_0,y_0)$ noktasını alalım ve f_x, f_y sürekli olsun. Bir önceki bölümde gördüğümüz iki izin P'deki teğet doğrularını düşünelim:

- $y=y_0$ düzlemindeki C_1 izinin teğeti: x bir birim artarken z, $f_x(x_0,y_0)$ kadar artar. Doğrultu vektörü $\mathbf{u}=\langle 1,\,0,\,f_x(x_0,y_0)\rangle$.
- $x=x_0$ düzlemindeki C_2 izinin teğeti: doğrultu vektörü $\mathbf{v}=\langle 0,\,1,\,f_y(x_0,y_0)\rangle$.

Teğet düzlem, bu iki teğet doğruyu içeren düzlemdir. Normal vektörü (Konu 1'deki vektörel çarpımla):

$$\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & f_x \\ 0 & 1 & f_y \end{vmatrix} = \langle -f_x,\, -f_y,\, 1 \rangle \quad \text{ya da } (-1 \text{ ile çarparak}) \quad \mathbf{n} = \langle f_x,\, f_y,\, -1 \rangle.$$

Noktası ve normali bilinen düzlemin denklemi (Konu 2) $f_x(x-x_0) + f_y(y-y_0) - (z-z_0) = 0$ olur.

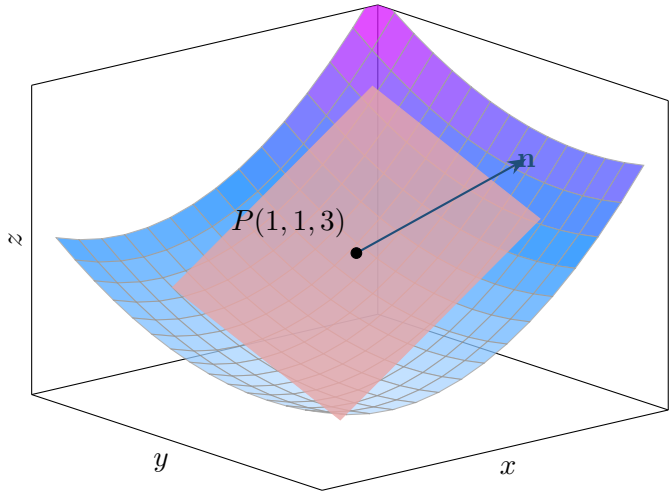
Teorem / Formül – Teğet düzlem ve normal doğru

f_x ve f_y, (x_0, y_0)'da sürekli olsun. $z = f(x,y)$ yüzeyinin $P(x_0, y_0, z_0)$ noktasındaki **teğet düzlemi**

$$\boxed{z - z_0 = f_x(x_0, y_0)\,(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)\,(y - y_0)}$$

ve bu düzleme P'de dik olan **normal doğru**

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1} \qquad \big(\text{parametrik: } (x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t\,\langle f_x, f_y, -1 \rangle\big).$$



Şekil 3. $z = 2x^2 + y^2$ paraboloidi ve $P(1,1,3)$ noktasındaki teğet düzlemi $z = 4x + 2y - 3$ (kırmızı yama); $\mathbf{n} = \langle 4, 2, -1 \rangle$ normal vektörü.

Teğet düzlem ne zaman vardır?

Teğet düzlemin anlamlı olması için yalnızca f_x ve f_y'nin var olması yetmez; f'nin (x_0, y_0)'da *diferansiyellenebilir* olması gerekir (Örnek 11'deki fonksiyonun orijinde kısmi türevleri vardır ama yüzey orada yırtıktır, teğet düzlemi yoktur). Kısmi türevlerin sürekli olması bunu garanti eder. Kapalı biçimde $F(x,y,z) = 0$ olarak verilen yüzeylerin teğet düzlemi gradyan vektörü ∇F ile bulunur; bkz. Konu 6.

Teorem / Formül – Adım adım yöntem

1. Noktanın z koordinatını bul: $z_0 = f(x_0, y_0)$ (verilmişse yüzey üzerinde olduğunu kontrol et).
2. f_x ve f_y'yi genel olarak hesapla, sonra (x_0, y_0)'da **sayısal** değerlerini bul.
3. $z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$ formülüne yerleştir ve sadeleştir.
4. İstenirse normal doğru: doğrultu vektörü $\langle f_x(x_0, y_0),\, f_y(x_0, y_0),\, -1 \rangle$.

[Ek alıştırma] Örnek 13

$z = 2x^2 + y^2$ eliptik paraboloidinin $(1, 1, 3)$ noktasındaki teğet düzleminin ve normal doğrusunun denklemlerini bulunuz.

Çözüm

$f(1,1) = 2 + 1 = 3$ (nokta yüzey üzerinde). $f_x = 4x \Rightarrow f_x(1,1) = 4$; $f_y = 2y \Rightarrow f_y(1,1) = 2$.

$$z - 3 = 4(x-1) + 2(y-1) \quad \Longrightarrow \quad z = 4x + 2y - 3.$$

Normal doğru: $\mathbf{n} = \langle 4, 2, -1 \rangle$; $x = 1 + 4t$, $y = 1 + 2t$, $z = 3 - t$, ya da $\dfrac{x-1}{4} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z-3}{-1}$ (Şekil 3).

[Ek alıştırma] Örnek 14

Aşağıdaki yüzeylerin verilen noktadaki teğet düzlemlerini bulunuz. (a) $z = x\,e^{xy}$, $(1, 0, 1)$ (b) $z = \ln(x - 2y)$, $(3, 1, 0)$

Çözüm

(a) $f_x = (1 + xy)e^{xy} \Rightarrow f_x(1,0) = 1$; $f_y = x^2 e^{xy} \Rightarrow f_y(1,0) = 1$. $z - 1 = 1 \cdot (x-1) + 1 \cdot (y-0) \Rightarrow z = x + y$.

(b) $f(3,1) = \ln 1 = 0$ ✓. $f_x = \dfrac{1}{x - 2y} \Rightarrow f_x(3,1) = 1$; $f_y = \dfrac{-2}{x - 2y} \Rightarrow f_y(3,1) = -2$. $z - 0 = (x-3) - 2(y-1) \Rightarrow z = x - 2y - 1$.

[Ek alıştırma] Örnek 15 (yatay teğet düzlem, verilen düzleme paralel teğet düzlem)

(a) $z = x^2 + y^2 - 4x + 2y$ yüzeyinin hangi noktasında teğet düzlem yataydır?
(b) $z = x^2 + 2y^2$ yüzeyinin hangi noktasındaki teğet düzlem $2x + 8y - z = 5$ düzlemine paraleldir? O teğet düzlemi yazınız.

Çözüm

(a) Teğet düzlem yatay $\Longleftrightarrow$ normal $\langle f_x, f_y, -1 \rangle$, $\mathbf{k}$'ya paralel $\Longleftrightarrow$ $f_x = f_y = 0$. $f_x = 2x - 4 = 0 \Rightarrow x = 2$; $f_y = 2y + 2 = 0 \Rightarrow y = -1$; $z = 4 + 1 - 8 - 2 = -5$. Nokta $(2, -1, -5)$, teğet düzlem $z = -5$.
(b) Paralel düzlemlerin normalleri paraleldir. Verilen düzlemin normali $\langle 2, 8, -1 \rangle$; teğet düzleminki $\langle 2x, 4y, -1 \rangle$. Üçüncü bileşenler eşit olduğundan $2x = 2$, $4y = 8$: $x = 1$, $y = 2$, $z = 1 + 8 = 9$. Teğet düzlem: $z - 9 = 2(x-1) + 8(y-2) \Rightarrow z = 2x + 8y - 9$ (yani $2x + 8y - z = 9$; verilen düzleme gerçekten paralel).

5.6 Lineerleştirme ve lineer yaklaşımda hata

5.6.1 Lineerleştirme

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0057], [foto: IMG-20261108-WA0093]

Lineerleştirme ve hata: f, (x_0, y_0) noktasında türevlenebilir olsun ve $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = y - y_0$:

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x - x_0) + f_y(x_0,y_0)(y - y_0) + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$$

$\Delta x \to 0$ ve $\Delta y \to 0$ ise ε_1 ve ε_2 sıfıra giden büyüklükler olduğundan:

$$f(x,y) \cong f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

ifadesine f fonksiyonunun **lineerleştirmesi** denir.

Tanım – Lineerleştirme (lineer yaklaşım)

f, (x_0,y_0)'da diferansiyellenebilir olsun.

$$L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$$

fonksiyonuna f'nin (x_0,y_0)'daki **lineerleştirmesi**, (x_0,y_0) civarındaki

$$f(x,y) \approx L(x,y)$$

yaklaşımına da **lineer yaklaşım** (teğet düzlem yaklaşımı) denir.

Lineerleştirme = teğet düzlem

$z = L(x,y)$ denklemi, bir önceki bölümdeki teğet düzlem denkleminin z'ye göre çözülmüş hâlidir. Yani lineer yaklaşım, yüzeyi P'nin yakınında teğet düzlemle değiştirmek demektir. Tek değişkendeki $f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$ (teğet doğru yaklaşımı) formülünün iki boyutlu karşılığıdır.

Örnek 16 [foto: IMG-20261105-WA0037], [foto: IMG-20261108-WA0085]

$f(x,y) = e^{2y-x}$ fonksiyonunun $P(0,0)$ ve $Q(1,2)$ noktalarındaki lineerleştirmelerini bulunuz.

Çözüm

Kısmi türevler (zincir kuralı, iç fonksiyon $2y-x$): $f_x = -e^{2y-x}$, $f_y = 2e^{2y-x}$.
$P(0,0)$**:** $f(0,0) = e^0 = 1$, $f_x(0,0) = -1$, $f_y(0,0) = 2$:

$$L(x,y) = 1 - 1\cdot(x-0) + 2(y-0) = 1 - x + 2y.$$

$Q(1,2)$**:** $2y - x = 3$; $f(1,2) = e^3$, $f_x(1,2) = -e^3$, $f_y(1,2) = 2e^3$:

$$L(x,y) = e^3 - e^3(x-1) + 2e^3(y-2) = e^3\,(1 - x + 1 + 2y - 4) = e^3(2y - x - 2).$$

Not: Lineerleştirme noktaya bağlıdır; aynı fonksiyonun farklı noktalardaki lineerleştirmeleri farklı düzlemlerdir.

[Ek alıştırma] Örnek 17 (lineer yaklaşımla sayısal hesap)

$f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$'nin $(3,4)$'teki lineerleştirmesini bulunuz ve $\sqrt{(3{,}02)^2 + (3{,}97)^2}$'yi yaklaşık hesaplayınız.

Çözüm

$$f(3,4) = 5;\ f_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \Rightarrow f_x(3,4) = \frac{3}{5};\ f_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \Rightarrow f_y(3,4) = \frac{4}{5}.$$

$$L(x,y) = 5 + \tfrac{3}{5}(x-3) + \tfrac{4}{5}(y-4).$$

$x-3=0{,}02$, $y-4=-0{,}03$: $L(3{,}02;\,3{,}97)=5+0{,}012-0{,}024=4{,}988$.
Gerçek değer $\sqrt{24{,}8813}\approx 4{,}98812$; yaklaşımın hatası yaklaşık $0{,}0001$.

5.6.2 Lineer yaklaşımda hata

Derste tahtada [foto: IMG-20261022-WA0060], [foto: IMG-20261108-WA0093]

$E(x,y)=f(x,y)-L(x,y)$ türevli fonksiyonu: **hata fonksiyonu**.
f, $B=\{(x,y):|x-x_0|<h,\ |y-y_0|<h\}$ dikdörtgensel bölgesinde ikinci türevleri sürekli bir fonksiyon olsun. $|f_{xx}|, |f_{yy}|, |f_{xy}|$'nin en büyük değeri M ise

$$|E(x,y)|\le \frac{1}{2}M\big(|x-x_0|+|y-y_0|\big)^2$$

ile hesaplanır.

Teorem / Formül – Lineer yaklaşımda hata sınırı

f'nin birinci ve ikinci kısmi türevleri, (x_0,y_0) merkezli bir B dikdörtgeninde sürekli olsun ve M, B üzerinde $|f_{xx}|$, $|f_{xy}|$, $|f_{yy}|$ için ortak bir **üst sınır** olsun. Bu durumda B'nin her noktasında

$$\boxed{|E(x,y)|=|f(x,y)-L(x,y)|\le \frac{M}{2}\big(|x-x_0|+|y-y_0|\big)^2}$$

Neden böyle? (Kaynaklara göre kısa gerekçe.) $P(x_0,y_0)$'dan (x,y)'ye giden doğru parçası üzerinde iki değişkenli Taylor formülü uygulanırsa, parça üzerindeki bir ara noktada hesaplanmak üzere

$$E(x,y)=\tfrac{1}{2}\Big[f_{xx}\,(\Delta x)^2+2f_{xy}\,\Delta x\,\Delta y+f_{yy}\,(\Delta y)^2\Big]$$

bulunur. Mutlak değer alıp her ikinci türevi M ile sınırlarsak $|E|\le \frac{1}{2}M\big(|\Delta x|^2+2|\Delta x||\Delta y|+|\Delta y|^2\big)=\frac{1}{2}M(|\Delta x|+|\Delta y|)^2$. Bu da hata formülünün tam olarak tek değişkendeki $|E|\le \frac{M}{2}(x-x_0)^2$ formülünün karşılığı olduğunu gösterir.

Tahtadaki ifade hakkında

Tahtada "en büyük değeri m" ([foto: IMG-20261022-WA0060]) / "M" ([foto: IMG-20261108-WA0093]) denmiştir. Kesin söylemek gerekirse M'nin, ikinci türevlerin mutlak değerlerinin B üzerindeki *herhangi bir üst sınırı* olması yeterlidir; en küçük üst sınır seçilirse en iyi (en sıkı) tahmin elde edilir. Ayrıca tahtada B açık dikdörtgen ($<h$) olarak tanımlanmış, örneklerde ise kapalı ($\le$) dikdörtgen kullanılmıştır; ikinci türevler sürekli olduğundan bu fark sonucu etkilemez.

Teorem / Formül – Hata sınırı için adım adım yöntem

1. $f(x_0,y_0)$, $f_x(x_0,y_0)$, $f_y(x_0,y_0)$'ı hesapla ve $L(x,y)$'yi yaz.
2. f_{xx}, f_{xy}, f_{yy}'yi **genel** olarak hesapla.
3. Bu üç fonksiyonun mutlak değerlerini B'nin **tamamında** üstten sınırla ($|\sin u|\le|u|$, $|\cos u|\le 1$, $|x-x_0|\le h$ gibi eşitsizliklerle); en büyüğünü M al.
4. $|E|\le \frac{M}{2}\big(|x-x_0|+|y-y_0|\big)^2$ ifadesinde $|x-x_0|$ ve $|y-y_0|$ yerine B'deki en büyük değerlerini koy.

Örnek 18 [foto: IMG-20261022-WA0060], [foto: IMG-20261108-WA0093]

$f(x,y) = x^2 + 3xy + 2y^2 + 4$ fonksiyonunun $(2,1)$ noktasındaki lineerleştirmesini bulunuz. $B = \{(x,y) : |x-2| \le 0{,}01,\ |y-1| \le 0{,}01\}$ dikdörtgensel bölgesi üzerindeki hatanın bir üst sınırını hesaplayınız.

Çözüm

Lineerleştirme. $f(2,1) = 4 + 6 + 2 + 4 = 16$.
$f_x(x,y) = 2x + 3y \Rightarrow f_x(2,1) = 7$; $\quad f_y(x,y) = 3x + 4y \Rightarrow f_y(2,1) = 10$.

$$L(x,y) = 16 + 7(x-2) + 10(y-1) = 7x + 10y - 8.$$

Hata sınırı. $f_{xx} = 2$, $f_{xy} = 3$, $f_{yy} = 4$ (sabit) $\Rightarrow M = 4$.

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2} \cdot 4 \left(|x-2| + |y-1|\right)^2 \le 2\,(0{,}01 + 0{,}01)^2 = 2 \cdot 0{,}0004 = 0{,}0008.$$

Yorum. B üzerinde f yerine L kullanırsak yaptığımız hata en fazla 0,0008'dir. (Bu f ikinci dereceden bir polinom olduğu için hatanın tam ifadesi $E = (x-2)^2 + 3(x-2)(y-1) + 2(y-1)^2$'dir ve B'de en fazla $0{,}0001 + 0{,}0003 + 0{,}0002 = 0{,}0006$ olur; 0,0008 geçerli bir üst sınırdır.)

Örnek 19 [foto: IMG-20261105-WA0038], [foto: IMG-20261105-WA0039], [foto: IMG-20261108-WA0085], [foto: IMG-20261108-WA0086]

$f(x,y) = x^2 - 3xy + y^2$ fonksiyonunun $P(1,2)$ noktasındaki $L(x,y)$ lineerleştirmesini ve $B = \{(x,y) : |x-1| \le 0{,}1,\ |y-2| \le 0{,}1\}$ bölgesindeki hatanın bir üst sınırını bulunuz.

Çözüm

$f(1,2) = 1 - 6 + 4 = -1$; $\quad f_x = 2x - 3y \Rightarrow f_x(1,2) = -4$; $\quad f_y = -3x + 2y \Rightarrow f_y(1,2) = 1$.

$$L(x,y) = -1 - 4(x-1) + 1 \cdot (y-2) = -4x + y + 1.$$

İkinci türevler: $f_{xx} = 2$, $f_{xy} = -3$, $f_{yy} = 2$. M mutlak değerlerin en büyüğüdür: $M = \max\{2, |-3|, 2\} = 3$.

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2} \cdot 3\,(0{,}1 + 0{,}1)^2 = 1{,}5 \cdot 0{,}04 = 0{,}06.$$

Örnek 20 [foto: IMG-20261105-WA0040], [foto: IMG-20261108-WA0086]

$f(x,y) = 1 + y + x\cos y$ fonksiyonunun $P(0,0)$ noktasındaki lineerleştirmesini ve $B = \{(x,y) : |x| \le 0{,}2,\ |y| \le 0{,}2\}$ bölgesindeki hatanın bir üst sınırını bulunuz.

Çözüm

$f(0,0) = 1$; $\quad f_x = \cos y \Rightarrow f_x(0,0) = 1$; $\quad f_y = 1 - x\sin y \Rightarrow f_y(0,0) = 1$.

$$L(x,y) = 1 + x + y.$$

İkinci türevler: $f_{xx} = 0$, $f_{xy} = -\sin y$, $f_{yy} = -x\cos y$. Bunları B'nin tamamında sınırlayalım:

$$|f_{xy}| = |\sin y| \le |y| \le 0{,}2, \qquad |f_{yy}| = |x|\,|\cos y| \le 0{,}2 \cdot 1 = 0{,}2 \quad \Rightarrow \quad M = 0{,}2.$$

$$|E(x,y)| \le \frac{1}{2} \cdot 0{,}2\,(0{,}2 + 0{,}2)^2 = 0{,}1 \cdot 0{,}16 = 0{,}016.$$

Dikkat: İkinci türevler $P(0,0)$'da hesaplansaydı hepsi 0 çıkardı ve yanlışlıkla $M = 0$ bulunurdu. M, B'nin tamamı üzerindeki üst sınırdır.

[Ek alıştırma] Örnek 21 (üstel fonksiyonda hata sınırı)

$f(x,y) = e^x \cos y$'nin $(0,0)$'daki lineerleştirmesini ve $B: \ |x| \le 0{,}1, \ |y| \le 0{,}1$ üzerindeki hata sınırını bulunuz.

Çözüm

$f(0,0) = 1$, $f_x = e^x \cos y \Rightarrow 1$, $f_y = -e^x \sin y \Rightarrow 0$; $L(x,y) = 1 + x$.
$f_{xx} = e^x \cos y$, $f_{xy} = -e^x \sin y$, $f_{yy} = -e^x \cos y$. B'de $|\cos y| \le 1$, $|\sin y| \le 1$ ve $e^x \le e^{0{,}1} < 1{,}11$ olduğundan $M = 1{,}11$ alınabilir:

$$|E| \le \frac{1{,}11}{2}(0{,}1 + 0{,}1)^2 = 0{,}0222.$$

(Daha sıkı: $|f_{xy}| \le e^{0{,}1} \sin 0{,}1 \approx 0{,}11$ ama $|f_{xx}|$ yine $\approx 1{,}105$'e ulaşır; M en büyük olana göre seçilir.)

5.7 Tam diferansiyel ve yüksek mertebeden diferansiyeller

5.7.1 Birinci mertebe tam (toplam) diferansiyel

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0065]

Tam Diferansiyel:

$$\Delta z = f(x,y) - f(x_0,y_0) = f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y + \varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y$$

$f_x \Delta x$ ve $f_y \Delta y$: f fonksiyonunun x ve y'ye göre **kısmi diferansiyelleri**.
$dz = f_x \Delta x + f_y \Delta y$: **tam (toplam) diferansiyel**.
$f(x,y) = x$ olsaydı $\Delta x = dx$; $f(x,y) = y$ olsaydı $\Delta y = dy \Rightarrow \ dz = f_x\,dx + f_y\,dy$.
Üç değişkende: $w = f(x,y,z) \Rightarrow dw = f_x\,dx + f_y\,dy + f_z\,dz$.

Tanım – Tam diferansiyel

$z = f(x,y)$ diferansiyellenebilir olsun. $dx = \Delta x$ ve $dy = \Delta y$ bağımsız değişkenlerin (keyfi) artımları olmak üzere

$$\boxed{dz = f_x(x,y)\,dx + f_y(x,y)\,dy = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy}$$

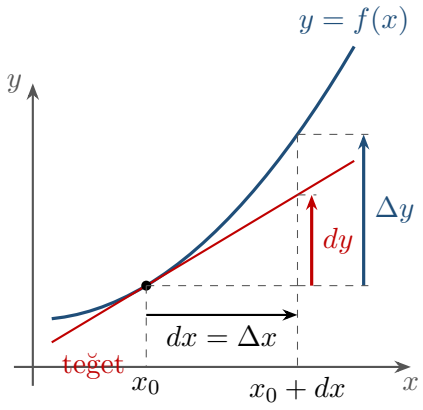
ifadesine z'nin **tam (toplam) diferansiyeli** denir. $f_x\,dx$ ve $f_y\,dy$ terimleri **kısmi diferansiyellerdir**.

Tahtadaki "$f(x,y) = x$ olsaydı" açıklamasının anlamı şudur: $f(x,y) = x$ fonksiyonu için $f_x = 1$, $f_y = 0$ olduğundan $dx = 1 \cdot \Delta x + 0 \cdot \Delta y = \Delta x$ olur. Yani bağımsız değişkenler için diferansiyel ile artım aynıdır; bu yüzden Δx yerine dx yazabiliriz.

***dz* ile Δz arasındaki fark.** Δz, f'nin *gerçek* değişimidir (yüzey üzerinde); dz ise teğet düzlem üzerindeki değişimdir. Artım formülünden

$$\Delta z - dz = \varepsilon_1\,dx + \varepsilon_2\,dy \ \longrightarrow \ 0$$

ve bu fark dx, dy'den çok daha hızlı küçülür. Bu yüzden küçük artımlar için $\Delta z \approx dz$. Tahtadaki çizim, tek değişkenli durumda bunu gösteriyordu:



Şekil 4. [foto: IMG-20261108-WA0065] üzerindeki çizimin yeniden çizimi: dy teğet doğru boyunca artış, Δy eğri boyunca gerçek artış; dx küçüldükçe $dy \approx \Delta y$.

Örnek 22 [foto: IMG-20261105-WA0034], [foto: IMG-20261108-WA0082] **(Problem 1a, birinci mertebe)**

$f(x, y) = x^3 + 5xy^2 + 3xy + 4x - 3y + 5$ fonksiyonunun birinci mertebeden tam diferansiyelini bulunuz.

Çözüm

$f_x = 3x^2 + 5y^2 + 3y + 4, \quad f_y = 10xy + 3x - 3$. Dolayısıyla

$$df = (3x^2 + 5y^2 + 3y + 4)\,dx + (10xy + 3x - 3)\,dy.$$

(İkinci mertebe kısmı aşağıda, Örnek 26'da.)

Örnek 23 [foto: IMG-20261105-WA0034], [foto: IMG-20261108-WA0082] **(Problem 1b, birinci mertebe)**

$w = f(x, y, z) = 3x^2yz^2 - 3xy + 2yz^2 + xyz$ fonksiyonunun birinci mertebeden tam diferansiyelini bulunuz.

Çözüm

Her değişkene göre, diğer ikisi sabit tutularak:

$$w_x = 6xyz^2 - 3y + yz, \qquad w_y = 3x^2z^2 - 3x + 2z^2 + xz, \qquad w_z = 6x^2yz + 4yz + xy.$$

$$dw = (6xyz^2 - 3y + yz)\,dx + (3x^2z^2 - 3x + 2z^2 + xz)\,dy + (6x^2yz + 4yz + xy)\,dz.$$

[Ek alıştırma] Örnek 24 (Δz **ile** dz**'nin karşılaştırılması)**

$z = x^2 + 3xy - y^2$ için (x, y), $(2, 3)$'ten $(2{,}05;\ 2{,}96)$'ya değiştiğinde dz ve Δz'yi hesaplayıp karşılaştırınız.

Çözüm

$dz = (2x+3y)\,dx + (3x-2y)\,dy$. $x=2$, $y=3$, $dx=0{,}05$, $dy=-0{,}04$:

$$dz = (4+9)(0{,}05) + (6-6)(-0{,}04) = 0{,}65.$$

Gerçek değişim: $f(2,3) = 4+18-9 = 13$, $f(2{,}05;\,2{,}96) = 4{,}2025 + 18{,}204 - 8{,}7616 = 13{,}6449$ ve $\Delta z = 0{,}6449$. Fark yalnızca $0{,}0051$; dz'yi hesaplamak çok daha kolaydır.

5.7.2 İkinci ve yüksek mertebeden diferansiyeller

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0068]

Yüksek Mertebeden Diferansiyeller: $z = f(x,y)$, $dz = z_x\,dx + z_y\,dy$. dx ve dy sabit artımlar kabul edilip bir kez daha diferansiyel alınırsa:

$$d^2z = d(dz) = z_{xx}\,dx^2 + 2z_{xy}\,dx\,dy + z_{yy}\,dy^2$$

Sembolik yazılış:

$$d^2z = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^{(2)} z, \qquad d^nz = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^{(n)} z$$

Üç değişkende: $d^2w = w_{xx}dx^2 + w_{yy}dy^2 + w_{zz}dz^2 + 2w_{xy}dx\,dy + 2w_{xz}dx\,dz + 2w_{yz}dy\,dz$.

Formül nereden geliyor? dx, dy sabit olduğundan $d(dz) = d(z_x)\,dx + d(z_y)\,dy$ ve $d(z_x) = z_{xx}dx + z_{xy}dy$, $d(z_y) = z_{yx}dx + z_{yy}dy$. Yerine koyarsak

$$d^2z = z_{xx}\,dx^2 + (z_{xy} + z_{yx})\,dx\,dy + z_{yy}\,dy^2.$$

Schwarz teoremi gereği (ikinci türevler sürekli ise) $z_{xy} = z_{yx}$ olduğundan orta terim $2z_{xy}\,dx\,dy$ olur. Tahtada bu varsayım açıkça yazılmamıştı; formül, ikinci kısmi türevlerin sürekli olduğu durumda geçerlidir.

Teorem / Formül – Yüksek mertebeden diferansiyeller (binom açılımı gibi)

Gerekli kısmi türevler sürekli ise, sembolik kuvvet binom formülüyle açılır; dx^2, $(dx)^2$ demektir:

$$\begin{aligned} d^2z &= z_{xx}\,dx^2 + 2z_{xy}\,dx\,dy + z_{yy}\,dy^2, \\ d^3z &= z_{xxx}\,dx^3 + 3z_{xxy}\,dx^2dy + 3z_{xyy}\,dx\,dy^2 + z_{yyy}\,dy^3, \\ d^nz &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{\partial^n z}{\partial x^{n-k}\,\partial y^k}\,dx^{n-k}dy^k. \end{aligned}$$

Örnek 25 [foto: IMG-20261108-WA0069]

$z = x^2y$ fonksiyonunun ikinci mertebeden diferansiyelini bulunuz.

Çözüm

$z_x = 2xy$, $z_y = x^2$; $\quad z_{xx} = 2y$, $z_{xy} = 2x$, $z_{yy} = 0$.

$$d^2z = 2y\,dx^2 + 2\cdot 2x\,dx\,dy + 0\cdot dy^2 = 2y\,dx^2 + 4x\,dx\,dy.$$

Örnek 26 [foto: IMG-20261105-WA0034], [foto: IMG-20261108-WA0082] **(Problem 1a, ikinci mertebe)**

$f(x,y) = x^3 + 5xy^2 + 3xy + 4x - 3y + 5$ için d^2f'yi bulunuz.

Çözüm

Örnek 22'den $f_x = 3x^2 + 5y^2 + 3y + 4$, $f_y = 10xy + 3x - 3$. Buradan $f_{xx} = 6x$, $f_{xy} = 10y + 3$ $(= f_{yx} = (10xy + 3x - 3)_x$ ✓), $f_{yy} = 10x$.

$$d^2f = 6x\,dx^2 + 2(10y + 3)\,dx\,dy + 10x\,dy^2.$$

Örnek 27 [foto: IMG-20261105-WA0035], [foto: IMG-20261108-WA0083] **(Problem 1b, ikinci mertebe)**

$w = 3x^2yz^2 - 3xy + 2yz^2 + xyz$ için d^2w'yi bulunuz.

Çözüm

Örnek 23'teki birinci türevlerden:

$$w_{xx} = 6yz^2, \qquad w_{yy} = 0, \qquad w_{zz} = 6x^2y + 4y,$$
$$w_{xy} = 6xz^2 - 3 + z, \qquad w_{xz} = 12xyz + y, \qquad w_{yz} = 6x^2z + 4z + x.$$

Üç değişkenli formüle koyarsak ($w_{yy} = 0$ olduğundan dy^2 terimi yoktur):

$$d^2w = 6yz^2\,dx^2 + (6x^2y + 4y)\,dz^2 + 2(6xz^2 + z - 3)\,dx\,dy$$
$$+ 2(12xyz + y)\,dx\,dz + 2(6x^2z + x + 4z)\,dy\,dz.$$

[Ek alıştırma] Örnek 28

$z = e^{xy}$ için d^2z'yi bulunuz.

Çözüm

$z_x = y\,e^{xy}$, $z_y = x\,e^{xy}$; $z_{xx} = y^2e^{xy}$, $z_{yy} = x^2e^{xy}$, $z_{xy} = e^{xy} + xy\,e^{xy} = (1 + xy)e^{xy}$.

$$d^2z = e^{xy}\big[y^2\,dx^2 + 2(1 + xy)\,dx\,dy + x^2\,dy^2\big].$$

5.8 Diferansiyelle yaklaşık hesap: mutlak, bağıl ve yüzde değişim

Tam diferansiyelin en önemli uygulaması, bağımsız değişkenler küçük miktarlarda değiştiğinde (ya da küçük ölçüm hatalarıyla ölçüldüğünde) fonksiyondaki değişimi kolayca tahmin etmektir:

$$\Delta z \approx dz = f_x\,dx + f_y\,dy, \qquad f(x_0 + dx,\, y_0 + dy) \approx f(x_0, y_0) + dz.$$

Tanım – Mutlak, bağıl ve yüzde değişim

- **Mutlak (yaklaşık) değişim:** $\Delta z \approx dz$.
- **Bağıl değişim:** $\dfrac{\Delta z}{z} \approx \dfrac{dz}{z}$ (başlangıç değerine oranla değişim).
- **Yüzde değişim:** $\dfrac{dz}{z} \cdot 100$ (%).

Ölçüm hatası problemlerinde dx, dy ölçümdeki en büyük hatalardır; en kötü durumu bulmak için $|dz| \le |f_x||dx| + |f_y||dy|$ kullanılır (**en büyük mutlak hata**); $|dz|/|z|$ en büyük bağıl hatadır.

Teorem / Formül – Logaritmik diferansiyel kısayolu

$z = C\,x^a y^b$ biçimindeki (çarpım/kuvvet) fonksiyonlarda bağıl değişim doğrudan

$$\frac{dz}{z} = a\,\frac{dx}{x} + b\,\frac{dy}{y}$$

ile bulunur ($\ln z = \ln C + a\ln x + b\ln y$'nin diferansiyeli). Örneğin $V = \pi r^2 h$ için $\dfrac{dV}{V} = 2\dfrac{dr}{r} + \dfrac{dh}{h}$.

Teorem / Formül – Adım adım yöntem

1. Büyüklüğü bağımsız değişkenler cinsinden yaz (ör. $V = \pi r^2 h$).
2. Tam diferansiyeli yaz: $dV = V_r\,dr + V_h\,dh$.
3. Başlangıç değerlerini ve artımları belirle; **azalma ise artım negatiftir**.
4. Sayısal değerleri yerleştir; istenirse yeni değeri $V + dV$, bağıl/yüzde değişimi dV/V ile bul.

Örnek 29 [foto: IMG-20261108-WA0065], [foto: IMG-20261108-WA0066], [foto: IMG-20261108-WA0067]

Yarıçapı $r = 3$ cm, yüksekliği $h = 10$ cm olan bir dik dairesel silindirin yarıçapı 0,01 cm arttırılıp yüksekliği 0,1 cm azaltılırsa hacmindeki değişim nedir?

Çözüm

$V = \pi r^2 h \Rightarrow dV = V_r\,dr + V_h\,dh = 2\pi r h\,dr + \pi r^2\,dh$. $\quad dr = 0{,}01$, $dh = -0{,}1$ (azalma).

$$dV = 2\pi \cdot 3 \cdot 10\,(0{,}01) + \pi \cdot 9\,(-0{,}1) = 0{,}6\pi - 0{,}9\pi = -0{,}3\pi \text{ cm}^3 \approx -0{,}94 \text{ cm}^3.$$

Hacim yaklaşık $0{,}3\pi$ cm^3 azalır. Başlangıç hacmi $V = \pi \cdot 9 \cdot 10 = 90\pi$, dolayısıyla

$$\text{yeni hacim} \approx 90\pi - 0{,}3\pi = 89{,}7\pi \text{ cm}^3 \approx 281{,}8 \text{ cm}^3.$$

(Kontrol: gerçek yeni hacim $\pi \cdot 3{,}01^2 \cdot 9{,}9 \approx 89{,}695\pi$ cm^3.)

Tahtada düzeltilen hata

[foto: IMG-20261108-WA0066] ve [foto: IMG-20261108-WA0067]'de son satır "yeni hacim $\approx 90\pi - 0{,}3\pi = 89{,}7$ cm^3" olarak yazılmıştı; π düşmüştür. Doğrusu $89{,}7\pi$ cm$^3 \approx 281{,}8$ cm^3'tür.

Örnek 30 [foto: IMG-20261105-WA0035], [foto: IMG-20261108-WA0083], [foto: IMG-20261108-WA0084] (Problem 2)

Bir dik dairesel silindirin yarıçapı 10 cm'den 9,9 cm'ye azalıyor, yüksekliği 30 cm'den 30,3 cm'ye çıkıyor. Hacimdeki değişimi diferansiyel ile yaklaşık olarak hesaplayınız.

Çözüm

$dV = 2\pi r h\,dr + \pi r^2\,dh$; $\quad r = 10$, $h = 30$, $dr = 9{,}9 - 10 = -0{,}1$, $dh = 30{,}3 - 30 = 0{,}3$.

$$dV = 2\pi \cdot 10 \cdot 30 \cdot (-0{,}1) + \pi \cdot 100 \cdot 0{,}3 = -60\pi + 30\pi = -30\pi \text{ cm}^3 \ (\approx -94{,}2 \text{ cm}^3).$$

$V = \pi \cdot 100 \cdot 30 = 3000\pi$ olduğundan yeni hacim $\approx 3000\pi - 30\pi = 2970\pi$ cm^3. (Kontrol: gerçek değer $\pi \cdot 9{,}9^2 \cdot 30{,}3 \approx 2969{,}70\pi$ cm^3; yaklaşım çok iyi.)

Örnek 31 [foto: IMG-20261105-WA0036] (Problem 3)

Yarıçapı $r = 1$, yüksekliği $h = 5$ olan bir silindirin yarıçapı 0,03 arttırılıp, yüksekliği 0,1 azaltılırsa hacimdeki yaklaşık değişim ve yüzde değişim nedir?

Çözüm

$dV = 2\pi rh\,dr + \pi r^2\,dh$; $dr = 0{,}03$, $dh = -0{,}1$:

$$dV = 2\pi \cdot 1 \cdot 5 \cdot 0{,}03 + \pi \cdot 1 \cdot (-0{,}1) = 0{,}3\pi - 0{,}1\pi = 0{,}2\pi.$$

$V = \pi \cdot 1 \cdot 5 = 5\pi$; $\dfrac{dV}{V} = \dfrac{0{,}2\pi}{5\pi} = 0{,}04$. Hacim yaklaşık **%4 artar**.
Logaritmik kısayolla: $\dfrac{dV}{V} = 2\dfrac{dr}{r} + \dfrac{dh}{h} = 2 \cdot \dfrac{0{,}03}{1} + \dfrac{-0{,}1}{5} = 0{,}06 - 0{,}02 = 0{,}04$ ✓. (Gerçek değişim $\pi(1{,}03^2 \cdot 4{,}9 - 5) \approx 0{,}198\pi$, yani yaklaşık %3,97.)

[Ek alıştırma] Örnek 32 (yaklaşık değer)

$(0{,}98)^2\sqrt{4{,}03}$ sayısını diferansiyel yardımıyla yaklaşık hesaplayınız.

Çözüm

$f(x,y) = x^2\sqrt{y}$, $(x_0, y_0) = (1, 4)$, $dx = -0{,}02$, $dy = 0{,}03$. $f(1,4) = 2$; $f_x = 2x\sqrt{y} \Rightarrow 4$; $f_y = \dfrac{x^2}{2\sqrt{y}} \Rightarrow \dfrac{1}{4}$.

$$df = 4(-0{,}02) + \tfrac{1}{4}(0{,}03) = -0{,}08 + 0{,}0075 = -0{,}0725, \qquad f \approx 2 - 0{,}0725 = 1{,}9275.$$

(Hesap makinesi: 1,92799…)

[Ek alıştırma] Örnek 33 (ölçüm hatası: koni)

Bir dik koninin taban yarıçapı ve yüksekliği 10 cm ve 25 cm olarak ölçülmüş; her ölçümde en fazla 0,1 cm hata olabilir. Hesaplanan hacimdeki en büyük hatayı ve en büyük bağıl hatayı tahmin ediniz.

Çözüm

$V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$, $dV = \dfrac{2\pi rh}{3}dr + \dfrac{\pi r^2}{3}dh$. En kötü durumda iki hata aynı işaretlidir: $|dr|, |dh| \le 0{,}1$,

$$|dV| \le \frac{2\pi \cdot 10 \cdot 25}{3}(0{,}1) + \frac{\pi \cdot 100}{3}(0{,}1) = \frac{50\pi}{3} + \frac{10\pi}{3} = 20\pi \approx 62{,}8 \text{ cm}^3.$$

$V = \dfrac{2500\pi}{3}$, bağıl hata $\dfrac{20\pi}{2500\pi/3} = 0{,}024$, yani en fazla yaklaşık %2,4. Logaritmik kısayolla da: $\dfrac{|dV|}{V} \le 2\dfrac{0{,}1}{10} + \dfrac{0{,}1}{25} = 0{,}02 + 0{,}004 = 0{,}024$ ✓.

[Ek alıştırma] Örnek 34 (yüzde hata: sarkaç)

Basit sarkacın periyodu $T = 2\pi\sqrt{L/g}$. L en fazla %1, g en fazla %0,5 hatayla biliniyorsa T'deki en büyük yüzde hata nedir?

Çözüm

$\ln T = \ln 2\pi + \frac{1}{2}\ln L - \frac{1}{2}\ln g \Rightarrow \dfrac{dT}{T} = \dfrac{1}{2}\dfrac{dL}{L} - \dfrac{1}{2}\dfrac{dg}{g}$. En kötü durumda terimler aynı işaretli olur: $\left|\dfrac{dT}{T}\right| \le \dfrac{1}{2}(0{,}01) + \dfrac{1}{2}(0{,}005) = 0{,}0075$, yani en fazla %0,75.

5.9 Üç değişkenli fonksiyonlara genelleme

Kısmen tahtada

Tahtada üç değişkenli fonksiyonlar için tam diferansiyel dw ve d^2w formülleri ile Problem 1b işlendi ([foto: IMG-20261108-WA0065], [foto: IMG-20261108-WA0068]). Kısmi türev tanımı, diferansiyellenebilirlik, lineerleştirme ve hata sınırının üç değişkenli hâlleri kaynaklara göre eklenmiştir.

$w = f(x, y, z)$ fonksiyonunun kısmi türevleri, diğer *iki* değişken sabit tutularak tanımlanır:

$$f_x = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h,y,z) - f(x,y,z)}{h}, \qquad f_y = \lim_{h\to 0} \frac{f(x,y+h,z) - f(x,y,z)}{h},$$
$$f_z = \lim_{h\to 0} \frac{f(x,y,z+h) - f(x,y,z)}{h}.$$

Bu kez $3^2 = 9$ ikinci mertebe kısmi türev vardır; bunlar sürekli ise Schwarz teoremi gereği $f_{xy} = f_{yx}$, $f_{xz} = f_{zx}$, $f_{yz} = f_{zy}$ olduğundan yalnızca 6 tanesi farklıdır.

Teorem / Formül – Üç değişkende formüller

Artım ve diferansiyellenebilirlik: $\Delta w = f_x\Delta x + f_y\Delta y + f_z\Delta z + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y + \varepsilon_3\Delta z$, $\varepsilon_i \to 0$. Kısmi türevler sürekli ise f diferansiyellenebilirdir.

Tam diferansiyel: $dw = f_x\,dx + f_y\,dy + f_z\,dz$.

İkinci diferansiyel: $d^2w = w_{xx}dx^2 + w_{yy}dy^2 + w_{zz}dz^2 + 2w_{xy}dx\,dy + 2w_{xz}dx\,dz + 2w_{yz}dy\,dz$.

Lineerleştirme: $L(x,y,z) = f(P_0) + f_x(P_0)(x-x_0) + f_y(P_0)(y-y_0) + f_z(P_0)(z-z_0)$, $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$.

Hata sınırı: İkinci türevler P_0 merkezli kutu biçimli B bölgesinde sürekli ve hepsinin mutlak değeri $\le M$ ise

$$|E(x,y,z)| \le \frac{M}{2}\big(|x-x_0| + |y-y_0| + |z-z_0|\big)^2.$$

Not: Üç değişkenli bir fonksiyonun grafiği dört boyutlu olduğundan "teğet düzlem" yerine burada yalnızca lineer yaklaşım konuşulur. $F(x,y,z) = 0$ seviye yüzeyinin teğet düzlemi gradyan ile bulunur; bkz. Konu 6.

[Ek alıştırma] Örnek 35 (üç değişkende yaklaşık hesap)

$\sqrt{(3{,}02)^2 + (1{,}97)^2 + (5{,}99)^2}$ sayısını lineer yaklaşımla hesaplayınız.

Çözüm

$f(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$, $P_0=(3,2,6)$: $f(P_0)=\sqrt{49}=7$. $f_x=\dfrac{x}{f}$, $f_y=\dfrac{y}{f}$, $f_z=\dfrac{z}{f}\Rightarrow P_0$'da $\dfrac{3}{7},\ \dfrac{2}{7},\ \dfrac{6}{7}$. $dx=0{,}02$, $dy=-0{,}03$, $dz=-0{,}01$:

$$df=\frac{3(0{,}02)+2(-0{,}03)+6(-0{,}01)}{7}=\frac{0{,}06-0{,}06-0{,}06}{7}\approx -0{,}00857,\qquad f\approx 6{,}9914.$$

(Gerçek değer $\approx 6{,}99152$.)

[Ek alıştırma] Örnek 36 (üç değişkende lineerleştirme ve hata sınırı)

$f(x,y,z)=xz-3yz+2$ fonksiyonunun $P_0(1,1,2)$'deki lineerleştirmesini ve $B:\ |x-1|\le 0{,}01,\ |y-1|\le 0{,}01,\ |z-2|\le 0{,}02$ kutusundaki hata sınırını bulunuz.

Çözüm

$f(P_0)=2-6+2=-2$; $f_x=z\Rightarrow 2$; $f_y=-3z\Rightarrow -6$; $f_z=x-3y\Rightarrow -2$.

$$L=-2+2(x-1)-6(y-1)-2(z-2)=2x-6y-2z+6.$$

İkinci türevler: $f_{xx}=f_{yy}=f_{zz}=0$, $f_{xy}=0$, $f_{xz}=1$, $f_{yz}=-3\Rightarrow M=3$.

$$|E|\le\frac{3}{2}\,(0{,}01+0{,}01+0{,}02)^2=1{,}5\cdot 0{,}0016=0{,}0024.$$

[Ek alıştırma] Örnek 37 (üç değişkende tam diferansiyel)

$w=x^2y+y^2z+\ln(xz)$ $(x,z>0)$ için dw'yi ve $(1,1,1)$ noktasında $dx=0{,}1$, $dy=-0{,}1$, $dz=0{,}2$ için değerini bulunuz.

Çözüm

$w_x=2xy+\dfrac{1}{x}$, $w_y=x^2+2yz$, $w_z=y^2+\dfrac{1}{z}$. Böylece $dw=\left(2xy+\dfrac{1}{x}\right)dx+(x^2+2yz)\,dy+\left(y^2+\dfrac{1}{z}\right)dz$. $(1,1,1)$'de katsayılar $3,\ 3,\ 2$: $dw=3(0{,}1)+3(-0{,}1)+2(0{,}2)=0{,}4$.

5.10 Kaynak kitaplardan ek örnekler

Aşağıdaki örnekler, konunun farklı parçalarını bir arada kullanan, kaynak kitaplardaki tipik problemlere benzer örneklerdir.

[Ek alıştırma] Ek örnek A (teğet düzlem + yaklaşık değer)

$f(x,y)=\sqrt{20-x^2-7y^2}$ yüzeyinin $(2,1)$ noktasındaki teğet düzlemini bulunuz ve $f(1{,}95;\ 1{,}08)$'i yaklaşık hesaplayınız.

Çözüm

$f(2,1) = \sqrt{20-4-7} = 3$. $f_x = \dfrac{-x}{\sqrt{20-x^2-7y^2}} \Rightarrow -\dfrac{2}{3}$; $f_y = \dfrac{-7y}{\sqrt{20-x^2-7y^2}} \Rightarrow -\dfrac{7}{3}$.

$$z = 3 - \tfrac{2}{3}(x-2) - \tfrac{7}{3}(y-1).$$

$x-2 = -0{,}05$, $y-1 = 0{,}08$: $f(1{,}95;\, 1{,}08) \approx 3 + 0{,}0333 - 0{,}1867 = 2{,}8467$. (Gerçek değer $\approx 2{,}8342$; y'deki artım görece büyük olduğundan hata biraz daha büyüktür.)

[Ek alıştırma] Ek örnek B (kutu hacmi)

Boyutları 50 cm, 40 cm, 30 cm olarak ölçülen dikdörtgenler prizması biçimli bir kutunun her boyutunda en fazla 0,1 cm ölçüm hatası vardır. Hacimdeki en büyük hatayı ve yüzde hatayı tahmin ediniz.

Çözüm

$V = xyz$, $dV = yz\,dx + xz\,dy + xy\,dz$. $|dx|, |dy|, |dz| \le 0{,}1$:

$$|dV| \le (40\cdot 30 + 50\cdot 30 + 50\cdot 40)(0{,}1) = (1200+1500+2000)(0{,}1) = 470 \text{ cm}^3.$$

$V = 60000$ cm^3; bağıl hata $\le 470/60000 \approx 0{,}0078$, yani yaklaşık %0,78 (kısayol: $\frac{0{,}1}{50} + \frac{0{,}1}{40} + \frac{0{,}1}{30} \approx 0{,}0078$).

[Ek alıştırma] Ek örnek C (diferansiyel ve teğet düzlem bağlantısı)

$z = x^2 + y^2$ için $(1,2)$ noktasında $dx = 0{,}1$, $dy = 0{,}05$ alınıyor. dz'yi, Δz'yi bulunuz ve dz'nin teğet düzlemdeki yükseklik değişimi olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$dz = 2x\,dx + 2y\,dy = 2(0{,}1) + 4(0{,}05) = 0{,}4$. $\Delta z = (1{,}1^2 + 2{,}05^2) - 5 = 1{,}21 + 4{,}2025 - 5 = 0{,}4125$. $(1,2,5)$'teki teğet düzlem $z = 5 + 2(x-1) + 4(y-2)$; $(1{,}1;\, 2{,}05)$'te düzlemin yüksekliği $5 + 0{,}2 + 0{,}2 = 5{,}4$, yani düzlem üzerindeki değişim tam olarak $0{,}4 = dz$. Fark $\Delta z - dz = 0{,}0125 = dx^2 + dy^2$ (Örnek 10(a)'daki $\varepsilon_1 dx + \varepsilon_2 dy$ terimi).

5.11 Sık yapılan hatalar

Sık yapılan hatalar

- **Diğer değişkeni sabit tutmamak:** $f = x^2y^3$ için f_x'i "$2xy^3 + 3x^2y^2$" gibi yazmak. f_x'te y bir sayıdır: $f_x = 2xy^3$.
- **Sabit terimin türevi:** f_y hesaplanırken yalnızca x içeren terimlerin ($3x$ gibi) türevi 0'dır.
- **Karma türevde sıra:** $f_{xy} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x}$ (alt indis soldan sağa, kesir sağdan sola).
- **Clairaut teoremini yanlış koşulla kullanmak:** Karma türevlerin eşitliği fonksiyonun simetrik olmasına değil, karma türevlerin *sürekliliğine* bağlıdır (tahtadaki "$f(x,y) = f(y,x)$ ise" notu yanlıştır).
- **"Kısmi türevler var $\Rightarrow$ diferansiyellenebilir" sanmak:** İki değişkende bu yanlıştır (Örnek 11, 12). Yeter koşul kısmi türevlerin *sürekli* olmasıdır.
- **Teğet düzlemde türevleri noktada hesaplamamak:** $z - z_0 = f_x(x-x_0) + f_y(y-y_0)$'da

f_x, f_y *sayı* olmalıdır; aksi hâlde sonuç bir düzlem olmaz. $z_0 = f(x_0, y_0)$'ı unutmamak gerekir.

- **Normal vektörün işareti:** $z = f(x, y)$ için normal $\langle f_x, f_y, -1\rangle$'dir; $+1$ yazmak yanlış düzlem verir.
- **Hata sınırında M'yi yalnızca noktada hesaplamak:** M, ikinci türevlerin mutlak değerlerinin B'nin *tamamındaki* üst sınırıdır (Örnek 20'de noktada hesaplansa $M = 0$ çıkardı). Negatif türevlerin mutlak değeri alınır ($f_{xy} = -3 \Rightarrow 3$).
- **Azalmayı pozitif almak:** "yükseklik 0,1 azaltılıyor" ise $dh = -0{,}1$'dir.
- **Değişim ile yeni değeri karıştırmak:** dV *değişimdir*; yeni değer $V + dV$'dir. π gibi çarpanları son satırda düşürmemek gerekir (tahtadaki 89,7 cm^3 hatası; doğrusu $89{,}7\pi$ cm^3).
- **Yüzde değişimde başlangıç değeri:** dV/V'de V başlangıç değeridir; sonucu yüzde olarak vermek için 100 ile çarpılır.
- **d^2z'de orta terimin katsayısı:** $2z_{xy}\,dx\,dy$; 2'yi unutmamak. dx^2, $(dx)^2$ demektir, $d(x^2)$ değil.
- **Ölçüm hatasında en kötü durum:** En büyük hata istenirken terimlerin mutlak değerleri toplanır; işaretli toplam, hataların birbirini götürdüğü iyimser bir tahmindir.

5.12 Özet ve formül kutusu

Özet ve formül kutusu

Kısmi türevler

$$f_x(a,b)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h,b)-f(a,b)}{h},\qquad f_y(a,b)=\lim_{k\to 0}\frac{f(a,b+k)-f(a,b)}{k}$$

Hesap: diğer değişken(ler) sabit. Geometri: f_x, f_y yüzeyin $y=b$ ve $x=a$ düzlemlerindeki izlerinin eğimleri.

İkinci mertebe: $f_{xx},\ f_{xy}=(f_x)_y=\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\,\partial x},\ f_{yx},\ f_{yy}$.

Schwarz/Clairaut: f_{xy}, f_{yx} sürekli $\Rightarrow f_{xy}=f_{yx}$.
Diferansiyellenebilirlik: $\Delta z=f_x\Delta x+f_y\Delta y+\varepsilon_1\Delta x+\varepsilon_2\Delta y,\ \ \varepsilon_1,\varepsilon_2\to 0$.
f_x, f_y sürekli $\Rightarrow$ diferansiyellenebilir $\Rightarrow$ sürekli (tersleri genelde yanlış).

Kavram	Formül
Teğet düzlem	$z-z_0=f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$
Normal doğru	$(x_0,y_0,z_0)+t\,\langle f_x,f_y,-1\rangle$
Lineerleştirme	$L(x,y)=f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$
Hata sınırı	$\lvert E\rvert\le\frac{M}{2}\big(\lvert x-x_0\rvert+\lvert y-y_0\rvert\big)^2,\ \ M\ge\lvert f_{xx}\rvert,\lvert f_{xy}\rvert,\lvert f_{yy}\rvert$ (B'de)
Tam diferansiyel	$dz=f_x\,dx+f_y\,dy,\quad dw=f_x\,dx+f_y\,dy+f_z\,dz$
İkinci diferansiyel	$d^2z=z_{xx}dx^2+2z_{xy}dx\,dy+z_{yy}dy^2$
n-inci diferansiyel	$d^nz=\left(\frac{\partial}{\partial x}dx+\frac{\partial}{\partial y}dy\right)^{(n)}z$
Yaklaşık hesap	$\Delta z\approx dz,\quad f(x_0+dx,y_0+dy)\approx f(x_0,y_0)+dz$
Bağıl / yüzde	$dz/z,\quad 100\cdot dz/z\ (\%)$
Kuvvet çarpımı	$z=Cx^ay^b\Rightarrow dz/z=a\,dx/x+b\,dy/y$

Üç değişken: $L=f(P_0)+f_x\Delta x+f_y\Delta y+f_z\Delta z,\ \ \lvert E\rvert\le\frac{M}{2}(\lvert\Delta x\rvert+\lvert\Delta y\rvert+\lvert\Delta z\rvert)^2,\ \ d^2w=\sum w_{ii}\,dx_i^2+2\sum_{i<j}w_{ij}\,dx_i\,dx_j$.

6 Zincir Kuralı, Yönlü Türevler ve Gradyan Vektörü

6.1 Amaç ve sezgi

Tek değişkenli analizde $y = f(x)$ ve $x = g(t)$ ise y dolaylı olarak t'ye bağlıdır ve

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

olur. Bu kural "değişim oranları çarpılarak aktarılır" der: t biraz değişince x değişir, x değişince de y değişir. Çok değişkenli fonksiyonlarda durum aynıdır, yalnızca **değişimin aktığı birden fazla yol** vardır. Örneğin bir metal levhanın sıcaklığı $T = T(x, y)$ ise ve levha üzerinde hareket eden bir karıncanın konumu $x = x(t),\ y = y(t)$ ise, karıncanın hissettiği sıcaklığın zamana göre değişimi hem x yönündeki hem de y yönündeki hareketten gelir:

$$\frac{dT}{dt} = \underbrace{\frac{\partial T}{\partial x}\frac{dx}{dt}}_{x \text{ yolundan katkı}} + \underbrace{\frac{\partial T}{\partial y}\frac{dy}{dt}}_{y \text{ yolundan katkı}}.$$

Bu bölümde şu soruların cevabını arayacağız:

- Ara değişkenler başka değişkenlere bağlıysa bileşke fonksiyonun (kısmi) türevleri nasıl hesaplanır? (**zincir kuralı**, **ağaç diyagramı**)
- Bir denklemle "gizlice" tanımlanmış $y = y(x)$ ya da $z = z(x, y)$ fonksiyonlarının türevleri, denklemi çözmeden nasıl bulunur? (**kapalı türev**)
- Diferansiyel denklemlerde değişken değiştirmek (ör. $x = e^t$, kutupsal koordinatlar) türevleri nasıl dönüştürür?
- Bir fonksiyonun x ve y eksenleri dışındaki **herhangi bir yöndeki** değişim hızı nedir? (**yönlü türev**)
- Fonksiyon en hızlı hangi yönde artar, bu en büyük artış hızı nedir? (**gradyan vektörü**)
- Gradyan, seviye eğrileri ve seviye yüzeyleriyle nasıl ilişkilidir; bir seviye yüzeyinin teğet düzlemi ve normal doğrusu nasıl yazılır?

Bu konunun kaynakları hakkında

Zincir kuralı (giriş, ağaç diyagramı, Durum 1–4), kapalı fonksiyonların türevi ve $x = e^t$ değişken dönüşümü derste tahtada işlendi (5 ve 8 Kasım 2026 fotoğrafları). **Yönlü türev, gradyan vektörü, en hızlı artış yönü, seviye eğrilerine/yüzeylerine diklik, seviye yüzeyine teğet düzlem ve normal doğru** konuları derste tahtada görülmedi; bu kısımlar kaynaklardan (Kreyszig, Zill & Wright, Balcı) eklendi. Kutupsal dönüşüm, genel durum ve yüksek mertebeden türevler de kaynaklardan eklenmiştir.

6.2 Hazırlık: tam diferansiyel ve zincir kuralı

Konu 5'te $z = f(x, y)$ türevlenebilir bir fonksiyonun **tam diferansiyelini**

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x}\,dx + \frac{\partial z}{\partial y}\,dy$$

olarak tanımlamıştık. Zincir kuralının en kısa "türetilişi" buradan gelir: x ve y bir t parametresine bağlıysa $dx = x'(t)\,dt$, $dy = y'(t)\,dt$ yazıp yerine koyarsak

$$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}\right)dt \quad \Longrightarrow \quad \frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

Benzer şekilde $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$ ise $dx = x_u\,du + x_v\,dv$, $dy = y_u\,du + y_v\,dv$ yerine konup du ve dv'nin katsayıları toplanırsa

$$dz = \big(z_x x_u + z_y y_u\big)\,du + \big(z_x x_v + z_y y_v\big)\,dv$$

bulunur; du ve dv'nin katsayıları tam olarak $\partial z/\partial u$ ve $\partial z/\partial v$'dir. Yani **birinci diferansiyelin biçimi, değişkenler bağımsız da olsa başka değişkenlere bağlı da olsa aynı kalır** (birinci diferansiyelin değişmezliği).

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0069]

Zincir kuralına geçmeden hemen önce aynı tahtada Konu 5'in son örneği yazıldı: $z = x^2y$ için $z_{xx} = 2y$, $z_{xy} = 2x$, $z_{yy} = 0$ ve

$$d^2z = z_{xx}\,dx^2 + 2z_{xy}\,dx\,dy + z_{yy}\,dy^2 = 2y\,dx^2 + 4x\,dx\,dy.$$

(Tam ve yüksek mertebeden diferansiyeller Konu 5'te ayrıntılı anlatılıyor.)

Dikkat: ikinci diferansiyel değişmez değildir

$d^2z = z_{xx}dx^2 + 2z_{xy}dx\,dy + z_{yy}dy^2$ formülü yalnızca x ve y **bağımsız** değişkenler olduğunda ($d^2x = d^2y = 0$) geçerlidir. x, y başka değişkenlere bağlıysa iki terim daha eklenir:

$$d^2z = z_{xx}\,dx^2 + 2z_{xy}\,dx\,dy + z_{yy}\,dy^2 + z_x\,d^2x + z_y\,d^2y.$$

Bu yüzden ikinci mertebe türevleri zincir kuralıyla hesaplarken z_x, z_y'nin de x, y üzerinden u, v'ye bağlı olduğunu unutmamak gerekir (bkz. Bölüm "Yüksek mertebeden türevler ve kutupsal koordinatlar").

6.3 Zincir kuralı: tek parametre (Durum 1 ve Durum 2)

Teorem / Formül – Zincir kuralı – Durum 1

$z = f(x,y)$ türevlenebilir, $x = x(t)$ ve $y = y(t)$ türevlenebilir olsun. O halde $z = f\big(x(t), y(t)\big)$ yalnızca t'ye bağlıdır ve

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}.$$

Neden doğru? (ispat fikri). f türevlenebilir olduğundan (Konu 5)

$$\Delta z = f_x\,\Delta x + f_y\,\Delta y + \varepsilon_1\Delta x + \varepsilon_2\Delta y, \qquad (\Delta x, \Delta y) \to (0,0) \text{ iken } \varepsilon_1, \varepsilon_2 \to 0.$$

Her iki tarafı Δt'ye bölüp $\Delta t \to 0$ alırsak $\Delta x/\Delta t \to x'(t)$, $\Delta y/\Delta t \to y'(t)$ ve $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \to 0$ olur (çünkü $x(t), y(t)$ sürekli, dolayısıyla $\Delta x, \Delta y \to 0$). Geriye $dz/dt = f_x x' + f_y y'$ kalır. İspatta f'nin yalnızca kısmi türevlerinin var olması değil, **türevlenebilir** olması kullanıldı; bu koşul önemlidir (bkz. Sık yapılan hatalar).

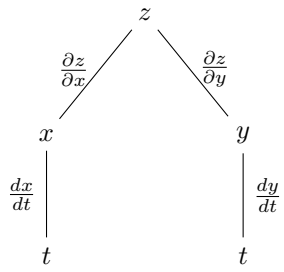
Teorem / Formül – Zincir kuralı – Durum 2

$u = f(x,y,z)$ türevlenebilir ve $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ türevlenebilir ise

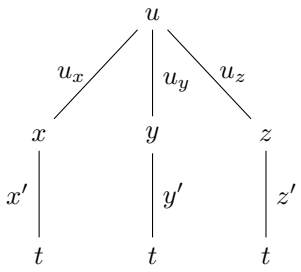
$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{dz}{dt}.$$

Ağaç diyagramı. Bağımlılıkları bir ağaç olarak çizeriz: en üstte bağımlı değişken, ortada ara değişkenler, en altta bağımsız değişken(ler). Her dala, alttaki değişkene göre üsttekinin türevini yazarız.

Aranan türev, **tepeden ilgili bağımsız değişkene inen tüm yollar** boyunca dal etiketlerinin çarpılıp bu çarpımların toplanmasıyla elde edilir.



Durum 1



Durum 2

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0075], [foto: IMG-20261108-WA0076]

"Zincir Kuralı Durumları" başlığı altında:

- Durum 1: $z = f(x,y),\ x = x(t),\ y = y(t) \Rightarrow z$ yalnız t'ye bağlı ve $\dfrac{dz}{dt} = \dfrac{\partial z}{\partial x}\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{\partial z}{\partial y}\dfrac{dy}{dt}$.
- Durum 2: $u = f(x,y,z),\ x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t) \Rightarrow \dfrac{du}{dt} = \dfrac{\partial u}{\partial x}\dfrac{dx}{dt} + \dfrac{\partial u}{\partial y}\dfrac{dy}{dt} + \dfrac{\partial u}{\partial z}\dfrac{dz}{dt}$.

Her iki durum için ağaç diyagramı çizildi (yukarıdaki şekil).

Adım adım yöntem (tek parametre).

1. Ağacı çiz; ara değişkenleri ve bağımsız değişkeni belirle.
2. Dış fonksiyonun kısmi türevlerini (z_x, z_y, …) hesapla.
3. İç fonksiyonların t'ye göre türevlerini ($x'(t)$, $y'(t)$, …) hesapla.
4. Formülde yerine koy; sonucu yalnızca t cinsinden yaz (ara değişkenleri t cinsinden yerine koy).
5. Mümkünse kontrol et: z'yi doğrudan t cinsinden yazıp türev al.

Örnek 1 [foto: IMG-20261108-WA0075]

$z = \dfrac{1}{x^2+y^2}$, $x = \cos 2t$, $y = \sin 2t$ ise $\dfrac{dz}{dt}$'yi bulunuz.

Çözüm

Önce $x^2 + y^2 = \cos^2 2t + \sin^2 2t = 1$ olduğuna dikkat edelim. Kısmi türevler ve iç türevler:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-2x}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-2y}{(x^2+y^2)^2}, \qquad \frac{dx}{dt} = -2\sin 2t, \qquad \frac{dy}{dt} = 2\cos 2t.$$

Durum 1 formülü ve $x^2 + y^2 = 1$ ile

$$\frac{dz}{dt} = \frac{-2x}{1}(-2\sin 2t) + \frac{-2y}{1}(2\cos 2t) = 4\cos 2t \sin 2t - 4\sin 2t \cos 2t = \boxed{0}.$$

Kontrol (doğrudan yol). Tahtada "z =" yazılıp bırakılmıştı; tamamlarsak $z = \dfrac{1}{\cos^2 2t + \sin^2 2t} = 1$ sabit olduğundan $dz/dt = 0$. Geometrik olarak: nokta birim çember üzerinde dolaşıyor, z ise yalnızca orijine uzaklığa bağlı; uzaklık değişmediği için z de değişmez.

Örnek 2 (tahtada Problem 6) [foto: IMG-20261105-WA0041], [foto: IMG-20261108-WA0087]

$\dfrac{dz}{dt}$'yi (i) zincir kuralıyla, (ii) z'yi t cinsinden yazıp doğrudan türev alarak bulunuz.

a) $z = x^2 + y^2, \quad x = \cos t + \sin t, \quad y = \cos t - \sin t$

b) $z = \arctan \dfrac{y}{x}, \quad x = \cos t, \quad y = \sin t$

Çözüm

a) (i) Zincir kuralı. $z_x = 2x$, $z_y = 2y$; $x' = -\sin t + \cos t$, $y' = -\sin t - \cos t$. O halde

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= 2x\,x' + 2y\,y' \\ &= 2(\cos t + \sin t)(\cos t - \sin t) + 2(\cos t - \sin t)(-\sin t - \cos t) \\ &= 2(\cos^2 t - \sin^2 t) - 2(\cos^2 t - \sin^2 t) = \boxed{0}.\end{aligned}$$

(ii) Doğrudan. $z = (\cos t + \sin t)^2 + (\cos t - \sin t)^2 = (1 + 2\sin t\cos t) + (1 - 2\sin t\cos t) = 2$, dolayısıyla $dz/dt = 0$. İki yol aynı sonucu verdi.

b) (i) Zincir kuralı. arctan'ın türevi $\dfrac{1}{1+w^2}$ olduğundan

$$z_x = \frac{1}{1 + y^2/x^2}\cdot\left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2+y^2}, \qquad z_y = \frac{1}{1+y^2/x^2}\cdot\frac{1}{x} = \frac{x}{x^2+y^2}.$$

$x = \cos t,\ y = \sin t$ için $x^2 + y^2 = 1$; $x' = -\sin t$, $y' = \cos t$. Böylece

$$\frac{dz}{dt} = z_x x' + z_y y' = (-\sin t)(-\sin t) + (\cos t)(\cos t) = \sin^2 t + \cos^2 t = \boxed{1}.$$

(ii) Doğrudan. $z = \arctan\dfrac{\sin t}{\cos t} = \arctan(\tan t) = t$ $(-\pi/2 < t < \pi/2$ için), dolayısıyla $dz/dt = 1$. (Tahtada b şıkkının (ii) yolu yazılmamıştı; kaynaklara göre tamamlandı. $\arctan(\tan t) = t$ eşitliği yalnızca $(-\pi/2, \pi/2)$'de geçerlidir, ancak $\cos t \neq 0$ olan her aralıkta $z = t + k\pi$ olduğundan türev her yerde 1'dir.) Geometrik anlam: $z = \arctan(y/x)$ kutupsal açıdır; nokta birim çember üzerinde birim hızla döndüğü için açı da birim hızla artar.

[Ek alıştırma] Örnek 3 (Durum 2)

$w = x^2 + y^2 + z^2$, $x = \cos t$, $y = \sin t$, $z = t$ (helis) ise dw/dt'yi bulunuz.

Çözüm

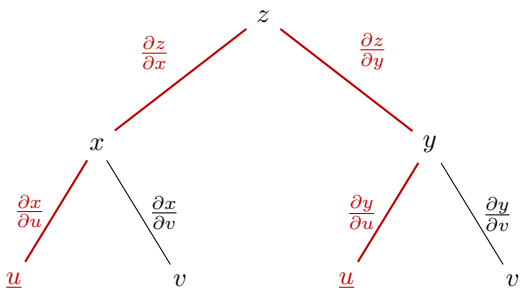
$w_x = 2x,\ w_y = 2y,\ w_z = 2z$; $x' = -\sin t,\ y' = \cos t,\ z' = 1$. Durum 2:

$$\frac{dw}{dt} = 2\cos t(-\sin t) + 2\sin t\cos t + 2t\cdot 1 = 2t.$$

Kontrol: $w = \cos^2 t + \sin^2 t + t^2 = 1 + t^2 \Rightarrow dw/dt = 2t$. ✓

6.4 Zincir kuralı: iki bağımsız değişken (Durum 3 ve Durum 4)

Şimdi ara değişkenler birden fazla bağımsız değişkene bağlı olsun. $z = f(x,y)$ ve $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$ ise z dolaylı olarak u ve v'nin fonksiyonudur. $\partial z/\partial u$ hesaplanırken v sabit tutulur; böylece ağaçta yalnızca u ile biten yollar izlenir.



Kırmızı yollar ($z \to x \to u$ ve $z \to y \to u$) $\partial z/\partial u$'yu verir.

Teorem / Formül – İki ara, iki bağımsız değişken

$z = f(x, y)$ türevlenebilir; $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$'nin birinci kısmi türevleri var ise

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}, \qquad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}.$$

Neden: $\partial z/\partial u$ hesaplanırken v sabittir; o zaman x ve y yalnızca u'ya bağlıdır ve Durum 1, t yerine u yazılarak uygulanır.

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0069], [foto: IMG-20261108-WA0070], [foto: IMG-20261108-WA0071]

Zincir Kuralı. Tek değişkende: $y = f(x),\ x = g(t) \Rightarrow \dfrac{dy}{dt} = \dfrac{dy}{dx} \cdot \dfrac{dx}{dt}$. $z = f(x, y)$ ve $x = x(u, v),\ y = y(u, v)$ olsun; bu durumda z, u ve v'nin fonksiyonudur. Ağaç diyagramı çizildi ve u ile biten iki yaprağın altı çizildi:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}, \qquad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}.$$

Tahtadaki küçük yazım kayması

Tahtada (WA0069) "$y = (u, v)$" yazılmıştı; doğrusu $y = y(u, v)$'dir (harf düşmüş). Ağaçtaki sağ alt dal etiketi el yazısında "$\partial y/\partial y$" gibi görünüyor; doğrusu $\partial y/\partial v$'dir.

Örnek 4 [foto: IMG-20261108-WA0072], [foto: IMG-20261108-WA0073], [foto: IMG-20261108-WA0074]

$z = \ln(x^2 + y^2)$, $x = e^v \cos u$, $y = e^v \sin u$ ise $\dfrac{\partial z}{\partial u}$ ve $\dfrac{\partial z}{\partial v}$'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Dış türevler: $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{2x}{x^2 + y^2}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{2y}{x^2 + y^2}$.

2. Sadeleştirici gözlem: $x^2 + y^2 = e^{2v}\cos^2 u + e^{2v}\sin^2 u = e^{2v}$.

3. İç türevler: $\dfrac{\partial x}{\partial u} = -e^v \sin u$, $\dfrac{\partial x}{\partial v} = e^v \cos u$, $\dfrac{\partial y}{\partial u} = e^v \cos u$, $\dfrac{\partial y}{\partial v} = e^v \sin u$.

4. $\partial z/\partial u$**:**

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{2x}{x^2 + y^2}(-e^v \sin u) + \frac{2y}{x^2 + y^2} e^v \cos u \\ &= \frac{2e^v \cos u\,(-e^v \sin u) + 2e^v \sin u\, e^v \cos u}{e^{2v}} = \boxed{0}.\end{aligned}$$

5. $\partial z/\partial v$**:**

$$\frac{\partial z}{\partial v} = \frac{2x}{x^2+y^2}\,e^v\cos u + \frac{2y}{x^2+y^2}\,e^v\sin u = \frac{2e^{2v}\cos^2 u + 2e^{2v}\sin^2 u}{e^{2v}} = 2\cdot\frac{e^{2v}}{e^{2v}} = \boxed{2}.$$

6. Kontrol (tahtada kutu içinde): $z = \ln(x^2+y^2) = \ln(e^{2v}) = 2v$, dolayısıyla $\partial z/\partial u = 0$, $\partial z/\partial v = 2$. ✓
Not: Tahtadaki kutuda üs el yazısında "e^{2u}" gibi okunuyor; hesaptan ($x^2+y^2 = e^{2v}$) doğrusunun e^{2v} olduğu açıktır.

6.4.1 Durum 3: üç ara, iki bağımsız değişken

$s = f(x,y,z)$ ve x, y, z'nin her biri u ve v'nin fonksiyonu ise ağaçta s'den üç dal (x,y,z), her birinden de iki dal (u,v) çıkar. u ile biten üç yol vardır:

$$\frac{\partial s}{\partial u} = \frac{\partial s}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial s}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial s}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u}, \qquad \frac{\partial s}{\partial v} = \frac{\partial s}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial s}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial s}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial v}.$$

(Tahtada WA0077'nin sol kenarında bu formüllerin son terimleri, $\frac{\partial s}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial u}$ ve $\frac{\partial s}{\partial z}\cdot\frac{\partial z}{\partial v}$, görünüyor; baş kısımları kadraj dışında.)

Örnek 5 [foto: IMG-20261108-WA0077], [foto: IMG-20261108-WA0078]

$s = \ln(x^2+y^2+z^2)$, $x = u-v$, $y = u+v$, $z = 2\sqrt{uv}$ ise $\dfrac{\partial s}{\partial u}$ ve $\dfrac{\partial s}{\partial v}$'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. Dış türevler: $s_x = \dfrac{2x}{x^2+y^2+z^2}$, $\quad s_y = \dfrac{2y}{x^2+y^2+z^2}$, $\quad s_z = \dfrac{2z}{x^2+y^2+z^2}$.

2. Payda: $x^2+y^2+z^2 = (u-v)^2 + (u+v)^2 + 4uv = 2u^2+2v^2+4uv = 2(u+v)^2$.

3. İç türevler: $x_u = 1,\ x_v = -1,\ y_u = 1,\ y_v = 1,\ z_u = 2\cdot\dfrac{v}{2\sqrt{uv}} = \dfrac{v}{\sqrt{uv}},\ z_v = \dfrac{u}{\sqrt{uv}}$.

4. Zincir kuralı (Durum 3):

$$\frac{\partial s}{\partial u} = \frac{2(u-v)\cdot 1 + 2(u+v)\cdot 1 + 2\cdot 2\sqrt{uv}\cdot\dfrac{v}{\sqrt{uv}}}{2(u+v)^2} = \frac{4u+4v}{2(u+v)^2} = \boxed{\frac{2}{u+v}},$$

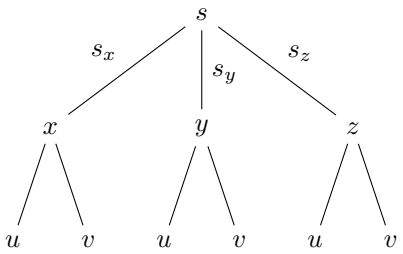
$$\frac{\partial s}{\partial v} = \frac{2(u-v)\cdot(-1) + 2(u+v)\cdot 1 + 2\cdot 2\sqrt{uv}\cdot\dfrac{u}{\sqrt{uv}}}{2(u+v)^2} = \frac{4v+4u}{2(u+v)^2} = \boxed{\frac{2}{u+v}}.$$

5. Kontrol (tahtada sağda): $s = \ln\left(2(u+v)^2\right) = \ln 2 + 2\ln(u+v)$ ($u+v>0$ için), dolayısıyla $s_u = s_v = \dfrac{2}{u+v}$. ✓
(Not: $z = 2\sqrt{uv}$'nin tanımlı ve türevlenebilir olması için $uv > 0$ olmalıdır.)

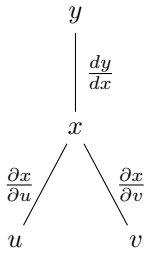
6.4.2 Durum 4: tek ara, iki bağımsız değişken

$y = f(x)$ tek değişkenli, fakat $x = g(u,v)$ iki değişkenli ise ağaçta y'den tek dal (x), x'ten iki dal $(u,\ v)$ çıkar. Üstteki dal **adi türev** (dy/dx), alttakiler **kısmi türev**dir:

$$\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{dy}{dx}\cdot\frac{\partial x}{\partial u}, \qquad \frac{\partial y}{\partial v} = \frac{dy}{dx}\cdot\frac{\partial x}{\partial v}.$$



Durum 3



Durum 4

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0079]

Durum 4: $y = f(x)$, $x = g(u, v)$. Ağaç: $y \to x$ (etiket $\frac{dy}{dx}$), $x \to u$ ve $x \to v$ (etiketler $\frac{\partial x}{\partial u}$, $\frac{\partial x}{\partial v}$). $\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{\partial x}{\partial u}$, $\frac{\partial y}{\partial v} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{\partial x}{\partial v}$. (Tahtada $y \to x$ dalının etiketi "$\frac{dv}{dx}$" gibi görünüyor; doğrusu $\frac{dy}{dx}$.)

Örnek 6 [foto: IMG-20261108-WA0079]

$y = \sin x$, $x = u^2 v$ ise y_u ve y_v'yi bulunuz.

Çözüm

$\frac{dy}{dx} = \cos x = \cos(u^2 v)$, $x_u = 2uv$, $x_v = u^2$. Durum 4 ile

$$y_u = \cos(u^2 v) \cdot 2uv = \boxed{2uv\cos(u^2 v)}, \qquad y_v = \cos(u^2 v) \cdot u^2 = \boxed{u^2 \cos(u^2 v)}.$$

Kontrol: $y = \sin(u^2 v)$'nin u'ya ve v'ye göre doğrudan türevleri aynıdır.

6.5 Genel durum ve ağaç diyagramı kuralı

Teorem / Formül – Zincir kuralı – genel durum

$w = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ türevlenebilir ve her $x_i = x_i(t_1, \ldots, t_m)$'nin birinci kısmi türevleri var ise her $j = 1, \ldots, m$ için

$$\frac{\partial w}{\partial t_j} = \frac{\partial w}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial t_j} + \frac{\partial w}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial t_j} + \cdots + \frac{\partial w}{\partial x_n}\frac{\partial x_n}{\partial t_j} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial w}{\partial x_i}\frac{\partial x_i}{\partial t_j}.$$

Kural: $\partial w/\partial t_j$'deki terim sayısı = ara değişken sayısı n = ağaçta tepeden t_j'ye inen yol sayısı. Her terim, o yol üzerindeki türevlerin çarpımıdır.

Matris (Jacobi) gösterimi

Kreyszig ve ileri kitaplarda genel zincir kuralı matris çarpımı olarak yazılır. Durum 3 için:

$$\begin{pmatrix} s_u & s_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x & s_y & s_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \\ z_u & z_v \end{pmatrix}.$$

Sağdaki matrise iç dönüşümün **Jacobi matrisi** denir. Tek değişkendeki "türevlerin çarpımı", çok değişkende "Jacobi matrislerinin çarpımı" olur.

[Ek alıştırma] Örnek 7 (Durum 3, sayısal)

$w = xy^2 + z^3$, $x = uv$, $y = u + v$, $z = u - v$ ise $(u, v) = (1, 1)$ noktasında $\partial w/\partial u$ ve $\partial w/\partial v$'yi bulunuz.

Çözüm

$(u, v) = (1, 1)$ için $x = 1,\ y = 2,\ z = 0$. Dış türevler: $w_x = y^2 = 4$, $w_y = 2xy = 4$, $w_z = 3z^2 = 0$. İç türevler: $x_u = v = 1,\ y_u = 1,\ z_u = 1$; $x_v = u = 1,\ y_v = 1,\ z_v = -1$.

$$\frac{\partial w}{\partial u} = 4 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = \boxed{8}, \qquad \frac{\partial w}{\partial v} = 4 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) = \boxed{8}.$$

Kontrol: $w = uv(u + v)^2 + (u - v)^3$; $w_u = v(u + v)^2 + 2uv(u + v) + 3(u - v)^2$ ifadesi $(1, 1)$'de $4 + 4 + 0 = 8$ verir. ✓

[Ek alıştırma] Örnek 8 (keyfi fonksiyon içeren ifade)

f türevlenebilir bir fonksiyon ve $w = f(x - y,\ y - z,\ z - x)$ ise $w_x + w_y + w_z = 0$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Ara değişkenler: $r = x - y$, $s = y - z$, $q = z - x$; $w = f(r, s, q)$. Her bağımsız değişken için üç yol vardır:

$$\begin{aligned} w_x &= f_r\, r_x + f_s\, s_x + f_q\, q_x = f_r \cdot 1 + f_s \cdot 0 + f_q \cdot (-1) = f_r - f_q, \\ w_y &= f_r \cdot (-1) + f_s \cdot 1 + f_q \cdot 0 = -f_r + f_s, \\ w_z &= f_r \cdot 0 + f_s \cdot (-1) + f_q \cdot 1 = -f_s + f_q. \end{aligned}$$

Toplarsak $w_x + w_y + w_z = 0$. Bu tür sorularda f'nin açık formülü bilinmez; yalnızca zincir kuralının yapısı kullanılır.

6.6 Yüksek mertebeden türevler ve kutupsal koordinatlar

İkinci mertebe türevlerde en önemli nokta şudur: $\partial z/\partial x$ ve $\partial z/\partial y$ de x **ve** y**'nin fonksiyonlarıdır**, dolayısıyla onları u'ya (veya r'ye) göre türevlerken yine zincir kuralı uygulanır.

Kutupsal koordinatlar. $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ ve $z = f(x, y)$ olsun. $x_r = \cos\theta,\ y_r = \sin\theta,\ x_\theta = -r\sin\theta,\ y_\theta = r\cos\theta$ olduğundan

$$z_r = z_x \cos\theta + z_y \sin\theta, \qquad z_\theta = -z_x\, r\sin\theta + z_y\, r\cos\theta.$$

[Ek alıştırma] Örnek 9 (kutupsal dönüşüm)

$z = f(x, y)$, $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ ise

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Yukarıdaki ifadelerden

$$z_r^2 = z_x^2 \cos^2\theta + 2 z_x z_y \sin\theta\cos\theta + z_y^2 \sin^2\theta,$$
$$\frac{1}{r^2} z_\theta^2 = z_x^2 \sin^2\theta - 2 z_x z_y \sin\theta\cos\theta + z_y^2 \cos^2\theta.$$

Toplarken karma terimler birbirini götürür ve $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ kullanılırsa $z_r^2 + \frac{1}{r^2} z_\theta^2 = z_x^2 + z_y^2$ bulunur. (Bu ifade ileride $|\nabla f|^2$ olarak karşımıza çıkacak.)

[Ek alıştırma] Örnek 10 (ikinci mertebe)

Aynı dönüşüm için (f'nin ikinci kısmi türevleri sürekli) z_{rr}'yi z_{xx}, z_{xy}, z_{yy} cinsinden yazınız.

Çözüm

$z_r = z_x \cos\theta + z_y \sin\theta$. r'ye göre türev alırken θ sabittir, ama z_x ve z_y hâlâ x, y üzerinden r'ye bağlıdır:

$$\frac{\partial}{\partial r}(z_x) = z_{xx} x_r + z_{xy} y_r = z_{xx}\cos\theta + z_{xy}\sin\theta, \qquad \frac{\partial}{\partial r}(z_y) = z_{yx}\cos\theta + z_{yy}\sin\theta.$$

Buna göre (Schwarz teoremiyle $z_{xy} = z_{yx}$)

$$\begin{aligned} z_{rr} &= (z_{xx}\cos\theta + z_{xy}\sin\theta)\cos\theta + (z_{yx}\cos\theta + z_{yy}\sin\theta)\sin\theta \\ &= z_{xx}\cos^2\theta + 2 z_{xy}\sin\theta\cos\theta + z_{yy}\sin^2\theta. \end{aligned}$$

Benzer (biraz daha uzun) bir hesapla Laplace operatörünün kutupsal biçimi $z_{xx} + z_{yy} = z_{rr} + \frac{1}{r} z_r + \frac{1}{r^2} z_{\theta\theta}$ elde edilir.

6.7 Değişken dönüşümü: Euler–Cauchy denklemi

Zincir kuralının mühendislikte en sık kullanıldığı yerlerden biri diferansiyel denklemlerde **değişken dönüşümüdür**. Bağımsız değişkeni $x = \varphi(t)$ ile değiştirdiğimizde

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}, \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{dt}{dx}$$

yazılır. İkinci formüldeki kritik nokta: $\frac{dy}{dx}$ ifadesi t cinsinden yazıldığı için onu x'e göre türevlemek için önce t'ye göre türevleyip $\frac{dt}{dx}$ ile çarparız.

Örnek 11 (tahtada Problem 7) [foto: IMG-20261105-WA0042]

$x = e^t$ dönüşümü ile $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} + x\dfrac{dy}{dx} + y = 0$ denklemini t değişkenine göre yazınız.

Çözüm (adım adım)

1. $x = e^t \iff t = \ln x$ $(x > 0)$, dolayısıyla $\dfrac{dt}{dx} = \dfrac{1}{x} = e^{-t}$.

2. Birinci türev: $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{dt}\cdot\dfrac{dt}{dx} = e^{-t}\dfrac{dy}{dt}$.

3. İkinci türev: çarpım kuralı ve zincir kuralıyla

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left(e^{-t}\frac{dy}{dt}\right) = \frac{d}{dt}\left(e^{-t}\frac{dy}{dt}\right)\cdot\frac{dt}{dx} = \left(-e^{-t}\frac{dy}{dt} + e^{-t}\frac{d^2y}{dt^2}\right)e^{-t}$$
$$= e^{-2t}\left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right).$$

4. Katsayılarla çarp: $x^2 = e^{2t}$, $x = e^t$ olduğundan

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} = e^{2t}e^{-2t}\left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}\right) = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt}, \qquad x\frac{dy}{dx} = e^te^{-t}\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dt}.$$

5. Yerine koy:

$$\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} + \frac{dy}{dt} + y = 0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0}.$$

Değişken katsayılı denklem, sabit katsayılı bir denkleme dönüştü. Bunun çözümü $y = c_1\cos t + c_2\sin t$ olduğundan özgün denklemin çözümü $y = c_1\cos(\ln x) + c_2\sin(\ln x)$, $x > 0$ olur. (Kontrol: $y = \cos(\ln x)$ için $y' = -\sin(\ln x)/x$, $y'' = \big(\sin(\ln x) - \cos(\ln x)\big)/x^2$ ve $x^2y'' + xy' + y = 0$ sağlanır.)

Tahtadaki yazım hatası ve eksik kısım

Tahtada son satır "$x\cdot\frac{dx}{dy} = \dots$" diye yazılmıştı; doğrusu $x\cdot\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}$'dir. Sonuç denklemi fotoğrafın sağ kenarında kutu içinde, kadraj dışında kalmıştır *(fotoğrafta okunamadı: sağ kenardaki kutulu sonuç denklemi)*; kaynaklara göre doğrusu yukarıdaki $\frac{d^2y}{dt^2} + y = 0$'dır.

Teorem / Formül – Genel Euler–Cauchy denklemi

$x = e^t$ dönüşümü ile her zaman $x\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{dy}{dt}$ ve $x^2\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{d^2y}{dt^2} - \dfrac{dy}{dt}$ olur. Bu yüzden

$$x^2y'' + a\,xy' + b\,y = 0 \quad\xrightarrow{x=e^t}\quad \frac{d^2y}{dt^2} + (a-1)\frac{dy}{dt} + b\,y = 0.$$

6.8 Kapalı fonksiyonların türevi

Bazı fonksiyonlar açık bir formülle ($y = \dots$) değil, bir denklemle verilir: $x^2 + y^2 = 1$ ya da $2x^4z^3 + 3xy^2 + 4xz + \cdots = 0$ gibi. Denklemi çözmek zor ya da imkânsız olabilir; ama türevi **zincir kuralıyla denklemi çözmeden** bulabiliriz.

Fikir. $F(x, y, z) = 0$ denklemi $z = z(x, y)$ fonksiyonunu tanımlasın. O zaman $F\big(x, y, z(x, y)\big) = 0$ özdeşliği her (x, y) için doğrudur. Bu özdeşliğin x'e göre türevini (y sabit) zincir kuralıyla alırız: ağaçta F'den x, y, z'ye dallar, z'den de x ve y'ye dallar vardır; x bağımsız değişkendir.

Derste tahtada [foto: IMG-20261108-WA0080]

Kapalı Fonksiyonların Türevi. $F(x, y, z) = 0$ denklemi $z = z(x, y)$ fonksiyonunu tanımlasın. x'e göre türev (y sabit):

$$F_x\frac{\partial x}{\partial x} + F_y\frac{\partial y}{\partial x} + F_z\frac{\partial z}{\partial x} = 0 \;\Rightarrow\; F_x\cdot 1 + F_y\cdot 0 + F_z\,z_x = 0 \;\Rightarrow\; \boxed{z_x = \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}}$$

y için: $F_y + F_z\, z_y = 0 \Rightarrow \boxed{\dfrac{\partial z}{\partial y} = -\dfrac{F_y}{F_z}}$. İki değişkende: $F(x,y)=0$, $y=y(x) \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{F_x}{F_y}$.

Teorem / Formül – Kapalı fonksiyon teoremi ve türev formülleri

(a) $F(x,y)$ ve kısmi türevleri (a,b) civarında sürekli, $F(a,b)=0$ ve $F_y(a,b)\neq 0$ ise a'nın bir komşuluğunda $F\big(x,y(x)\big)=0$ ve $y(a)=b$ olacak şekilde tek bir türevlenebilir $y=y(x)$ fonksiyonu vardır ve

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

(b) $F(x,y,z)$ ve kısmi türevleri (a,b,c) civarında sürekli, $F(a,b,c)=0$ ve $F_z(a,b,c)\neq 0$ ise (a,b) civarında $z=z(x,y)$ fonksiyonu tanımlıdır ve

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

Koşul tahtada yazılmadı

Tahtada $F_z \neq 0$ (iki değişkende $F_y \neq 0$) koşulu yazılmamıştı; kaynaklara göre formüllerin geçerli olması için bu koşul gereklidir. Örneğin $x^2+y^2-1=0$ çemberinde $(1,0)$ noktasında $F_y = 2y = 0$'dır; orada teğet dikeydir ve y, x'in türevlenebilir bir fonksiyonu olarak yazılamaz.

Adım adım yöntem.

1. Denklemi $F(\dots)=0$ biçimine getir (tüm terimleri bir tarafa topla).
2. Gerekiyorsa noktanın eksik koordinatını denklemden bul.
3. F_x, F_y, F_z'yi **tüm değişkenler bağımsızmış gibi** hesapla.
4. Noktada değerlendir, $F_z \neq 0$ olduğunu kontrol et ve $z_x = -F_x/F_z$, $z_y = -F_y/F_z$ formüllerini uygula.

Örnek 12 [foto: IMG-20261108-WA0081]

$2x^4z^3 + 3xy^2 + 4xz + 3y + 5x - 23 = 0$ denklemi $z = z(x,y)$ fonksiyonunu tanımlıyor. $(1,2)$ noktasında z_x ve z_y'yi bulunuz.

Çözüm (adım adım)

1. z değerini bul: $x=1,\ y=2$ için

$$2z^3 + 12 + 4z + 6 + 5 - 23 = 0 \ \Rightarrow\ 2z^3 + 4z = 0 \ \Rightarrow\ 2z(z^2+2) = 0.$$

$z^2+2=0$'ın reel kökü olmadığından $z=0$; nokta $(1,2,0)$.
2. Kısmi türevler: $F_x = 8x^3z^3 + 3y^2 + 4z + 5, \quad F_y = 6xy + 3, \quad F_z = 6x^4z^2 + 4x.$
3. Noktada değerler: $F_x(1,2,0) = 0+12+0+5 = 17$, $F_y(1,2,0) = 12+3 = 15$, $F_z(1,2,0) = 0+4 = 4 \neq 0$.
4. Sonuç:

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = \boxed{-\frac{17}{4}}, \qquad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = \boxed{-\frac{15}{4}}.$$

Örnek 13 (tahtada Problem 8, kısmen görünüyor) [foto: IMG-20261105-WA0042]

(fotoğrafta okunamadı: 8. sorunun metni ve çözümü fotoğrafın sağ kenarında kadraj dışında kalmış; yalnızca "8) a, …", "$x - a \dots$", "oldu…", "$F(x \dots$", "F_x", "$\partial z/\partial x$" ve "$\frac{a}{a-b\dots}$" parçaları seçilebiliyor). Bu parçalar kaynaklarda sık geçen şu kapalı türev sorusuna işaret ediyor (**tahmindir**): a, b sabit, φ türevlenebilir ve $x - az = \varphi(y - bz)$ olduğuna göre $a\,z_x + b\,z_y = 1$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$F(x, y, z) = x - az - \varphi(y - bz) = 0$ diyelim; φ' türevi $y - bz$ noktasında alınır. Zincir kuralıyla

$$F_x = 1, \qquad F_y = -\varphi', \qquad F_z = -a - \varphi' \cdot (-b) = -(a - b\varphi').$$

$a - b\varphi' \neq 0$ varsayımıyla

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{1}{a - b\varphi'}, \qquad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{-\varphi'}{a - b\varphi'}.$$

Böylece $a\,z_x + b\,z_y = \dfrac{a}{a - b\varphi'} - \dfrac{b\varphi'}{a - b\varphi'} = \dfrac{a - b\varphi'}{a - b\varphi'} = 1$. (Tahtadaki "$\frac{a}{a-b\dots}$" parçası tam olarak $a\,z_x$ ifadesine karşılık geliyor.)

[Ek alıştırma] Örnek 14 (iki değişkenli kapalı türev)

$x^3 + y^3 = 6xy$ eğrisi (Descartes yaprağı) için dy/dx'i bulunuz ve $(3, 3)$ noktasındaki teğetin eğimini hesaplayınız.

Çözüm

$F(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy$; $F_x = 3x^2 - 6y$, $F_y = 3y^2 - 6x$.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3x^2 - 6y}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}.$$

$(3, 3)$ eğri üzerindedir ($27 + 27 = 54 = 6 \cdot 9$). Eğim: $\dfrac{6 - 9}{9 - 6} = \boxed{-1}$; teğet doğru $y - 3 = -(x - 3)$, yani $x + y = 6$.

[Ek alıştırma] Örnek 15 (üç değişkenli kapalı türev)

$e^z = xyz$ denklemi $z = z(x, y)$'yi tanımlıyorsa z_x ve z_y'yi bulunuz.

Çözüm

$F = xyz - e^z$; $F_x = yz$, $F_y = xz$, $F_z = xy - e^z$. $F_z \neq 0$ olan noktalarda

$$z_x = -\frac{yz}{xy - e^z} = \frac{yz}{e^z - xy}, \qquad z_y = \frac{xz}{e^z - xy}.$$

İstenirse $e^z = xyz$ yerine konarak $z_x = \dfrac{yz}{xyz - xy} = \dfrac{z}{x(z - 1)}$ biçimine de getirilebilir.

6.9 Yönlü türev

Derste tahtada görülmedi, kaynaklardan eklendi

Bu ve sonraki iki alt bölüm (yönlü türev, gradyan vektörü, teğet düzlem ve normal doğru) derste tahtada işlenmedi; müfredatın gereği olarak Kreyszig, Zill & Wright ve Balcı'ya göre eksiksiz anlatılmıştır.

Kısmi türevler f_x ve f_y, fonksiyonun yalnızca x ekseni ve y ekseni doğrultusundaki değişim hızını verir. Peki (x_0, y_0) noktasından kuzeydoğuya ya da herhangi bir yöne doğru yürürsek f ne hızla değişir? Yönü bir **birim vektör** $\mathbf{u} = \langle a, b\rangle$ $(a^2 + b^2 = 1)$ ile belirtiriz. Noktadan $\mathbf{u}$ yönünde h kadar gidince $(x_0 + ha,\ y_0 + hb)$ noktasına varırız.

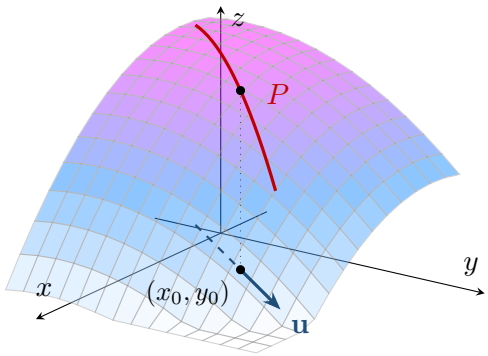
Tanım – Yönlü türev

f'nin (x_0, y_0) noktasında $\mathbf{u} = \langle a, b\rangle$ birim vektörü yönündeki yönlü türevi

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + ha,\ y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h}$$

limitidir (varsa). Üç değişkende $\mathbf{u} = \langle a, b, c\rangle$ ile aynı tanım geçerlidir.

Geometrik anlam. $z = f(x, y)$ yüzeyini, (x_0, y_0)'dan geçen ve $\mathbf{u}$'ya paralel düşey düzlemle kestiğimizde bir eğri elde ederiz. $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0)$ bu eğrinin P noktasındaki teğetinin eğimidir; yani $\mathbf{u}$ yönünde **birim uzaklık başına** f'nin değişim hızıdır. Özel olarak $\mathbf{u} = \mathbf{i}$ için $D_{\mathbf{i}} f = f_x$, $\mathbf{u} = \mathbf{j}$ için $D_{\mathbf{j}} f = f_y$'dir.



Şekil: (x_0, y_0)'dan $\mathbf{u}$ yönünde giden doğru (kesikli) ve yüzeyin bu doğru üzerindeki kesit eğrisi (kırmızı). Yönlü türev, kırmızı eğrinin P'deki eğimidir.

6.9.1 Yönlü türevin gradyanla hesaplanması

Tanımdaki limiti her seferinde hesaplamak zahmetlidir. Zincir kuralı bize çok daha kolay bir formül verir.

Teorem / Formül – Yönlü türev formülü

f, (x_0, y_0)'da türevlenebilir ise her $\mathbf{u} = \langle a, b\rangle$ birim vektörü için

$$D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)\, a + f_y(x_0, y_0)\, b.$$

Üç değişkende: $D_{\mathbf{u}} f = f_x\, a + f_y\, b + f_z\, c$.

İspat (zincir kuralıyla). $g(h) = f(x_0 + ha,\ y_0 + hb)$ tanımlayalım. Tanım gereği $D_{\mathbf{u}} f(x_0, y_0) = g'(0)$'dır. Öte yandan $x = x_0 + ha$, $y = y_0 + hb$ ara değişkenleriyle Durum 1'i (t yerine h) uygularsak

$$g'(h) = f_x \frac{dx}{dh} + f_y \frac{dy}{dh} = f_x\, a + f_y\, b,$$

$h = 0$ koyunca formül çıkar. ■

Açı ile verilen yön. $\mathbf{u}$, pozitif x ekseniyle θ açısı yapıyorsa $\mathbf{u} = \langle \cos\theta, \sin\theta \rangle$ ve $D_{\mathbf{u}} f = f_x \cos\theta + f_y \sin\theta$ olur.

Birim olmayan vektör. Yön $\mathbf{v}$ gibi birim olmayan bir vektörle verilirse **önce birim vektöre çevrilir**: $\mathbf{u} = \mathbf{v}/|\mathbf{v}|$.

[Ek alıştırma] Örnek 16 (tanımdan ve formülden)

$f(x, y) = x^2 + xy$ için $(1, 2)$ noktasında $\mathbf{u} = \langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \rangle$ yönündeki yönlü türevi (a) tanımdan, (b) formülden hesaplayınız.

Çözüm

(a) $f(1 + \frac{3}{5}h,\ 2 + \frac{4}{5}h) = (1 + 0{,}6h)^2 + (1 + 0{,}6h)(2 + 0{,}8h) = 3 + 3{,}2h + 0{,}84h^2$ ve $f(1, 2) = 3$. Buna göre

$$D_{\mathbf{u}} f(1, 2) = \lim_{h \to 0} \frac{3{,}2h + 0{,}84h^2}{h} = \lim_{h \to 0} (3{,}2 + 0{,}84h) = 3{,}2 = \frac{16}{5}.$$

(b) $f_x = 2x + y = 4$, $f_y = x = 1$; $D_{\mathbf{u}} f = 4 \cdot \frac{3}{5} + 1 \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{5}$. ✓

[Ek alıştırma] Örnek 17 (açı ile verilen yön)

$f(x, y) = x^2 y - 3y$ için $(2, 1)$ noktasında, pozitif x ekseniyle $\theta = \pi/3$ açısı yapan yöndeki yönlü türevi bulunuz.

Çözüm

$f_x = 2xy = 4$, $f_y = x^2 - 3 = 1$; $\mathbf{u} = \langle \cos\frac{\pi}{3}, \sin\frac{\pi}{3} \rangle = \langle \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \rangle$.

$$D_{\mathbf{u}} f(2, 1) = 4 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{2 + \frac{\sqrt{3}}{2}} \approx 2{,}87.$$

[Ek alıştırma] Örnek 18 (üç değişken, birim olmayan yön)

$f(x, y, z) = x\, e^{yz} + y$ için $P(1, 0, 2)$ noktasında $\mathbf{v} = \langle 2, -1, 2 \rangle$ yönündeki yönlü türevi bulunuz.

Çözüm

$f_x = e^{yz}$, $f_y = xz\, e^{yz} + 1$, $f_z = xy\, e^{yz}$. P'de: $f_x = 1$, $f_y = 2 + 1 = 3$, $f_z = 0$. $|\mathbf{v}| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$, $\mathbf{u} = \langle \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \rangle$.

$$D_{\mathbf{u}} f(P) = 1 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \left(-\frac{1}{3} \right) + 0 \cdot \frac{2}{3} = \boxed{-\frac{1}{3}}.$$

Negatif işaret, bu yönde ilerlerken f'nin azaldığını gösterir.

6.10 Gradyan vektörü

Yönlü türev formülü $f_x a + f_y b$ bir **skaler çarpım** biçimindedir: $\langle f_x, f_y \rangle \cdot \langle a, b \rangle$. Birinci vektör yalnızca f'ye ve noktaya bağlıdır, yöne bağlı değildir. Bu vektöre özel bir ad verilir.

Tanım – Gradyan

$f(x,y)$'nin gradyanı

$$\nabla f(x,y) = \operatorname{grad} f = \langle f_x,\ f_y\rangle = f_x\,\mathbf{i} + f_y\,\mathbf{j},$$

$f(x,y,z)$'nin gradyanı $\nabla f = \langle f_x,\ f_y,\ f_z\rangle = f_x\mathbf{i} + f_y\mathbf{j} + f_z\mathbf{k}$ vektörüdür. ∇ ("nabla" ya da "del") sembolü $\nabla = \mathbf{i}\frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j}\frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k}\frac{\partial}{\partial z}$ türev operatörünü gösterir.

Bu gösterimle yönlü türev formülü çok kısa yazılır:

$$\boxed{D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u}}$$

Teorem / Formül – Gradyanın cebirsel özellikleri

f, g türevlenebilir, α, β sabit ve h tek değişkenli türevlenebilir bir fonksiyon olsun:

- $\nabla(\alpha f + \beta g) = \alpha\nabla f + \beta\nabla g$ (doğrusallık)
- $\nabla(fg) = f\,\nabla g + g\,\nabla f, \qquad \nabla\left(\dfrac{f}{g}\right) = \dfrac{g\nabla f - f\nabla g}{g^2}$ $(g \neq 0)$
- $\nabla\big(h(f)\big) = h'(f)\,\nabla f$ (zincir kuralı, Durum 4'ün gradyan biçimi)

Örneğin $r = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$ için $\nabla r = \dfrac{\langle x,y,z\rangle}{r} = \dfrac{\mathbf{r}}{r}$ (birim radyal vektör) ve $\nabla\left(\dfrac{1}{r}\right) = -\dfrac{1}{r^2}\nabla r = -\dfrac{\mathbf{r}}{r^3}$ bulunur; bu sonuncusu, fizikteki ters kare kuvvet alanlarının (yerçekimi, Coulomb) potansiyelden elde edilişidir.

6.10.1 En hızlı artış yönü ve maksimum yönlü türev

Skaler çarpımın geometrik anlamını kullanalım: θ, ∇f ile $\mathbf{u}$ arasındaki açı ise ($|\mathbf{u}| = 1$)

$$D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f|\,|\mathbf{u}|\cos\theta = |\nabla f|\cos\theta.$$

$\cos\theta$, -1 ile 1 arasında değiştiğinden şu önemli sonuç çıkar:

Teorem / Formül – Maksimum yönlü türev

f türevlenebilir ve $\nabla f(P) \neq \mathbf{0}$ olsun.

- f, P'de en hızlı $\nabla f(P)$ **yönünde** artar ($\theta = 0$); bu en büyük artış hızı $\max D_{\mathbf{u}} f(P) = |\nabla f(P)|$'dir.
- f, en hızlı $-\nabla f(P)$ **yönünde** azalır ($\theta = \pi$); en küçük yönlü türev $-|\nabla f(P)|$'dir.
- $\mathbf{u} \perp \nabla f(P)$ ise ($\theta = \pi/2$) $D_{\mathbf{u}} f(P) = 0$: bu yönde f (birinci mertebeden) değişmez.

$\nabla f(P) = \mathbf{0}$ ise her yöndeki yönlü türev sıfırdır.

Fiziksel yorum (Kreyszig)

Gradyan bir **vektör alanıdır**: her noktaya bir vektör karşılık getirir. Sıcaklık alanı $T(x,y,z)$ için ∇T, sıcaklığın en hızlı arttığı yönü gösterir; ısı ise en hızlı soğuma yönünde, yani $-\nabla T$ yönünde akar (Fourier yasası: $\mathbf{q} = -k\nabla T$). Bir dağın yükseklik fonksiyonunda ∇h en dik tırmanış yönüdür; yağmur suyu $-\nabla h$ yönünde akar. Elektrostatikte elektrik alanı $\mathbf{E} = -\nabla V$'dir.

6.10.2 Gradyan seviye eğrilerine ve seviye yüzeylerine diktir

Teorem / Formül – Diklik

(a) $f(x,y)$ türevlenebilir ve $\nabla f(x_0,y_0) \neq \mathbf{0}$ ise $\nabla f(x_0,y_0)$, f'nin (x_0,y_0)'dan geçen $f(x,y)=k$ seviye eğrisine diktir.
(b) $F(x,y,z)$ için $\nabla F(P) \neq \mathbf{0}$ ise $\nabla F(P)$, P'den geçen $F(x,y,z)=k$ seviye yüzeyine diktir (yüzey üzerindeki ve P'den geçen her eğrinin teğetine diktir).

İspat (yine zincir kuralı). $\mathbf{r}(t)=\langle x(t),y(t)\rangle$, seviye eğrisi üzerinde, $\mathbf{r}(t_0)=(x_0,y_0)$ olan türevlenebilir bir eğri olsun. Eğri üzerinde $f\big(x(t),y(t)\big)=k$ sabittir. Her iki tarafın t'ye göre türevi (Durum 1):

$$f_x\,x'(t)+f_y\,y'(t)=0 \quad\Longleftrightarrow\quad \nabla f\cdot\mathbf{r}'(t)=0.$$

$\mathbf{r}'(t_0)$ eğrinin teğet vektörüdür (Konu 3); demek ki ∇f teğete diktir. Üç boyutta aynı hesap, yüzey üzerindeki her eğri için yapılır. ■

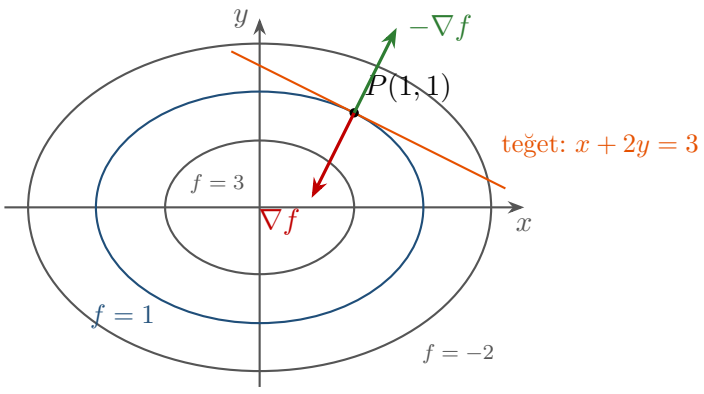
Sezgisel olarak: seviye eğrisi boyunca f değişmez ($D_{\mathbf{u}}f=0$), en hızlı değişim ise buna dik yöndedir. Topoğrafik haritalarda en dik yol, eş yükselti eğrilerini dik açıyla keser.

[Ek alıştırma] Örnek 19 (en hızlı artış ve seviye eğrisi)

$f(x,y)=4-x^2-2y^2$ (bir tepenin yüksekliği) ve $P(1,1)$ olsun. (a) P'de f en hızlı hangi yönde artar, en büyük artış hızı nedir? (b) Hangi yönlerde f'nin değişim hızı sıfırdır? (c) P'den geçen seviye eğrisinin P'deki teğet doğrusunu yazınız.

Çözüm

$\nabla f=\langle -2x,\ -4y\rangle$, $\nabla f(1,1)=\langle -2,-4\rangle$.
(a) En hızlı artış yönü ∇f yönü: $\mathbf{u}=\dfrac{\langle -2,-4\rangle}{\sqrt{20}}=\left\langle -\dfrac{1}{\sqrt5},-\dfrac{2}{\sqrt5}\right\rangle$ (tepenin zirvesi olan orijine doğru). En büyük artış hızı $|\nabla f(1,1)|=\sqrt{4+16}=2\sqrt5\approx 4{,}47$.
(b) $\mathbf{u}\perp\langle -2,-4\rangle$ olmalı: $\mathbf{u}=\pm\left\langle \dfrac{2}{\sqrt5},-\dfrac{1}{\sqrt5}\right\rangle$.
(c) $f(1,1)=1$; seviye eğrisi $4-x^2-2y^2=1$, yani $x^2+2y^2=3$ elipsidir. Teğet doğru, normali $\nabla f(1,1)$ olan doğrudur: $-2(x-1)-4(y-1)=0 \iff x+2y=3$. (Kontrol: kapalı türevle $dy/dx=-x/(2y)=-\tfrac12$, eğim aynı.)



Şekil: $f=4-x^2-2y^2$'nin seviye eğrileri $x^2+2y^2=4-f$ (elipsler). $\nabla f(1,1)$ (kırmızı, ölçekli) seviye eğrisine diktir ve zirveye doğru bakar; $-\nabla f$ (yeşil) en dik iniş yönüdür.

[Ek alıştırma] Örnek 20 (sıcaklık alanı)

Uzayda sıcaklık $T(x,y,z) = \dfrac{80}{1+x^2+2y^2+3z^2}$ ile veriliyor. $(1,1,-2)$ noktasında sıcaklık en hızlı hangi yönde artar ve bu en büyük artış hızı nedir?

Çözüm

$N = 1+x^2+2y^2+3z^2$ diyelim; $(1,1,-2)$'de $N = 1+1+2+12 = 16$. $\nabla T = -\dfrac{80}{N^2}\nabla N = -\dfrac{80}{N^2}\langle 2x, 4y, 6z\rangle$ (gradyanın zincir kuralı özelliği). Noktada

$$\nabla T = -\frac{80}{256}\langle 2,4,-12\rangle = -\frac{5}{16}\langle 2,4,-12\rangle = \frac{5}{8}\langle -1,-2,6\rangle.$$

En hızlı artış yönü $\langle -1,-2,6\rangle$ (birim vektör olarak $\frac{1}{\sqrt{41}}\langle -1,-2,6\rangle$), en büyük artış hızı $|\nabla T| = \frac{5}{8}\sqrt{1+4+36} = \dfrac{5\sqrt{41}}{8} \approx 4{,}00$ (derece/birim uzunluk).

6.11 Seviye yüzeyine teğet düzlem ve normal doğru

S yüzeyi $F(x,y,z) = k$ denklemiyle verilsin ve $P(x_0,y_0,z_0) \in S$, $\nabla F(P) \neq \mathbf{0}$ olsun. Diklik teoremine göre $\nabla F(P)$, S üzerinde P'den geçen her eğrinin teğetine diktir. Bu teğetlerin hepsi bir düzlemde yatar.

Tanım – Teğet düzlem ve normal doğru

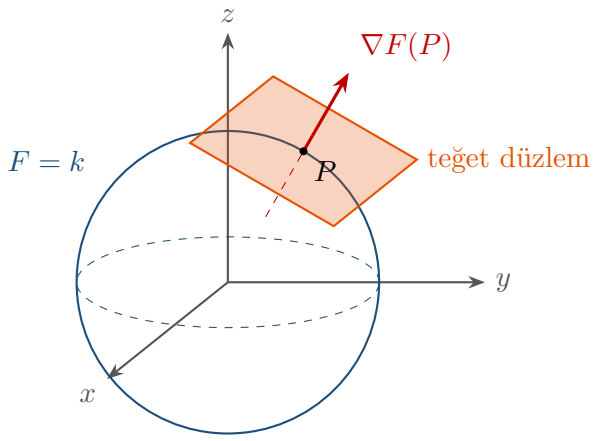
$F(x,y,z) = k$ seviye yüzeyinin $P(x_0,y_0,z_0)$ noktasındaki **teğet düzlemi**, P'den geçen ve normal vektörü $\nabla F(P)$ olan düzlemdir:

$$F_x(P)(x-x_0) + F_y(P)(y-y_0) + F_z(P)(z-z_0) = 0.$$

P'den geçen ve $\nabla F(P)$'ye paralel olan doğruya **normal doğru** denir:

$$x = x_0 + F_x(P)\,t, \quad y = y_0 + F_y(P)\,t, \quad z = z_0 + F_z(P)\,t \qquad \text{veya} \qquad \frac{x-x_0}{F_x(P)} = \frac{y-y_0}{F_y(P)} = \frac{z-z_0}{F_z(P)}$$

(simetrik biçim, paydalar sıfırdan farklıysa). İki boyutta $F(x,y) = k$ seviye eğrisinin teğet doğrusu $F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) = 0$'dır.



Şekil: Seviye yüzeyi $F(x,y,z) = k$ (burada bir küre), P'deki teğet düzlem ve normal doğru (kırmızı; yönü

$\nabla F(P)$).

Teorem / Formül – Özel durum: $z = f(x,y)$ grafiği

$z = f(x,y)$ yüzeyi, $F(x,y,z) = f(x,y) - z = 0$ seviye yüzeyi olarak düşünülebilir. $\nabla F = \langle f_x, f_y, -1\rangle$ olduğundan teğet düzlem

$$f_x(x_0,y_0)(x-x_0) + f_y(x_0,y_0)(y-y_0) - (z-z_0) = 0 \iff z - z_0 = f_x(x-x_0) + f_y(y-y_0)$$

olur; bu, Konu 5'teki teğet düzlem formülünün aynısıdır.

Kapalı türevle bağlantı

$F(x,y,z) = k$ yüzeyinde $F_z \neq 0$ ise yüzey yerel olarak $z = z(x,y)$ grafiğidir ve $z_x = -F_x/F_z$, $z_y = -F_y/F_z$'dir (kapalı türev). Bunları $z - z_0 = z_x(x-x_0) + z_y(y-y_0)$'da yerine koyup $-F_z$ ile çarparsak tam olarak $F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0$ elde edilir. Yani iki yaklaşım aynı düzlemi verir; gradyan yöntemi ise $F_z = 0$ olduğunda da çalışır.

Adım adım yöntem.

1. Yüzeyi $F(x,y,z) = k$ biçiminde yaz (gerekirse tüm terimleri bir tarafa topla).
2. Noktanın yüzey üzerinde olduğunu kontrol et.
3. $\nabla F = \langle F_x, F_y, F_z\rangle$'yi hesapla ve P'de değerlendir (gerekirse ortak çarpanla sadeleştir).
4. Teğet düzlem: $\nabla F(P) \cdot \langle x - x_0,\ y - y_0,\ z - z_0\rangle = 0$; normal doğru: $P + t\,\nabla F(P)$.

[Ek alıştırma] Örnek 21 (elipsoid)

$\dfrac{x^2}{4} + y^2 + \dfrac{z^2}{9} = 3$ elipsoidinin $P(-2,1,-3)$ noktasındaki teğet düzlemini ve normal doğrusunu bulunuz.

Çözüm

Kontrol: $\frac{4}{4} + 1 + \frac{9}{9} = 3$ ✓. $F = \frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9}$; $\nabla F = \left\langle \frac{x}{2},\ 2y,\ \frac{2z}{9}\right\rangle$, $\nabla F(P) = \left\langle -1,\ 2,\ -\frac{2}{3}\right\rangle$. Kesirden kurtulmak için -3 ile çarpılmış paralel normal $\mathbf{n} = \langle 3, -6, 2\rangle$ kullanılabilir.
Teğet düzlem: $3(x+2) - 6(y-1) + 2(z+3) = 0 \iff \boxed{3x - 6y + 2z + 18 = 0}$. (Kontrol: P için $-6 - 6 - 6 + 18 = 0$.)
Normal doğru: $x = -2 + 3t$, $\quad y = 1 - 6t$, $\quad z = -3 + 2t$, ya da $\dfrac{x+2}{3} = \dfrac{y-1}{-6} = \dfrac{z+3}{2}$.

[Ek alıştırma] Örnek 22 (grafik olarak verilen yüzey)

$z = x^2 + y^2$ paraboloidinin $(1,1,2)$ noktasındaki teğet düzlemini iki yolla bulunuz.

Çözüm

Gradyan yolu: $F = x^2 + y^2 - z = 0$, $\nabla F = \langle 2x, 2y, -1\rangle$, $\nabla F(1,1,2) = \langle 2,2,-1\rangle$. Teğet düzlem: $2(x-1) + 2(y-1) - (z-2) = 0 \iff z = 2x + 2y - 2$.
Konu 5 formülü: $f_x = 2x = 2$, $f_y = 2y = 2$; $z - 2 = 2(x-1) + 2(y-1) \iff z = 2x + 2y - 2$. Aynı düzlem. ✓

[Ek alıştırma] Örnek 23 (iki yüzeyin arakesit eğrisinin teğeti)

$x^2+y^2+z^2=6$ küresi ile $z=x^2+y^2$ paraboloidinin arakesit eğrisinin $(1,1,2)$ noktasındaki teğet doğrusunu bulunuz.

Çözüm

Arakesit eğrisi her iki yüzeyde de bulunduğundan teğeti her iki normale de diktir; bu yüzden teğet yönü iki gradyanın vektörel çarpımıdır. $(1,1,2)$ her iki yüzeydedir $(1+1+4=6,\ 2=1+1)$. $F=x^2+y^2+z^2$: $\nabla F=\langle 2,2,4\rangle$; $G=x^2+y^2-z$: $\nabla G=\langle 2,2,-1\rangle$.

$$\nabla F\times\nabla G=\begin{vmatrix}\mathbf{i}&\mathbf{j}&\mathbf{k}\\2&2&4\\2&2&-1\end{vmatrix}=\langle -2-8,\ 8+2,\ 4-4\rangle=\langle -10,10,0\rangle\parallel\langle -1,1,0\rangle.$$

Teğet doğru: $x=1-t,\ y=1+t,\ z=2$. (Gerçekten arakesit, $z=2$ düzlemindeki $x^2+y^2=2$ çemberidir ve $(1,1)$'deki teğeti $\langle -1,1\rangle$ yönündedir.)

6.12 Kaynak kitaplardan ek örnekler

[Ek alıştırma] Örnek 24 (zincir kuralı + yönlü türev bir arada)

Bir böcek $\mathbf{r}(t)=\langle t^2,\ 3t\rangle$ yolu boyunca hareket ediyor; düzlemdeki sıcaklık $T(x,y)=x^2y-xy^2$ ile veriliyor. (a) $t=1$ anında böceğin hissettiği sıcaklığın değişim hızını bulunuz. (b) Aynı anda sıcaklığın en hızlı arttığı yön ve en büyük artış hızı nedir?

Çözüm

$t=1$'de konum $(1,3)$, hız $\mathbf{r}'(1)=\langle 2t,3\rangle=\langle 2,3\rangle$. $T_x=2xy-y^2=6-9=-3$, $T_y=x^2-2xy=1-6=-5$, yani $\nabla T(1,3)=\langle -3,-5\rangle$.

(a) Durum 1: $\dfrac{dT}{dt}=T_xx'+T_yy'=\nabla T\cdot\mathbf{r}'(1)=(-3)(2)+(-5)(3)=\boxed{-21}$ (derece/zaman birimi). Kontrol: $T\big(t^2,3t\big)=3t^5-9t^4$, türevi $15t^4-36t^3$, $t=1$'de -21. ✓

(b) En hızlı artış yönü $\nabla T(1,3)=\langle -3,-5\rangle$, en büyük artış hızı $|\nabla T|=\sqrt{34}$.

Not: $\dfrac{dT}{dt}=\nabla T\cdot\mathbf{r}'=|\mathbf{r}'|\,D_{\mathbf{u}}T$ $(\mathbf{u}=\mathbf{r}'/|\mathbf{r}'|)$: zamana göre değişim, "hız × yönlü türev"dir.

[Ek alıştırma] Örnek 25 (verilen yönlü türevlerden gradyanı bulma)

f türevlenebilir ve P noktasında $\mathbf{u}_1=\langle\frac{3}{5},\frac{4}{5}\rangle$ yönündeki yönlü türev 2, $\mathbf{u}_2=\langle 0,1\rangle$ yönündeki yönlü türev -1 ise $\nabla f(P)$'yi ve $\mathbf{u}=\langle 1,0\rangle$ yönündeki yönlü türevi bulunuz.

Çözüm

$\nabla f(P)=\langle p,q\rangle$ diyelim. $D_{\mathbf{u}_2}f=q=-1$ ve $D_{\mathbf{u}_1}f=\frac{3}{5}p+\frac{4}{5}q=2\Rightarrow\frac{3}{5}p=2+\frac{4}{5}=\frac{14}{5}\Rightarrow p=\frac{14}{3}$. Böylece $\nabla f(P)=\big\langle\frac{14}{3},-1\big\rangle$ ve $D_{\mathbf{i}}f(P)=f_x(P)=\frac{14}{3}$.

[Ek alıştırma] Örnek 26 (iki yüzeyin teğet olması)

$x^2+y^2+z^2=3$ küresi ile $xyz=1$ yüzeyinin $(1,1,1)$ noktasında teğet olduğunu (ortak teğet düzleme sahip olduğunu) gösteriniz.

Çözüm

Nokta her iki yüzeyde: $1+1+1=3$, $1\cdot 1\cdot 1=1$. $\nabla(x^2+y^2+z^2)=\langle 2x,2y,2z\rangle=\langle 2,2,2\rangle$, $\nabla(xyz)=\langle yz,xz,xy\rangle=\langle 1,1,1\rangle$. Normaller paralel olduğundan teğet düzlemler aynıdır: $(x-1)+(y-1)+(z-1)=0 \iff x+y+z=3$.

6.13 Sık yapılan hatalar

Sık yapılan hatalar

- **Yol unutmak.** $\partial z/\partial u$'da ağaçta u ile biten *tüm* yolların katkısı toplanmalı. $z=f(x,y)$, x,y ikisi de u'ya bağlıyken yalnızca $z_x x_u$ yazmak yanlıştır.
- **Adi ve kısmi türevi karıştırmak.** Tek değişkene bağlı fonksiyonlar için d, çok değişkenliler için ∂ yazılır: Durum 1'de $\frac{dz}{dt}$, $\frac{dx}{dt}$; Durum 4'te $\frac{dy}{dx}$ ama $\frac{\partial x}{\partial u}$.
- **Sonucu karışık değişkenlerle bırakmak.** Cevap bağımsız değişkenler (t ya da u,v) cinsinden yazılmalıdır; x,y yerine iç fonksiyonları koymayı unutmayın.
- **İkinci türevde z_x'in de bağımlı olduğunu unutmak.** $\frac{\partial}{\partial r}(z_x)\neq z_{xx}$; doğrusu $z_{xx}x_r+z_{xy}y_r$'dir. Benzer şekilde $\frac{d}{dx}\left(e^{-t}\frac{dy}{dt}\right)$ hesaplanırken $\frac{dt}{dx}$ çarpanı unutulmamalıdır.
- **Kapalı türevde işaret ve payda.** $z_x=-F_x/F_z$ (eksi işaretli; paydada F_z). F_x hesaplanırken z sabit gibi davranılır; z'yi x'e bağlı sanıp F_x'e z_x terimi eklemek çift sayımdır. Ayrıca $F_z\neq 0$ koşulu kontrol edilmelidir.
- **Kapalı türevde denklemi $F=0$ biçimine getirmemek.** $e^z=xyz$ için $F=e^z$ alınamaz; $F=xyz-e^z$ alınmalıdır.
- **Birim vektör kullanmamak.** $D_{\mathbf{u}}f=\nabla f\cdot\mathbf{u}$ formülünde $\mathbf{u}$ **birim** olmalıdır. $\mathbf{v}=\langle 2,-1,2\rangle$ ise önce $|\mathbf{v}|=3$'e bölünür.
- **Yönlü türevle gradyanı karıştırmak.** $D_{\mathbf{u}}f$ bir *sayıdır*; ∇f bir *vektördür*. "Maksimum yönlü türev" sorusunun cevabı bir sayı ($|\nabla f|$), "hangi yönde" sorusunun cevabı bir vektördür.
- **Teğet düzlemde $z=f(x,y)$ formülünü yanlış yerde kullanmak.** Yüzey kapalı verilmişse ($F(x,y,z)=k$) doğrudan ∇F kullanmak en güvenli yoldur.

Dikkat: türevlenebilirlik koşulu

Zincir kuralı ve $D_{\mathbf{u}}f=\nabla f\cdot\mathbf{u}$ formülü f'nin **türevlenebilir** olmasını gerektirir; kısmi türevlerin var olması yetmez. Örnek:

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

fonksiyonu süreklidir ve $f_x(0,0)=f_y(0,0)=0$'dır (çünkü $f(h,0)=f(0,h)=0$), yani $\nabla f(0,0)=\mathbf{0}$. Fakat $\mathbf{u}=\langle a,b\rangle$ için $f(ha,hb)=h\,a^2b$ olduğundan $D_{\mathbf{u}}f(0,0)=a^2b$'dir; örneğin $\mathbf{u}=\langle\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\rangle$ için $\frac{1}{2\sqrt{2}}\neq 0=\nabla f\cdot\mathbf{u}$. Benzer şekilde $x=t$, $y=t$ için $f=t/2$ ve $df/dt=\frac{1}{2}$ iken zincir kuralı formülü 0 verir. Sebep: f orijinde türevlenebilir değildir.

6.14 Özet ve formül kutusu

Özet ve formül kutusu

Zincir kuralı (ağaç diyagramı: tepeden bağımsız değişkene inen her yol bir terim; yol boyunca çarp, yolları topla)

Durum	Formül
1: $z = f(x,y)$, $x(t), y(t)$	$\dfrac{dz}{dt} = z_x \dfrac{dx}{dt} + z_y \dfrac{dy}{dt}$
2: $u = f(x,y,z)$, $x(t), y(t), z(t)$	$\dfrac{du}{dt} = u_x x' + u_y y' + u_z z'$
$z = f(x,y)$, $x(u,v), y(u,v)$	$z_u = z_x x_u + z_y y_u, \quad z_v = z_x x_v + z_y y_v$
3: $s = f(x,y,z)$, x,y,z (u,v)'ye bağlı	$s_u = s_x x_u + s_y y_u + s_z z_u$ (benzer s_v)
4: $y = f(x)$, $x = g(u,v)$	$y_u = \dfrac{dy}{dx}\, x_u, \quad y_v = \dfrac{dy}{dx}\, x_v$
Genel	$\dfrac{\partial w}{\partial t_j} = \sum_i \dfrac{\partial w}{\partial x_i} \dfrac{\partial x_i}{\partial t_j}$

Kapalı türev: $F(x,y) = 0 \Rightarrow \dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{F_x}{F_y}$ $(F_y \neq 0)$; $\quad F(x,y,z) = 0 \Rightarrow z_x = -\dfrac{F_x}{F_z},\ z_y = -\dfrac{F_y}{F_z}$ $(F_z \neq 0)$.

Değişken dönüşümü: $x = e^t$: $x\,y' = \dfrac{dy}{dt}$, $x^2 y'' = \dfrac{d^2y}{dt^2} - \dfrac{dy}{dt}$; kutupsal: $z_r = z_x \cos\theta + z_y \sin\theta$, $z_\theta = -z_x r \sin\theta + z_y r \cos\theta$.

Yönlü türev ve gradyan:

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, f_z \rangle, \qquad D_{\mathbf{u}} f = \nabla f \cdot \mathbf{u} = |\nabla f| \cos\theta \quad (|\mathbf{u}| = 1)$$

- En hızlı artış: ∇f yönünde, hız $|\nabla f|$; en hızlı azalış: $-\nabla f$ yönünde, hız $-|\nabla f|$; $\mathbf{u} \perp \nabla f \Rightarrow D_{\mathbf{u}} f = 0$.
- ∇f seviye eğrilerine / seviye yüzeylerine diktir.

Seviye yüzeyi $F(x,y,z) = k$**,** $P(x_0,y_0,z_0)$**:**

$$\text{Teğet düzlem: } F_x(P)(x-x_0) + F_y(P)(y-y_0) + F_z(P)(z-z_0) = 0,$$
$$\text{Normal doğru: } \mathbf{r}(t) = \langle x_0, y_0, z_0 \rangle + t\,\nabla F(P).$$

$z = f(x,y)$ için: $z - z_0 = f_x(x-x_0) + f_y(y-y_0)$.